



**IX всероссийская конференция молодых ученых
с международным участием
«Почвоведение: Горизонты будущего. 2025»**

ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», Москва

«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ



22– 26 сентября 2025 г.
Москва

УДК 631.4
ББК 40.3

Редакторы:

Бардашов Д.Р., Гасанов М.Э., Гордиенко О.А., Данилин И.В., Долгих А.В.,
Жулидова Д.А., Каганова А.Е., Кириллова В.А., Кравченко Е.И., Ксенофонтова Н.А., Лобков
В.А., Лозбенев Н.И., Малышкина Е.Е., Манакова О.И., Моргач Ю.Р., Орлова К.С., Пинчук
И.П., Подолян Е.А., Половникова Э.Э., Тюнькин В.А., Фарходов Ю.Р.,
Фомичева Д.В., Фролова Л.С., Хорошаев Д.А., Чепурнова М.А., Чепцов В.С.,
Шматова А.Г., Юдина А.В.

Составители:

Д.С. Фомин, А.Е. Каганова

«Почвоведение. Горизонты будущего. 2025» Сборник тезисов докладов девятой конференции молодых ученых Почвенного института им. В.В. Докучаева. Москва, 22-26 сентября 2025 г., – М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2025. – 177 с.

Сборник включает тезисы докладов седьмой конференции молодых ученых Почвенного института им. В.В. Докучаева "Почвоведение: Горизонты будущего. 2025". Рассматривается широкий круг актуальных вопросов современного почвоведения и наук о Земле. Обсуждаются проблемы рационального землепользования, сохранения и восстановления плодородия почв, процессы деградации почвенного покрова и пути его реабилитации. Особое внимание было уделено пространственной организации и эволюции почв, роли органического вещества и почвенной биоты в поддержании устойчивости экосистем, а также изучению засоленных и криогенных почв. Затрагиваются вопросы изучения почв городских экосистем, применения информационных технологий, математического моделирования, дистанционного мониторинга и картографирования почв.

Секции были посвящены юбилеям сотрудников института – 90-летию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Булгакова, 120-летию академика Иннокентия Петровича Герасимова и 120-летию Александра Тимофеевича Морозова. Также одна из секций была посвящена памяти недавно ушедшего Станислава Викторовича Губина (1945—2025, ИФХиБПП РАН).

ISBN 978-5-86921-107-1



УДК 631.4
ББК 40.3

© Почвенный институт им. В.В. Докучаева

Оглавление

Пленарные и приглашенные доклады

Работа с литературой: стрём или норм?	16
--	----

Арутюнов А.А.

Роль антропогенных включений в формировании разнообразия городских почв	17
--	----

Бахматова К.А., Шешукова А.А., Русаков А.В.

Управление равновесием зоомикробных взаимодействий в почве для эффективного контроля фузариоза колоса	18
--	----

Гончаров А.А.

Существует ли идеальная стратегия отбора почвенных образцов?	19
---	----

Иващенко К.В., Дворников Ю.А., Долгих А.В.

Функции лесных полос в агроландшафте	20
---	----

Кошелев А.В., Шатровская М.О.

Внедрение ландшафтно адаптивных методов в сельском хозяйстве с использованием данных ДДЗ и машинного обучения	21
--	----

Кренке А.Н., Пузаченко М.Ю.

Разработка и реализация методологии создания цифрового двойника почв на основе искусственного интеллекта и технологии Big Data	22
---	----

Литвинов Ю.А., Голозубов О.М., Кривогуз Д.О., Сушкова С.Н.

Криогенные почвы - формирование покрова, профиля, микростроения	23
--	----

Лупачев А.В.

Философия и науки о Земле: как они подружились, а потом стали врагами?	24
---	----

Неаполитанский М.С.

Наукометрический облик российского почвовед	25
--	----

Савин И.Ю.

Динамичность и устойчивость функционирования засоленных почв выходов минеральных источников гумидной зоны	26
--	----

Симонова Ю.В.

Изменение почв и компонентов цикла углерода после сплошной рубки хвойно-лиственного насаждения (средняя тайга Республики Коми)	27
---	----

Старцев В.В., Дымов А.А., Осипов А.Ф., Кутявин И.Н., Дубровский Ю.А., Горбач Н.М., Севергина Д.А., Паюсова И.В., Огородняя С.А., Красиков С.Р., Арзубов П.А.

Землеустройство: анахронизм или острая необходимость?	28
--	----

Федоринов А.В.

Об этичном использовании инструментов ИИ при подготовке научных работ	29
--	----

Чехович Ю.В.

Диагностическое значение почвенной структуры — от морфологии к функциям почв	30
<i>Юдина А.В.</i>	

Рациональное землепользование и плодородие почв

Модель темпов смыва, как составная часть цифрового двойника агроланд-шафта на примере землепользования в Плавском районе Тульской области	32
<i>Агеев К.Д., Минаев Н.В., Наумов В.Д., Степанцевич М.Н., Каменных Н.Л., Бородин К.С., Шмакова К.А.</i>	
Цифровая агроэкологическая группировка земель: от больших данных к автоматизированным решениям для адаптивно-ландшафтного земледелия	33
<i>Борщев Д.Г., Рухович Д.И.</i>	
О связи между свойствами поверхности твердой фазы лесостепных почв и их способностью сорбировать Си	34
<i>Иовчева А.Д., Пинский Д.Л., Широкая М.М.</i>	
Кадастровая стоимость и характеристика качества чернозёмов Сибири	35
<i>Корсикова С.А., Сапожников П.М.</i>	
Опыт бонитировки черноземных почв охраняемых ландшафтов Ростовской области	36
<i>Кравченко М.О.</i>	
Землеустроительное проектирование на базе комплексной оценки земель на примере Сампурского района Тамбовской области	37
<i>Лозбенев Н.И., Половникова Э.Э.</i>	
Связь коэффициента SOC:CLAY и балла бонитета	38
<i>Митичкин Д.Е., Сапожников П.М., Юдина А.В.</i>	
Использование полимерно-минерального препарата Аларфест в качестве водорегулятора на почвах в лабораторных условиях	39
<i>Никитина В.В., Локалина Т.В.</i>	
Экономическая эффективность проектов организации рационального использования и охраны земель сельскохозяйственных организаций	40
<i>Половникова Э.Э.</i>	
Мониторинг содержания органического вещества в чернозёмах типичных и выщелоченных на территории Белгородской области с использованием ГИС	41
<i>Стрелков Д.А., Костин И.Г., Бакуменко Л.С.</i>	
Влияние осушаемых агроландшафтов Нечерноземной зоны на урожайность яровой пшеницы «Злата» и овса «Яков»	42
<i>Хархардинов Н.А.</i>	
Кадастровая стоимость черноземов Европейской территории России	43
<i>Шехтер К.П., Сапожников П.М.</i>	

Деградация и восстановление почвенного покрова

Comparative sensitivity of earthworms and microorganisms as bioindicators of copper toxicity in a monometallic contamination site 45

Tapia Pizarro F.I., Neaman A.

Гидротермальная карбонизация: инновационный подход к защите окружающей среды 46

Гетман М.Г., Кравченко Е.А., Минкина Т.М.

Влияние войны на почвы 47

Гордиенко О.А.

Медь и Никель (II) в системе «почва-растения» в условиях модельного эксперимента на примере криоземов Норильского промышленного района 48

Давлетзянов И.И., Ладонин Д.В.

Разработка технологии отмывки песка после аварийного разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 г. 49

Дроздков С.А., Никитенко А.М., Васильева Г.К.

Биологическая рекультивация песчаных карьеров на территории Беларуси 50

Маслюков Е.А., Булавко Г.И., Яковлев А.П., Белый П.Н.

Эрозия и самовосстановление черноземов в бассейне р. Олым в Курской области 51

Нестеров А.Д., Жидкин А.П.

Влияние нефтяного загрязнения на гидрофизические и реологические свойства песчаных грунтов и урбанозёмов 52

Силаев М.В.

Реологические свойства и давление капли при критической скорости разбрызгивания (на примере агросерых почв Владимирского Ополя) 53

Хирк А.В., Хирк М.С.

Выявление структуры землепользования в зоне влияния солигорского калийного комбината по данным дистанционного зондирования 54

Цзян Ч.

Пространственная оценка эрозии почв в Минской области с использованием модели RUSLE и открытых геоданных 55

Чжао Б.

Пространственная организация, эволюция и морфогенез почв

Динамика ландшафтов и климата четвертичного периода: реконструкция по континентальным архивам Русской равнины 57

Буланова Е.А., Калинин П.И., Константинов Е.А., Лазарева М.Н., Манакова О.И., Захаров А.Л., Малышев В.В., Данилова В.В.

Особенности морфологического строения текстурно-дифференцированных почв на олигоценых отложениях в условиях лесостепной зоны	58
<i>Воеводская А.А.</i>	
Реконструкция природных условий Раннего Железного и Бронзового Веков центра Восточно-Европейской равнины на основе палеопочвенных исследований	59
<i>Головкова З.П., Курбанова Ф.Г.</i>	
Пространственное распределение рН и электропроводности почв долины озера Малый Вудьявр	60
<i>Глызин Д.А., Коляко И.С., Енчилик П.Р.</i>	
Сравнение микроморфометрических параметров агрегатов целинного и агрочерноземов, подверженных водной эрозии (на примере Курской области)	61
<i>Комкова Д.С., Плотникова О.О.</i>	
Лёссово-почвенные архивы Русской равнины: морфологический анализ палеопочв МИС 9 - МИС 15 разреза Отказное	62
<i>Лазарева М.Н., Константинов Е.А.</i>	
Реликты аллёрдского педогенеза в почвах возвышенностей центра Восточно-Европейской равнины	63
<i>Лобков В.А., Шоркунов И.Г.</i>	
Палеогеографические индикаторы в почвах лесостепной зоны по данным исследования курганного погребения (Воронежская область)	64
<i>Манакова О.И., Курбанова Ф.Г., Чендев Ю.Г., Пузанова Т.А.</i>	
Перспективы численного моделирования генезиса почв на примере западного комплекса лесостепи Окско-Донской низменности	65
<i>Филь П.П., Юрова А.Ю., Смирнова М.А., Бардашов Д.Р., Шилов П.М., Лозбенев Н.И., Плотникова О.О., Козлов Д.Н.</i>	
Палеопочвы центра Русской равнины как индикатор изменений окружающей среды в позднем позднем плейстоцене и голоцене (на примере Владимирского ополья)	66
<i>Фролова Л.С., Макеев А.О., Мокиевский Н.В., Лебедева М.П.</i>	
В сетях подзола: морфогенез альфегумусовых почв палеокриогенных экосистем севера Западной Сибири	67
<i>Чепурнова М.А., Матышак Г.В., Кузьминых Д.С.</i>	
Роль органического вещества в обеспечении биосферных функций почвы	
Инфракрасные спектры гуминовых кислот чернозёмов типичных остаточно-карбонатных Юго-Востока Республики Татарстан	69
<i>Беляев С.М.</i>	
Состояние органического вещества чернозема выщелоченного при возврате в пашню в условиях Тульской области	70
<i>Бородина К.С.</i>	

Запасы гумуса в аквапочвах Японского моря Амурского залива	71
<i>Дмитренко Г.Д., Апенко Т.С., Иванкова А.И.</i>	
Флуоресцентный показатель ВІХ и другие оптические дескрипторы как индикатор накопления органического вещества в агродерновой мелиорируемой почве	72
<i>Зиганшина А.Р., Цомаева Е.В., Данилин И.В., Григорьева И.И., Данченко Н.Н., Фарходов Ю.Р., Холодов В.А.</i>	
Флуоресцирующее растворенное органическое вещество подзолистых почв и прилегающих ручьев (средняя тайга, Республика Коми)	73
<i>Огородняя С.А., Холодов В.А., Зиганшина А.Р., Данченко Н.Н., Дымов А.А.</i>	
Особенности метаногенеза в торфяных почвах полигональной тундры о. Самойловский	74
<i>Устинов Н.Б., Кривенко Л.А., Казанцев В.С., Ларина А.В., Репина И.А., Сабреков А.Ф., Литти Ю.В.</i>	
Пространственная неоднородность состава органического вещества черноземов обыкновенных при различных системах обработки почв	75
<i>Фарходов Ю.Р., Ермолаев Н.Р., Надуткин И.А.</i>	
Влияние типа горного фитоценоза на биоэнергетическую стабильность органического вещества почв	76
<i>Харыбина А.С., Самохина Н.П., Упорова М.А., Филимоненко Е.А., Кузяков Я.В.</i>	
Химические и физико-химические свойства аллювиальных почв побережья Таганрогского залива и выделенных из них фракций РМ10	77
<i>Хатламаджиян А.А., Богомаз Е.С., Кабашнюк П.Ю., Ларина Э.В., Аржановская А.С., Замулина И.В.</i>	
Вклад гетеротрофов в годовой поток диоксида углерода из почвы: результаты трех лет непрерывного мониторинга	78
<i>Хорошаев Д.А., Лопес де Гереню В.О., Сапронов Д.В., Кивалов С.Н., Митрохина Е.С., Чайков М.С., Курганова И.Н.</i>	
Роль известкования и минеральных удобрений в управлении плодородием дерново-подзолистой почвы и пулами органического углерода	79
<i>Чернов И.Ю.</i>	
Биота — основа стабильного функционирования почвы и индикатор состояния экосистем	
Органическое вещество и микробиом чернозема Ростовской области при разных способах обработки почвы	81
<i>Алексеева М.Г., Семенов М.В.</i>	
Выделение колифагов из городских почв Москвы и Курска	82
<i>Барбашин Д.Д., Кузнецов А.С., Гришковец Д.С., Голова Д.М., Летаров А.В.</i>	
Влияние солей-ремедиантов на структуру микробного сообщества чернозема, загрязненного нефтью	83
<i>Власова А.П.</i>	

Биологическая активность окультуренных дерново-подзолистых почв в условиях различной ландшафтной сопряженности	84
<i>Данилова-Данильян Е.М., Никитин Д.А., Иванова Е.А., Семенов М.В., Ксенофонтова Н.А., Тхакахова А.К., Кутовая О.В.</i>	
Микробное дыхание агродерново-подзолистых почв под амарантом при внесении биоугля	85
<i>Деревенец Е.Н., Кулачкова С.А.</i>	
Влияние аборигенных штаммов почвенных микроорганизмов на биологические показатели чернозема обыкновенного и устойчивость сельскохозяйственных растений к температурному стрессу	86
<i>Дударова Д.Г., Азнаева М.Р., Таов Р.Х.</i>	
Сезонная динамика микробных сообществ дерново-подзолистой почвы залежи	87
<i>Духанин А.Ю., Железова А.Д., Тхакахова А.К., Ксенофонтова Н.А., Никитин Д.А., Иванова Е.А., Семенов М.В.</i>	
Мониторинг функциональных генов микробного сообщества ризосферы тимьяна обыкновенного (<i>Thymus vulgaris</i> L.) при его интродукции в Нечерноземную зону (г. Москва)	88
<i>Жаркова Е.К.</i>	
Влияние температуры на таксономическую структуру прокариотных сообществ нефтезагрязненных почв Европейской части России	89
<i>Коваленко М.А.</i>	
Влияние двухлетнего экспонирования в условиях низкой околоземной орбиты на прокариотное сообщество серой лесной почвы	90
<i>Козлов И.А., Белов А.А., Чепцов В.С.</i>	
Влияние почвенных бактерий на рост и развитие кукурузы, подсолнечника и гороха	91
<i>Кондрашов Б.С., Трубников Е.С., Донцова К.А., Пчелинцев М.И., Седых С.Е.</i>	
Миграция грибных спор в почве: модельные фильтрационные эксперименты	92
<i>Константинов Н.А., Иванова А.Е., Умарова А.Б.</i>	
Характеристика микробиоты солоидов карстовых пещер	93
<i>Косенко Н.Р.</i>	
Особенности депонирования углерода в растительных сообществах особо охраняемой природной территории «Персиановская степь»	94
<i>Цымерская К.А., Горбов С.Н., Матецкая А.Ю., Мищенко Д.П.</i>	
Сравнительная оценка микробной и ферментативной активности почв различного землепользования в зонах смешанных и широколиственных лесов	95
<i>Митрохина Е.С., Курганова И.Н.</i>	
Влияние условий двухлетнего экспонирования на внешней обшивке МКС на микробное сообщество древней мерзлоты	96
<i>Погожев П.Е., Белов А.А., Чепцов В.С.</i>	

Влияние перхлората натрия на почвенные прокариотные комплексы в условиях дефицита доступной влаги	97
<i>Сазонова П.М., Чепцов В.С., Белов А.А.</i>	
Анализ аллелопатической активности растений на функциональную активность микробиоты почв, загрязненных антибиотиками	98
<i>Сериков К.П., Кирюшина А.П., Ломоносов М.С., Хитёв Г.П.</i>	
Изменение клеточной структуры пижмы обыкновенной при техногенном воздействии	99
<i>Смехунов А.Е., Черникова Н.П., Богомаз Е.С., Кабашнюк П.Ю., Чаплыгин В.А.</i>	
Модификация метода экстракции eDNA для исследования сообществ почвенных беспозвоночных	100
<i>Сотников И.В., Мартыненко Н.А., Гусев Е.С.</i>	
Влияние разных органических удобрений на таксономическое и физиологическое разнообразие микробиома дерново-подзолистой почвы и чернозема по результатам лабораторного эксперимента	101
<i>Федорова Е.Д., Железова А.Д., Тхакахова А.К., Ксенофонтова Н.А., Семенов М.В.</i>	
Микробный потенциал почв Арктики и солоидов Антарктиды при загрязнении нефтепродуктами	102
<i>Филатов И.Д., Кутузова И.А., Новиков В.В.</i>	
Влияние удобрений на основе кофейных отходов на микробное дыхание в микрополевоом эксперименте	103
<i>Фортова С.М., Поздняков Л.А.</i>	
Мониторинг функциональных показателей микробиоты в дерново-подзолистых почвах УОПЭЦ «Чашниково»	104
<i>Чекин М.Р., Кулачкова С.А., Сорокин А.С.</i>	
Засолённые почвы: генезис, география, мониторинг	
Легкорастворимые соли в почвах Нижегородского района республики Крым	106
<i>Иванова В.В.</i>	
Трансформация гипса в гажевых почвах Центрального Казахстана под влиянием орошения	107
<i>Кравченко Е.И., Ямнова И.А., Лебедева М.П., Голованов Д.Л., Чурилин Н.А., Мушников Н.А., Мусаэлян Р.Э., Леднев С.А., Кушербаев С.А., Аманжолов А.И.</i>	
Характеристика техногенно засоленных аллювиальных почв в долинах малых рек Прикамья	108
<i>Малышкина Е.Е., Дружинина Н.В., Еремченко О.З.</i>	

Криогенные процессы и явления в почвах

- Термоденудационно-аккумулятивные стратоземы: формирование, строение, классификация, экологические функции** 110

Гинзбург А.П., Лупачев А.В.

- Роль лишайников в формировании торфяных олиготрофных почв бугристых торфяников Западной Сибири** 111

Гончарова Е.Д.

- Динамика потоков парниковых газов из экосистем полигональной тундры острова Самойловский** 112

Кривенок Л.А., Устинов Н.Б., Токарева З.К., Репина И.А.

- Биологическая активность почв северо-западного Таймыра в окрестностях поселка Диксон** 113

Никитин Д.А.

- Изменение содержания органического вещества и биологической активности почв Норильского региона при загрязнении дизельным топливом в условиях модельного эксперимента** 114

Семина О.Ю.

- Криогенно обусловленная контрастность почвенного покрова болотных экосистем севера Западной Сибири** 115

Стрижакова М.В., Гончарова О.Ю., Корнаторова Н.Г., Архипова М.В.

- Динамика структуры почв в циклах промерзания-оттаивания** 116

Толстыгин К.Д., Герке К.М., Романенко К.А.

- Почвенно-мерзлотный комплекс криогенных ландшафтов северной тайги Западной Сибири** 117

Чернова В.А., Матышак Г.В.

- Пространственная организация почвенного покрова ключевого участка в центральной части острова Колгуев** 118

Шматова А.Г.

Почвы и городские экосистемы

- Оценка вклада источников поступления взвешенного вещества методом «трассировки источников взвеси» в загрязнения рек** 120

Гирло Е.М.

- Влияние климатических параметров и качества субстрата на развитие растительного сообщества зеленых крыш** 121

Гунина А.А., Сморгалов И.А., Осина К.В., Бабич Г.О., Шик А.Ю., Долгушина Е.А., Щепелева А.С., Ярославцев А.М., Сальник Н.В., Васенев В.И.

Вопросы восстановления исходного состава зеленых насаждений исторических центров городов на примере Летнего сада	122
<i>Деткова М.Г., Надпорожская М.А., Жукова Е.А.</i>	
Антропогенная трансформация городских почв Ставропольской агломерации	123
<i>Покида Л.С., Костикова В.А.</i>	
Влияние различных мульчирующих субстратов на свойства органического вещества и биологическую активность верхних горизонтов урбанозема в многолетнем полевом эксперименте	124
<i>Семина О.Ю.</i>	
Особенности распределения тяжелых металлов в почвах территорий зеленых насаждений г. Петропавловска-Камчатского после обработки гербицидами	125
<i>Соколов М.А., Килина Д.Е., Авдощенко В.Г., Саушкина Л.Н., Ильющенко Н.А., Климова А.В.</i>	
Влияние применения биочара на физико-химические и биологические характеристики субстратов зелёных крыш: анализ и перспективы	126
<i>Осина К.В., Куц Е.А., Корытина М.А., Гунина А.А.</i>	
Тяжелые металлы и металлоиды в городских почвах и дорожной пыли Сочи	127
<i>Чичерин С.И., Котов Д.В., Безбердая Л.А.</i>	
Оценка уровня химического загрязнения почвенно-растительного покрова природно-рекреационной зоны г. Петропавловска-Камчатского	128
<i>Штильникова Т.А., Тихомирова Д.Д., Соколов М.А., Авдощенко В.Г., Ильющенко Н.А., Климова А.В.</i>	
Информационные технологии и математическое моделирование в почвоведении и науках о Земле	
Геоинформационное моделирование температуры многолетнемёрзлых пород (на примере Западной и Средней Сибири)	130
<i>Алексеева А.И., Энтин А.Л.</i>	
Оценка пригодности существующих данных к применению методов машинного обучения для прогнозирования температурного режима мерзлотных грунтов	131
<i>Бубнова Е.Ю., Рамазанов П.Р., Шишкин Т.А., Иванов К.Н., Левашкин С.П.</i>	
Эсперанто для почвоведов: стандартные имена внутри цифрового двойника почвы	132
<i>Зиганшина А.Р., Данилин И.В., Огородняя С.А., Фомин Д.С.</i>	
Анализ и прогнозирование динамики наземного покрова Нукусского района Республики Каракалпакстан (Узбекистан) с использованием трендов и пространственного моделирования	133
<i>Марахова Н.А., Цветнов Е.В.</i>	
Цифровая память поля: онтологическая модель системы сбора и анализа данных о землепользовании	134
<i>Мусаэлян Р.Э., Фомин Д.С., Толстыгин К.Д., Пономаренко Б.Д.</i>	

Влияют ли почвы на биофизические параметры горно-таёжных экосистем Северо-Западной Монголии?	135
<i>Петржик Н.М.</i>	
Сравнительный анализ эффективности различных источников данных о почвах для использования в имитационной модели WOFOST	136
<i>Подгорнова Е.Н., Плотников Д.Е., Мешалкина Ю.Л.</i>	
Информационная система «Методики почв» – цифровизация методик почвоведения и наук о земле	137
<i>Пономаренко Б.Д., Цымбарович П.Р., Ключева В.В., Тимофеева М.В., Орлова К.С., Матвеева Н.В., Фомин Д.С.</i>	
Геопортал «Цифровая почва» визуализация пространственных данных	138
<i>Пономаренко Б.Д., Цымбарович П.Р., Толстыгин К.Д., Журавлев Д.И., Солдаткина М.А., Фомин Д.С.</i>	
Разработка, формирование и первичный анализ глобальной базы данных по растениям-гипераккумуляторам тяжелых металлов и металлоидов	139
<i>Немцева А.А., Барбашев А.И., Клинк Г.В., Леднев С.А., Семенов И.Н.</i>	
Калибровка модели прогнозирования урожайности Aquasgor для территории России с применением вероятностной оптимизации параметров	140
<i>Смирный Т.В., Толстыгин К.Д., Цымбарович П.Р., Фомин Д.С.</i>	
Инструмент для автоматизированного выбора точек полевого обследования с учётом пространственной неоднородности данных	141
<i>Смирный Т.В., Цымбарович П.Р., Пономаренко Б.Д., Толстыгин К.Д., Фомин Д.С.</i>	
Разработка ИИ-агента для нормализации текстов в области почвоведения, селекции и растениеводства	142
<i>Солдаткина М.А., Фомин Д.С., Цымбарович П.Р.</i>	
Доменно-ориентированный бенчмарк для русскоязычных данных по растениеводству и агрономии	143
<i>Солдаткина М.А., Фомин Д.С., Цымбарович П.Р.</i>	
Анализ применимости поросетевых моделей для описания гидрофизических свойств почв	144
<i>Толстыгин К.Д., Фомин Д.С., Болотов А.Г.</i>	
Методологические аспекты экспериментов и исследований в почвоведении	
Проблемы глобализации: опыт применения глобальной спектральной библиотеки для предсказания химических свойств почв	146
<i>Данилин И.В., Григорьева И.И., Стройкова М.Н., Хаматнуров Ш.А.</i>	
Сравнительный анализ классических и центрифужной методик выделения глинистой фракции почв	147
<i>Кашенко Г.А., Мусаэлян Р.Э., Чурилин Н.А., Варламов Е.Б.</i>	
Текстурные классы почвы: связь пластичности и гранулометрического состава	148
<i>Митичкин Д.Е., Фомин Д.С., Кочнева М.А.</i>	

Сравнительный анализ полуколичественных подходов и метода моделирования дифрактограмм при изучении глинистой фракции	149
<i>Мусаэлян Р.Э.</i>	
Современные методы изучения минералогического состава почвы (XRD)	150
<i>Мусаэлян Р.Э.</i>	
Влияние способа истирания почвенного образца в пудру на определение органического углерода методом сухого сжигания	151
<i>Осипов И.А., Осипов И.А., Манакова О.И.</i>	
Влияние неучтенных факторов на оценку вкладов корней и гетеротрофов в дыхание почв методом удаления корней	152
<i>Хорошаев Д.А., Лопес де Гереню В.О., Волкова Т.Ю., Митрохина Е.С., Кивалов С.Н., Чайков М.С., Курганова И.Н.</i>	
Лабораторная цифровая фотография почв: создание установки и первые результаты	153
<i>Юдина А.В., Захарова М.К., Абросимов К.Н.</i>	
Картографирование и дистанционный мониторинг почв	
Прогнозное почвенное картографирование на основе морфометрических характеристик рельефа и данных ДЗЗ методами машинного обучения на примере Ошмянского района Республики Беларусь	155
<i>Бенько А.А., Киндеев А.Л.</i>	
Картографирование посевных площадей на основе метеорологических данных и ДЗЗ	156
<i>Богдан Е.В., Фомин Д.С., Цымбарович П.Р., Филь П.П.</i>	
Прогнозирование текстуры пахотного горизонта на основе открытой поверхности почвы потспутниковым данным.	157
<i>Браулов П.А., Фомин Д.С., Шилов П.М., Филь П.П., Вальдес-Коровкин И.А., Митичкин Д.Е., Цымбарович П.Р., Шатунов А.Е., Гаджиумаров Р.Г., Кузьминов С.А., Алиев З.А.</i>	
Создание композита открытой поверхности почвы на территорию пахотных земель России	158
<i>Браулов П.А., Фомин Д.С., Шилов П.М.</i>	
Расчёт чистой первичной продукции (NPP) для сельхозугодий чернозёмной зоны по данным Росстата для моделирования секвестрации углерода (GSOCseq)	159
<i>Манакова О.И., Мешалкина Ю.Л., Горбачева А.Ю.</i>	
Разделение обыкновенных и южных черноземов Северного Казахстана на основе мультитременных данных дистанционного зондирования Земли для нужд точного земледелия	160
<i>Рашкович В.Н., Рухович Д.И.</i>	
Картографирование постагрогенных технобиогеном национального парка «Смоленское Поозерье»: первые результаты	161
<i>Семенков И.Н., Бавшин И.М., Бондарь А.И., Гаврилюк Е.А., Гераськина А.П., Енчилик П.Р., Клиник Г.В., Титовец А.В., Тихонова Е.В., Чеченков П.Д., Шопина О.В.</i>	

Оценка точности глобальных климатических реанализов для цифрового картографирования и мониторинга почв России	162
<i>Ткаченко М.А., Фомин Д.С.</i>	
Ассимиляция климатических данных в цифровом почвоведении	163
<i>Ткаченко М.А., Фомин Д.С.</i>	
Популяризация научных знаний	
Telegram-канал лаборатории: рассказать и показать	165
<i>Клюева В.В.</i>	
Об опыте реализации национального проекта научного волонтерства ЗакопайЧай	166
<i>Маханцева В.А., Иващенко К.В., Григорова А.А.</i>	
Тайна четвёртого царства: опыт создания science and art выставки про почву	167
<i>Чепурнова М.А., Хирк А.В., Гончарова О.Ю., Матышак Г.В.</i>	
На плечах гигантов	
Петр Самсонович Коссович: взгляд на наследие спустя 110 лет	169
<i>Данилин И.В.</i>	
Почвенная шлифотека и женщины, создавшие ее	170
<i>Комкова Д.С.</i>	
Дальние Горизонты	
Почвы и землепользование в гумидных тропиках (на примере Индокитая)	172
<i>Белобров В.П.</i>	
От Калининграда до Дальнего Востока: почвенно-ландшафтные обследования компании ООО «Агроноут» как основа для внедрения точного земледелия	173
<i>Рязанцева М.И.</i>	
Как пережить землетрясение, цунами, тайфун и извержение вулкана за одну экспедицию: история почвоведов с Курильского острова Шумшу	174
<i>Тананыкин А.А.</i>	
Мастер-классы	
Рентгеновская дифрактометрия в изучении минерального состава почв: методические и прикладные аспекты	176
<i>Мусаэлян Р.Э.</i>	

Пленарные и приглашенные доклады

Работа с литературой: стрём или норм?

Арутюнов А.А.^{1,2}

¹ МФТИ, ² Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

* andronick.arutyunov@gmail.com

Ключевые слова: урбостратоземы, артефакты, почвы Санкт-Петербурга

Объясняется важность использования научных источников, правильного оформления ссылок и цитирований, а также рассматриваются различные типы научных публикаций (статей, препринтов, открытых проектов и др.). Особое внимание уделяется критериям оценки надёжности научных изданий и важности рецензирования и верификации научных работ. В докладе будут рассмотрены практические аспекты поиска и хранения научных материалов, использование современных технологий и программных средств для облегчения исследовательского процесса, включая искусственный интеллект и нейросети. Также будут затронуты актуальные вопросы, связанные с доступностью научных публикаций и новыми инициативами в сфере открытого доступа к научным работам, а также такие вопросы как использование ИИ в поиске и подготовке научных материалов.

Роль антропогенных включений в формировании разнообразия городских почв

Бахматова К.А.^{1*}, Шешукова А.А.¹, Русаков А.В.¹

¹ Санкт-Петербургский государственный университет

* k.bahmatova@spbu.ru

Ключевые слова: урбостратоземы, артефакты, почвы Санкт-Петербурга

Присутствие значительного количества (10-20% и более) артефактов – важный диагностический критерий городских почв. Детальное изучение артефактов в городских почвах проводилось отечественными [2] и зарубежными [5] исследователями. В работах А. Грейнерта с соавторами [3,4] артефакты (прежде всего, строительные отходы) рассматриваются как главный фактор дифференциации городских почв. Объекты нашего исследования – городские почвы Санкт-Петербурга, при изучении которых использованы российские классификационные подходы [1]. Цель – дополнение и уточнение существующих работ, посвященных роли артефактов в почвах. Объекты изучения разделены на несколько групп: 1) почвы внутри исторической застройки, в т.ч. запечатанные; 2) почвы городских исторических и современных садов; 3) почвы городских парков 4) почвы пригородных парков. На территории центральной части Санкт-Петербурга природные скелетные частицы отсутствуют или крайне немногочисленны, и каменистость почв определяется антропогенными включениями, которые можно разделить на несколько типов: 1) кирпич; 2) известковый строительный раствор; 3) стекло; 4) шлак; 5) кости; 6) частицы краски; 7) металлические фрагменты; 8) фрагменты керамики, в том числе изразцов; 9) уголь; 10) твердые пищевые остатки, кроме костей – рыба, чешуя, скорлупа яиц. В процессе нахождения в почве менее устойчивые артефакты подвергаются выветриванию, вследствие которого наблюдаются формирование аутигенного кальцита, новообразованных минералов железа, меди (малахит), иризация стекол (вызывается выщелачиванием ионов Na и формированием поверхностных микропленок, этому процессу способствует затрудненный дренаж почвы). Артефакты являются источником карбоната кальция, благодаря чему происходит подщелачивание почв. Некоторые артефакты содержат значительное количество углерода в устойчивых к микробной деградации формах – органических соединений (асфальт и т.п.) и продуктов горения (древесный и каменный уголь), внося вклад в его запасы почвах. Артефакты могут быть источниками тяжелых металлов. Количество и состав артефактов зависят от истории конкретной городской локации и могут служить маркерами типов землепользования. Тип артефактов, химический состав и их количество варьируют на разных уровнях пространственной организации городских почв, способствуя формированию их гетерогенности, как в радиальном, так и в латеральном направлениях. Российские подходы к классификации предполагают диагностику (урбо)стратоземов и стратифицированных почв по мощности антропогенной толщи, а урбостратоземов – по содержанию артефактов свыше 10%. Мы предлагаем дополнительно выделять подтип стратоземов урбистратифицированных при содержании артефактов в насыпной толще в диапазоне от 2 до 10%.

1. Прокофьева Т.В., Герасимова М.И., Безуглова О.С., Бахматова К.А., Гольева А.А., Горбов С.Н., Жарикова Е.А., Матинян Н.Н., Наквасина Е.Н., Сивцева Н.И. Введение почв и почвоподобных образований городских территорий в классификацию почв России // Почвоведение. 2014. №10. С. 1155-1164.
2. Семенюк О.В., Градусова О.Б., Пеленева М.В. Оценка антропогенной преобразованности почв музея-усадьбы «Архангельское» на примере изучения включений // Вестник Моск. ун-та. – 2013 – Сер. 17. – № 2. – С. 35-41.
3. Greinert A. The heterogeneity of urban soils in the light of their properties // J. of Soils and Sediments. – 2015. – V.15. – P. 1725-1737.
4. Greinert A., Piernik A., Grande U., Hulisz P. Construction and demolition waste in urban soils as a factor controlling their diversity // Geoderma. – 2024. – V. 449. – 117019.
5. Howard J.L., Orlicki K.M. Composition, micromorphology and distribution of microartifacts in anthropogenic soils, Detroit, Michigan, USA // Catena. – 2016. – V.138. – P. 103-116.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 25-24-00375

Управление равновесием зоомикробных взаимодействий в почве для эффективного контроля фузариоза колоса

Гончаров А.А.^{1*}

¹ Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

* antonio.goncharoff@gmail.com

Ключевые слова: почвенные клещи, ДОН, озимая пшеница

В последние десятилетия наблюдается рост доли потерь урожая, вызванных почвенными фитопатогенами, в том числе от фузариоза колоса [1]. Во время почвенной фазы жизненного цикла фитопатогенные грибы рода *Fusarium* являются сапротрофами и имеют низкую устойчивость к подавлению почвенной фауной и микобиотой [2]. Добавление в агроэкосистему детритной субсидии (дополнительного источника углерода и азота, доступных для почвенных животных) направленно изменяет структуру пищевых сетей в почве, что приводит к снижению доли растений, зараженных фузариозным увяданием [3]. Учитывая сходство экологических ниш почвенной фазы у возбудителей фузариозного увядания (*Fusarium oxysporum*) и фузариоза колоса (*F. graminearum*), можно предположить, что добавление детритной субсидии снизит накопление микотоксина дезоксиниваленола (ДОН) в зерне. Для проверки этой гипотезы была проведена серия полевых экспериментов, проведенных на полях озимой пшеницы в 2020 – 2024 гг. в трех регионах России (Калужская область, Краснодарский край, Ставропольский край). Детритную субсидию, которая представляла собой смесь соломы и компоста, добавляли на поверхность почвы в апреле, когда растения пшеницы находились на стадии «удлинение стебля» (BBCH 31). Всего было исследовано 11 вариантов детритной субсидии с разным соотношением C:N. Для оценки структуры пищевых сетей учитывали численности и таксономический мелких почвенных беспозвоночных (коллембол и клещей). Для оценки эффективности метода против фузариоза колоса были измерены: урожайность, содержание ДОН в зерне, доля зараженных фузариозом зерен. Также были проведены учеты вертикальных миграций почвенных клещей и коллембол с поверхности почвы на цветущие побеги пшеницы. Вне зависимости от содержания компоста, добавление детритной субсидии приводило к многократному (до пяти раз) увеличению численности почвенных клещей и изменению структуры сообщества коллембол. При добавлении детритной субсидии на площадки, где применяли стандартную схему обработки фунгицидами, содержание ДОН в зерне уменьшилось на $40 \pm 1\%$. Вне зависимости от наличия обработки фунгицидами, добавление детритной субсидии незначительно увеличило урожайность (на $9 \pm 5\%$). По результатам учетов вертикальных миграций почвенных беспозвоночных на цветущие побеги пшеницы, интенсивность миграции клещей-микофагов (в том числе из семейств Tarsonemidae, Tydeidae и Rugephoridae) была сильно ассоциирована с содержанием ДОН в зерне (коэффициент корреляции Пирсона $r = 0,98 \pm 0,01$). Разработанный метод контроля фузариоза колоса позволил с достаточно высокой эффективностью снижать накопление ДОН в зерне в полевых условиях. Данный метод работает за счет смещения общего экологического равновесия в агроэкосистеме в сторону, снижающую размер реализованной ниши почвенной фазы патогена. Основным механизмом действия этого метода является снижение интенсивности вертикальных миграций почвенных клещей-микофагов, которые играют роль векторов переноса спор фузариевых грибов на завязь цветков пшеницы.

1. Legrand F. et al. Challenges facing the biological control strategies for the management of Fusarium Head Blight of cereals caused by *F. graminearum* // Biological control. – 2017. – Т. 113. – С. 26-38.
2. Goncharov A. A., Glebova A. A., Tiunov A. V. Trophic interactions between *Fusarium* species and soil fauna: A metaanalysis of experimental studies // Applied Soil Ecology. – 2020. – Т. 145. – С. 103302.
3. Goncharov A. A. et al. Detrital subsidy alters the soil invertebrate community and reduces infection of winter wheat seedlings by *Fusarium* wilt // Applied Soil Ecology. – 2021. – Т. 163. – С. 103914.

Исследование выполнено за счет грантов Российского научного фонда (проекты № 18-74-00149 и № 22-76-10027) и РФФИ (проект 20-41-720005).

Существует ли идеальная стратегия отбора почвенных образцов?

Ивашченко К.В.^{1*}, Дворников Ю.А.², Долгих А.В.³

¹ Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, ² Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), ³ Институт географии РАН

* ivashchenko.kv@gmail.com

Ключевые слова: вероятностная выборка, невероятностная выборка

Выбор стратегии отбора почвенных образцов начинается на этапе формулировки научной гипотезы или научного вопроса. Это позволяет заранее определиться: 1) с целевыми переменными, которые характеризуют интересующие почвенные процессы или свойства; 2) возможными предикторами; 3) условиями, относительно которых будет сделан вывод. Стратегии отбора почвенных образцов включают подходы, основанные на дизайне (design-based) и модели (model-based) (Lawrence et al., 2019). “Design-based” подход считается классическим, в этом случае выбор локаций отбора почвенных образцов осуществляется случайным образом, в результате исследователь получает вероятностную выборку. В “model-based” подходе точки исследования выбирают с учетом статистической модели пространственной изменчивости возможных предикторов целевой переменной. Данный подход является частным случаем невероятностной выборки. В “design-based” подходе различают: простую (simple random sampling), стратифицированную (stratified simple random sampling), двухэтапную (two-stage random sampling), кластерную (cluster random sampling) и систематическую (systematic random sampling) случайную выборку. В качестве алгоритма, основанного на модели, применяют conditioned latin hypercube sampling (CLHS) и maxvol (Minasny, McBratney, 2006; Petrovskaya et al., 2021). Данные алгоритмы целесообразно использовать при наличии большого количества дополнительной информации о предикторах и их вариации в пространстве изучаемой территории. В качестве практических примеров приведены стратегии к отбору почвенных образцов в городских (стратифицированная случайная выборка), горных (сочетание стратифицированной и кластерной случайной выборки) и агрогенных (CLHS алгоритм) экосистемах. Идеальной (универсальной) стратегии отбора почвенных образцов не существует, но она может быть хорошо продуманной и обоснованной. Так, на предварительном этапе исследования может быть проведена экспертная выборка, в результате которой устанавливаются критерии с учетом факторов почвообразования и генезиса почв, формируется понимание источников вариации целевой переменной. На втором этапе, в условиях выбранных критериев, может быть применен алгоритм для отбора почвенных образцов, основанный на модели, либо классический “design-based”, основанный на вероятностной выборке.

1. Lawrence P.G., Roper W., Morris T.F., Guillard K. Guiding soil sampling strategies using classical and spatial statistics: A review // *Agronomy Journal*. 2020. V. 112. P. 493–510. <https://doi.org/10.1002/agj2.20048>
2. Minasny B., McBratney A.B. A conditioned Latin hypercube method for sampling in the presence of ancillary information // *Computers and Geosciences*. 2006. V. 32. P. 1378-1388. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2005.12.009>
3. Petrovskaya A., Ryzhakov G., Oseledets I. Optimal soil sampling design based on the maxvol algorithm // *Geoderma*. 2021.V. 402. P. 115362. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115362>

Функции лесных полос в агроландшафте

Кошелев А.В.^{1*}, Шатровская М.О.¹

¹ ФНЦ агроэкологии РАН

* alexkosh@mail.ru

Ключевые слова: Агролесомелиорация, лесные полосы, деградация, опустынивание

Согласно Стратегии развития защитного лесоразведения в РФ 2025 г. всего на сельскохозяйственных землях было создано 5,2 млн га защитных лесных насаждений (ЗЛН). В настоящее время по экспертным оценкам их площадь сократилась до 2,74 млн га, что составляет 1,3% от аграрной территории РФ, что в 3-6 раз меньше научно-обоснованных норм облесения. Сокращению площади ЗЛН способствовала экономическая обстановка конца XX в., в результате которой лесные полосы оказались бесхозными, происходило их естественное старение, лесные культуры погибали из-за отсутствия своевременных лесоводственных уходов и т.д. Сейчас большая часть ЗЛН (около 75%) находится в неудовлетворительном состоянии. Сложившаяся ситуация требует проведения неотложных лесохозяйственных мероприятий, направленных на сохранение и повышение долговечности насаждений, и восстановление защитных функций. В настоящее время ситуация стала улучшаться в связи с принятием поправок о правовом статусе агrolесомелиоративных насаждений в Закон о мелиорации в 2020 г. Собственники земельных участков, на которых располагаются лесные полосы, обязаны содержать их в надлежащем состоянии и осуществлять посадку новых насаждений на основе проектов мелиорации земель по агrolесомелиоративному обустройству или агrolесомелиоративному устройству лесных насаждений, разрабатываемых специализированными организациями. Лесные полосы являются основным структурным элементом агроландшафта, которые оказывают стабилизирующее воздействие на его агроэкологическую обстановку. В результате мелиоративного влияния ослабевает вредоносность засух и суховеев, пыльных бурь, снижается деструктивное проявление процессов водной эрозии, дефляции, опустынивания и деградации. Увеличивая лесистость, лесомелиоративные комплексы оптимизируют влагооборот, тепло- и газообмен территории, преобразуют простые аграрные ландшафты в более устойчивые лесоаграрные экосистемы – агrolесоландшафты. ЗЛН способны снижать скорость ветрового потока на прилегающем поле, температуру воздуха и почвы. Микроклимат, создаваемый лесными полосами, расширяет адаптивные возможности культивируемых видов и сортов растений на межполосных полях. Лесные полосы уменьшают испаряемость с поверхности почвы, сохраняя почвенную влагу. Особенно сильно снижается испаряемость на расстоянии до 3-5Н (Н – высота насаждения) в наветренную сторону лесных полос. По многолетним данным ВНИАЛМИ (в настоящем ФНЦ агроэкологии РАН), в агrolесоландшафтах повышается актуальное и потенциальное плодородие почв, увеличивается содержание гумуса и биофильных элементов, улучшается структура и водопрочность почвенных агрегатов, активизируются микробиологические процессы, снижается содержание токсичных солей. Определено, что в России в XX в. под защитными лесными насаждениями в слое 0-100 см накоплено 118,26 млн т гумуса, под лесомелиорированными сельскохозяйственными угодьями 82,39 млн т, 4,2 млн т валового азота, 2,7 млн т фосфора и 22,6 млн т калия, и депонировано 426,47 млн т CO₂. Анализ энергетического баланса в лесоаграрных (5-7% облесенности) и открытых аграрных ландшафтах показал, что энергетическая продуктивность 1 га пашни лесоаграрного ландшафта на 29,5%, выше, чем открытого аграрного. Средняя урожайность зерновых культур под защитой насаждений выше, чем на незащищенных полях, на 18-23%, технических на 20-26%, кормовых на 29-41%. В целом в фитомассе лесоаграрных экосистем дополнительно депонируется около 12% CO₂. Суммарное секвестрирование CO₂ в агrolесоландшафтах 6 природных зон РФ в конце XX в. равно 12428,81 млн т. Энергетический эффект секвестрирования CO₂ равен 608,96 ЭДж, экономический эффект 256,027 трлн руб.

Исследования проведены в госзадания FNFЕ-2025-0003 «Формирование и функционирование адаптивных агrolесомелиоративных комплексов юга России в условиях климатических изменений с использованием цифровых технологий».

Внедрение ландшафтно-адаптивных методов в сельском хозяйстве с использованием данных ДДЗ и машинного обучения

Кренке А.Н.^{1*}, Пузаченко М.Ю.¹

¹ Институт географии РАН

* krenke-igras@yandex.ru

Ключевые слова: дистанционное зондирование, агроэкология, большие данные

Современное сельское хозяйство стоит перед необходимостью перехода к более эффективным и экологически устойчивым технологиям производства. В предлагаемом докладе показываются возможные подходы к интеграции ландшафтно-адаптивных систем земледелия и технологиями дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) на различных пространственных масштабах. Подход базируется на применении рядов данных дистанционного зондирования среднего разрешения и полевых обследований для создания пространственных моделей агроэкологических групп почв. Основной тезис – в данных дистанционного зондирования с большой продолжительностью ряда так и или иначе содержатся пространственные инварианты отражательной способности поверхности в различных каналах мультиспектральной съемки, которые в свою очередь маркируют почвенные различия. Такой подход применим на различных масштабных уровнях - от областного до отдельного хозяйства. Применение векторной модели данных позволило осуществить агроэкологическую группировку в автоматизированном режиме, существенно ускорив процесс распознавания и повысив объективность результатов – картографирование агроэкологических групп с точностью выше 75%. Фундаментальным принципом разработанного подхода является концепция агроэкологических групп как сегментация по ведущим процессам почвообразования. Агроэкологические группы представляют собой территории, однородные по условиям возделывания сельскохозяйственных культур, сформированные путем объединения элементарных ареалов агроландшафта со сходными почвенно-экологическими характеристиками. Моделирование отдельных характеристик почв (таких как механический состав, содержание гумуса, кислотность и др.) в рамках агроэкологических групп позволило значительно увеличить качество распознавания этих характеристик на 15-20%, т.е. сегментация на функционально подобные территории ожидаемо приводит к улучшению качеств локальных моделей свойств, что в свою очередь подтверждает результативность сегментации территории на агрогруппы. На основе полученных результатов создана технология, обеспечивающая синтез агроэкологического подхода и численного моделирования с применением больших данных. Платформа интегрирует многоуровневые данные: спутниковые изображения, метеорологические параметры, геоморфометрические характеристики рельефа, результаты лабораторных анализов почв и агрохимических показателей. Применение больших данных позволяет повысить урожайность на 15-30% и сократить затраты на 10-20% за счет оптимизации использования ресурсов воды, удобрений, энергии. Разработанная технология успешно апробирована на различных масштабных уровнях - от крупных административных единиц до отдельных фермерских хозяйств. Система адаптивного управления обеспечивает дифференцированное применение агротехнологий в зависимости от локальных почвенно-экологических условий. Особенностью подхода является его масштабируемость – от точного земледелия на уровне отдельного поля до регионального планирования землепользования. Это достигается за счет иерархической структуры агроэкологических групп и применения мультимасштабных данных ДДЗ.

Разработка и реализация методологии создания цифрового двойника почв на основе искусственного интеллекта и технологии Big Data

Литвинов Ю.А.^{1*}, Голозубов О.М.², Кривогуз Д.О.¹, Сушкова С.Н.¹

¹ Южный федеральный университет, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* yualitvinov@sfedu.ru

Ключевые слова: ГИС, искусственный интеллект, машинное обучение

Сохранение и рациональное использование природного потенциала почв и земельных ресурсов, инвентаризация почв и осуществление мониторинга состояния почвенного покрова являются важнейшей государственной задачей, решение которой возможно только на основе применения информационных технологий. Основным продуктом проекта является новая методология, предназначенная для оценки и анализа многомерных пространственно-распределенных почвенных данных привлечением методов искусственного интеллекта и технологии big data. Результат проекта будет реализован в виде: а) разработки методологии создания цифрового двойника почв юга России; б) реализации методологии с привлечением многомерных пространственно-распределенных почвенных данных для решения задач продовольственной безопасности региона, оценки и управления земельными ресурсами; в) создания сети распределенных почвенных баз данных на территории Ростовской области; г) разработки графических интерфейсов цифрового двойника почв региона. Пилотным регионом для разработки цифрового двойника почв послужила Ростовская область. С одной стороны, Ростовская область является одним из важнейших стратегических субъектов РФ. Занимая ведущие позиции в области сельского хозяйства (2-е место в стране), энергетики, промышленности и добычи полезных ископаемых, область характеризуется высокой степенью антропогенной преобразованности, в том числе и геофизического характера. С другой стороны, в настоящее время накоплен большой объем почвенной информации, характеризующийся своей разномасштабностью, хронологией получения и разнородными источниками данных. В связи с этим, становится актуальным вопрос разработки новых методологических решений для реализации оперативного интеллектуального анализа почвенных данных. Предполагается, что данные технологии не только повысят эффективность сельскохозяйственного производства, но и минимизируют затраты на сохранение почвенного плодородия. Результаты выполнения проекта создадут научную и технологическую базу для экологически устойчивых практик управления землями сельскохозяйственного назначения.

Криогенные почвы – формирование покрова, профиля, микростроения

Лупачев А.В.^{1*}

¹ Пушинский научный центр биологических исследований РАН

* a.lupachev@gmail.com

Ключевые слова: многолетнемерзлые породы, почвенно-мерзлотный комплекс

Доклад посвящён криогенным процессам, протекающим в профилях мерзлотных почв и обуславливающим строение почв и почвенного покрова на различных уровнях структурной организации. Будет рассмотрено, как ход промерзания и оттаивания почвенных профилей, горизонтов и отдельных агрегатов, формирует специфические криогенные комплексы и сочетания в структуре почвенного покрова; характер строения, последовательность и цикличность развития горизонтов (на уровне почвенного профиля); криогенную структуру материала и характерные признаки и свойства на уровне агрегатного и субагрегатного строения.

Философия и науки о Земле: как они подружились, а потом стали врагами?

Неаполитанский М.С.^{1*}

¹ ИТМО

* siodeversion@mail.ru

Ключевые слова: Философия науки, науки о Земле

Поставленный вопрос о возможности рассматривать историю философии сквозь призму истории науки, в частности наук о Земле, имеет утвердительный ответ, поскольку уже с античности мыслители вовлекали в собственные рассуждения представления о строении и динамике Земли и природного пространства. Это подтверждает интерес к космологии и природным основаниям у Анаксимандра и Платона, теологические и натурфилософские изыскания у Августина, механистические модели природы у Декарта, натурфилософские гипотезы и историко-геологические соображения у Лейбница, а также разработки естественно-исторических и космологических схем у Канта. Эта линия указывает на устойчивую взаимосвязь философских концептов с эмпирическими и модельными представлениями о Земле, почве, катастрофах и ресурсах. В двадцатом веке на фоне профессионализации знаний, дифференциации дисциплин и ускоренного развития инструментальной геофизики, произошёл заметный сдвиг: для значительной части философского дискурса Земля утратила статус предмета совместной теоретизации с науками и стала функционировать преимущественно как образ, метафорический ориентир или метафизический маркер, тогда как в собственно науках о Земле рефлексия над моделями, данными и картографическими репрезентациями чаще оставалась вне поля философского анализа. Доклад предлагает рассмотреть это расхождение как историко-эпистемологический процесс, реконструируя узлы, в которых философские понятия материи, основы, среды и формы совпадали с геологическими моделями и практиками наблюдения, а затем расходились с ними, и формулирует исследовательскую задачу актуализации диалога. Научам о Земле сегодня требуется философская работа по прояснению статуса моделей и симуляций, критериев подтверждения в данных, режимов неопределённости и риска, нормативных рамок извлечения и оборота ресурсов, а также публичной легитимации картографических решений. Со своей стороны философия получает из этого взаимодействия эмпирические кейсы для уточнения понятий репрезентации, масштаба, интервенции и ответственности, что позволяет связать «мир идей» с практиками измерения и прогнозирования. Предлагаемый подход формирует рамку для историко-философского переосмысления роли Земли в философии и для методологической интеграции философского анализа в исследовательские и экспертные контуры наук о Земле, что, в конечном счёте, повышает прозрачность научных решений и расширяет инструментарий общественной дискуссии о будущих режимах взаимодействия человека, Земли и природы.

Наукометрический облик российского почвоведения

Савин И.Ю.^{1*}

¹ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* savigory@gmail.com

Ключевые слова: научные школы, индекс Хирша, наукометрия

Наукометрический анализ любого научного направления позволяет выявить общие тренды, наиболее эффективные научные группы и ранжировать ученых по их научной активности. В почвоведении до сих пор наукометрические подходы используются редко. В докладе на основе наукометрических подходов и данных РИНЦ приведены результаты анализа научных школ в почвоведении России, а также установлен наукометрический облик российского почвоведения по состоянию на 2024 год. Полученные данные могут быть использованы в качестве основы для оценки научной активности конкретных почвоведов страны.

Динамичность и устойчивость функционирования засоленных почв выходов минеральных источников гумидной зоны

Симонова Ю.В.^{1*}

¹ Санкт-Петербургский государственный университет

* uvsim@yandex.ru

Ключевые слова: Минеральные источники, засоленные почвы, мониторинг

В районах гумидного климата ареалы засоленных почв встречаются ограниченно, в прибрежной зоне (маршевые почвы). Природное засоление в гумидном климате, не связанное с маршевым, явление крайне редкое. Развитие такого «азонального» засоления связано с отдельными выходами соленых источников, гидротерм, излиями артезианских скважин или залежами соленосных пород дочетвертичного возраста. Таким образом, формированию засоленных почв способствует специфичное сочетание эндогенных и экзогенных факторов почвообразования, тогда как зональные процессы становятся второстепенными. Нами были изучены почвы, приуроченные к соленым источникам в Ростовском районе Ярославской области (Ростовская низина) и нескольких районах Солецко-Старорусской санаторно-курортной зоны Новгородской области (Приильменье). Рассмотренные районы располагаются в зоне дерново-подзолистых почв и относятся к областям гумидного климата. Целью исследования были оценка засоления почв выходов соленых источников и определение их солевого режима. Выявлено, что в областях очаговой разгрузки подземных вод в виде соленых источников, формируются гидроморфные почвы различной степени засоления. Характерной чертой таких почв, как и любых других почв грунтового цикла засоления, является то, что их химизм и содержание солей зависит от химизма и минерализации грунтовых вод. Минерализация грунтовых вод, которая способна привести к засолению почв в гумидном климате, составляет от 5 до 15 г/л. В солевом составе вод доминируют хлориды, натрий и кальций. Несмотря на несколько различающийся химизм грунтовых вод и соленых источников, в качестве общей закономерности развития засоленных почв Ростовской низины и Приильменья можно выделить относительное накопление сульфатов и кальция, образование карбонатов. Тем временем подвижные хлориды и натрий, вымываясь из почвенного профиля в многоводную фазу гидрологического цикла, оказывались в ближайших водотоках. К специфике функционирования засоленных почв в гумидном климате можно отнести также значительное изменение содержания солей в течение одного года. Так, выполненный нами в течение трех лет подряд мониторинг на ключевом участке «Варницы» (Ярославская область) показал, что солевой режим почв имеет характер режима смены стадий засоления-рассоления. Максимальное содержание солей обнаруживалось в летний период, а минимальное – во время весеннего снеготаяния или осенью. Таким образом, для засоленных почв в гумидном климате характерен солевой режим обратимого типа. Систематическое рассоление приводит к тому, что многие из рассмотренных нами почв по своим морфологическим признакам незначительно отличаются от «зональных» гидроморфных аналогов. Содержание токсичных солей в почвах не превышало 1%, поэтому они классифицировались как засоленные подтипы в пределах разных генетических типов. В основном – в пределах типов серогумусовых глееватых и серогумусово-глеевых почв. По сравнению с типичными ландшафтами областей гумидного климата места выходов соленых вод могут расцениваться как проявление гидрохимической микрозональности. Появление таких микрозональностей сказывается на химическом составе грунтовых вод, создавая локальные участки с нехарактерным для биоклиматической зоны соотношением между интенсивностью выноса солей и их накоплением в почвенной толще. В данном случае засоление не связано напрямую с климатом территории. Ландшафты, приуроченные к импактным зонам соленых источников, и высокая динамичность почвенных тел, формирующихся в резко контрастных условиях, могут рассматриваться как уникальный природный эксперимент.

Изменение почв и компонентов цикла углерода после сплошной рубки хвойно-лиственного насаждения (средняя тайга Республики Коми)

Старцев В.В.^{1*}, Дымов А.А.¹, Осипов А.Ф.¹, Кутявин И.Н.¹, Дубровский Ю.А.¹, Горбач Н.М.¹, Севергина Д.А.¹, Паюсова И.В.¹, Огородняя С.А.², Красиков С.Р.¹, Арзубов П.А.¹

¹ ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, ² Почвенный институт им. В.В. Докучаева

* vik.startsev@gmail.com

Ключевые слова: пулы углерода, лесозаготовка, модельный эксперимент

Бореальные леса – важнейший биом Северного полушария. Наиболее значительные изменения в лесных экосистемах связаны с рубками. Сплошная рубка характеризуется заготовкой более 70% объема древесины на лесосеках и является доминирующим видом рубок в бореальных лесах. Активизация современных исследований вырубок связана с осознанием роли таежных экосистем в общепланетарных циклах углерода. Но при этом оценки различных пулов углерода во вторичных лесах и почвах носят единичный характер. Цель работы – комплексное изучение естественных лесных экосистем и их изменений при современных лесозаготовительных мероприятиях. Исследование проведено в Сыктывдинском районе Республики Коми. Исходный лес был представлен хвойно-лиственным насаждением. Рубка проводилась в декабре 2020 г. с использованием современных лесозаготовительных комплексов (харвестер-форвардер). Основными объектами исследования были пасечный участок (П), с которого вырубались деревья, но почвы механически не нарушены, волока с трехкратным проходом форвардера (ЗП), волока с десятикратным проездом (10П), а также волока, выровненных после десяти проходов форвардера (10Р). Более подробное описание полевого эксперимента представлено в работе А.А. Дымова (2022). Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень техногенной нагрузки при проведении рубки леса влияет на скорость последующего восстановления нижних ярусов растительности. На волоках, как в колеях, так и на межколеяных пространствах, участки с тремя и десятью проходами различались по составу и структуре растительных сообществ. Выравнивание колеи на волоках без дополнительных приемов рекультивации привело к замедлению процессов восстановления растительности (Дубровский, Старцев, 2025). Начальный этап обследования возобновления на вырубке показал неравномерность заселения территории древесными растениями. Хорошая равномерность заселения ее древесными растениями выявлена только на волоках в колеях с преимущественным возобновлением мелколиственных пород. При сильной захламленности порубочными остатками вырубки возобновление отсутствует. На участках с выровненными колеями возобновительный процесс начинается только на третий год после рубки (Кутявин и др., 2024). Проведенные комплексные исследования позволили выявить, что современные лесозаготовительные мероприятия с использованием колесной техники существенно изменяют запасы углерода в лесных экосистемах. В составе деловой древесины выносятся около 2/3 углерода биомассы, еще около 30% от углерода фитомассы представлено порубочными остатками, которые, вероятно, будут являться длительным источником увеличения поступления углекислого газа с территории вырубок в течение первых десятилетий (Дымов и др., 2024). В первый год после сплошной рубки достоверные различия в надземной биомассе растений напочвенного покрова не выявлены, но отмечены структурные изменения во вкладе отдельных компонентов в общие запасы, обусловленные активным зарастанием вырубки травянистыми растениями. Почвы на вырубках значительно нарушены и представлены различными подтипами турбоземов. Морфологические признаки механических повреждений выявлены на всех участках. Вероятно, эти признаки будут сохраняться в течение достаточно длительного времени (Дымов и др., 2022, Огородняя и др., 2024). Показано, что происходит существенное перераспределение пулов углерода. На вырубке наблюдается увеличение запасов углерода в составе КДО. Выявлено увеличение содержания различных форм углерода и азота в минеральных горизонтах почв, что приводит к увеличению запасов элементов (Старцев и др., 2024). Установлено снижение поступление опада на поверхность почвы в 42 раза (Севергина и др., 2025), тогда как поступление углерода в атмосферу с дыханием почвы в течение сезона (май-октябрь) незначительно возросло (Осипов и др., 2024). Полученные данные найдут применение при оценке влияния сплошных рубок на углеродный цикл таежных экосистем.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-74-10007 (<https://rscf.ru/project/23-7410007/>).

Землеустройство: анахронизм или острая необходимость?

Федоринов А.В.^{1*}

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* ezdok1@bk.ru

Ключевые слова: землеустройство, организация территории, земельная политика

1. История развития землеустройства в России. Краткое изложение становления и развития современного землеустройства в 20 и 21 веке.
2. Современное состояние землеустроительной отрасли. Основные научные и практические задачи, решаемые современным землеустройством. Проблемы отрасли. Кадровое обеспечение. Роль землеустройства при формировании земельной политики государства.
3. Связь землеустройства и почвоведения. Земля, как пространственный базис, средство производства, предмет и объект труда. Аспекты почвоведения, применяемые при различном землеустроительном проектировании.
4. Перспективы, новые цели и задачи землеустройства Российской Федерации. Пути развития землеустройства в Российской Федерации. Новые принципы землеустроительной науки. Современные направления землеустроительного проектирования

Об этичном использовании инструментов ИИ при подготовке научных работ

Чехович Ю.В.^{1,2}

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; ² сервис {do}mate

Ключевые слова: ИИ, образование, наука, лекция

Сервисы на основе алгоритмов искусственного интеллекта стали обычным инструментом в научно-образовательной среде. Многие авторы используют их при подготовке научных работ. В лекции рассматриваются вопросы использования ИИ-инструментов на разных стадиях подготовки научной работы. Особое внимание уделяется соблюдению норм научной этики при использовании ИИ. Даются практические рекомендации.

Диагностическое значение почвенной структуры – от морфологии к функциям почв

Юдина А.В.^{1*}

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* yudina_av@esoil.ru

Ключевые слова: индикаторы почв, иерархия почв, цифровизация

Почва представляет собой иерархическую самоорганизующуюся систему, где структура является ключевым фактором, определяющим функциональные свойства. В докладе будут рассмотрены современные подходы к диагностике почвенной структуры, начиная от традиционных морфологических методов и заканчивая инновационными инструментами анализа, включая лазерную дифрактометрию и рентгеновскую томографию. Особое внимание будет уделено дуальной природе почвенной структуры, где единство агрегатов и пор определяет способность почвы поддерживать рост растений, обеспечивать секвестрацию углерода и регулировать водные потоки. Будут представлены результаты исследований, демонстрирующих связь между микроструктурной организацией почв на масштабе микрометров-миллиметров и их экосистемными функциями. Доклад охватит динамику почвенной структуры, обусловленную органо-минеральными взаимодействиями и тесно связанную с циклом углерода и землепользованием. В заключении будут обсуждены перспективы развития диагностических методов для мониторинга структурного состояния почв в контексте изменяющихся климатических условий и устойчивого управления почвенными ресурсами.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки, тема FGUR-2025-0005 “Разработать современный инструментарий количественной оценки естественных и антропогенных изменений физического состояния и минералого-микроморфологических свойств почв в условиях изменяющегося климата”.

Рациональное землепользование и плодородие почв

Модель темпов смыва, как составная часть цифрового двойника агроландшафта на примере землепользования в Плавском районе Тульской области

Агеев К.Д.^{1*}, Минаев Н.В.¹, Наумов В.Д.¹, Степанцевич М.Н.¹, Каменных Н.Л.¹, Бородина К.С.¹, Шмакова К.А.¹

¹ Российская государственная сельскохозяйственная академия – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА)

* zailkira@yandex.ru

Ключевые слова: Моделирование, эрозия, RUSLE, ГИС, планирование

Цифровой двойник – это система, состоящая из цифровой модели изделия и двусторонних информационных связей с ним и (или) его составными частями [1]. Цифровые двойники являются неотъемлемой частью четвертой промышленной революции. Они призваны ускорить различные разработки, анализировать возможные варианты работы без физического аналога, что сокращает затраты на различные разработки. Цифровые двойники получили активное развитие в различных сферах, в том числе и в сельском хозяйстве. Появилась концепция цифрового двойника агроландшафта [2]. Цифровой двойник агроландшафта – это сложная много модельная система, которая имеет ряд сложностей и ограничений, для преодоления которых нужны разработки и исследования. Одним из составляющих цифрового представления объекта, его взаимодействий и временных изменений являются различные расчетные формулы. В данной работе проведено почвенно-эрозионное обследование пашни сельскохозяйственного предприятия Плавского района Тульской области. В качестве составной части возможного будущего цифрового двойника агроландшафта этого участка предлагается использовать эрозионную модель RUSLE. Проведенное почвенно-эрозионное обследование позволяет рассчитать темпы смыва. Темпы смыва зависят от характера землепользования. Меняя возможные варианты использования пашни за счет разных систем севооборотов, можно получить разные темпы смыва почвы. Как результат получаем модели изменения рельефа при разной интенсивности эрозии, которая связана с сельскохозяйственной деятельностью за период 100 лет. Период может варьироваться. Это позволяет помочь в стратегическом планировании, так как возможно наглядно наблюдать изменение ландшафта на длительную перспективу в зависимости от выбранной стратегии землепользования. На основе проведенного исследования возможны некоторые перспективы прикладного использования элементов цифровых двойников. Цифровой двойник агроландшафта может представлять собой развитие проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия, отражая разные агроэкологические условия и отражая варианты их внедрения в наиболее наглядном виде. Прогноз изменения рельефа на основе моделирования темпов смыва может стать наглядной моделью стратегического планирования хозяйственной деятельности. Таким образом возможно собрать интерактивный инструмент, предлагающий оптимальную систему севооборотов и наглядно показывающий возможные варианты развития эрозионных процессов.

Список использованных источников

1. Сысоева Е. А. Национальный стандарт Российской Федерации в области цифровых двойников // Компетентность. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnyy-standart-rossiyskoy-federatsii-v-oblasti-tsifrovyyh-dvoynikov> (дата обращения: 15.08.2025).
2. Фомин, Д. С. Концепция цифрового двойника агроландшафта / Д. С. Фомин // Биологизация землепользования: почва, технологии, продукция: Материалы международной научно-практической конференции, Москва, 28–31 августа 2023 года. – Москва: Постер-М, 2023. – С. 466-467.

Цифровая агроэкологическая группировка земель: от больших данных к автоматизированным решениям для адаптивно-ландшафтного земледелия

Борщев Д.Г.^{1*}, Рухович Д.И.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* dgborshchev@gmail.com

Ключевые слова: адаптивно-ландшафтное земледелие, дифференцированное внесение

Теоретической основой данного исследования послужили фундаментальные работы Д.С. Булгакова по агроэкологической группировке земель, И.И. Карманова по количественной оценке плодородия и В.И. Кирюшина по проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Современное развитие адаптивно-ландшафтного земледелия сдерживается трудоёмкостью и высокой стоимостью традиционных методов почвенно-агроэкологического картографирования, а также дефицитом экспертов, способных разрабатывать проекты АЛСЗ. Задача рационального землепользования и сохранения плодородия требует перехода к цифровым, масштабируемым решениям на основе объективных данных. В основу работы легли комплексные исследования, проведённые в 2021-2025 гг. на сельскохозяйственных землях лесостепной зоны Саратовской области (общая площадь исследований превышает 4000 га). Методология исследования основана на синтезе классических почвенных обследований, включавших заложение 79 почвенных разрезов и отбор 373 почвенных образцов, с современными технологиями анализа больших данных дистанционного зондирования (remote sensing big data). Подход позволил разработать и апробировать следующие ключевые методы:

1. Мультивременной анализ вегетационных индексов для построения карт устойчивой внутриполевой неоднородности. 2. Автоматизированное вычисление спектральных характеристик открытой поверхности почвы. 3. Статистическое моделирование взаимосвязей между спектральными характеристиками и агроэкологическими группами земель. 4. Алгоритмизацию процесса классификации земель по уровню их агроэкологической пригодности. Особую научную и практическую значимость представляет разработанная методика совместного анализа разновременных спутниковых данных и результатов наземных обследований, позволившая создать унифицированную систему оценки земельных ресурсов для целей адаптивно-ландшафтного земледелия. Результаты и обсуждение: 1. На основе методологии определения мультивременной линии почвы (МЛП) установлены статистически значимые диапазоны значений «коэффициента С» для различных агроэкологических групп земель (плакорные, эродированные, солонцовые, литогенные и др.), что подтверждено полевыми данными. Например, для плакорных земель значение коэффициента составляет 0.176, а для литогенных на песках — 0.198. 2. На примере хозяйства КФХ Бирюкова (Базарно-Карабулакский р-н) продемонстрирована возможность практической реализации метода: по созданным картам агроэкологической группировки земель (АГЗ) разработаны карты-задания для дифференцированного внесения удобрений, что позволяет эффективно перераспределять семена и удобрения не только внутри, но и между полями. 3. Предложен и апробирован алгоритм автоматизированного построения универсальных карт пригодности земель. Алгоритм синтезирует взвешенные коэффициенты на основе данных ДДЗ («коэффициент С», карты устойчивой внутриполевой неоднородности), физических (гранулометрический состав) и химических (запасы гумуса, ЕКО) свойств почв, а также агроэкологических условий (рельеф, увлажнение). Данный подход позволяет не только автоматизировать процесс создания карт-заданий, но и моделировать пригодность участков под конкретные сельскохозяйственные культуры. Разработанный подход является современным развитием идей адаптивно-ландшафтного земледелия, заложенных Д.С. Булгаковым, В.И. Кирюшиным и И.И. Кармановым. Он позволяет перейти от трудоёмких экспертных методов к алгоритмизированному, масштабируемому и экономически эффективному процессу принятия управленческих решений. Автоматизация создания карт пригодности способствует реализации базовых принципов рационального землепользования — повышению эффективности использования удобрений, оптимизации размещения культур и, как следствие, сохранению и воспроизводству почвенного плодородия.

О связи между свойствами поверхности твердой фазы лесостепных почв и их способностью сорбировать Cu

Иовчева А.Д.^{1*}, Пинский Д.Л.¹, Широян М.М.²

¹ Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* y_nastia@mail.ru

Ключевые слова: удельная поверхность, мезопоры, сорбция, медь

Способность почвы сорбировать ТМ зависит от удельной поверхности ее твердой фазы, а также от ее химического состава. Удельная поверхность почвенных частиц (Суд) определяется их размером, а также диаметром и количеством пор. Цель исследования - оценить связь между сорбцией Cu лесостепными почвами и структурными характеристиками их твердой фазы: Суд, размером и объемом пор. Способность к адсорбции Cu уменьшалась в ряду: гумусово-квизиглеевая солончаковая $\approx$ чернозем квазиглееватый > солонец темный квазиглееватый >> серая почва. Анализ форм изотерм адсорбции Cu(II) черноземом и солончаковой почвой показывает, что в случае чернозема имеет место ограниченная адсорбция (модель Ленгмюра), а в случае солончаковой почвы - безграничная (модель Фрейндлиха) в исследуемом интервале концентраций (0-2000 мг/кг) [1,2]. При внесении более 2000 мг/кг Cu(II), коэффициент распределения (Kd) в первом случае уменьшается до 28 л/кг, а во втором возрастает до >5000 л/кг. Суд, объем и распределение пор по размеру определяли методом низкотемпературной адсорбции-десорбции азота (расчет по уравнению БЭТ) на кафедре физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ на аналитическом комплексе для определения текстурных характеристик дисперсных систем, состоящем из ЗР Месо 222 и ЗР Варог 100. Удельная поверхность, объемы пор и микропор уменьшались в ряду: солончаковая почва > солонец $\geq$ чернозем >> серая почва. Следует отметить, что для оценки поглотительной способности почв лучше использовать наиболее частый встречающийся диаметр пор (D_{pf}), а не средний диаметр (D_{ра}). При большой гетерогенности почвенной твердой фазы D_{ра} будет отображать лишь разброс диаметров пор, демонстрируя при этом отсутствие корреляции со значением удельной поверхности. Так для засоленной почвы D_{pf}=2,1 нм и D_{ра}=10 нм; для солонца D_{pf}=2,1 нм и D_{ра}=5,8 нм; для чернозема D_{pf}=2,4 нм и D_{ра}=7,7 нм; для серой почвы D_{pf}=2,9 нм и D_{ра}=13 нм. Суд, по-видимому, определяется общим объемом пор и объемом микропор. При этом влияние размера (внутри диапазона 2-50 нм) мезопор неоднозначно. В данном исследовании Суд по азоту оказывается выше в тех образцах, в которых преобладают мезопоры очень малого размера (<2,5 нм), переходные к категории микро-. Некоторые исследования [3] получают данные о том, что почвенное органическое вещество (C_{орг}) может занижать результаты определения Суд по азоту, однако в данном исследовании наиболее гумусированная почва обладала лучшими адсорбционными способностями (при сравнении почв близкого гранулометрического состава: чернозема, солонца темного и гумусово-квизиглеевой солончаковой). В то же время самая низкая поглотительная способность как по отношению к азоту, так и к меди, наблюдается у серой почвы с самым легким (среди объектов данного исследования) гранулометрическим составом и наименьшим содержанием C_{орг}.

1. Иовчева А.Д. и др. О механизмах сорбции Cu почвами лесостепной зоны Барабинской равнины и их устойчивости к загрязнению. Материалы Всероссийской научной конференции "Почва как компонент биосферы: актуальные проблемы в условиях изменений климата". Пушино, 2024, с. 124-126
2. Иовчева А.Д., Семенов И.Н. Оценка барьерной функции чернозема и серой почвы в рамках экспериментального загрязнения ионами меди. Бюллетень Почвенного института им. Докучаева. 2023. №116, с. 76-108)
3. Широян М.М. и др. Удельная поверхность и микроструктура поверхности твердой фазы почвенных субстратов разного генезиса. Бюллетень Почвенного института им. Докучаева. 2024. Вып. 118. с. 167-187

Кадастровая стоимость и характеристика качества чернозёмов Сибири

Корсикова С.А.^{1*}, Сапожников П.М.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* sofia.korsikova@yandex.ru

Ключевые слова: Особо ценные земли, бонитет почв

Кадастровая оценка является важным аспектом земельных отношений, поскольку лежит в основе начисления земельных платежей. Они являются местными налогами и финансовой базой региональных бюджетов, играют значительную роль в экономическом развитии. В то же время, оценка сельскохозяйственных земель завязана на почвенных свойствах. Содержание гумуса, мощность гумусового горизонта, содержание физической глины, негативные процессы определяют кадастровую стоимость. Черноземы Сибири занимают более 27 млн га, около 50% из них расположены в Красноярском и Алтайском краях [1]. Агроклиматический потенциал черноземных земель Сибири изменяется от 1.6 для Республики Тывы до 5.5 для Кемеровской области [2]. В качестве объектов исследования были взяты черноземы Сибири из Шкал классификации земель, разработанных ВИСХАГИ для всех субъектов Российской Федерации. Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения вычислялась в соответствии с Методическими рекомендациями о государственной кадастровой оценке. По результатам работы охарактеризована 341 почва. Составлен рейтинг субъектов по фактической [4] и нормативной урожайности. Красноярский край, Томская область, Кемеровская область занимают лидирующие позиции и по фактической, и по нормативной урожайности. Следует отметить, что по другим источникам [5] Алтайский край имеет крайне высокую урожайность зерновых культур. Разница между значениями может быть связана с большой вариацией почвенно-климатических условий на территории региона, что подтверждается предыдущими исследованиями [6]. Балл бонитета черноземов Сибири варьирует от 9 до 65, что соответствует низкому, ниже среднего, среднему, выше среднего качеству почв по индексу Столбового [7], аналогичные данные получены для Новосибирской и Омской областей [8]. С показателями индекса качества черноземов Сибири согласуется и распределение особо ценных земель. Особо ценных земель федерального уровня в Сибири практически нет, только в Алтайском крае площадь особо ценных земель федерального уровня составляет 8.8% площади сельскохозяйственных угодий. Преобладают особо ценные земли регионального уровня. [2]. Удельные показатели кадастровой стоимости черноземов Сибири находятся в диапазоне от 0.04 руб./м² для черноземов южных Новосибирской области и Республики Хакасии до 17.2 руб./м² для черноземов выщелоченных Алтайского края. Показатели кадастровой стоимости черноземов оподзоленных, выщелоченных, типичных, обыкновенных не имеют статистически значимых различий между собой. Показатели черноземов южных статистически значимо отличаются от других подтипов.

1. Шпедт А.А, Аксенова Ю.В., Жуланова В.Н. и др. Оценка агрочерноземов Сибири на основе современных подходов // Земледелие. 2019. № 4.
2. Справочник агроклиматического оценочного зонирования субъектов Российской Федерации / Под ред. С. И. Носова. М., 2010.
3. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31533>.
4. Официальный сайт Правительства Алтайского Края. [Электронный ресурс]. URL: https://altairegion22.ru/press-center/news/Gush/valtaiskom-krae-nazvali-raiony-lidery-po-urozhainosti-zernovyh-i-zernobobovyh-kultur_1429733/.
5. Сапожников П. М., Корсикова С. А., Кононцева Е. В. Анализ кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий Алтайского Края // Вестник Московского университета. Серия 17: Почвоведение. — 2024. — Т. 79, № 4.
6. Столбовой В.С., Гребенников А.М. Индикаторы качества почв пахотных угодий РФ // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. Вып. 104.
7. Корсикова С. А., Сапожников П. М. Показатели качества и кадастровая стоимость почв агроландшафтов Западной Сибири (на примере Новосибирской и Омской областей) // Использование и охрана природных ресурсов в России. — 2025. — № 2.

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Опыт бонитировки черноземных почв охраняемых ландшафтов Ростовской области

Кравченко М.О.^{1*}

¹ Южный федеральный университет

* maksim.kraw4enko@gmail.com

Ключевые слова: Чернозем, бонитировка почв, плодородие

Исследования по изучению влияния антропогенного пресса на степные ландшафты России затруднены в связи с практически полным отсутствием участков эталонных целинных степей. Поэтому возникают большие сложности при исследовании воздействия антропогенных факторов на степные ландшафты, так как нераспаханные участки в большинстве своем находятся на склонах с разной степенью пологости и крутизны. Водораздельных участков с природными ландшафтами практически не осталось, а только сравнивая с ними, можно корректно осуществлять экологический мониторинг агроландшафтов. Цель исследований – сравнительная оценка плодородия черноземов по их гумусному состоянию на охраняемых ландшафтах Ростовской области. Разрезы были заложены на территориях ООПТ «Хороли» и «Разнотравно-типчакowo-ковыльная степь» в Зерноградском районе; «Разнотравно-типчакowo-ковыльная степь» Чертовского района; а также в ООПТ «Раздорские склоны», «Золотые горки», «Миусские склоны», «Балка Власова» и на территории государственного природного заказника «Горненский». Полевые исследования включали морфологическое описание и отбор почвенных образцов в 9 разрезах. В лаборатории были определены содержание гумуса по Тюрину в модификации Никитина с колориметрическим окончанием по Орлову-Гриндель (Никитин, 1983). Почвы представлены черноземами обыкновенными карбонатными разной мощности (среднемощные и мощные) и разной степени гумусированности (малогумусные и среднегумусные). По Классификации почв России (2004) это черноземы миграционно-сегрегационные. Разделение на виды проведено по степени выраженности основного почвообразовательного процесса – гумусообразования и гумусонакопления: по содержанию гумуса в горизонте А и по мощности А+В (Безуглова, 2008). Бонитировочная оценка почв была проведена с помощью Рабочей оценочной шкалы (разомкнутой) для определения баллов бонитета почв Ростовской области, разработанной Ф.Я. Гаврилюком (1974). В соответствии с этой разработкой можно присвоить почве предварительный балл бонитета по значениям мощности А+В и запасам гумуса в слое А+В. Были рассчитаны запасы гумуса в А+В и в слоях 0–20, 0–50 и 0–100 см. Плодородие почв, отобранных в ООПТ «Хороли», «Разнотравно-типчакowo-ковыльная степь», «Золотые горки», ГПЗ «Горненский» оценивается значениями, близкими к 100 баллам, что по данным Ф.Я. Гаврилюка (1974) близко к среднему оценочному баллу по черноземам Ростовской области. Чернозем обыкновенный карбонатный мощный среднегумусный, отобранный в ООПТ «Балка Власова», имеет предварительный балл бонитета выше 100, что свидетельствует о более высоком качестве данной почвы. Это связано с большей мощностью слоя А+В. В черноземах, отобранных в ООПТ «Миусские склоны», «Разнотравно-типчакowo-ковыльная степь» (Чертовского района), «Хороли» присвоен балл бонитета значительно ниже 100. Эти разрезы заложены на склонах балок, с чем связана различная степень смытости данных почв, и соответственно меньшая мощность слоя А+В. Следует отметить, что некоторые из данных почв до перевода территории в статус ООПТ были пахотными, т.е. это не целинные, а залежные участки, и их более низкая мощность слоя А+В вероятнее всего обусловлена именно распашкой и более интенсивным протеканием эрозионных процессов на почвах, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот. Перевод этих ландшафтов в статус охраняемых позволил остановить процесс деградации.

Землеустроительное проектирование на базе комплексной оценки земель на примере Сампурского района Тамбовской области

Лозбенев Н.И.^{1*}, Половникова Э.Э.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* lozbenev_ni@esoil.ru

Ключевые слова: –

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 г включают – увеличение объема продукции АПК не менее чем на 25% от уровня 2021 г. и увеличение объема экспорта продукции АПК не менее чем в 1,5 раза от уровня 2021 г. [1]. Реализация этих целей в отношении базовой продукции растениеводства – зерновых и зернобобовых культур требует не только увеличения их посевной площади, но и значительного увеличения урожайности. В настоящее время при высоком природном потенциале в АПК России сохраняется низкая эффективность растениеводства в сочетании с прогрессирующей деградацией почвенно-земельных ресурсов [2], связанной, в том числе, со свертыванием с 1991 года землеустроительных работ. Отсутствие актуальной информации о состоянии земель сельскохозяйственного назначения препятствует формированию единых принципов их кадастровой оценки, механизмов земельного надзора за использованием земельных ресурсов. Вместе с тем прогресс российской аграрной науки последних десятилетий связан с развитием адаптивно-ландшафтного земледелия на базе комплексной оценки земель [3]. Методология направлена на решение задачи интенсификации с учетом агроэкологических требований культур; природно-ресурсного и производственно-ресурсного потенциала; хозяйственных укладов, социальной инфраструктуры; экологических ограничений. Общая последовательность проектно-изыскательных работ, апробированная на серии тестовых предприятий, включает пять этапов: 1) инвентаризация почвенно-земельных ресурсов; 2) агроэкологическая группировка и оценка земель с идентификацией свойств, снижающих продуктивность сельскохозяйственных культур и осложняющих агротехнические условия их возделывания; 3) проектирование адаптивных агротехнологий применительно к каждой агроэкологической группе земель; 4) расчет эколого-экономической эффективности внедрения проекта; 5) разработка паспортов производственных участков и технологических карт их возделывания. Переход землеустроительного проектирования к более высокому пространственному охвату возможен через уровень муниципальных районов. Для апробации выбран Сампурский район Тамбовской области, обеспеченный достаточным набором. Инвентаризация почвенно-ландшафтных условий выполнена инструментарием цифрового почвенного картографирования с применением метода машинного обучения RandomForest и общей точностью модели чуть более 50% [4]. В качестве обучающей выборки использовались опорные разрезы с крупномасштабных почвенных карт колхозов и совхозов (более 200 точек). Предикторами в модели выступили морфометрические величины рельефа (по цифровой модели рельефа разрешением 20м). Результаты моделирования показали преобладание в Сампурском районе плакорной и полугидроморфной групп земель. Несколько меньшие площади занимает гидроморфная группа земель. Известно, что в годы с разной влагообеспеченностью сельскохозяйственные культуры формируют разный урожай в зависимости от типа и интенсивности проявления негативных лимитирующих факторов [5]. Для плакорной и слабопереувлажненной групп земель со средними показателями влагообеспеченности за 5 лет ожидаемая прибыль окажется в районе 53-54 тыс.руб/га*год, в ПГ почти на 15% выше, а на сильно-переувлажненных и солонцовых землях применение интенсивного севооборота не рентабельно. Для них рекомендуется частичный вывод земель из пахотных угодий и перевод в сенокосы. Полученные результаты могут лечь в основу разработки схемы землеустройства района.

Работа выполнена в рамках темы НИР № FGUR-2025-0008 «Оптимизация сельскохозяйственного землепользования по экологическим и экономическим условиям в контексте современных вызовов».

Связь коэффициента SOC:CLAY и балла бонитета

Митичкин Д.Е.^{1,2*}, Сапожников П.М.¹, Юдина А.В.²

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* mitichkin_2013@mail.ru

Ключевые слова: балл бонитета, оценка почв

В системе земельных отношений Российской Федерации балл бонитета является основным критерием качества почв, отражающим их продуктивный потенциал. Традиционно он определяется по комплексу показателей (агроклиматический потенциал, содержание гумуса, мощность гумусового горизонта, гранулометрический состав и др.). Однако актуальной задачей остаётся поиск показателей, которые можно определять современными экспресс-методами и которые при этом демонстрируют устойчивую связь с баллом бонитета. Одним из таких индикаторов является коэффициент SOC:CLAY — отношение содержания органического углерода к содержанию глинистой фракции (<0.002 мм). В зарубежных исследованиях показано, что данный коэффициент отражает состояние структуры почв и процессы деградации [Dexter, 2008; Johannes et al., 2017; Prout et al., 2022]. Для российских почв подобные исследования не проводились. Так как балл бонитета является основным критерием качества почв в РФ, использование SOC:CLAY в качестве вспомогательного показателя может повысить точность кадастровой оценки и мониторинга. Это позволит объективнее фиксировать деградационные изменения и планировать восстановительные мероприятия. В качестве источника данных использована коллекция образцов проекта SoilText, в частности ряд почв европейской части России, включая чернозёмы, серые лесные, дерново-подзолистые и каштановые почвы. Содержание органического углерода определялось методом сухого сжигания. Гранулометрический состав определялся методом лазерной дифракции. Баллы бонитета вычислялись по ГОСТ Р 70229–2022. Для части исследуемой выборки получены следующие значения: – В чернозёмах Курской и Белгородской областей SOC:CLAY составил 0.07–0.1 при высоких баллах бонитета (80–100). – В дерново-подзолистых и серых лесных почвах Московской и Тульской областей SOC:CLAY превышал 0.12, а баллы бонитета находились в диапазоне 40–60. – В каштановых почвах Волгоградской области SOC:CLAY был выше 0.13 при минимальных баллах бонитета (30–40). Статистический анализ показал положительную корреляцию между SOC:CLAY и баллом бонитета ($r \approx 0.6$), что свидетельствует о том, что более высокие значения коэффициента связаны с более высокой оценкой качества почв по основному критерию — бонитету. Выводы: Коэффициент SOC:CLAY демонстрирует устойчивую положительную связь с баллом бонитета в почвах европейской части России. Значения SOC:CLAY могут быть использованы как дополнительный индикатор качества земель наряду с традиционными показателями. Коэффициент также позволяет выявлять дополнительные негативные факторы, которые могут быть недоучтены при расчёте балла бонитета из-за неактуальности данных.

Использование полимерно-минерального препарата Аларфест в качестве водорегулятора на почвах в лабораторных условиях

Никитина В.В.^{1*}, Локалина Т.В.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* nvasilisa2004@yandex.ru

Ключевые слова: Гидрогели, полимерно-минеральные материалы, почва

Усиление дефицита воды представляет угрозу для продовольственных систем всего мира. Для решения сложившейся проблемы разработаны и опробованы различные технологии доставки и сохранения воды в почве. Среди них особое внимание стоит обратить на различные влагосорбирующие материалы, т.н. гидрогели. В НИИ Механики МГУ им. М.В. Ломоносова была разработана линейка полимерно-минеральных материалов (ПММ), одним из них является Аларфест. В сухом состоянии он представляет собой мелкодисперсный порошок, который можно вносить в почву туковыми сеялками совместно с гранулированными или порошкообразными минеральными удобрениями. При увлажнении Аларфест превращается в вязкую коллоидную систему, которая не утрачивает своих свойств в течение длительного времени. Однако в растворах солей, таких как $Mg_2SO_4 \cdot 2H_2O$, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$; KCl, Аларфест практически не удерживает влагу. Основу Аларфеста составляет цеолит с добавлением различных полимеров. При внесении данный препарат оказывает двойное регулирование влажности в зоне корня растения: в период переувлажнения избавляет от избытка влажности, а в засушливый период – наоборот [1]. Предполагается, что цеолит, внесенный в зону корня, будет проявлять мелиоративные свойства [2]. Цель работы - оценить влияние ПММ Аларфест в качестве регулятора почвенной влаги на биометрические показатели тест-культуры. В качестве объектов исследования выступали почвы из Московской и Волгоградской области – дерново-подзолистая (пахотный горизонт), каштановая (гумусовый горизонт), солонец (надсолонцовый и солонцовый горизонты). Тест-культура – пшеница яровая, сорт – Радмира. Вегетационный опыт был заложен в лабораторных условиях в двух вариантах (с растениями и без них) в 3-кратной повторности. Пшеница высевалась в контейнеры объемом 2 литра. Количество вносимого в контейнеры препарата Аларфест составило 3,32 г. Почву увлажняли до состояния полной влагоемкости, рыхлили и прикатывали (имитация ранневесенней обработки почвы). В течение всего эксперимента почву дополнительно не увлажняли. Ежедневно производили взвешивания контейнеров (контроль динамики влажности). Эксперимент был завершен, когда значения влажности в большей части контейнеров стали постоянны. По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 1. В вариантах с растениями ПММ Аларфест уменьшает скорость потери влаги в образцах почв, за исключением каштановой почвы и солонцового горизонта солонца. Вероятно, здесь действие препарата не проявилось из-за отрицательного влияния солей, содержащихся в почвах. 2. В вариантах без посева пшеницы скорость потери влаги из почвы была выше, по сравнению с вариантами, где выращивали пшеницу. 3. В присутствии ПММ Аларфест значения влажности завядания в большинстве случаев достигались позднее, по сравнению с контрольными вариантами. 4. Результаты непараметрического анализа (критерий Краскела-Уоллиса, $\alpha=0,05$) показали, что на начальных этапах развития пшеницы внесение ПММ Аларфест в большей степени влияет на длину зародышевого корешка. На развитие листовой пластины препарат не оказал заметного влияния. 5. Мелиоративные свойства цеолита, входящего в состав ПММ Аларфест, не выявлены в условиях эксперимента.

1. Багбеков Р. К., Локалина Т. В., Шахназаров А. А. Опыт использования влажностных свойств ПММ в агроэкологии (устный доклад) // Ломоносовские чтения-2024 по секции “Механика” Подсекция: Биомеханика, Научно-исследовательский институт механики МГУ, 29 марта 2024 г.

2. Багбеков Р.К., Жаналиева Р.Н., Жаркинбеков М.А., Эргашева Ш.А., Алимбаев М.Т. Очистка сточных вод с использованием полимерноминеральных материалов (ПММ) // In the world of science and education. – 2025 – №3. - С.114-117

Экономическая эффективность проектов организации рационального использования и охраны земель сельскохозяйственных организаций

Половникова Э.Э.^{1*}

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* polovnikova_ee@esoil.ru

Ключевые слова: Землеустройство, эффективность, экономика, система земледелия.

Сельскохозяйственные организации в Российской Федерации являются основными производителями сельскохозяйственной продукции в стране, обеспечивая выполнение Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. То есть эффективность всего сельскохозяйственного производства в стране в значительной степени определяется результативностью деятельности конкретных сельскохозяйственных организаций и уровнем эффективности использования земли. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что землеустроенные сельскохозяйственные организации обладают более высокими экономическими результатами по сравнению с организациями, осуществляющими производственную деятельность без освоения проекта землеустройства, то есть необходимость разработки проектов землеустройства обусловлена их эффективностью. Дальнейшее развитие сельского хозяйства зависит от эффективности организации рационального использования и охраны земель сельскохозяйственными организациями, в связи с чем необходимо усовершенствовать теоретические и методические положения оценки эффективности проектов организации рационального использования и охраны земель сельскохозяйственных организаций. Реализация вышесказанного возможна при условии: - совершенствования теоретических положений оценки экономической эффективности проектов организации рационального использования и охраны земель сельскохозяйственных организаций с учетом их инвестиционного характера; - разработки и учета аналитических моделей зависимости результатов сельскохозяйственного производства (выхода продукции, выручки, чистого дохода, рентабельности производства, производительности труда и др.) от форм и особенностей организации территории сельскохозяйственных организаций; - разработки методики комплексной экономической оценки составных частей и элементов проекта организации рационального использования и охраны земель сельскохозяйственных организаций. В результате проведенных исследований автором были усовершенствованы элементы теоретических и методических положений оценки эффективности проектов организации рационального использования и охраны земель сельскохозяйственных организаций путем применения аналитического, монографического, экономико-статистического и экономико-математического методов.

Мониторинг содержания органического вещества в чернозёмах типичных и выщелоченных на территории Белгородской области с использованием ГИС

Стрелков Д.А. ^{1,2*}, Костин И.Г. ^{1,3}, Бакуменко Л.С. ¹

¹ РосАгрохимслужба, ² Федеральный исследовательский центр "Почвенный институт имени В.В. Докучаева", ³ ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

* strelkov-dima@mail.ru

Ключевые слова: Плодородие, органическое вещество, эрозия, ГИС

ФГБУ «РосАгрохимслужба» проводит агрохимическое, почвенно-эрозионное и эколого-токсикологическое обследования на всей территории Российской Федерации. Одним из важнейших показателей плодородия почв является органическое вещество. Органическое вещество оказывает существенное влияние на пищевой режим почв, выступая в роли основного источника элементов питания. Содержание органического вещества в почве зависит от её подтипа. Также на содержание и состояние органического вещества в почве существенно влияют эрозионные процессы. Агрохимической службой России разработана уникальная база данных, хранящая агрохимические и почвенные показатели. В 2017 году «Центром агрохимической службы «Белгородский» разработана «ГИС Агроэколог Онлайн», позволяющая работать с этой базой данных. Для работы взяты данные агрохимического обследования, полученные за 9 (2012 – 2015 г.), 10 (2016 - 2019 г.) и 11 (2019 - 2022 г.) циклы обследования пахотных почв Белгородской области, а также данные корректирующего почвенно-эрозионного обследования, которое проводилось 2012 – 2015 годы на этой же территории. При обработке данных почвенно-эрозионного обследования определено, что на территории Белгородской области преобладают чернозёмы типичные и выщелоченные. Получена степень эродированности преобладающих подтипов почв на территории Белгородской области с использованием данных агрохимического и почвенноэрозионного обследований за разные циклы обследования с применением ГИС. Построены примеры картограмм с обрабатываемыми данными. Сформированы таблицы распределения площади преобладающих подтипов почв по степени эродированности и содержание органического вещества в чернозёмах типичных и выщелоченных с учётом степени эродированности почв за 9-11 циклы, а также построены соответствующие диаграммы по степени эродированности для выбранных подтипов почв. Отмечен восходящий тренд содержания органического вещества в преобладающих подтипах почв на территории Белгородской области за 2012 – 2022 г. В среднем за 10 лет содержание органического вещества в чернозёмах типичных выросло на 0,34%, а в чернозёмах выщелоченных на 0,31%. В чернозёмах типичных разница между неэродированными и среднеэродированными почвами примерно составляет 0,51%, а в чернозёмах выщелоченных – 0,6%. С учётом выполнения программы по восстановлению плодородия почв и противоэрозионных мер по защите почв от эрозии, можно предположить, что за 2023-2026 г. содержание органического вещества в чернозёмах типичных и выщелоченных на территории Белгородской области также возрастет.

Влияние осушаемых агроландшафтов Нечерноземной зоны на урожайность яровой пшеницы «Злата» и овса «Яков»

Хархардинов Н.А.^{1*}

¹ ВНИИМЗ – филиал ФИЦ «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* afkash@bk.ru

Ключевые слова: Урожайность, осушение, агроландшафты, пшеница, овёс.

Продовольственная безопасность России зависит от рационального использования агресурсов в регионах с неблагоприятными почвенно-климатическими условиями, таких как Тверская область. Более 60% сельхозгодий региона представлены дерново-подзолистыми почвами, для которых характерно низкое естественное плодородие, высокая кислотность и склонность к переувлажнению [1, 2]. Это негативно влияет на урожайность ключевых культур, что underscores важность мелиоративных мероприятий, в частности, осушения [3]. Целью данного исследования была оценка влияния условий осушаемых агроландшафтов Тверской области на структуру урожая яровой пшеницы сорта «Злата» и овса сорта «Яков». Работа проводилась в 2022-2024 гг. на опытном стационаре «Губино». Изучалось влияние различных агромикрорландшафтов (транзитно-аккумулятивный, транзитный, элювиально-транзитный, элювиально-аккумулятивный) на склонах северной и южной экспозиции. Обработка данных проводилась с помощью дисперсионного анализа в программах STATGRAPHICS и Excel. Агроклиматические условия в годы исследований значительно различались. Гидротермический коэффициент (ГТК) варьировал от 1,32 до 1,42, указывая на умеренное увлажнение. Наиболее теплым и влажным был 2024 год ($\Sigma t \geq 10 = 2015^{\circ}\text{C}$, осадки 271 мм), что привело к тепловому стрессу и достоверному снижению средней урожайности обеих культур на 28% по сравнению с 2022 годом. В среднем за три года овес показал значительно более высокую урожайность (5,92 т/га), чем яровая пшеница (4,15 т/га), демонстрируя лучшую адаптацию к изменяющимся условиям. Пространственное распределение урожайности напрямую зависело от экспозиции склона. Для овса наиболее благоприятными оказались северные склоны (вариант Тс), где была зафиксирована максимальная урожайность зерна – 7,77 т/га в 2022 г. Яровая пшеница показала наилучшие результаты на транзитно-аккумулятивных позициях южного склона (Т-Аю), достигнув 6,61 т/га в 2023 г., а также проявила компенсаторные реакции на тепловой стресс на северных склонах (Т-Ас). Таким образом, для повышения стабильности зернопроизводства в Нечерноземной зоне рекомендуется размещение овса сорта «Яков» на северных склонах, а пшеницы «Злата» – на транзитно-аккумулятивных позициях южных и северных склонов. Полученные результаты указывают на необходимость гибкого управления агроландшафтами с учетом микроклиматических особенностей и подбора адаптированных сортов в условиях меняющегося климата.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В. В. Докучаева» (тема FGUR-2022-0017).

Кадастровая стоимость черноземов Европейской территории России

Шехтер К.П.^{1*}, Сапожников П.М.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* k.shehter@mail.ru

Ключевые слова: особо ценные земли, негативные свойства

Сельскохозяйственное производство требует актуальной и объективной информации, в том числе по кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. Это имеет особую важность для черноземов России, так как черноземы являются особо ценными землями, подлежат особой охране, а также служат базой сельскохозяйственного производства и основой пахотного фонда [3]. Целью исследования является анализ качества и кадастровой стоимости черноземов Европейской территории России с последующим выделением особо ценных земель. Методы исследования включают работу со шкалами ВИСХАГИ и расчет кадастровой стоимости в соответствии с приказом «Об утверждении Методических указаний о государственной кадастровой оценке». С помощью специализированной программы рассчитываются показатели нормативной урожайности с учетом агроклиматического потенциала [2]. В центрально-черноземном районе площадь особо ценных земель федерального уровня максимальна и достигает 88% в Липецкой области, минимальная доля отмечена в Приволжском федеральном округе для Саратовской области – 16,7%. Индекс качества различных типов черноземов Европейской территории России изменяется от уровня ниже среднего для почв с выраженными негативными признаками до высокого для черноземов без негативных признаков, их бонитет может превышать 100 баллов. Медианные значения кадастровой стоимости для черноземов оподзоленных, черноземов выщелоченных и черноземов типичных варьируют в диапазоне 16,5 – 18,1 руб./м², медиана обыкновенных черноземов равна 10,0 руб./м². Наиболее низкое медианное значение соответствует южным чернознамам – 4,1 руб./м². Почвы могут быть ранжированы в следующем порядке по удельным показателям кадастровой стоимости: черноземы оподзоленные, черноземы выщелоченные и черноземы типичные > черноземы обыкновенные > черноземы южные. Увеличение агроклиматического потенциала для почв без негативных признаков приводит к увеличению кадастровой стоимости агроландшафтов. Выявлено, что связь между агроклиматическим потенциалом и величиной УПКСЗ носит нелинейный характер. Наибольшее увеличение кадастровой стоимости (134%) отмечается для подзоны, в которой выше доля высокодоходных сельскохозяйственных культур. А при сохранении схожей структуры посевов с увеличением агроклиматического потенциала на единицу удельные показатели выросли лишь на 25%. Для почв с негативными признаками высокий агроклиматический потенциал не компенсирует снижение кадастровой стоимости, и показатели опускаются до минимальных значений 0,2 – 0,3 руб./м². Подобная зависимость уже отмечалась ранее для юга России [1],[4]. Установлены закономерности к снижению кадастровой стоимости с усилением степени влияния негативных факторов. Значительное увеличение степени смывости, переувлажнение, а также осолонцевание агроландшафтов сокращает нормативную урожайность, в соответствии с чем снижаются удельные показатели кадастровой стоимости. При сильном воздействии негативных признаков кадастровая стоимость снижается на 93-96%, почвы становятся пригодны только под сенокосы и пастбища.

Литература

1. Сапожников П.М., Шехтер К.П. Кадастровая стоимость почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области [Электронный ресурс].: Научное электронное периодическое издание ЮФУ «Живые и биокосные системы». 2021. № 35. URL: <https://jbks.ru/archive/issue-35>. (Дата обращения 30.07.2025). DOI: 10.18522/2308-97092021-35-1.
2. Справочник агроклиматического оценочного зонирования субъектов Российской Федерации / Под ред. С.И. Носова. М., 2010. 208 с.
3. Черноземы Центральной России: генезис, эволюция и проблемы рационального использования : сборник материалов научной конференции, посвященной 80-летию кафедры почвоведения и управления земельными ресурсами в 100-летней истории воронежского государственного университета / под ред. Д. И. Щеглова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2017. – 578 с.
4. Шехтер К. П., Сапожников П. М. Кадастровая стоимость земель агроландшафтов Краснодарского края // Использование и охрана природных ресурсов в России. — 2022. — № 2. — С. 13.

Деградация и восстановление почвенного покрова

Comparative sensitivity of earthworms and microorganisms as bioindicators of copper toxicity in a monometallic contamination site

Tapia Pizarro F.I.^{1*}, Neaman A.²

¹ RUDN University, ² Universidad de Tarapacá Chile

* felipe.tapia.pizarro@gmail.com

Ключевые слова: ecotoxicity, bioavailability, metals, contaminated soil

Ecotoxicological research often predominantly relies on artificially contaminated soils, with studies on real-world contaminated soils remaining scarce. This study focuses on the Kargaly site in the Orenburg region of Russia, a rare instance of monometallic soil pollution by copper (Cu). The similarity of other elements in soil samples to background levels highlights the uniqueness of this monometallic contamination. We established Cu toxicity thresholds for soil microorganisms and earthworms, using soils collected along a Cu toxicity gradient (total Cu content of 26–5,500 mg kg⁻¹) on a chernozem (Mollisol) agricultural field. Earthworm survival in the reproduction bioassay and the average well-color development in the MicroRespTM technique were unreliable predictors of Cu toxicity. In contrast, the number of juveniles in the reproduction bioassay, earthworm avoidance behavior, and basal and substrate-induced respiration were sensitive indicators of Cu toxicity. Total soil Cu predicted earthworm and plant responses as effectively as 0.01 M CaCl₂-extractable Cu. While total soil Cu strongly predicted microbiological responses, 0.01 M CaCl₂-extractable Cu was a poor predictor for microorganisms. The effective concentrations at 25% (EC25) and 50% (EC50) of total soil Cu for earthworms were 480 and 1005 mg kg⁻¹, respectively, compared to 4,570 and 7,797 mg kg⁻¹, for microbiological responses. Similarly, the EC25 and EC50 of 0.01 M CaCl₂-extractable Cu were 14 and 46 µg L⁻¹ for earthworms, though 0.01 M CaCl₂-extractable Cu did not predict microbial toxicity well. Overall, earthworms were more sensitive to Cu than microorganisms. This study is among the few that estimate Cu toxicity thresholds in real-world contaminated soils, rather than artificially spiked ones.

Гидротермальная карбонизация: инновационный подход к защите окружающей среды

Гетман М.Г.^{1*}, Кравченко Е.А.¹, Минкина Т.М.¹

¹ Южный федеральный университет

* getman.rita@mail.ru

Ключевые слова: гидрочар, гидрогель, переработка отходов

В современных условиях проблема утилизации промышленных и сельскохозяйственных отходов приобретает глобальный уровень. Накопление отходов и их сжигание приводят к загрязнению окружающей среды, выбросу парниковых газов, деградации экосистем. В связи с этим разработка экологически безопасных методов переработки отходов становится приоритетной задачей. Почвы активно деградируют и загрязняются, особенно в промышленных и сельскохозяйственных регионах. Основные причины деградации – загрязнение отходами производства, тяжёлыми металлами и нефтепродуктами. Для решения проблемы необходимо создать эффективную систему переработки отходов, внедрить современные технологии утилизации, учитывать экономическую выгоду от производства и повторного использования ресурсов, поскольку от состояния почв зависит не только экологическая, но и продовольственная безопасность страны. Гидротермальная карбонизация является инновационным методом переработки органического сырья. Процесс основан на карбонизации влажного материала без предварительной сушки, что существенно снижает энергозатраты. В качестве исходного сырья могут выступать различные виды биомассы: осадки сточных вод, навоз, растительные остатки и другие органические отходы. При температуре 180–220°C и давлении 10–25 бар происходит карбонизация биомассы с образованием конечного продукта – гидрочара. Технология позволяет перерабатывать органические отходы в ценный ресурс для сельского хозяйства. Перспективным направлением является создание инновационных композитных материалов на основе гидрогелей с включением гидрочара. Такие материалы объединяют в себе лучшие характеристики обоих компонентов. Получившийся продукт будет способствовать улучшению почвенной структуры и секвестрации углерода, создавать возможности для повторного использования отходов. Гидрогель представляет собой набухшую в воде и сшитую полимерную сетку, полученную простой реакцией одного или нескольких мономеров. Является полимерным материалом, который демонстрирует способность набухать и удерживать значительную долю воды в своей структуре, при этом он не растворяется в воде. Практическое применение гидрогелей охватывает широкий спектр направлений. В сельском хозяйстве они помогают сократить потери воды и удобрений, уменьшить частоту поливов и повысить устойчивость растений к изменениям окружающей среды. В ландшафтной архитектуре и восстановлении нарушенных земель гидрогели способствуют улучшению структуры почв и усилению их биологической активности. Гидрогели активно используются в условиях усиливающегося водного дефицита и деградации почв, особенно в засушливых регионах. Гидрогели обычно синтезируются полимеризацией природных или синтетических мономеров с формированием трёхмерной сетки, способной удерживать значительные объёмы воды. Инкорпорация гидроугля усиливает их функциональность: его пористая структура и поверхностные функциональные группы обеспечивают катионообмен и комплексообразование, что повышает абсорбцию тяжёлых металлов, а развитая макро- и мезопористость способствует удержанию влаги и её постепенному высвобождению в ризосфере. Такое сочетание свойств уменьшает испарение, снижает трещинообразование почв и делает композиты особенно перспективными для аридных, засоленных и загрязнённых земель. Внедрение инновационных методов переработки органических отходов на основе гидротермальной карбонизации и создания гидрогелевых композитов с гидроуглем создают перспективы для решения экологических и агрономических проблем.

Список литературы:

1. Kravchenko, E., Lu W., Sauerwein M., Wong, A., 2023. Life cycle assessment of waste materials in deep cement mixing for land reclamation in Hong Kong. *Environmental Impact Assessment Review*, 105 (107398). <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107398>
2. Крылова А.Ю., Зайченко В.М. Гидротермальная карбонизация биомассы: Химия твердого топлива, 2018, № 2, с. 36–50.
3. Шильченко Т.Н., Технологии реализации мусорной реформы в России Федерации / Т.Н. Шильченко // Вестник Таганского института управления и экономики. - 2020. - №2. - С. 54-58.

Исследование выполнено при поддержке Программы стратегического академического лидерства Южного федерального университета ("Приоритет 2030").

Влияние войны на почвы

Гордиенко О.А.^{1*}

¹ ВолГУ

* oleg.gordienko.95@bk.ru

Ключевые слова: почвы, деградация, бомботурбация, SUITMA, война

С момента зарождения цивилизаций человеческая деятельность приводит к таким деградиционным процессам, как эрозия, загрязнение, опустынивание и др. Однако изменения почв в результате боевых действий, даже на локальных участках, могут привести к полному выводу этих земель из хозяйственного оборота. Несмотря на то, что общая площадь территории, затронутой военными действиями, составляет всего 0.024% (121 406 км²) от общей площади Земли ущерб почвенному покрову носит катастрофический характер. Цель работы – проанализировать литературные источники по изучению физических и химических изменений в почвах в результате военной деятельности. Поиск охватывал период с 1950 по 2024 г. по всем известным военным конфликтам мира. Проанализировав работы, изменения подразделили на физические, морфологические и химические. Физические проявляются в виде уплотнения почв от гусеничной техники. Изменения морфологических свойств проявляется в виде удаления почвенных горизонтов в результате строительства оборонительных сооружений, перемешивания почв. Наибольший ущерб происходил в результате взрывов снарядов и бомб. Только за первые месяцы Первой мировой войны было образовано более 20 млн кратеров на всей территории театра военных действий. В локальных сражениях, например, Сталинградской битвы на площади менее 500 км² было насчитано более 40 тыс. кратеров и воронок. Описание процессов перемешивания и перемещения твердофазного материала позволило выявить новую формы педотурбации – бомботурбация. В результате взрывов снарядов и бомб почвы воронок имеют профиль О–А–(В)–С. При развитии военной науки к физическим и морфологическим нарушениям добавилось химическое загрязнение почв топливом, тяжелыми металлами, а также поступление нитроароматических взрывчатых веществ, фосфорорганических нервно-паралитических веществ, радиоактивных элементов, диоксинов из гербицидов. На протяжении десятилетий почвы на территории военных действий, а также военных полигонов сильно загрязнены токсичными соединениями, в основном взрывчатыми веществами и боеприпасами (и их остатками), содержащими вредные вещества, включая сурьму (Sb), свинец (Pb), уран (U), 2, 4-динитротолуол (DNT), 2, 4, 6-тринитротолуол (TNT). Эти соединения устойчивы к биологической деградации или переработке и становясь источником загрязнения, потенциально опасным для здоровья человека и окружающей среды. Масштабы химического загрязнения почв в результате военных действий колоссальны. Так, только в результате войны во Вьетнаме дефолиантами и гербицидами было загрязнено 14% территории страны. Дать оценку или прогноз дальнейшего развития вооружения и, следовательно, предсказать какие воздействия будут в дальнейшем испытывать почвы, непросто. В настоящее время повсеместно наблюдается спад межгосударственных войн и, напротив, рост локальных конфликтов. Военная деятельность является мощным фактором, играющим существенную роль в ухудшении и деградации ландшафтов, приводя к возникновению беллигеративных ландшафтов непригодных для использования с экономической точки зрения. Дальнейшее использование этих территорий возможно в рамках просветительской и культурно-исторической деятельности (Бородинский военно-исторический музей-заповедник, музей-заповедник «Куликово поле» и др.). Таким образом, вопрос изучения почв беллигеративных ландшафтов остается актуальным, как и вопросы прогноза их восстановления и вовлечения в хозяйственную деятельность. Накопленные экспериментальные и теоретические знания о влиянии военных действий позволяют проследить трансформацию различных почвенных свойств.

Медь и никель (II) в системе «почва-растения» в условиях модельного эксперимента на примере криозёмов Норильского промышленного района

Давлетзянов И.И.^{1*}, Ладонин Д.В.¹

¹ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

* mustafar5@mail.ru

Ключевые слова: Тяжелые металлы, криозём, ПДК, подвижные

В современности, наращивающего производства и потребления, все более актуальными становятся экологические проблемы, среди которых важное место занимают тяжелые металлы, поступающие в экосистемы в избыточных количествах, обладающих обычно высокой токсичностью и способные оказывать существенное воздействие на экосистемы, выводя их из состояния равновесия. А в связи с исследуемым накоплением тяжёлых металлов в почве и растениях может происходить их накопление в человеческом организме и в прочих живых системах посредством трофических цепей, что наносит вред отдельным органам и организму в целом. Цель изучения зависимости содержания меди и никеля в разных типах растительности от содержания в криозёмах различных форм меди и никеля.

Задачи: изучить содержание в почве подвижных и водорастворимых форм меди и никеля, а также определить их валовое содержание в почве и растительности. Определить форму меди и никеля, вносящую наибольший вклад в загрязнение почвы и угнетение растительности. Определить количество добавляемых к почве меди и никеля, приводящие к наиболее резкому загрязнению почвы и угнетению растительности. Определить характер изменения загрязнения почвы медью и никелем с глубиной. Определить тип растительности наиболее чувствительный к загрязнению почвы медью и никелем. Установить различия в накоплении разными частями растения меди и никеля. Объект: криогенный тип почв в субарктическом климате в районе самого северного города России, Норильска – криозём криотурбированный. Поскольку нам известны лишь гигиенические нормативы ПДК по никелю и меди, основным недостатком которых является игнорирование региональных особенностей, а согласно прошлым исследованиям местный геохимический фон Норильского района является высоким, необходима разработка региональных нормативов, учитывающих природные особенности и накопленное содержание металлов. Для этого был заложен модельный эксперимент. Были выбраны 4 варианта опыта: 1- фоновый, без внесения тяжелых металлов, 2- с внесением 50 мг в расчете на кг почвы меди и никели, 3- 150 мг/кг, 4- 500 мг/кг. Каждая вариация имеет 2 повторности. Высаживались растения двух типов: сеянные злаки (смесь газонных трав из 6 видов злаков) и аборигенная растительность в виде черники обыкновенной. Период вегетации длился 2 месяца. Почву отбирали послойно: 0-5, 5-10, 10-15, 15-20 см от поверхности почвы. Все модельные растения были изолированы пластиковой ёмкостью для чистоты опыта. Пробоподготовка: измельчение, образцов, высушивание и просеивание через сито диаметром 1 мм. Неполное кислотное разложение концентрированной азотной кислотой в микроволновой печи, приготовление ацетатно-аммонийной и водной вытяжки. Определение тяжелых металлов методом ИСП-МС. Расчет содержания тяжелых металлов на кг почвы. По результатам вегетационного опыта установлено, что при внесении уже 50 мг/кг меди и никеля происходит достоверное снижение биомассы и визуальное угнетение растительности. Сопоставив графики валового содержания и подвижных форм Cu и Ni выявлен общий тренд увеличения содержания металлов в почве с учетом относительной погрешности (Cu-15%, Ni-19%). По валовому содержанию в почве преобладает медь, а по содержанию подвижных и водорастворимых форм-никель. Содержание в почве водорастворимых форм рассматриваемых металлов оказывает наибольшее влияние на накопление меди и никеля в растительности. По графикам почва-растение установлена зависимость между поступлениями Cu и Ni в растение. Сеяные травы более чувствительны к загрязнению, но менее интенсивно поглощают медь и никель по сравнению с аборигенной растительностью. В диапазоне от 150 мг/кг до 500 мг/кг находится критическое значение, приводящее к негативным последствиям.

Разработка технологии отмывки песка после аварийного разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 г.

Дроздов С.^{1,2*}, Дроздов С.А.^{1,2}, Никитенко А.М.³, Васильева Г.К.^{1,2}

¹ ФИЦПНЦБИ РАН, ² ИФХИБПП РАН, ³ МСХА им. К.А. Тимирязева

* drozdov01@mail.ru

Ключевые слова: Разлив мазута, загрязненный песок, очистка

В декабре 2024 года произошел аварийный разлив мазута из-за крушения двух российских танкеров. Из перевозимых 9,2 тысяч тонн мазута около 7,7 тыс. тонн попало в Азовское и Черное моря, затронув более 400 км² акватории. Далее мазут вымыло на пляжный песок, затронув около 69 км береговой линии Анапы, Темрюкского района и Крыма [1]. Контакт с мазутом, попавшим на песок и в воду, вызывал у купающихся раздражения кожи, химические ожоги, аллергические реакции и заболевания дыхательных путей. Особенно опасными для флоры и фауны являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), обладающие канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойствами. Для растений и почвенных организмов ПАУ представляют серьезную токсическую нагрузку, нарушая процессы фотосинтеза и рост, а также снижая биоразнообразие. В результате в стране была объявлена Чрезвычайная Ситуация, которая требовала срочного принятия мер. Непосредственно на загрязненных участках Черноморского побережья с февраля 2025 г. проводились работы по частичной очистке пляжного песка от мазута путем многократного просеивания верхних слоев загрязненного песка на глубину до 70 см. Песок отсеивали от крупных кусков мазута с помощью спецтехники: тракторов и механических грейдеров. В ФИЦ ПНЦБИ РАН (ИФХИБПП РАН) была разработана безотходная технология очистки загрязненного мазутом песка, основанная на отсеивании кусков мазута путем просеивания через сито 3 мм, отмывке просеянного замазученного песка с помощью водной эмульсии дизельного топлива (ДТ) с последующей откачкой легкой фракции (раствор мазута в ДТ) насосом. Полученную мазутно-дизельную фракцию отправляют на нефтеперегонный завод для дальнейшего разделения на исходные компоненты; водную фракцию после очистки биологическим методом сливают в канализационную систему, а отмытый песок (в зависимости от степени очистки) может быть использован для производства цементно-бетонных блоков или в качестве грунта для сельскохозяйственных целей. В задачу данных исследований входило оценить степень очистки песка с помощью химических анализов и биотестов. Определение содержания НП в образцах просеянного загрязненного и отмытого песка проводили стандартным гравиметрическим методом по ПНДФ 16.1.41-04 и методом ИК-спектроскопии по ГОСТ 54039-2010. Анализ замазученного песка, привезенного с места временного хранения песка вблизи Анапы, выявил 24-кратное превышение предельно допустимого остаточного содержания (ПДОС) мазута в почве, установленное для Черноморского побережья Кавказа (<0,3%) [2]. Показано также, что содержание НП в отмытом песке не превышает показатель предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в почве (<0,1%), установленную Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ [3]. Кроме того, токсикологический анализ водной фракции, проведенный с помощью дафний (*Daphnia magna*), показал отсутствие острой токсичности.

1. Васильева Г.К., Башкин В.Н. Биогеохимическая технология для управления рисками при очистке загрязненного мазутом побережья Черного моря // Проблемы анализа рисков, 2025, 22(4): 22-29.
2. Гайворонский В.Г., Кузина А.А., Колесников С.И., Минникова Т.В., Неведомая Е.Н., Казеев К.Ш. Способ определения экологически безопасного остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах // Гигиена и санитария, 2023, 102(9): 987-992.
3. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. Письмо Мин. охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, от 27 декабря 1993 г. № 04-25 / № 61-5678.

Биологическая рекультивация песчаных карьеров на территории Беларуси

Маслюков Е.А.^{1*}, Маслюков Е.А.¹, Булавко Г.И.¹, Яковлев А.П.¹, Белый П.Н.¹

¹ ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси»

* massl2001@yandex.by

Ключевые слова: Рекультивация, лесная сукцессия, бактериальные препараты

В работе проведено определение темпов восстановительной сукцессии на территории песчаных карьеров, которые различались по составу песчаного грунта, продолжительности восстановления и топографическому положению. Карьеры находятся в северной («Крулевщизна») и средней («Блужское», «Орковичи», «Кореличи») агроклиматических зонах Беларуси и проходят лесные сукцессии. На одной из локаций было решено заложить опытные ряды и на склоне, и на дне карьера. Исследованы самовосстанавливающиеся участки и участки с проведением биологической рекультивации. Опыт приживления типичных для условий Беларуси быстрорастущих культур – сосны обыкновенной и ели европейской, демонстрировал качественные улучшения почвенных условий при применении бактериальных препаратов, предлагаемых Институтом микробиологии НАН Беларуси. Помимо этого, наблюдаются значимые изменения в пигментной композиции, фенольном и белковом составе. Для ускорения процессов восстановления были использованы препараты «Агромик», «Бактопин» и «Гордебак», производящихся на основе родов *Rhizobium*, *Pseudomonas*, *Rahnella* и *Enterobacter*. Обработка препаратом производилась 3 раза за вегетативный сезон. Проведена оценка действия препаратов по почвенно-химическим (кислотность почвы, микробная биомасса, коэффициент метаболической активности) и физиологическим (общее содержание белка, содержание фенольных соединений, пигментный комплекс) показателям. Для проведения исследований использовали общепринятые методы. Полученные результаты показали, что проведение рекультивации повышало темпы восстановительной сукцессии. Почвенные показатели естественно меняются в течение вегетационного периода, их сезонный тренд меняется на протяжении года. Например, на карьере «Орковичи» наблюдался небольшой, на стабильный прирост процентного содержания гумуса в сентябрьских образцах почвы по сравнению с июньскими, в то время как на ПГС «Крулевщизна» процент гумуса снижался во всех исследуемых группах. С другой стороны, оценивали динамику содержания аммонийного и нитратного азота в почве. Выяснено, что только на карьере «Блужское» происходило стабильное снижение аммиачного азота. Определения проводили в течение вегетационных периодов 2023-2025 гг. На фоне сезонных климатических колебаний были выявлены закономерности воздействия микробных препаратов. Действие зависело от вида растения, препарата, почвенных условий. Отмечается общая тенденция к повышению морфометрических характеристик у растений опытных вариантов. В отдельных случаях отмечается четкая закономерность в количестве пигментов. На отдельных участках установлено повышение общего содержания фенолов в зеленой массе, что может быть признаком активации антиоксидантной системы. Содержание общих фенольных соединений было значимо повышено в опытных растениях карьеров «Блужское» и «Крулевщизна». В этих же вариантах отмечено наиболее существенное увеличение уровня общего белка в хвое. В зеленой массе растений в первую очередь оценивались базовые морфометрические показатели, такие как высота, количество побегов в мутовке, длины побегов, масса хвои. Отмечалось, что во многих опытных вариантах наблюдали усиление ростовых процессов. Что касается пигментного фона, в большинстве опытных вариантов не наблюдались значимые сдвиги в содержании хлорофилла А, В и каротиноидов, однако в карьере «Кореличи» наблюдалось стабильное повышение их количеств, что согласуется с морфометрическими показателями. Итак, использование бактериальных препаратов в ходе биологической рекультивации улучшает темпы роста и продуктивность растений, что способствует восстановительной сукцессии.

Эрозия и самовосстановление черноземов в бассейне р. Олым в Курской области

Нестеров А.Д.^{1*}, Жидкин А.П.¹

¹ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* nesterovad@my.msu.ru

Ключевые слова: WaTEM/SEDEM, магнитный трассер, деградация

Деградация почв, вызванная водной эрозией, представляет собой серьезную экологическую проблему. Особенно данная проблема актуальна для агроландшафтов Среднерусской возвышенности в условиях высокого расчленения и интенсивного сельскохозяйственного использования земель. Цель исследования – провести количественную оценку темпов эрозии почв и определить компенсационную роль процессов самовосстановления почвенного покрова на склонах разной экспозиции и длительности распашки в бассейне р. Олым. Исследования проводились на четырех склонах: северной и южной экспозиции на «молодой» пашне (сокращенно МПС и МПЮ); северной и южной экспозиции на «старой» пашне (сокращенно СПС и СПЮ). Лабораторные исследования включали определение органического вещества (методом Тюрина) и гранулометрического состава (методом Качинского). По картам Генерального межевания был определен возраст распашки. Для оценки темпов эрозии почв были использованы методы магнитного трассера и математического моделирования. Метод магнитного трассера основан на анализе сферических магнитных частиц (СМЧ) техногенного происхождения (Геннадиев и др., 2010). Моделирование темпов ливневого смыва проводилось на основе модели WaTEM/SEDEM, талый смыв рассчитывался по модели ГГИ в модификации Ларионова Краснова. Средняя мощность гумусированной толщи почв (A1+A1B) демонстрировала незначительные вариации в зависимости от склонов: 66 см (МПС), 64 см (МПЮ), 67 см (СПС), 66 см (СПЮ). Содержание органического вещества колебалось в пределах 6.2-7.2%, фракций физической глины - 60.2-61.8% в зависимости от участка, причем более высокие значения отмечались на участках с более интенсивной эрозией почв. Темпы эрозии почв, полученные методами математического моделирования и магнитного трассера, демонстрируют относительно высокую степень согласованности – отклонения от средних составили лишь от 0,1 до 1,6 т/га в год при средних темпах 8,7; 7,8; 5,1 и 8,6 т/га в год в ряду МПС; МПЮ; СПС и СПЮ соответственно. На основе полученных темпов эрозии почв была смоделирована мощность гумусово-аккумулятивных горизонтов (A1+A1B) с учетом эрозионных потерь. Смоделированные и измеренные мощности A1+A1B на всех склонах различаются на 9 см, что может быть объяснено процессами самовосстановления почв. В нашем исследовании расчетная скорость самовосстановления почв, определенная как разница между измеренной и смоделированной мощностью к длительности распашки, составила от 0,35 до 0,53 мм/год, что полностью согласуется с исследованиями, показанными в обзоре (Пацукевич и др., 1997). Полученные результаты объясняют, почему, несмотря на значительные расчетные темпы эрозии, почвенный покров исследуемого участка не проявил признаков существенной деградации. Более того, баланс между эрозионным выносом и скоростью самовосстановления создал условия для поддержания относительной стабильности почвенных свойств в условиях длительного сельскохозяйственного использования. Данный механизм компенсации особенно важен для понимания устойчивости черноземных почв к антропогенным нагрузкам в условиях склоновых ландшафтов.

Список литературы

1. Геннадиев А.Н., Жидкин А.П., Олсон К.Р., Качинский В.Л. Эрозия почв в различных условиях землепользования: оценка методом магнитного трассера // Почвоведение. 2010, № 9, с. 1126-1134
2. Пацукевич З.В., Геннадиев А.Н., Герасимова М.И. Допустимая эрозия и самовосстановление почв // Почвоведение. 1997. № 5. С. 634-641

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-17-00071-П, <https://rscf.ru/project/2217-00071/>).

Влияние нефтяного загрязнения на гидрофизические и реологические свойства песчаных грунтов и урбанозёмов

Силаев М.В.^{1*}

¹ МГУ имени М.В. Ломоносова

* silaevmv@my.msu.ru

Ключевые слова: влагоемкость, предел пластичности, предел текучести

На основе проведенного модельного эксперимента изучено влияние нефтяного загрязнения (товарная нефть марки Urals) на физические свойства кварцевого песка двух фракций (0,1–0,2 мм и 0,2–0,5 мм) и урбанозёма (Urbic Technosol) инструментальных площадок почвенного стационара МГУ имени М.В. Ломоносова. Загрязнение моделировалось в дозах 1%, 2%, 4% и 8% масс. Оценивались изменения наименьшей влагоемкости (НВ), коэффициента фильтрации (Кф), а также пределов текучести и пластичности ($n=5$). Результаты однофакторного дисперсионного анализа ($\alpha = 0,05$) показали статистически значимое влияние нефтяных углеводородов (УВ) на все исследуемые свойства. Для песка фракции 0,1–0,2 мм загрязнение привело к изменению НВ, образовав три статистические группы: 1) 1% и 2% УВ; 2) 0%, 1% и 4% УВ; 3) 8% и 4% УВ. Аналогичная картина наблюдалась для песка 0,2–0,5 мм, где также выделились три группы: 1) 1% и 2% УВ; 2) 0% и 4% УВ; 3) 8% УВ. Для урбанозёма образовалось две группы: 1) 1%, 2%, 4% УВ и 2) 0% и 8% УВ. Наблюдалась тенденция к увеличению НВ при низких и средних концентрациях нефти (1–4%) и её снижению при высокой (8%). Коэффициент фильтрации песков обеих фракций достоверно снижался при внесении нефти. В противоположность этому, коэффициент фильтрации урбанозёма статистически значимо увеличивался при загрязнении, образовав две группы: 1) 2%, 4%, 8% УВ и 2) 0%, 1%, 2% УВ. Исследование реологических свойств выявило, что нефтяное загрязнение приводит к снижению влажности предела текучести для обеих фракций песка. Для урбанозёма зафиксировано значительное снижение как предела текучести, так и предела пластичности под воздействием нефтепродуктов. Таким образом, установлено, что реакция физических свойств на нефтяное загрязнение носит нелинейный характер и существенно зависит как от типа грунта (песок или урбанозём), так и от гранулометрического состава и дозы загрязнителя. Ключевыми результатами являются парадоксальное увеличение водопроницаемости урбанозёма и разнонаправленное изменение его влагоемкости в зависимости от концентрации УВ.

Реологические свойства и давление капли при критической скорости разбрызгивания (на примере агросерых почв Владимирского Ополя)

Хирк А.В.^{1*}, Хирк М.С.²

¹ ФИЦ Почвенный институт им. В.В. Докучаева, ² РТУ МИРЭА

khirkav@my.msu.ru

Ключевые слова: Эрозия, предел текучести, разбрызгивание

Под воздействием механических нагрузок, которыми в том числе являются и удары капель о поверхность почвы, происходит разрушение связей между частицами почвы. Это разрушение описывается реологическими кривыми зависимостей модулей упругости G' и вязкости G'' от степени деформации почвы [1]. При пересечении модулей упругости G' и вязкости G'' заканчивается разрушение межчастичных связей, и почва переходит в текучее состояние, т.е. эта точка является пределом текучести. Предел текучести наблюдался у агросерых почв при деформации 1.2-2.1%. Значение модуля упругости G' при пределе текучести составляет от 33 до 12 кПа. На лабораторной дождевальной установке был проведен эксперимент по измерению потерь массы почвы при разных скоростях дождевых капель. Использовались образцы пахотного слоя агросерой почвы (0-20 см). Критическая скорость разбрызгивания определялась путем пересечения линейных аппроксимаций двух участков данных, отвечающих за неразбрызгивающие и разбрызгивающие скорости. В результате, критическая скорость разбрызгивания для пахотного слоя агросерой почвы составила 2.49 ± 0.11 м/с. Полученная величина с учетом погрешности согласуется с результатом, приведенным в работе [2]. В данной работе критическая скорость разбрызгивания для серой лесной среднесуглинистой почвы Владимирской области Апах (5-20 см) составила 2.38 м/с. Полученное значение критической скорости для агросерой почвы находится между критическими скоростями для чернозема 3.0 м/с и для легкосуглинистых дерново-подзолистых почв 2.5 м/с, определенных в работе [3]. Среднее давление капли было рассчитано для скоростей, при которых проводился эксперимент. При критической разбрызгивающей скорости для агросерых почв давление капли на поверхность почвы составляет ~10 кПа. Таким образом, реологически определенный предел текучести можно считать характеристикой начального этапа эрозии почв. После предела текучести связи между частицами уже настолько слабые, что под воздействием капель дождя они начинают массово отделяться от поверхности почвы.

1. Ключева В.В., Хайдапова Д.Д. Возможности использования реологических параметров почв в качестве физических показателей трансформации их структурного состояния // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. — 2020. — № 103. — С. 108–148.
2. Кузнецов М.С. Якушев Н.Л. Критическая скорость падения капель дождя и размывающая скорость потока // Естественные и технические науки. — 2015. — № 11(89). — С. 162–164.
3. Кузнецов М.С. Хан К.Ю., М.П. Волокитин Определение устойчивости агрегатов к разрушающему действию капель // Почвоведение. — 1991. — № 6. — С. 123–127.

Выявление структуры землепользования в зоне влияния Солигорского калийного комбината по данным дистанционного зондирования

Цзян Ч.^{1*}

¹ Белорусский государственный университет

* sweenei1j@gmail.com

Ключевые слова: землепользование; вид земель; деградация почв.

Исследована структура землепользования в горнодобывающем районе Солигорского калийного комбината в Беларуси по данным дистанционного зондирования (ДДЗ) для учета процессов деградации земельных и почвенных ресурсов. Выполнен анализ пространственно-временных характеристик пяти групп видов земель (пахотных, лесных, луговых земель, болот и водоемов) с использованием четырех вегетационных индексов (нормализованного индекса растительности NDVI, зеленого нормализованного индекса растительности GNDVI, почвенно-регулируемого индекса растительности SAVI и зеленого хлорофиллового индекса GCI). Исследование проводилось по 9 территориальным блокам в программной среде ArcGIS. Результаты позволили уточнить модели дешифрирования структуры землепользования на основе долевого участия групп видов земель. Оценена динамика вегетативных индексов в течение вегетативного периода. Коэффициенты детерминации (R^2) индексов для лесных, пахотных и луговых земель составили ряд $NDVI (0,78–0,82) > GNDVI (0,75–0,80) > SAVI (0,73–0,79) > GCI (0,69–0,77)$. Пространственный анализ по индексам NDVI и GNDVI указывает на существенное влияние содержания влаги в почве в границах луговых земель, роль интенсивности сельскохозяйственной деятельности на пахотных землях, а также недостаточную чувствительность индекса SAVI для дешифрирования водоемов и болот. Анализ динамики индексов NDVI, GNDVI, SAVI и GCI позволил оценить пространственную неоднородность землепользования в горнодобывающем районе для последующего анализа процессов деградации земельных и почвенных ресурсов.

Пространственная оценка эрозии почв в Минской области с использованием модели RUSLE и открытых геоданных

Чжао Б.^{1*}

¹ Белорусский государственный университет

* geozhao@outlook.com

Ключевые слова: эрозия почв, RUSLE, пространственная оценка

Эрозия почв является одной из наиболее опасных форм деградации земель, которая оказывает комплексное воздействие на ключевые компоненты окружающей среды и социально-экономическое развитие территорий. Интенсивное смывание плодородного верхнего слоя почвы приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, ухудшению качества поверхностных и подземных вод, а также к нарушению устойчивости экосистем. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно в мире теряется около 75 миллиардов тонн плодородного слоя почвы в результате водной эрозии, что представляет собой серьезную угрозу устойчивому землепользованию и продовольственной безопасности. В этих условиях особое значение приобретают методы количественной оценки и пространственного анализа эрозионных процессов. Одним из наиболее широко применяемых инструментов для таких исследований является пересмотренное универсальное уравнение потерь почвы (RUSLE). Данный эмпирический подход сочетает концептуальную простоту, гибкость и совместимость с современными геоинформационными технологиями. Модель учитывает пять ключевых факторов: эрозионную способность осадков (R), эродруемость почвы (K), длину и крутизну склонов (LS), растительный покров и землепользование (C), а также противоэрозионные мероприятия (P). Именно интеграция этих параметров позволяет проводить комплексную оценку пространственного распределения риска эрозии. В настоящем исследовании предпринята попытка впервые выполнить картографирование потенциальных потерь почвы для территории Минской области Республики Беларусь исключительно на основе открытых источников данных. Для расчета факторов RUSLE использовались следующие информационные базы: глобальная база GloREDa для оценки R-фактора; цифровая модель рельефа FABDEM_relief для определения LS-фактора; данные спутников Sentinel-2 для расчета фактора C на основе индексов растительности; модель оценки K-фактора для Беларуси, основанная на классификации WRB почв и опубликованная в работах Лазовика и Топаза (2021) [Лазовик, Топаз, 2021]; а также официальные государственные данные о землепользовании для выделения P-фактора. Таким образом, в исследовании был реализован комплексный подход, базирующийся на максимально доступной и унифицированной открытой информации. Полученные результаты позволили выделить наиболее уязвимые территории, где потенциальные потери почвы достигают высоких значений, и установить ведущие факторы, определяющие пространственное распределение эрозионных процессов. В частности, для северных и центральных районов Минской области наибольшее влияние оказывают крутизна склонов и эрозионная способность осадков, тогда как на юге и юго-востоке более значимым является тип почв и характер землепользования. Такой дифференцированный анализ дает возможность разрабатывать локальные меры по предотвращению эрозии, адаптированные к природным и хозяйственным условиям. Исследование демонстрирует высокий потенциал применения открытых геопро пространственных данных для мониторинга и картографирования процессов деградации земель в странах Восточной Европы. Использование моделей типа RUSLE с интеграцией открытых источников информации позволяет создавать достоверную основу для принятия управленческих решений в области охраны почв и устойчивого землепользования, а также формировать научно обоснованные рекомендации для государственной политики в сфере природопользования.

1. Лазовик, Г. С., Топаз, А. А. (2021). Оценка эрозионной опасности почв и ее картографирование с использованием ГИС-технологий. Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология, 2, 18-31. <https://doi.org/10.33581/2521-6740-2021-2-18-31>

Пространственная организация, эволюция и морфогенез почв

Динамика ландшафтов и климата четвертичного периода: реконструкция по континентальным архивам Русской равнины

Буланова Е.А.^{1,2*}, Калинин П.И.³, Константинов Е.А.⁴, Лазарева М.Н.¹, Манакова О.И.¹, Захаров А.Л.⁴, Малышев В.В.³, Данилова В.В.⁵

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ³ Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, ⁴ Институт географии РАН, ⁵ Воронежский государственный университет

* elis.bulanova@mail.ru

Ключевые слова: палеопочвы, четвертичный период, палеогеографические реконструкции

Лёссово-почвенные серии (ЛПС) центра Русской равнины представляют собой эталонные континентальные архивы четвертичного периода Евразии, отличающиеся полнотой и непрерывностью записи палеоэкологических условий. Их исследование позволяет реконструировать палеогеографические закономерности формирования лёссовой формации и механизмы четвертичного почвообразования, что имеет фундаментальное теоретическое и практическое значение для прогнозирования изменений окружающей среды в будущем. Были изучены ключевые разрезы ЛПС, содержащие отложения позднего плейстоцена: Лихвин (Тульская обл.), Бетово (Брянская обл.) и Бобров (Воронежская обл.), сформированные на субширотной биоклиматической границе между лесной и степной зонами, что обусловило сложную пространственную организацию почвенного покрова как в прошлом, так и в настоящем. В разрезах Лихвин и Бетово, отличающихся хорошей сохранностью палеопочвенных горизонтов, детально охарактеризованы почвенные комплексы, соответствующие морским изотопным стадиям (МИС) 5 и 3. В разрезе Лихвин в составе педокомплекса МИС 5 идентифицированы три палеопочвы, соответствующие стадиям МИС 5е, 5с и 5а, что коррелирует с глобальными стратиграфическими схемами Западной Евразии. Межледниковая палеопочва МИС 5е имеет профиль дерново-подзолистого почвенного профиля, а МИС 5с и 5а — чернозёмного типа. Педокомплекс МИС 5 в разрезе Бетово не демонстрирует столь же чёткой стратиграфической последовательности, что обусловлено влиянием значительной неоднородности палеорельефа и интенсивными склоновыми процессами, нарушившими первичное залегание горизонтов. Тем не менее, в разрезе уверенно диагностируются две серые палеопочвы, которые могут быть отнесены к возрасту МИС 5е и 5с. Для палеопочв МИС 3 типична выраженная иллювиально-карбонатная дифференциация профиля, наличие плотных карбонатных конкреций и псевдомицелия, а также повсеместное оглеение, вызванное таянием мерзлоты в конце Валдайского оледенения. Палеопочва МИС 3 в разрезе Лихвин имеет мощный полутораметровый профиль, в котором происходило непрерывное слабое почвообразование. В разрезе Бетово палеопочва этого интервала представлена тремя стадиями, среди которых последняя, ксероморфная, выражена меньше всего, поскольку формировалась в холодном аридном климате, характерном для перехода к МИС 2. В разрезе Бобров диагностика палеопочв осложнена слабой контрастностью горизонтов и признаками синлитогенного почвообразования. Палеопочвы МИС 5е и 5с относятся к чернозёмному типу. Их профили накладываются друг на друга и имеют расплывчатую границу. Палеопочвы МИС 3 характеризуются слабой морфологической выраженностью из-за неблагоприятных условий и интенсивного осадконакопления в этот период. На это указывают повышение показателя GSI и обилие мерзлотных трещин, которые образуются в условиях очень сурового климата с холодной бесснежной зимой. Применение комплекса инструментальных методов позволило оценить эффективность различных литологических и палеоклиматических показателей. Наиболее информативными оказались магнитная восприимчивость и гранулометрический состав, чётко фиксирующие ритмы седиментации и почвообразования. Микроморфологический анализ выявил микростроение гумусовых веществ, карбонатных новообразований, углей и признаки криогенеза. Лабильные показатели (рН, гумус) продемонстрировали сильную трансформацию из-за процессов диагенеза (оглеение, дегумификация, вторичная карбонатизация). Особую сложность для палеореконструкций природной среды голоцена представляют мозаичные ландшафты степной зоны. Исследование палеопочв, погребённых под курганами эпохи бронзы Нижнего Подонья, выявило их высокую пространственную неоднородность, которая нагляднее отображается на современном ландшафте. На микроуровне (в пределах 10 м²) фиксируются резкие изменения гранулометрического состава, типа почвы (от светло-каштановой до солонча), уровня залегания солей, значений магнитной восприимчивости и характера растительных ассоциаций. Данное явление ставит под сомнение репрезентативность точечного опробования и требует разработки новых подходов к интерпретации палеопочвенных данных в таких условиях, включая учёт мозаичности древнего почвенного покрова и поиск более устойчивых, интегральных палеоиндикаторов.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 25-18-00028.

Особенности морфологического строения текстурно-дифференцированных почв на олигоценых отложениях в условиях лесостепной зоны

Боеводская А.А.^{1*}

¹ Санкт-Петербургский государственный университет

* voevodskaya_anastasia@mail.ru

Ключевые слова: Элювиальный горизонт, олигоценые отложения

В Белгородской области в пределах участка «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье» на олигоценых отложениях были выявлены почвы с морфологически выраженным элювиальным (EL) горизонтом, что нетипично для биоклиматических условий лесостепной зоны, где доминируют серые лесные почвы и черноземы, сформированные на лессовидных отложениях. Таким образом, их генезис и классификационная принадлежность требуют детального изучения. В ранних публикациях данные почвы заповедника с хорошо выраженным осветленным горизонтом были отнесены к светло-серым или серым лесным сильноподзоленным почвам (Счастливая, 1966). Этот участок является типичным ландшафтом лесостепи Среднерусской возвышенности. Территория участка «Лес на Ворскле» находится на контакте Атлантико-континентальной и Континентальной климатических областей Европейской части России. Климат данной территории, в целом, можно отнести к умеренно-континентальному с жарким и сухим летом и довольно холодной зимой. Весна короткая и достаточно интенсивная, осень продолжительная и, как правило, теплая и сухая (Нешатаев, 1974). В целях определения генезиса почв на олигоценых отложениях было заложено пять полнопрофильных разрезов и одна почвенная catena. Все разрезы и catena были заложены на олигоценых отложениях. Применялись методы: catena-анализа, гранулометрического (по Качинскому), химического (валовой анализ, pH, гумус). Почвы с элювиальным горизонтом характеризуются четкой элювиально-иллювиальной дифференциацией с системой генетических горизонтов: AY → AEL → EL → BEL → BT → BtC. Мощность серогумусового горизонта (AY) варьирует от 10 до 23 см, элювиального (EL) — в среднем около 20 см. Горизонт EL является самым светлым в профиле (белесый с буроватым оттенком), имеет тонкоплитчатую структуру, повышенную пористость и обилие отбеленных кварцевых зерен. Данные гранулометрического анализа подтверждают резкую элювиально-иллювиальную дифференциацию профиля по илистой фракции (<0.001 мм). Содержание ила минимально в горизонтах AEL и EL (3-7%) и резко возрастает в иллювиальных горизонтах BT (до 25-30%). Коэффициент текстурной дифференциации (S) варьирует от 4.8 до 6.0, что классифицирует профили как резкодифференцированные. Анализ мезоморфологических особенностей выявил сложный кутанный комплекс в иллювиальной части профиля (горизонты BEL, BT), представленный бурыми и темно-бурыми глинисто-гумусовыми кутанами, часто с белесой присыпкой (силтанами). Во всех горизонтах отмечается присутствие отбеленных кварцевых зерен, максимально — в элювиальной толще. Выявленные почвы на олигоценых отложениях, вопреки зональным условиям лесостепи, обладают четким комплексом морфологических и аналитических признаков, характерных для подзолистого процесса. По строению профиля (наличие горизонта EL) и свойствам почвы соответствуют типу дерново-подзолистых текстурно-дифференцированных почв (Классификация почв России, 2004). По международной классификации WRB (2015) предварительно могут быть отнесены к Glossic Albic Retisols (Abruptic, Loamic, Cutanic). Формирование данных почв, вероятно, связано с литологическим фактором (олигоценые отложения) и положением в рельефе (выпуклые склоны), обеспечивающим дополнительное промывное увлажнение.

1. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.
2. Нешатаев Ю. Н. и др. Лесостепная дубрава «Лес на Ворскле» // Уч. записки Ленингр. ун-та. Сер. биол. наук. — 1974. — № 53. — С. 7-40.
3. Счастливая Л. С. Почвенный покров учлесхоза «Лес на Ворскле» // Вестн. Ленингр. ун-та. — 1966. — № 15. — С. 148-157.
4. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. Vienna: International Union of Soil Sciences (IUSS), 2022.

Реконструкция природных условий Раннего Железного и Бронзового Веков центра Восточно-Европейской равнины на основе палеопочвенных исследований

Головкова З.П.^{1*}, Курбанова Ф.Г.²

¹ Высшая школа экономики, ² Институт географии РАН

* zpgolovkova@edu.hse.ru

Ключевые слова: палеопочвы, палеоклимат, магнитная восприимчивость

Палеопочвы являются надежным носителем информации о палеоклимате и палеоэкологии. Этот палеогеографический архив аккумулирует в себе запись о многочисленных параметрах природной среды, в том числе и в изменившихся ландшафтных условиях. Без изучения влияния климатических колебаний на почвы и ландшафты в прошлом невозможно предсказать долгосрочные последствия современных процессов в будущем. Объектом исследования являются 9 палеопочв археологических памятников, погребенные под курганными насыпями, сосредоточенные в лесостепной и степной зонах Восточно-Европейской равнины и относящиеся к периодам бронзового и раннего железного веков. Основными методами реконструкции являлись морфологическое описание и измерение магнитной восприимчивости фоновой и погребенной почв. На основе этих данных были рассчитаны 4 индекса: индекс среднегодового количества осадков MAP Cold13, индексы влажности Cold13 и A72, индекс Де Мартона – индекс засушливости. Все изученные погребенные почвы указывают на более засушливые природные условия в сравнении с фоновыми. На основе рассчитанных показателей выяснили, что 4200 лет назад в период бронзового века существовали наиболее аридные условия, которые постепенно сменялись более гумидными условиями в промежуток 3400–3800 лет назад. В раннем железном веке 2300–2350 лет назад гумидность климата несколько повышается, однако на рубеже нашей эры вновь происходит аридизация. Согласно литературным данным, 4,8–4,0 тыс. лет назад в центре Восточно-Европейской равнины был период суббореального иссушения, сменившийся периодом увлажнения климата 4,0–3,4 тыс. лет назад (Александровский, 2005). После короткого периода уменьшения увлажнения в промежуток 2,8–2,4 тыс. лет назад происходила гумидизация климата, перешедшая в эпоху сарматов 2,4–1,7 тыс. лет назад в этап иссушения климата (Александровский, 2005), по мнению других авторов, этот период охватывал временные рамки с 2,5 тыс. лет назад по 1,7 тыс. лет назад (Chendev et. al., 2017). Полученные в ходе аналитической части данные об аридизации и гумидизации климата в периоды бронзового и раннего железного веков стали источником для более детального описания палеоэкологических периодов этих эпох голоцена. Полученные выводы согласуются с морфологическими свойствами почв, а также с литературными данными.

Пространственное распределение pH и электропроводности почв долины озера Малый Вудъявр

Глызин Д.А.^{1*}, Коляко И.С.¹, Енчилик П.Р.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* daglyzin@gmail.com

Ключевые слова: Подбуры, pH, высотная поясность, Хибины

Физико-химические характеристики почв долины Малого Вудъявра определяются условиями почвообразования в высотных таёжном и тундровом поясах и почвообразующей породой: щелочно-основной породой Хибинского горного массива или кислыми моренными отложениями. Кислотность влияет на подвижность химических элементов, накопление гумуса и свойства почвы [1]. Электропроводность (TDS) связана с миграцией и доступностью солей. Знания об этих характеристиках важны для горнодобывающе-туристического Хибинского региона [2] из-за риска ухудшения качества почвы [3]. Цель - оценка пространственного распределения pH и электропроводности в почвах в долине оз. Малый Вудъявр. Область исследования была разделена на 4 участка: северо-запад долины, север долины (р. Поачвумйок), инверсионная лесотундра и моренная гряда г. Кукисвумчорр. Проведена диагностика почв по КидПР (Классификация почв, 2004). Ряд почв от автономной (в горнотундровом поясе) к подчиненной переувлажненной позиции представляет собой: серогумусовые почвы, (дерново-/грубогумусовые) подбуры иллювиально-гумусовые, подбуры и подзолы, подбуры и подзолы иллювиально-железистые, (торфяно-/перегонные) подбуры иллювиально-гумусовые оглеенные, торфяные/перегонные глеевые и аллювиальные торфяные оглеенные. Погоризонтно отобрано 117 почв. Измерения pH и TDS проводились в водной суспензии 1:5 при помощи pH-метра и TDS-метра. Аккумуляция гумуса наиболее выражена в горизонтах AY и BH в автономных и подчиненных позициях. Аккумуляция железа максимальна в средней части склона. Подзолистый горизонт выражен только на моренной гряде, сложенной нетипичными кислыми породами. Оподзоливание вызвано разложением елово-берёзового опада, влагозастоя. Оглеение встречается повсеместно из-за периодического или постоянного застоя влаги после снеготаяния. Интенсивность определяется высотной поясностью. В тундровом поясе pH=5,8 для верхнего горизонта и 6,4 для минеральных (нейтрализация породой). Лесной пояс испытывает подкисление до 4,6. В подчинённых ландшафтах со среднemosными органогенными горизонтами pH либо кислый, либо близкий к нейтральному из-за природных вод. По полевым и среднемноголетним данным [4] pH рек бассейна Малого Вудъявра равен 7. Река Поачвумйок имеет pH=7,7, воды северного участка слабощелочные. В среднем кислотность обследуемых почв: 5,3 для верхнего и 5,7 для минеральных горизонтов. Северный участок почти нейтрален (pH=5,6) из-за влияния р. Поачвумйок и меньшей средней мощности торфяного горизонта. Лесной пояс участка моренной гряды наиболее кислый из-за минимального влияния вод и сильного оподзоливания, как следствие, развиваются наиболее контрастные альфегумусовые почвы. Исследованные почвы характеризуются низким значением TDS (от 2 до 21). Значения TDS возрастают в разрушаемых минеральных горизонтах в автономной позиции и в торфяных горизонтах, где происходит разложение органического материала. На химические характеристики почв долины озера Малый Вудъявр влияет растительность и застой влаги, выражающиеся в подкислении почв и развитии подзолистого, альфегумусовых и оглеенных горизонтов и торфонакоплении в понижениях. Разность в интенсивности процессов обусловлена поясностью (особенностями снегозадержания и растительности), составом почвообразующей породы и природных вод.

1. Орлов Д. С. Химия почв : учебник / — М.: Изд-ство Моск. ун-та, 1985 — 376 с.
2. Под ред. Е. А. Боровичёва и Н. Е. Королёвой. Хибины: природа и человек. -СПб, Свое издательство, 2022. - 308 с.
3. Охрана почв : учебник / Савич В. И., Седых В. А., Гераськин М. М. — Москва : Проспект, 2016. — 352 с.
4. V. A. Efimov et al 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 263 012008

Сравнение микроморфометрических параметров агрегатов целинного и агрочерноземов, подверженных водной эрозии (на примере Курской области)

Комкова Д.С.^{1*}, Плотникова О.О.¹

¹ Почвенный институт имени В.В. Докучаева

* daria.komkova.lu@mail.ru

Ключевые слова: почвенные шлифы, компьютерное зрение, деградация

Сравнивали микроморфометрические показатели агрегатов черноземов миграционно-мицелярных (плакор, Стрелецкая степь некосимый участок «Центрально-черноземный заповедник имени Алехина») и агрочерноземов дисперсно-карбонатных (плакор), агроземов темных аккумулятивно-карбонатных (нижняя часть склона, ОПХ Курского ФАНЦ) до глубины 30 см послойно через 10 см. Для насыпных образцов проводили сухое просеивание Retsch AS 200 control. Микромонолиты для изготовления шлифов отбирали в трехкратной пространственной повторности для каждой почвы. Выполняли панорамную съемку шлифов на поляризационном микроскопе Zeiss Axio Imager.A2m с ПО Thixomet Lite с последующей сегментацией в ПО Thixomet Pro модуль: Агрегаты 2. Оценивали следующие микроморфометрические параметры агрегатов почвы: минимальный диаметр, ориентация, фактор формы, изрезанность. При сравнении распределения агрегатов по фракциям при микроморфометрическом исследовании и сухом просеивании, получены следующие результаты: для агропочв на всех изученных глубинах значимо выше доля мелких фракций агрегатов (0.5-3 мм) при микроморфометрии, чем при сухом просеивании. В целине преобладают агрегаты 0.25-2 мм при микроморфометрии. В то же время во всех почвах при сухом просеивании определяется значительная доля крупных фракций (>5 мм). С одной стороны, размер шлифа не позволяет достоверно определить долю крупных фракций (>5 мм). С другой стороны, микроморфометрический метод позволяет учитывать агрегаты более низкого порядка, из которых состоят крупные агрегаты. Также стоит отметить, что при анализе насыпных образцов естественная структура почвы вначале подвергается разрушению при пробоотборе, а затем, при высушивании образца, «собирается» в глыбки. Ярким отличием целины от пахотных является минимальный вклад в первом фракций более 5 мм, а также большое содержание фракций менее 0.5 мм, что обусловлено свойственной гумусовым горизонтам целинных черноземов комковато-зернистой структуры с высокой долей содержания агрегатов до 5 мм в диаметре. В то же время в гумусовых горизонтах пахотных черноземов существенно увеличивается доля агрегатов самых крупных фракций, что связано с негативным влиянием распашки. Во всех почвах на всех изученных глубинах значимо преобладают агрегаты с субвертикальной ориентацией. В черноземе миграционно-мицелярном по сравнению с агропочвами отчетливо заметно значимое увеличение во всех изученных слоях доли более округлых и изометричных агрегатов с фактором формы 0.61-0.8 в 1.5 раза и уменьшение доли самых неизометричных агрегатов (0.21-0.4) также примерно в 1.5 раза. Возможно, это обусловлено сельскохозяйственной обработкой, а возможно, различиями в составе почвенной микробиоты и ее активности. Для изрезанности агрегатов изученных почв по размерным фракциям, отмечается общая тенденция к увеличению изрезанности с увеличением размеров агрегатов. Наблюдаются значимые статистические различия по этому показателю между мелкими (<0.25-1 мм) и крупными (3-5 мм) агрегатами. Это объясняется тем, что на границы крупного агрегата влияют агрегаты низкого порядка, входящие в его состав, создавая большее число выступов шероховатости. Выводы: 1) микроморфометрический метод изучения агрегатного состава предоставляет более точные данные, чем метод сухого просеивания; 2) с увеличением размеров агрегатов увеличивается изрезанность границ; 3) различия между целинными и агропочвами заметны по показателям диаметра и фактора формы, в отличие от ориентации и изрезанности границ агрегатов. То есть ориентация и изрезанность границ являются устойчивыми к воздействию факторов регулярной многоступенчатой сельскохозяйственной обработки и водной эрозии почвы.

Работа выполнена за счет средств темы НИР FGUR-2025-0005.4. ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева».

**Лёссово-почвенные архивы Русской равнины: морфологический анализ палеопочв
МИС 9 – МИС 15 разреза Отказное**

Лазарева М.Н.^{1*}, Константинов Е.А.²

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Институт географии РАН

* lazarevamn@my.msu.ru

Ключевые слова: ЛПС, палеопочва, средний неоплейстоцен

Лёссово-почвенные серии (ЛПС) представляют собой ключевые наземные палеоархивы, содержащие информацию об эволюции природной среды в четвертичном периоде. На юге Восточно-Европейской равнины, в Предкавказье, ЛПС характеризуются наибольшей мощностью в пределах нашей страны и стратиграфической полнотой. Тем не менее, стратиграфия региона остаётся дискуссионной (Velichko, Morozova, 2010; Bolikhovskaya et al., 2016), что требует комплексных методов проведения ландшафтно-климатических реконструкций. Палеопочвенный метод изучения ЛПС включает морфологический анализ почвенных уровней, позволяющий выявить и описать почвообразовательные процессы, принимающие участие в формировании межстадиальных и межледниковых палеопочв. Это надёжный и легкодоступный метод, способствующий реконструкции смены былых природных обстановок конкретной территории. Объектом представленного исследования является лёссово-почвенный комплекс разреза «Отказное», расположенного в Восточном Предкавказье. Данная работа нацелена на выделение морфотипических признаков, вскрывающихся здесь палеопочв среднего неоплейстоцена. Возрастная привязка основана на данных палеомагнитного и педостратиграфического методов (Dudanova et al., 2025). В разрезе вскрыты следующие почвенные комплексы: 1) инжавинский педокомплекс: представлен двумя почвенными профилями. Верхний (строение: Akyz - Bkyz, общей мощностью около 0.85 м) диагностируется по гумусовым натёкам; нижний (Aky - Bky1 - Bsky2, 1.5 м) – по более ярким гумусовым пятнам и крупно комковатой структуре. В нижней части профиля появляются выраженные мягкие карбонатные конкреции («белоглазка»). Для почв характерен супесчаный гранулометрический состав; 2) воронская палеопочва (Ays - Bsky1 - Bky2, мощностью до 2 м) отличается строением гумусового горизонта, имеющим «шоколадную» окраску, комковато-зернистую структуру, обилие Mn-примазок, опесчаненный лёско-суглинистый состав. Отсутствие карбонатных новообразований, вероятно, связано с их вымыванием, что указывает на более влажные условия формирования данной почвы; 3) педокомплекс МИС 13 включает два уровня почвообразования. Верхний (Aky - Bkys, 0.73 м) отличается появлением в нижней части профиля Mn-примазок. Нижний (Acks - Bks, 0.82 м) имеет более крупные карбонатные новообразования, чем верхний, также пронизан Mn-примазками; 4) в лёссовой пачке временного интервала МИС 14 выявлена интерстадиальная палеопочва, для которой хорошо выражен только гумусовый горизонт (Acks); 5) педокомплекс МИС 15 объединяет два почвенных профиля. Для верхнего выделяется гумусовый горизонт (Akz), характеризующийся тяжело-суглинистым грансоставом. Нижний (Aks - Bks) отличается отсутствием гипсовых новообразований и обилием Mn-примазок. Проведенный морфологический анализ выявил смену климатических условий на протяжении рассматриваемого периода: на фоне общей аридизации климата наиболее гумидные условия господствовали в период МИС 11. Таким образом, палеопочвы являются важными палеогеографическими реперами для построения климато-хроностратиграфических схем, геоморфологической и климатической реконструкции территории, понимания тренда изменения климата и его возможных последствий.

1. Bolikhovskaya N.S., Faustov S.S., Markova A.K. Pleistocene climatic stratigraphy and environments of the Terek-Kuma Lowland (NW Caspian sea region) inferred from palynological, paleomagnetic and rodent records of the long Otkaznoye sediment sequence // Quaternary International, 2016. – p. 1-17.
2. Dudanova V.I., Konstantinov E.A., Pasenko A.M., Sychev N.V., Veselovskiy R.V. Big Lost Geomagnetic Excursion Recorded in the Loess-Paleosol Sequence in the Southern Part of European Russia, Otkaznoe Section // Doklady Earth Sciences, Vol. 522:45, 2025.
3. Velichko A.A., Morozova T.D. Basic Features of Late Pleistocene Soil Formation in the East European Plain and Their Paleogeographic Interpretation // Eurasian Soil Science, Vol. 43, No. 13, 2010. – pp. 1535-1546.

Реликты аллерёдского педогенеза в почвах возвышенностей центра Восточно-Европейской равнины

Лобков В.А.^{1*}, Шоркунов И.Г.¹

¹ Институт географии РАН

* vasilylobkov@igras.ru

Ключевые слова: позднеледниковье, палеокриогенез, радиоуглеродное датирование

Хроноинтервал аллерёд – последний период существенного потепления климата интерстадиального ранга в позднем плейстоцене. Одновременно с относительной стабилизацией различных геоморфологических поверхностей и увеличением потенциала климата и биоты на равнинах перигляциальной зоны активизируется почвообразование. В погребенном состоянии этапы стабилизации и активного педогенеза маркируют палеопочвы песчано-оловых палеоархивов низменностей севера Центральной Европы [6]. На возвышенностях с суглинистыми почвообразующими породами запускается процесс непрерывной позднеледниково-голоценовой эволюции почв с квазистабильной поверхности [5]. Определение роли отдельных этапов и всего позднеледникового педогенеза в формировании актуального почвенного покрова центра Восточно-Европейской равнины до сих пор активно дискутируется. Для дневных почв пока получены лишь отдельные позднеледниковые даты [1,4]. Вместе с тем обилие в почвенных телах реликтовых черт, особенно признаков криоморфизма, дало основу для формирования концепций о преобладающей роли позднеледникового этапа в морфогенезе почв региона [2,3]. Объектами изучения послужили микрокомбинации текстурно-дифференцированных почв плакорных участков Борисоглебской возвышенности и Суздальского плато. В ходе морфологического исследования почвенно-осадочных толщ в погребенных понижениях палеокриогенного микрорельефа выявлен подповерхностный уровень структурных деформаций. Часть структур включают гумусированный материал бурых и темно-бурых оттенков. Другие заполнены пестрым материалом, включающим голубовато-светло-серые участки. Отдельные структуры включают оба типа материалов, что свидетельствует в пользу синхронности заполнения. Для этих заполнений по ¹⁴C получены две близкие даты: 12731±11 кал. л.н. (IGAN-5348) и 13245±47 кал. л.н. (IGAN-7903), отвечающие концу аллерёда – первой половине позднего дриаса. Высокая краснота тона, повышенное содержание несиликатного Fe и аномально высокая магнитная восприимчивость свидетельствуют о значительном содержании железистых ферримagnetитов в гумусированных заполнениях. За пределами палеокриогенных «ловушек» гумусовый горизонт позднеледникового чаще всего либо уничтожен денудацией, либо полностью ассимилирован последовательностью генетических горизонтов голоцена. В частности, наложенный по отношению к позднеледниковому материалу характер имеет более поздний (ранне-среднеголоценовый) реликтовый темногумусовый («второй гумусовый») горизонт. Степень сохранности этих педореликтов во многом определяется геоморфологическими условиями и максимальна в микропонижениях современного и палеорельефа. Вероятно, фактор рельефа проявлен и на уровне макрорельефа возвышенностей, что может объяснять относительно большую мощность и сложность строения гумусированной толщи серых почв Суздальского плато.

1. Александровский А.Л. Эволюция почв Восточно-Европейской равнины в голоцене. – М.: Наука, 1983. 150 с.
2. Алифанов В.М., Гугалинская Л.А., Овчинников А.Ю. Палеокриогенез и разнообразие почв центра Восточно-Европейской равнины. М.: ГЕОС, 2010. 160 с.
3. Макеев А.О. Поверхностные палеопочвы лёссовых водоразделов Русской равнины. М.: Молнет, 2012. 300 с.
4. Милановский Е.Ю. Гумусовые вещества почв как природные гидрофобно-гидрофильные соединения. М.: ГЕОС, 2009. 186 с.
5. Kabała C., Przybył A., Krupski M., Łabaz B., Waroszewski J. Origin, age and transformation of Chernozems in northern Central Europe – New data from Neolithic earthen barrows in SW Poland // Catena. 2019. V. 180. P. 83-102.
6. Kaiser K., Hilgers A., Schlaak N., Jankowski M., Kühn P., Bussemer S., Przegietka K. Palaeopedological marker horizons in northern central Europe: characteristics of Lateglacial Usselo and Finow soils // Boreas. 2009. V. 38. №3. P. 591-609.

Радиоуглеродное датирование и полевые работы на Борисоглебской возвышенности проведены при поддержке гранта РФФИ № 19-77-10061. Лабораторные исследования и полевые работы на Суздальском плато проведены при поддержке гранта РФФИ № 23-17-00073.

Палеогеографические индикаторы в почвах лесостепной зоны по данным исследования курганного погребения (Воронежская область)

Манакова О.И.^{1*}, Курбанова Ф.Г.², Чендев Ю.Г.³, Пузанова Т.А.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Институт географии РАН, ³ Белгородский государственный национальный исследовательский университет

* oliamanakova@yandex.ru

Ключевые слова: палеопочвы, бронзовый век, магнитная восприимчивость

Информация о почвенных процессах записывается в их минералогическом составе, физико-химических и морфологических свойствах. Исследуя погребённые почвы и их твердофазные составляющие, можно оценивать условия формирования этих почв и дополнять палеогеографические реконструкции информацией о почвенной обстановке прошлых эпох. Изучены фоновые почвы пахотных типичных чернозёмов и палеопочвы курганной группы 1 у с. Нечаевка (Новоусманский р-н, Воронежская обл.). Территория расположена на водораздельном пространстве рек Воронеж и Усманка с абсолютной высотой 133 м, юго-запад Окско-Донской равнины. Глубина залегания грунтовых вод превышает 8-10 м. Выкопали разрезы для изучения трёх фоновых почв глубиной до 200 см и двух погребённых почв под насыпью кургана 1, основное погребение датировано среднедонской катакомбной культурой бронзового века (XXII-XXV вв. до н.э.). Провели полевое описание. Выполнили определение гранулометрического состава, содержания карбонатов, подвижного фосфора, обменного натрия, содержания органического углерода (ТОС) и магнитной восприимчивости почв (частоты 500 и 4000 Hz). На основе выявления кольцевого ровика по морфологическим признакам (резкое понижение глубины вскипания, большая мощность гумусового горизонта) установили его исходный радиус ~9 м, высота кургана могла достигать 2-2.4 м, что демонстрирует значительную степень его современной распаханности. Можно предположить хорошую сохранность погребённой почвы в длительное время до начала распахивания. Сравнительный анализ погребённых и фоновых почв показал достоверные различия между их физикохимическими свойствами. Палеопочвы характеризуются меньшей мощностью гумусоаккумулятивной части профиля (А+АВ) и более высоким залеганием карбонатного горизонта (на 30 см выше максимума содержания СО карбонатов), что говорит о том, что в почвах записан аридный этап. Также заметно, что содержание органического углерода в погребённых почвах меньше, чем в фоновых, что может быть связано не столько с изменением климатической обстановки, сколько с диагенезом после возведения кургана. Однако, магнитная восприимчивость также представлена пониженными значениями для палеопочв. Оба признака могут косвенно свидетельствовать о большем увлажнении в настоящее время, чем в период погребения. На основании измерения магнитной восприимчивости фоновых и погребённых почв рассчитаны климатические индексы [1]. Индекс влажности и индекс Де Мартона выше в фоновых почвах, чем в погребённых. Потенциальная и актуальная эвапотранспирация (мм/год) показывают большие значения в палеопочве, как и дефицит влаги. Среднегодовые осадки на 200 мм выше для фоновых почв, среднегодовые температуры на 2°C выше в погребённой почве. Данные свидетельствуют, что формирование палеочернозема происходило в условиях, сменявшихся от более засушливых к более влажным. Комплексное почвенно-археологическое исследование позволяет реконструировать первоначальный облик археологического памятника и детализировать палеогеографические условия эпохи бронзы. Результаты согласуются с данными для территории России на юге Восточно-Европейской равнины [1], Приазовья [2] и Центрально-Чернозёмной зоны [3].

1. Alekseev, Andrey and Shary, Peter and Malyshev, Vladislav. Magnetic susceptibility of soils as an ambiguous climate proxy for paleoclimate reconstructions. *Quaternary International*. (2023).
2. Velichko A.A. et al. To the assessment of the aridization trend of the south of Russia: according to the results of studies of the Semibalka-1, Priazovye section. *Modern problems of arid and semiarid ecosystems in the south of Russia*. (2006).
3. Александровский, А.Л., Александровская Е.И. Эволюция почв и географическая среда. (2005).

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ № 24-77-10054, <https://rscf.ru/project/24-77-10054/>

Перспективы численного моделирования генезиса почв на примере западного комплекса лесостепи Окско-Донской низменности

Филь П.П.^{1*}, Юрова А.Ю.¹, Смирнова М.А.¹, Бардашов Д.Р.¹, Шилов П.М.¹, Лозбенев Н.И.¹, Плотникова О.О.¹, Козлов Д.Н.¹

¹ Почвенный институт им. В.В. Докучаева

* philpaulp@gmail.com

Ключевые слова: западные урочища, генезис почв, моделирование

Западные урочища лесостепи являются ключевыми элементами пространственной дифференциации водного режима почв Окско-Донской низменности. Их функционирование связано с высокой межсезонной динамикой влагообеспеченности и аккумуляцией органического вещества. Генезис этих почв остаётся предметом дискуссий: современные наблюдения фиксируют их выраженную сезонную и межгодовую изменчивость как физических, так и морфологических свойств. Установить закономерности формирования профиля на протяжении тысячелетий позволяет инструментальный ретроспективный моделирования. В работе предпринята попытка реконструкции эволюции почв западин в позднем плейстоцене и голоцене с использованием модели SoilGen (Finke, 2012). Эта физикоматематическая система реализует концепцию CLORPT и позволяет численно описывать сопряжённое развитие теплового, водного и углеродного режимов почв, а также процессы их химического, физического и биологического выветривания. В отличие от эмпирико-статистических подходов, SoilGen обеспечивает воспроизводимое теоретическое моделирование почвообразования, учитывающее взаимодействие климатических, биотических и геолого-геоморфологических факторов. Верхние граничные условия задавались по данным палеоклиматической модели TRACE за 22 тыс. лет (осадки, потенциальное испарение, температура воздуха и др.). Начальные свойства профиля параметризованы на основе полевых и лабораторных данных по материнским лессовидным суглинкам: определены плотность, гранулометрический и минералогический состав, водопроницаемость, ионный состав и др. Результаты моделирования сопоставлялись с современными физико-химическими свойствами почв западин и межзападных пространств. Моделирование показало, что смена климатических фаз определяла как характер увлажнения профиля, так и направленность углеродного баланса. В позднем плейстоцене преобладали субаридные условия, ограничивавшие гумусонакопление. В голоцене гумидные и субгумидные режимы обеспечили формирование мощных гумусовых горизонтов. Особенности рельефа водосборов западин способствовали дополнительной аккумуляции влаги, сглаживая климатические колебания и поддерживая процессы органонакопления даже в засушливые периоды. Особое внимание уделено роли почвенной фауны. Серия экспериментов с разной интенсивностью биотурбации показала, что именно зоогенная деятельность обеспечивает перенос органического вещества в глубину, где оно стабилизируется. Это объясняет формирование мощного гумусового горизонта, невозможного только за счёт абиотических процессов. Сравнение модельных сценариев с ретроспективными наблюдениями 1969–1972 гг. и современными данными автоматизированного мониторинга подтвердило выявленные закономерности. Почвы западин характеризуются более длительными периодами переувлажнения, чем фоновые участки. В ряде случаев наблюдается гидрологическая инверсия: пахотные почвы вокруг западин сохраняют застой влаги дольше, чем луговые почвы их периферии, что связано с влиянием растительного покрова и локальной подпиткой грунтовыми водами. На основе численных экспериментов сформулирована генетическая концепция почв западного комплекса лесостепи. Их профиль имеет кумулятивно-биоогенный характер: мощный гумусовый горизонт является результатом многотысячелетнего преобладания процессов аккумуляции над минерализацией, усиленного устойчивым увлажнением и деятельностью почвенной фауны. Глубинное перераспределение органики обеспечило долговременную стабилизацию углерода и сформировало систему, устойчивую к климатическим колебаниям. Таким образом, численное моделирование в системе SoilGen позволило реконструировать морфогенез почв западного комплекса в палеоклиматическом масштабе. Полученные результаты уточняют представления об их эволюции и подтверждают ключевую роль западин в пространственной организации почв лесостепных ландшафтов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-77-10062-П)

Палеопочвы центра Русской равнины как индикатор изменений окружающей среды в позднем позднем плейстоцене и голоцене (на примере Владимирского ополья)

Фролова Л.С.^{1*}, Макеев А.О.², Мокиевский Н.В.², Лебедева М.П.¹

¹ Почвенный институт им. В.В. Докучаева, ² МГУ им. М.В. Ломоносова

* l.frolova2000@gmail.com

Ключевые слова: палеопочвы, второй гумусовый горизонт

Дневные почвы Владимирского ополья характеризуются наличием серий реликтовых признаков, отражающих их сложную эволюцию в различных климатических эпохах позднего плейстоцена и голоцена. Для построения эволюционных траекторий и генетических моделей почв Владимирского Ополья необходимо описать литологическую матрицу, а также выделить современные и реликтовые почвенные признаки. Исследование проводилось на ключевом участке “Яхрома”, который находится на междуречье рек Колокши и Яхромы, в центральной части Владимирского ополья. На ключевом участке была заложена траншея и серия скважин машинного бурения. Траншея представлена агросерыми почвами со вторым гумусовым горизонтом (ВГГ). Траншея заложена в зоне погребенной долины стока ледниковых вод, которая заполнена переслаиванием водноледниковых послемосковских песков и супесей. Они в свою очередь перекрыты слоями делювиальных суглинков, которые представляют собой переотложенную морену на переотложенном покровном суглинке, или их смесь. В них сформирован почвенный профиль с горизонтами ВТ1, ВТ2 и 2ВТ3. В кровле покровного суглинка сформирован ВГГ. ВГГ и покровный суглинок перекрыты пылеватым верхним слоем, в котором сформированы пахотный и элювиальный горизонты Р и Е. На многих участках траншеи ВГГ отделен от верхних горизонтов прослоями грубо зернистого песка и слоем тяжелого суглинка. ВГГ формировался как в легкой, так и в тяжелой частях текстурно-дифференцированного профиля. Вовлечение материала ВГГ в мерзлотные клинья и его высокая неоднородность указывает на его связь с мерзлотно-гидроморфным почвообразованием в позднеледниковье. После формирования ВГГ начался этап активизации эрозионных процессов: почвы траншеи попали под воздействие маломощных русловых потоков. В результате верхняя часть ВГГ была частично срезана и перекрыта потоковыми отложениями. Морфологическое строение почвенных горизонтов и литологических слоев свидетельствует о последовательных этапах водно-ледниковой, озерной и эоловой седиментации и последующей эрозии, что позволяет реконструировать локальные палеогеографические условия этого региона.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №23-17-00073.

В сетях подзола: морфогенез альфегумусовых почв палеокриогенных экосистем севера Западной Сибири

Чепурнова М.А.^{1*}, Матышак Г.В.¹, Кузьминых Д.С.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* liromi@inbox.ru

Ключевые слова: подзолообразование, бугристо-западинный рельеф

Подзолы – интразональные почвы, широко распространенные во всем мире. Наиболее активно процессы подзолообразования протекают в условиях резко выраженного промывного режима и дефицита оснований, на бедных мономинеральных песках. При этом, на протекание процессов подзолообразования могут влиять и другие факторы, в том числе криогенные явления различного характера. Особый отпечаток на современные альфегумусовые процессы накладывают также и палеокриогенные явления, широко распространенные на территории России. Целью настоящего исследования является характеристика морфогенетических особенностей подзолов, формирующихся в условиях широкого распространения палеокриогенных явлений. Регион исследования располагается на северной границе северной тайги (Надымский район, ЯНАО). Объектом исследования являются почвы автоморфных лесных экосистем севера Западной Сибири с характерным бугристо-западинным рельефом (БЗР). Бугристо-западинный рельеф, который в настоящее время хорошо выражен как в микро-, так и в мезорельефе, сформирован в результате вытаивания повторно-жильных льдов в раннем голоцене. В результате потепления, жильный лед, вмещенный в песчаные отложения, был замещен суглинистым материалом, образовав «псевдоморфозы по повторно-жильным льдам». Почвенный покров исследуемых экосистем характеризуется приуроченностью к БЗР: на возвышениях сформированы подбурья оподзоленные и подзолы иллювиально-железистые, в западинах – подзолы языковатые иллювиально-железистые с мощным элювиальным горизонтом. Таким образом, структура почвенного покрова (СПП) носит палеокриогенно упорядоченный характер с распространением подзолов по «сетке» БЗР. Средняя мощность элювиального горизонта на буграх составляет $4,2 \pm 0,8$ см, а в западинах – $45 \pm 9,2$ см. Отличительной чертой является языковатость границы подзолистого горизонта, описанная почти в половине обследованных почв. Средняя мощность языков $51,2 \pm 13,8$ см, максимальная – 150 см. Направленность языков чаще всего вертикальная, хотя может быть искривлена и вихреобразна за счёт процессов криотурбаций. Эксперимент по определению преимущественных потоков в почве показал, что языки приурочены к основным потокам почвенных растворов. В свою очередь, потоки почвенных растворов перераспределяются под влиянием палеокриогенных явлений в почвенном профиле. Так, формирование мощных языков подзолистого горизонта наиболее часто встречается в западинах БЗР и приурочено к палеокриогенным явлениям – псевдоморфозам. Также в мощных языках подзола наблюдается постепенное увеличение илистой и пылеватой фракции сверху вниз, что может свидетельствовать о разрушении первичных минералов в результате протекания процессов подзолообразования. Таким образом, языки являются генетической частью профиля подзола, образованной *in situ*, в настоящий момент наиболее интенсивно вовлеченной в процесс подзолообразования. Значительно изменяет протекание процесса подзолообразования литологическая неоднородность палеокриогенного генезиса. Псевдоморфозы заполнены суглинистым материалом, существенно отличающимся от вмещающей песчаной почвообразующей породы по химическим и физическим характеристикам. В результате криотурбаций, суглинистые и песчаные породы перемешиваются, что приводит к формированию неоднородной почвообразующей породы, с прослоями и линзами суглинка. В пределах западин БЗР почвы характеризуются преимущественно песчаным гранулометрическим составом, а на буграх наблюдается двучленность почвообразующей породы: суглинистая материнская порода сменяется песчаными отложениями на глубине 40-60 см. Таким образом, на развитие специфичного контрастного почвенного покрова на исследуемой территории дополнительно влияет существенная литологическая неоднородность палео- и современного криогенного генезиса. Морфогенез альфегумусовых почв и почвенного покрова бугристо-западинных экосистем севера Западной Сибири во многом обусловлен вкладом палеокриогенных процессов и явлений. Палеокриогенные явления упорядочивают СПП, влияют на перераспределение потоков почвенных растворов по рельефу и внутри почвенного профиля и значительно трансформируют эволюцию и морфологию подзолов.

Роль органического вещества в обеспечении биосферных функций почвы

Инфракрасные спектры гуминовых кислот чернозёмов типичных остаточно-карбонатных Юго-Востока Республики Татарстан

Беляев С.М.^{1*}

¹ Казанский государственный аграрный университет

* lero-12@yandex.ru

Ключевые слова: Инфракрасная спектроскопия, гуминовые кислоты, чернозем.

Инфракрасная спектрометрия (ИКС) является мощным аналитическим методом, позволяющим охарактеризовать функциональные группы и структурные особенности гуминовых кислот. Гуминовые кислоты (ГК) являются сложными, гетерогенными органическими соединениями, широко распространенными в почве, воде и осадочных породах. Их сложные структуры определяют разнообразные функции в окружающей среде, включая влияние на плодородие почвы, транспорт загрязнителей и образование устойчивых органических соединений, а инфракрасная диагностика функционального состава гуминовых кислот необходима для понимания этих функций и свойств. Гуминовые кислоты представляют собой многокомпонентную смесь органических соединений, образующихся в процессе гумификации – биохимического разложения растительных и животных остатков. Благодаря своей высокой реакционной способности и способности образовывать комплексные органо-минеральные соединения и играют важную роль в экосистемах. Они удерживают влагу, являются источником питательных веществ для микроорганизмов и растений, а также участвуют в транслокации и трансформации загрязняющих веществ. Строение ГК до сих пор не полностью изучено из-за их сложности и отсутствия строго повторяющихся структурных единиц. Однако, известно, что они состоят из ароматических и алифатических фрагментов, соединенных различными функциональными группами, такими как карбоксильные ($-\text{COOH}$), гидроксильные ($-\text{OH}$), амино ($-\text{NH}_2$) и метоксильные ($-\text{OCH}_3$) группы. Характеризация функционального состава ГК необходима для понимания их свойств и функций в окружающей среде. Инфракрасная спектроскопия является практичным и удобным методом для изучения структуры ГК, поскольку она позволяет идентифицировать различные функциональные группы, присутствующие в молекуле, по характерным полосам поглощения. ИКС – это быстрый, относительно недорогой и неразрушающий метод анализа, который может предоставить ценную информацию о химическом составе и структурных особенностях ГК. Для ГК инфракрасные спектры обычно представлены в диапазоне волнового числа от 4000 до 400 см^{-1} . Положение, интенсивность и форма полос поглощения в спектре позволяют определить наличие и относительное содержание различных функциональных групп в образце ГК. Анализ относительной интенсивности этих полос позволяет получить информацию о преобладании определенных функциональных групп и, следовательно, об общей структуре ГК. В ходе работы сравнивались спектры ГК полученных методом пирофосфатно-щелочной экстракции из почв залежи и пашни с системой «No till» ООО «Август-Лениногорск» Лениногорского района РТ. Чернозем типичный остаточно-карбонатный тяжелого гранулометрического состава, мало- и среднегумусный, среднемощный. Ввиду многокомпонентного состава гуминовых кислот и, собирательно, органического вещества почвы, инфракрасные спектры представляет собой сложную картину перекрывания и наложения различных полос поглощения с искажением их формы и интенсивности. Поэтому прямая идентификация и количественное определение функциональных групп по интенсивностям поглощения в спектрах оказываются затруднительной и требует косвенных методик идентификации. Было установлено, что гуминовые кислоты в составе органического вещества залежи характеризуются более высоким относительным содержанием ароматических компонентов, чем алифатических. Однако, некоторые образцы показали равновесные значения. Спектральные характеристики гуминовых кислот пашни имели более выраженную область поликонденсированных ароматических соединений, при сравнительно высоком содержании алифатических. Так же для спектров гуминовых кислот пашни характерен «спектральный шум» и множество менее выраженных пиков. По нашим предположениям это связано с системой обработки почвы «No till», где в начальном периоде идет активное накопление и трансформация «молодого» органического вещества, в отличие от более «зрелого» на почвах залежи. В связи с тем, что система «No till» имеет малый срок применения, требуется более развернутое во времени исследование тонких процессов накопления и трансформации органического вещества данных почв.

Состояние органического вещества чернозема выщелоченного при возврате в пашню в условиях Тульской области

Бородина К.С.^{1*}

¹ Российская государственная сельскохозяйственная академия – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА)

* k.bor@rgau-msha.ru

Ключевые слова: черноземы выщелоченные, лабильное органическое вещество

В настоящее время в России в соответствии с «Государственной программой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации» поставлена задача возврата залежных земель в пашню. К концу 2030 года планируется ввести в оборот порядка 13 млн. гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Такая динамика пахотных угодий, а соответственно и динамика воздействия на почвенный покров, поднимает ряд вопросов связанных с изменением показателей и свойств почв. Такие исследования становятся актуальными, позволяя наблюдать в динамике за изменением состояния органического вещества почв и структурного состояния с фундаментальных позиций почвоведения. Ко всему прочему изучение органического углерода в почве в условиях возврата залежных земель в пашню необходимо для учета динамики углерода в глобальной повестке изменения климата и баланса углерода. Цель работы – дать оценку состояния органического вещества чернозема лесостепной зоны при разном характере землепользования. Исследования проводились на территории землепользования Тульского НИИСХ филиала ФИЦ «Немчиновка» в Плавском районе Тульской области. Участки расположены вблизи п. Молочные дворы в ~15 км от районного центра г. Плавска. Для отбора образцов были выбраны 4 участка с разным характером использования с экспозицией 3 года с 2022 по 2024 гг.: пашня – участок с яровыми культурами за 3 года; залежь – участок, бывший в залежи в течение примерно 15 лет и введенный в оборот в 2022 году с посевом яровых культур; многолетние травы – участок с многолетними травами в 2022 и 2023 году, которые в 2024 году были замещены озимой пшеницей и целина – участок с разнотравной растительностью, который не подвергался использованию. В работе использовался ряд классических методов, принятых в почвоведении. Для определения лабильного органического углерода использовался метод определения перманганат окисляемого углерода (permanganate-oxidizable carbon – РОХС) и метод определения легкоразлагаемого органического вещества (ЛОВ) по методу Н.Ф. Ганжары и Б.А. Борисова. Проведенное исследование динамики содержания гумуса и лабильного органического вещества в черноземе выщелоченном Тульской области при различном характере землепользования показало, что на участке с постоянным использованием под пашню среднее содержание гумуса в пахотном слое было наиболее низким и стабильным в течение трех лет – 6,06%. На участке с целиной и на участке после распахки многолетних трав среднее содержание гумуса в почве было примерно одинаковым и превышало содержание гумуса на постоянной пашне на 0,6%, наиболее высокое содержание гумуса (7,17%) отмечено в почве распаханной залежи. Содержание лабильного органического вещества в пахотном слое почвы под постоянной пашней стабилизировалось на наиболее низком для исследуемых участков уровне 0,38%. Достоверно наиболее высокое содержание ЛОВ отмечено для пахотного горизонта почвы после распахки многолетних трав, менее выраженное, но также достоверное повышение содержания ЛОВ наблюдалось в пахотном горизонте распаханной залежи. В этих вариантах на третий год после распахки произошло заметное снижение содержания ЛОВ, по-видимому, вследствие минерализации. Почва под целиной характеризовалась заметно меньшим содержанием ЛОВ, чем почва участка после многолетних трав (в первые 2 года после распахки), по-видимому, в связи с лучшим качеством сеяного травостоя. Для чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого лесостепной зоны в плакорных агроэкологических условиях, содержание РОХС в среднем составляет 1035 ± 183 мг/кг, что характеризует высокий уровень его содержания и качественно хорошее состояние почв по этому показателю.

Запасы гумуса в аквапочвах Японского моря Амурского залива

Дмитренко Г.Д.^{1*}, Апенко Т.С.¹, Иванкова А.И.¹

¹ Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

* kato.kyrochka@gmail.com

Ключевые слова: Аквапочвы, донные отложения, гумус

Углерод в донных отложениях – один из основных показателей, позволяющий судить о количестве поступающего органического вещества и его источнике, о депонировании углерода и образовании гумусовых соединений [2]. Гумус в донных отложениях исследуется в том числе для оценки секвестрационного потенциала морских экосистем. Объектами исследования стали 55 образцов донных отложений или же аквапочв, отобранные в ходе 84 рейса НИС «Профессор Гагаринский» с помощью геологических колонок с глубин от 5,9 до 47,3 м (глубина указана без учета осадки судна в 4,25 м) в Японском море, Амурской залив. На содержание гумуса в аквапочвах влияют такие факторы, как: макробентос, рельеф, поверхностные и подводные течения, наличие или отсутствие терригенных стоков, близость к берегам, а также гранулометрический состав. Исследование донных отложений показало, что по гранулометрическому составу большинство отобранных образцов представлены супесью и глиной средней. Наблюдается увеличение песчаной фракции гранулометрического состава в зависимости от удаленности береговой материковой линии к открытой части залива. Также такое распределение можно объяснить и тем, что точки отбора находятся в относительно «неглубокой зоне» - от 5,9 до 47,3 м, для которой вполне характерен такой разброс гранулометрического состава. Гумус в донных отложениях образуется в основном под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов и является источником их питания, способствуя биологической активности. Содержание гумуса в исследуемой территории неоднородно и варьируется от 0,45%, что характеризуется как низкое содержание гумуса, до 5,52%, что соответствует среднему содержанию [1]. По акватории исследуемой зоны среднее содержание гумуса в основном сосредоточено в северо-восточной части залива, близ города Владивосток, также встречается в центральной зоне, одна она преимущественно представлена низким содержанием гумуса. Очень низкое содержание гумуса наблюдается в юго-западной части залива, также отдельные места в центре исследуемой территории. Для исследуемой акватории были рассчитаны запасы гумуса в 20-сантиметровой толще, т/га [1]. Данные варьируют от 23 т/га, что соответствует очень низкому запасу гумуса, до 145 т/га, что характеризуется как средний. Согласно данным коэффициента корреляции Пирсона содержание илистой фракции во всех образцах достоверно положительно коррелирует с содержанием органического углерода ($r = 0,73$), содержание мелкой пыли достоверно положительно коррелирует с содержанием органического углерода ($r = 0,79$). Содержание фракции физического песка достоверно отрицательно коррелирует с содержанием органического углерода ($r = -0,80$), содержание фракции физической глины достоверно положительно коррелирует с содержанием органического углерода ($r = 0,80$). По результатам исследования можно сделать вывод, что аквапочвы Японского моря Амурского залива характеризуются в большинстве своем очень низким и низким запасом гумуса, но около одной трети образцов соответствуют среднему запасу, что предположительно связано с терригенным стоком рек и аккумулярующим рельефом. Неоднородность распределения органического материала сильно зависит и от гранулометрического состава, так, например несмотря на речной сток в бухте Бойсман из-за песчаного и супесчаного гранулометрического состава сильного накопления органического материала не происходит.

1. Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса: учеб. пособие. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 272 с.
2. Романкевич Е.А. Геохимия органического вещества в океане моногр. — М. : Наука, 1977. — 256 с.

Работа выполнена при поддержке Государственного задания Минобрнауки России № FZNS-2023-0011.

Флуоресцентный показатель BIX и другие оптические дескрипторы как индикатор накопления органического вещества в агродерновой мелиорируемой почве

Зиганшина А.Р.^{1*}, Цомаева Е.В.¹, Данилин И.В.¹, Григорьева И.И.¹, Данченко Н.Н.¹, Фарходов Ю.Р.¹, Холодов В.А.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* ziganshina_ar@esoil.ru

Ключевые слова: агродерново-подзолистая почва, спектрофлуориметрия, спектрофотометрия

Было проведено исследование агродерново-подзолистой почвы в рамках многолетнего опыта по изучению продуктивности мелиорированных агродерново-подзолистых почв с увеличивающимся гидроморфизмом, заложенного на опытных полях Всероссийского НИИ мелиорированных земель (ВНИИМЗ). Устройство опытного поля позволяет изучать изменения почвенных процессов по рельефу и по технологии возделывания (с внесением удобрений и без внесения). Образцами служили пробы почвы, отобранные в апреле 2025 г. с глубины 0-20 см. Нами было изучено растворённое органическое вещество почвы путём выделения из образцов водозкстрагируемого органического вещества, в котором измеряли относительное содержание хромо- и флуорофоров, величины оптических и флуориметрических индексов, относительную интенсивность характерных флуоресцентных пиков, а также содержание распространённых органических и неорганических ионов, углерода и азота. Была обнаружена выраженная отрицательная корреляция биологического индекса флуоресценции BIX с содержанием Ca^{2+} ($R = -0,68$, $p < 0,001$). Также была выявлена сильная корреляция BIX с валовым содержанием азота ($R = -0,64$, $p < 0,001$), но при этом нет достоверной корреляции с содержанием растворённого N. Дисперсионный анализ и множественное сравнение показали, что в варианте с применением удобрений чаще проявляются катенарные изменения оптических дескрипторов. Выраженная отрицательная корреляция BIX с содержанием Ca^{2+} может быть объяснена тем, что в результате известкования или из-за выклинивания и припахивания в части катены карбонатной морены почва обогащается ионами Ca^{2+} , который, в свою очередь, связывается со сложным, микробно переработанным органическим веществом (которое характеризуется BIX), в результате чего пропадает из почвенного раствора. Также можно предположить более интересную, но имеющую допущения и требующую экспериментальной проверки следующую гипотезу. При связывании с Ca часть растворённого органического вещества почвы переходит в нерастворимую форму. Можно предположить, что не связанную Ca, попавшую в вытяжку, часть растворённого органического вещества отражает BIX. Следовательно, отрицательная корреляция между Ca и BIX возможна только при условии избытка Ca, что и является допущением. Действительно ли BIX представляет не связывающуюся с Ca часть растворённого органического вещества исследуемой почвы необходимо проверить экспериментально. Корреляция BIX с общим N вероятно связана с тем, что BIX хорошо коррелирует с общим C, а общий C очень сильно коррелирует с общим N ($R = 0,93$, $p < 0,001$). Получается, корреляция BIX и общего N обусловлена связью BIX и общего C. Отсутствие корреляции BIX с растворённым N вероятно обусловлено тем, что показатель содержания растворённого N отражает почвенные процессы, происходящие в конкретный небольшой промежуток времени. В то время как BIX – это одна из характеристик микробно переработанного органического вещества, хоть и свежего. Следовательно, BIX отражает более длительные процессы, чем содержание растворённого N. Более частое проявление различий оптических дескрипторов различных элементов рельефа в варианте с удобрениями вероятно обусловлено тем, что удобрения стимулируют микробную деятельность, подразумевающую трансформацию органического вещества. В результате, микроорганизмы трансформируют более широкий спектр субстратов, по сравнению с микробиомом неудобряемой половины катены. Вероятно, так удобрения способствуют реализации способности оптических дескрипторов реагировать на катенарные особенности. При этом достоверные различия величин индексов, меняющихся вдоль части катены с экстенсивной технологией возделывания, схожи с пространственной динамикой значений индексов удобренной части. Это позволяют отметить, что, вне зависимости от влияния технологий, в почвах на склонах идут похожие процессы: меняется лишь степень их выраженности. В нашем исследовании оптические дескрипторы и, особенно, BIX проявили себя как перспективные показатели для оценки стабилизации органического вещества.

Флуоресцирующее растворенное органическое вещество подзолистых почв и прилегающих ручьев (средняя тайга, Республика Коми)

Огородняя С.А.^{1*}, Холодов В.А.¹, Зиганшина А.Р.¹, Данченко Н.Н.¹, Дымов А.А.²

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева», ² Институт биологии Коми научного центра Уро РАН (ИБ ФИЦ Коми НЦ Уро РАН)

* ogorodniaia_sa@esoil.ru

Ключевые слова: спектрофлуориметрия, почвенное органическое вещество

Растворенное органическое вещество (РОВ) – значимая и наиболее мобильная составляющая органического вещества почвы. РОВ играет важную роль в круговороте углерода, а также является важнейшей формой миграции органического вещества из верхних органогенных или гумусовых горизонтов вглубь почвенного профиля, что имеет особое значение в лесных экосистемах, в которых преобладает наземное поступление свежего опада и промывной водный режим. Также РОВ является основным агентом взаимодействия педосферы и гидросферы – существенная доля органического вещества выносятся из экосистемы именно в виде РОВ. Оно имеет сложный состав, который включает протеиноподобные компоненты, углеводы, растворимые фенольные соединения, карбоновые и ароматические кислоты, альдегиды, кетоны, спирты, а также специфические гуминовые и фульвокислоты, что может сказываться на химическом составе сопряженных в ландшафте водотоков. Однако эта связь изучена слабо. Съёмка и последующая обработка спектров флуоресценции водных вытяжек из почвы позволяет качественно и количественно характеризовать флуоресцирующее РОВ (ФРОВ). Цель данной работы – описать и сравнить химический состав ФРОВ подзолистых почв и прилегающих ручьев. В качестве объекта выбрана подзолистая почва коренного ельника черничного в Усть-Куломском районе Республики Коми; почвообразующие породы – покровные суглинки. Для изучения растворенного органического вещества из насыпных образцов каждого генетического горизонта почвы (О, EL, BEL, BT) были приготовлены водные вытяжки, в которых было измерено содержание растворенного углерода, азота, а также получены УФ-видимые спектры поглощения в диапазоне 220–800 нм (спектрофотометр Shimadzu UV-1800). Спектры флуоресценции получены в диапазоне возбуждения 220-480 нм, эмиссии – 300-550 нм. Съёмка проведена на спектрофлуориметре Shimadzu RF-6000. Дальнейшая обработка спектров осуществлялась в среде R с применением пакета StaRdom. После корректировки спектров был применен параллельный факторный анализ (PARAFAC), по результатам которого была выбрана семикомпонентная модель. Полученные компоненты были сопоставлены с базой данных OpenFluor для наиболее корректного определения их состава и происхождения. Количественное содержание всех компонент было нормировано на концентрацию углерода в водной вытяжке. Также были рассчитаны индексы флуоресценции: HIX (отражает степень конденсации и зрелости ФРОВ), BIX и FI (указывают на происхождение ФРОВ). Каждая компонента модели отражает гуминоподобное (растительного или микробного происхождения) либо протеиноподобное ФРОВ. Максимальное содержание и наиболее разнообразный состав ФРОВ зафиксированы для лесных подстилок. Нижние горизонты, текстурный и переходный к нему, содержат меньше ФРОВ, а в его составе заметно преобладают протеиноподобные компоненты. Для ручьев наблюдается обратная ситуация: содержание протеиноподобных структур существенно меньше, чем в ФРОВ почвенных горизонтов, при этом отмечается значительно большая доля гуминоподобных компонент растительного происхождения. По результатам применения дисперсионного анализа и метода главных компонент явно выделяются группы ручьев, подстилок и нижних горизонтов, в то время как элювиальные горизонты формируют промежуточную группу между остальными. Индексы FI и BIX флуоресценции показали, что в ручьях и подстилках преобладает ФРОВ растительного происхождения, при движении вглубь почвенного профиля нарастает доля микробного ФРОВ. Для ручьев выявлены крайне высокие величины h_{ix} , свидетельствующие о большом количестве конденсированных ароматических структур. Выявлено, что в подзолистых почвах достаточно контрастно меняется количество и состав РОВ с глубиной: свежее РОВ подстилок проходит значительную переработку микробами при перемещении с вертикальным стоком влаги. РОВ ручьев по составу ближе к подстилкам и элювиальным горизонтам, чем к текстурным и переходным к ним.

Работа выполнена в рамках темы госзадания FGUR-2025-0004 «Изучение органоминеральной системы почв как фактора-индикатора современного почвообразования».

Особенности метаногенеза в торфяных почвах полигональной тундры о. Самойловский

Устинов Н.Б.^{1*}, Кривенок Л.А.¹, Казанцев В.С.¹, Ларина А.В.¹, Репина И.А.^{1,2}, Сабреков А.Ф.³, Литти Ю.В.⁴

¹ Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ³ Югорский государственный университет (ЮГУ), ⁴ Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН

* nikustinov@ifaran.ru

Ключевые слова: арктические торфяники, анаэробная продукция метана

Арктические торфяники являются значимыми источниками метана в глобальном масштабе, выделяя в атмосферу до $30 \text{ TgCH}_4 \cdot \text{год}^{-1}$ [1]. В таких экосистемах метан преимущественно вырабатывается метаногенными археями в анаэробных условиях в переувлажненной части сезонно-талого слоя (СТС). Тенденция к потеплению Арктики проявляется в увеличении мощности СТС, повышении температур в его толще и сопутствующих изменениях состава метаногенных микробных сообществ, отвечающих за утилизацию ключевых субстратов метаногенеза, прежде всего за конверсию ацетата (ацетокластическая составляющая) и восстановление углекислого газа водородом (гидрогенотрофная составляющая) [2]. В полевых условиях можно лишь косвенно судить об интенсивности метаногенеза, измеряя удельные потоки метана в атмосферу и его содержание в болотных водах; изучать фундаментальные аспекты этого процесса позволяет бескислородная инкубация образцов торфа при заданных характеристиках среды. Мы изучили температурную чувствительность метаногенеза и вклад его составляющих в летнюю продукцию метана в торфяных почвах о. Самойловский в дельте р. Лены. Тундрово-болотный комплекс, в пределах которого находился участок пробоотбора, представлял собой мозаику полигонов, в пониженных увлажненных центрах которых имелись наилучшие условия для анаэробного метанообразования. Равные объемы торфа, извлеченные из центров трех соседних полигонов с глубины 10-15 см ниже уровня болотных вод, объединялись в одну пробу, из которой затем отбирались аликвоты для анаэробной инкубации. Инкубационные эксперименты проводились в стеклянных флаконах вместимостью 300 мл, в каждый из которых помещалось по 150 мл торфяной суспензии, а оставшееся пространство заполнялось азотом. Накопление метана отслеживалось в течение 3.5 месяцев при 5.0, 7.5 и 10.0 °C, что соответствовало увеличению температур СТС от наблюдавшихся нами до прогнозируемых к концу XXI века значений. При каждой температуре инкубируемые пробы были представлены в трех вариантах (без ингибиторов; с метилфторидом, ингибирующим ацетокластическую составляющую метаногенеза; с 2-бромозтансульфонатом натрия (БЭС), полностью подавляющим метаногенез), а каждый такой вариант – в трех повторностях. Пробы газа отбирались из флаконов с двухнедельными интервалами и анализировались на содержание метана на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2» (Хроматэк, Россия) с пламенно-ионизационным детектором. Продукция метана, рассчитанная по линеаризованным кривым его накопления и отнесенная к массе сухого вещества торфа, составила 1.46 ± 0.25 , 3.56 ± 1.36 и $7.62 \pm 1.44 \text{ мкмоль} \cdot \text{г}^{-1} \cdot \text{ч}^{-1}$ при 5.0, 7.5 и 10.0 °C соответственно в отсутствие ингибиторов, а при добавлении метилфторида – 0.51 ± 0.14 , 0.67 ± 0.12 и $0.84 \pm 0.08 \text{ мкмоль} \cdot \text{г}^{-1} \cdot \text{ч}^{-1}$ соответственно. Во всех пробах с БЭС наблюдалась околонулевая генерация метана. Полученные результаты свидетельствуют, что в торфяных почвах полигональной тундры о. Самойловский решающее значение играет ацетокластическая составляющая метаногенеза, причем ее вклад увеличивается с ~65% при 5.0 °C до ~90% при 10 °C. Высокая температурная чувствительность метаногенеза ($Q_{10} = 27$), определяемая преобладанием этой составляющей, делает изученный полигональный торфяник крайне восприимчивым к изменению климата Арктики, что позволяет ожидать увеличения эмиссий метана из него и подобных ему тундрово-болотных комплексов в будущем.

1. Spahni R. et al. (2011). Biogeosciences. V. 8. № 6. P. 1643–1665.
2. Heffernan L. et al. (2022). Biogeosciences. V. 19. № 12. P. 3051–3071.

Работа выполнена при поддержке государственного задания ИФА РАН 1024100700065-0-1.5.10 и гранта РНФ 22-4704408.

Пространственная неоднородность состава органического вещества черноземов обыкновенных при различных системах обработки почв

Фарходов Ю.Р.^{1*}, Ермолаев Н.Р.¹, Надуткин И.А.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* yulian.farkhodov@yandex.ru

Ключевые слова: пиролизаты, азотсодержащие компоненты, кригинг, наггет

Эффективность управления углеродным статусом почвы во многом связана с пониманием особенностей пространственного распределения почвенного органического вещества. Хорошо изучена пространственная неоднородность содержания органического углерода, в то время как особенности пространственного распределения структурных компонентов ПОВ – чувствительных показателей углеродного статуса почвы – остаются слабоизученными. Цель исследования – оценка пространственной неоднородности структуры органического вещества черноземов при различных системах обработки почв. В качестве объектов исследования выбраны черноземы обыкновенные, отобранные на производственных полях, расположенных в Веселовском районе Ростовской области, где применялись два вида технологий возделывания сельскохозяйственных культур: традиционная и No-Till. Отбор проб проводился с глубины 0–10 см; всего было отобрано 240 почвенных образцов. Для оценки структуры ПОВ применялся аналитический пиролиз с газовой хроматографией и масс-спектрометрией. Оценивали относительное содержание пиролизатов липидов, азотсодержащих соединений, полисахаридов, а также ароматических углеводородов, характеризующих стабильные компоненты ПОВ. Геостатистический анализ данных проводился с применением библиотек R: gstat, mapview, sf, stars, terra. В результате исследования было показано, что практически для всех изученных групп пиролизатов ПОВ характерно однородное пространственное распределение, которое обусловлено влиянием землепользования. Наибольшее содержание полисахаридов, липидов и стабильных компонентов было обнаружено в составе ОВ черноземов, где применялась технология No-Till. Пространственная неоднородность азотсодержащих компонентов в меньшей степени зависела от вида землепользования, а в большей – от рельефа. ПОВ с наибольшим относительным содержанием азотсодержащих компонентов формировалось в западных комплексах. Таким образом, исследование подчеркивает существенное влияние особенностей землепользования на состав ПОВ, а также важность совместного изучения пространственной изменчивости структуры ПОВ и рельефа.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 24-26-00293.

Влияние типа горного фитоценоза на биоэнергетическую стабильность органического вещества почв

Харыбина А.С.^{1*}, Самохина Н.П.¹, Упорова М.А.², Филимоненко Е.А.¹, Кузяков Я.В.³

¹ Научно-технологический университет «Сириус», ² Тюменский государственный университет (ТюмГУ), ³ Georg-August Universität Göttingen (Германия)

* anfisa.haribina@yandex.ru

Ключевые слова: Почва, углерод, стабильность, энтальпия

В горных районах глобальное потепление активизирует замещение субальпийских и альпийских лугов лесами. Изменение типа растительности влияет на количество и качество поступающего в почву органического вещества (ОВ) и механизмы его стабилизации. Стабильность ОВ определяет длительность его пребывания в почвах и может быть оценена с помощью биоэнергетического подхода как соотношение энергии, содержащейся в единице ОВ, к количеству энергии, требуемой для ее высвобождения. Для оценки влияния типа горного фитоценоза на биоэнергетическую стабильность ОВ почв (0-5 см) и подстилки, отобранных в зонах субальпийского луга (2000 м.н.у.) и смешанного леса (1700-1850 м.н.у.) на территории Кавказского биосферного заповедника, мы использовали термогравиметрический анализ и дифференциальную сканирующую калориметрию. Содержание углерода (С) в почвах смешанного леса ($12 \pm 2\%$) было на 37% ниже, чем в почве субальпийского луга ($19 \pm 0,4\%$). ОВ подстилки леса имеет более низкое биохимическое качество ($C:N = 26$) по сравнению с лугом ($C:N = 22$). Термическая стабильность ОВ в лесных почвах на 5% выше, чем в луговых, что связано с механизмом избирательного сохранения труднодоступных ОВ при разложении подстилки леса. Энтальпия ОВ отражает запас (или содержание) энергии, которая в случае его разложения будет доступна для микроорганизмов. Лесная подстилка содержит 9,1 кДж/г ОВ, что на 11% выше, чем в подстилке субальпийского луга (8,2 кДж/г ОВ). Это различие обусловлено более сложным биохимическим составом ОВ в лесной подстилке. Содержание энергии на единицу ОВ по мере его трансформации из подстилки в почвенное ОВ увеличивается на 2,4 кДж/г в лесном горном фитоценозе и на 1,8 кДж/г в субальпийском лугу. Энергия активации термического разрушения ОВ может быть использована для оценки степени устойчивости ОВ к микробному разложению. По мере преобразования ОВ подстилки в почвенное в первую очередь микроорганизмами используются легкодоступные субстраты с меньшей энергией активации. В результате ОВ почв имеет большую энергию активации, чем ОВ подстилки – 95 кДж/моль для почв субальпийского луга и 91,9 кДж/моль для смешанного леса против 91,9 и 87,4 кДж/моль для подстилки тех же фитоценозов. Таким образом, почвенное ОВ обладает большей плотностью энергии и энергией активации по сравнению с ОВ подстилки, поскольку при его трансформации происходит приоритетная микробная утилизация лабильного ОВ, а оставшееся ОВ обладает большей рекальцитрантностью, в результате чего происходит снижение его биодоступности для микробного разложения.

1. Sushko, S., Ivashchenko, K., Komarova, A., Yudina, A., Makhantseva, V., Elsukova, E., Blagodatsky, S., 2024. Shifting Mountain Tree Line Increases Soil Organic Carbon Stability Regardless of Land Use. *Plants* 13, 1193.
2. Е.А. Филимоненко, Н.П. Самохина, И.Н. Курганова, В.О. Лопес де Гереню, М.А. Упорова, Е.А. Арбузова, Л.Г. Соколова, С.Ю. Зорина, Н.В. Дорофеев, Я.В. Кузяков. Биоэнергетическая стабильность органического вещества серой почвы под лесом и лугом // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. 2025. Т. 80. № 2. С. 63-72.
3. Filimonenko E., Kuzyakov Y. Activation Energy of Organic Matter Decomposition in Soil and Consequences of Global Warming. *Global Change Biology* 31(9), 2025.

Работа выполнена в рамках государственной программы федеральной территории «Сириус» «Научно-технологическое развитие федеральной территории «Сириус» (Соглашение №18-03 от 10.09.2024)

Химические и физико-химические свойства аллювиальных почв побережья Таганрогского залива и выделенных из них фракций PM10

Хатламаджиян А.А.^{1*}, Богомаз Е.С.¹, Кабашнюк П.Ю.¹, Ларина Э.В.¹, Аржановская А.С.¹, Замулина И.В.¹

¹ Южный федеральный университет (ЮФУ)

* aleksandar_karadzic@mail.ru

Ключевые слова: ГМС, почвенное органическое вещество, ЕКО

Гранулометрический состав почв и донных отложений, особенно содержание тонкодисперсных фракций, существенно влияет на их физико-химические характеристики, способность к сорбции элементов. Особого внимания заслуживает фракция PM10, которая отличается высокой удельной поверхностью и реакционной способностью благодаря преобладанию коллоидных частиц и глинистых минералов в ее составе (Ахтырцев и др., 2003). Сравнительное изучение данной фракции в различных компонентах ландшафта – почвах, береговых и донных отложениях позволяет выявить закономерности аккумуляции органического вещества и других компонентов, что особенно важно для понимания процессов миграции и трансформации веществ в природных системах. Целью данного исследования явилось сравнительный анализ химических и физико-химических свойств почв, и выделенных из них фракций PM10 на примере аллювиальных почв побережья Таганрогского залива. Образцы аллювиальных луговых почв (содержание физической глины 4,2–67,8%) отобраны на побережье Азовского моря в Ростовской области. Фракции PM10 выделены методом механического диспергирования с последующей седиментацией по закону Стокса и фильтрацией через мембранные фильтры 0,45 мкм (Ljung et al., 2008). В валовых пробах и фракциях PM10 определены: органический углерод (по Тюрину), pH (потенциометрически, т:ж=1:2,5), карбонаты (газоволюметрически) и ЕКО (по Бобко-Аскинази в мод. Алешина и Горбунова; Воробьева, 2006). Сравнительный анализ данных выявляет устойчивые закономерности в изменении физико-химических показателей почв при переходе от валовых проб к фракции PM10. Во всех исследуемых образцах почв наблюдается увеличение значений pH на 0,2–0,3 единицы, существенный рост содержания $C_{орг}$ и ЕКО. Фракции PM10 концентрируют большую часть органического вещества, связанного в органо-минеральные комплексы, в связи с чем, содержание $C_{орг}$ во фракции PM10 почв в среднем выше, чем в валовых пробах, 2,7% и 1,6% соответственно. ЕКО в PM10 увеличивается практически вдвое для всех исследуемых почв. Главными обменными катионами являются кальций и магний, составляющие более 95% емкости катионного обмена, содержание которых во фракции PM10 выше и в сумме составляет от 23,7 до 73,5 смоль/кг. Наиболее выраженные изменения наблюдаются в содержании карбонатов, которое снижается в несколько раз во фракции PM10. Таким образом, на основании проведенного анализа установлено, что во всех исследуемых почвах фракция PM10 характеризуется значительно более высокими значениями $C_{орг}$ и ЕКО при одновременном резком снижении содержания карбонатов по сравнению с валовыми пробами.

1. Ljung, K.; Torin, A.; Smirk, M.; Maley, F.; Cook, A.; Weinstein, P. Extracting Dust from Soil: A Simple Solution to a Tricky Task. Sci. Total Environ. – 2008. – Vol. 407. – P. 589–593.
2. Ахтырцев Б.П., Алаева Л.А., Яблонских Л.А. Особенности качественного состава «физической глины» и «физического песка» в почвах надпойменных террас лесостепи // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. – 2003. - №2. – с. 101-107.
3. Воробьева Л. А. Теория и практика химического анализа почв. – М.: ГЕОС, 2006. – 400 с.

Исследование выполнено в рамках проект Министерства науки и высшего образования РФ по поддержке молодежной лаборатории в рамках межрегионального НОЦ Юга России (FENW-2024-0001) и Программы стратегического академического лидерства Южного федерального университета ("Приоритет 2030")

Вклад гетеротрофов в годовой поток диоксида углерода из почвы: результаты трех лет непрерывного мониторинга

Хорошаев Д.А.^{1*}, Лопес де Гереню В.О.¹, Сапронов Д.В.¹, Кивалов С.Н.¹, Митрохина Е.С.¹, Чайков М.С.², Курганова И.Н.¹

¹ Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, ² Российский биотехнологический университет (Росбиотех)

* d.khoroshaev@gmail.com

Ключевые слова: дыхание почв, компоненты почвенного дыхания

Дыхание почвы (RS) представляет второй по величине, после фотосинтеза, поток CO₂ между наземными экосистемами и атмосферой. Будучи интегральной характеристикой биологической активности экосистем, RS включает широкий спектр источников CO₂. Для расчета углеродного баланса экосистем зачастую требуется знать долю гетеротрофных источников в общем почвенном потоке CO₂, поскольку дыхание корней уже входит в величину нетто-первичной продукции. Хотя проблема декомпозиции RS имеет длительную историю развития, определение вклада хотя бы двух его основных компонентов (RH и RR) in situ в рамках регулярного экологического мониторинга весьма затруднительно. Зачастую выбор метода является компромиссом между масштабом пространственной и временной неопределенности, а также полноты разделения компонентов RS. Фактическое отсутствие длительных временных рядов с дискретизацией достаточной для оценки вклада погодных условий на внутрисезонную динамику вкладов RR и RH представляет серьезную проблему для точных оценок углеродного баланса и последствий глобальных изменений климата. Цель исследования заключалась в оценке факторов пространственно-временной изменчивости вкладов гетеротрофной и корневой компонент RS в совокупности с решением методологических проблем, возникающих при проведении их длительного регулярного мониторинга. Участки мониторинга располагались на территории Приокско-Террасного биосферного заповедника в хвойно-широколиственном лесу и на косимом лугу (54°54.148' N, 37°33.377' E) на дерново-подбуре супесчаного гранулометрического состава. Почвы двух ценозов в целом имели сходное строение и свойства. Почву под лесом отличало большее содержание углерода органического вещества в верхних 10 см (26 г С кг⁻¹ против 18 г С кг⁻¹). Мощность подстилки в лесу не превышала 2–4 см. На лугу присутствовала развитая дернина без наличия выраженного слоя травяного опада. Климат региона умеренно-континентальный со среднегодовой температурой воздуха 5.7 °С и средней годовой суммой осадков 640 мм. Величину эмиссии CO₂ из почв определяли еженедельно методом закрытых статических камер с окончанием на инфракрасном газоанализаторе (LICOR 820). Дыхание почвы определялось в пятикратной повторности. Для оценки гетеротрофной компоненты в почву на глубину 45 см врезали ограничители, представляющие собой пластиковые трубы диаметром 20 см. Почва внутри трубы была освобождена от корней, просеяна через сито 5 мм и уложена обратно с сохранением порядка слоев и плотности сложения. Одновременно измеряли температуру воздуха и почвы, влажность почвы и лесной подстилки. На долю гетеротрофной компоненты в среднем приходится 40% и 20% в лесу и на лугу соответственно. Сезонные различия суммарных месячных величин RS между двумя экосистемами были практически полностью обусловлены динамикой корневой компоненты. Продолжительности имеющихся рядов наблюдений пока недостаточно для однозначного выявления сезонной цикличности гетеротрофной компоненты, однако, она визуально прослеживается в лесу. Это может означать, что основной источник предполагаемой сезонной динамики общего вклада RH может быть связан с короткоживущими пулами углерода в почве (корни, ризодепозиты, детрит, опад). Реакция разных компонентов почвенного дыхания на неблагоприятные погодные условия, либо экстремальные явления может отражаться не только в явном изменении скорости эмиссии CO₂ из почв, но и включать скрытые изменения в структуре этого потока. Последнее наблюдалось при анализе разных лет в лесном ценозе и качественно отличалось от динамики, наблюдаемой в луговом ценозе. Это может приводить к неправильным оценкам углеродного баланса экосистем при использовании константных значений для декомпозиции общего потока CO₂ из почвы.

Работа выполнена в рамках Госзадания ФИЦ ПНЦБИ РАН (№ 122040500037-6; № 122111000095-8).

Роль известкования и минеральных удобрений в управлении плодородием дерново-подзолистой почвы и пулами органического углерода

Чернов И.Ю.^{1*}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* yngvaalit38@yandex.ru

Ключевые слова: Органическое вещество, известкование, минеральные удобрения

Состояние почвенного органического вещества (ПОВ) является фактором устойчивости экосистемы и отражает эволюцию биоценоза. Связь ПОВ с поддержанием и воспроизводством почвенного плодородия - предмет длительного исследования в почвоведении и агрохимии. Для оценки количественных и качественных характеристик ПОВ применяются различные способы фракционирования. Долгое время фракции ОВ выделяли по растворимости в щелочных и кислотных средах. В настоящее время химический анализ ОВ, условно отражающий его почвенно-экологические функции, сменяется другими способами фракционирования. Биокинетический метод, основанный на анализе дыхания микроорганизмов, позволяет определить потенциально-минерализуемую часть ПОВ и оценить потенциальную эмиссию и секвестрацию почвенного углерода. Внесение известковых материалов и минеральных удобрений в кислые и бедные элементами питания почвы Нечерноземной зоны оказывает влияние не только на урожайность сельскохозяйственных культур, но и приводит к трансформации микробиологического сообщества и в конечном счете ПОВ. Целью проведенного исследования являлась оценка почвенного плодородия и содержания фракций активного ПОВ с помощью трехфакторного вегетационного опыта, изучаемыми факторами в котором являлись культура, известкование, минеральные удобрения. Опыт проведен на дерново-подзолистой супесчаной почве по трем градациям фактора известкования: фон (кислая почва), действие (известкование кислой почвы при закладке опыта) и последствие (известкованная до 2000 года); и трем градациям фактора минеральных удобрений: N0P0K0 (контроль), N1P1K1 (доза 125 кг д.в./га) и N2P2K2 (доза 250 кг д.в./га). Помимо традиционного вегетационного опыта с выращиванием сельскохозяйственной культуры, заложен опыт имитации чистого пара по аналогичной схеме. Содержание активного пула ПОВ и его фракций определено методом биокинетического фракционирования с длительным инкубированием почвенных образцов. Определение кислотно-основных свойств, содержания элементов минерального питания и содержания органического углерода проведено стандартными агрохимическими методами. Для обработки полученных результатов использованы методы математической статистики и математического моделирования. Для аппроксимации суммарной эмиссии C-CO₂ предложена сигмоидная функция, более точно описывающая экспериментальные данные по сравнению с традиционно используемым уравнением кинетики первого порядка. Результаты исследования указывают на ускорение биологических процессов при известковании дерново-подзолистой супесчаной почвы: сократились запасы аммонийного азота за счёт усиления нитрификации, снизилось содержание минерального азота и подвижного калия с увеличением биомассы ярового ячменя. Действие известки привело к снижению содержания стабильного и увеличению содержания активного пула углерода при неизменном запасе ПОВ. Известкование в последствии привело к увеличению содержания ПОВ и его активного и стабильного пулов. С ростом дозы минеральных удобрений снижение содержания ПОВ произошло исключительно за счет фракций активного углерода. Содержание стабильного углерода значимо не изменилось. Возделывание ярового ячменя привело к увеличению содержания фракций активного углерода и снижению фракции стабильного углерода при постоянстве общего содержания ПОВ. По результатам работы предложен метод расчета, позволяющий привести динамические показатели пулов и фракций органического углерода к одной величине и оценить степень выраженности процесса секвестрации или эмиссии почвенного углерода. Рассмотрены теоретические комбинации изменений содержания ПОВ и его пулов и фракций, что позволило составить процессный ряд по степени закрепления углерода в почве.

Биота — основа стабильного
функционирования почвы и индикатор
состояния экосистем

Органическое вещество и микробиом чернозема Ростовской области при разных способах обработки почвы

Алексеева М.Г.^{1*}, Семенов М.В.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* maria_alekseeva999@mail.ru

Ключевые слова: микробиом, чернозем, no-till, вспашка

Почвенное органическое вещество (ПОВ) представляет собой непрерывный ряд постепенно разлагающихся органических соединений (Lehmann, Kleber, 2015). Запас почвенного органического вещества (ПОВ) является одним из основных критериев стабильности агроэкосистем. Как правило, сельскохозяйственное использование земель приводит к снижению содержания ПОВ вследствие отчуждения растительной биомассы и воздействия на почвенный микробиом, который в значительной степени контролирует круговорот С, участвуя в минерализации, преобразовании и фракционировании ОВ (Malik et al., 2018). Почвосберегающие технологии, такие как нулевая обработка (или no-till), применяются для снижения агрогенной нагрузки на почвы и создания условий для накопления органического углерода ($C_{орг}$). Предполагается, что no-till оказывает положительный эффект на разнообразие и биологическую активность микробиома, а следовательно, и на стабилизацию ПОВ в форме минерально-ассоциированных соединений. В данной работе исследовано влияние сельскохозяйственного использования и типа агроприема (нулевая обработка, или no-till, и отвальная вспашка) на микробиологические показатели чернозема обыкновенного Ростовской области. Сельскохозяйственное использование чернозема приводило к двукратному снижению содержания $C_{орг}$ и $N_{общ}$ до глубины 40 см. Количество органического углерода, связанного с фракцией крупных органических частиц С-РОМ, в среднем сокращалось на 70%. При сравнении этих показателей между разными вариантами агроприемов (no-till и традиционная вспашка) глубина изучаемого почвенного слоя (0-5, 5-10, 10-20 и 30-40 см) влияла на варьирование величин больше, чем тип обработки почвы. Нулевая обработка чернозема обыкновенного (применяется в течение 13 лет) приводила к перераспределению содержания $C_{орг}$, $N_{общ}$ и С-РОМ с накоплением их в самом верхнем почвенном слое, при одновременной потере из нижележащих слоев (5-40 см) по сравнению с отвальной вспашкой в 1,7, 4,0 и 2,8 раза соответственно. Почвы разной обработки не различались по содержанию С-МАОМ, считающегося более стабильным пулом депонированного $C_{орг}$. В условиях традиционной вспашки почвы в среднем содержали на 61 ± 24 мкг С/г почвы больше микробного углерода ($C_{мик}$), чем в условиях no-till, и не различались по интенсивности базального дыхания или величине метаболического коэффициента (qCO_2). Введение почв в сельскохозяйственную эксплуатацию и выбор типа обработки не повлияли на величины видового разнообразия прокариот и грибов, структура сообществ также в значительной степени не изменилась. Микробные сообщества в условиях отвальной вспашки демонстрировали однообразие до большей глубины в пределах почвенного профиля, чем при нулевой обработке. Таким образом, применение технологии нулевой обработки не привело к положительному воздействию на микробиологические свойства почв по сравнению с традиционной вспашкой. В условиях no-till не наблюдалось сдвига в микробном круговороте $C_{орг}$ в сторону накопления углерода микробной биомассы и длительной стабилизации в минерально-ассоциированном состоянии (С-МАОМ).

1. Lehmann J., Kleber M. The contentious nature of soil organic matter // Nature. 2015. doi:10.1038/nature16069
2. Malik Ashish, Martiny Jennifer, Brodie Eoin, Martiny Adam, Treseder Kathleen, Allison Steven Defining trait-based microbial strategies with consequences for soil carbon cycling under climate change. 2018. DOI: 10.1101/445866.

Работа выполнена молодежной лабораторией Почвенного углерода и микробной экологии в рамках Госзадания Министерства науки и высшего образования РФ «Механизмы микробного преобразования секвестрированного углерода в почвах агроэкосистем» (№ FGUR-2025–0011).

Выделение колифагов из городских почв Москвы и Курска

Барбашин Д.Д.^{1,2,3*}, Кузнецов А.С.^{3,4,5}, Гришковец Д.С.³, Голова Д.М.^{5,6}, Летаров А.В.^{1,3}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН, ³ Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, ⁴ Технопарк Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, ⁵ Московский физико-технический институт, ⁶ Физтех-школа биологической и медицинской физики Московского физико-технического института

* fen.157@mail.ru

Ключевые слова: бактериофаг, городские почвы, колифаги, биомониторинг

Возрастающие темпы урбанизации сопровождаются ростом антропогенной нагрузки на городские почвы, что снижает их способность выполнять функцию биологического фильтра. Недавние исследования показывают увеличение числа клинически значимых микроорганизмов в городских почвах, включая бактерии семейства Enterobacteriaceae. Наиболее распространённым видом этого семейства в почвах является *Escherichia coli*, среди популяций которой встречаются варианты с устойчивостью к антибиотикам второй линии. Таким образом, городские почвы одновременно представляют собой потенциальный источник эпидемиологического риска и перспективный резервуар бактериофагов, активных против антибиотикоустойчивых патогенов. Цель настоящего исследования - изучение микробных сообществ верхних горизонтов (0–10 см) урбаноземов Москвы и Курска с оценкой доли Enterobacteriaceae, а также выделение фагов *E. coli* для последующего изучения их терапевтического потенциала. Для достижения поставленной цели в летний сезон 2025 года нами были проанализированы 12 образцов урбаноземов с разной степенью антропогенной нагрузки. Микробиологический анализ включал определение количества колониеобразующих единиц (КОЕ) на глюкозо-пептонно-дрожжевом агаре и оценку доли энтеробактерий на среде Endo Agar. Мы выделяли вирусы бактерий из почвенной суспензии с использованием жидких накопительных культур и последующим посевом супернатанта на бактериальные газоны шести штаммов *E. coli* (4s, 4sR, MG1655, F5, F17, Up11), различающихся по структуре ЛПС. Чистые культуры фагов получали путём пересева единичных бляшек. Представители семейства Enterobacteriaceae обнаружены в 10 из 12 образцов, тогда как бактериофаги *E. coli* присутствовали во всех случаях. Показано широкое разнообразие колифагов, активных против разных О-серотипов *E. coli*, включая варианты с потенциально широким спектром хозяев и способностью преодолевать различные типы О-антигена. Вирусные сообщества оказывают заметное влияние на экологические процессы урбаноземов и позволяют рассматривать городские почвы как перспективный источник новых колифагов для терапии энтеробактериальных инфекций и биоремедиации.

Влияние солей-ремедиантов на структуру микробного сообщества чернозема, загрязненного нефтью

Власова А.П.^{1*}

¹ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

* anastasya.nast-vlasova@yandex.ru

Ключевые слова: нефть, минеральные соли, бактерии, чернозем.

Нефтепродукты – одни из основных загрязнителей окружающей среды и почв, а одним из наиболее эффективных и безопасных методов очистки почвы от нефтепродуктов является биоремедиация. Ускорить биоремедиацию можно при помощи солей-биоремедиантов. Целью нашего исследования являлось изучение структуры прокариотного комплекса почвенных микроросов нефтезагрязненного чернозема при внесении солей в форме KCl и KNO₃, с применением молекулярно-биологических методов (FISH, RT-PCR, метабаркодинг). Объектами исследования служили образцы гумусового горизонта чернозема типичного, отобранные на территории природного заказника «Каменная степь». Совместное внесение нитрата и хлорида калия в загрязненный нефтью чернозем в дозе 2 ммоль/100 г почвы приводило к возрастанию биомассы метаболически активных клеток прокариот, копий генов 16S, числа копий генов, отвечающих за синтез ферментов алканмонооксигеназ, участвующих в разложении нефти и содержащих эти функциональные гены. Добавление же карбонатов (в дозе 2 ммоль/100 г почвы) на фоне азотных удобрений снижало положительный эффект от внесения хлорида калия и нитратов. Метагеномный анализ показал формирование специфического комплекса бактерий, в котором на 6 месяц опыта преобладали представители Actinobacteria (*Rhodococcus erythropolis*) и Alphaproteobacteria (*Bradyrhizobium japonicum*). К 12 месяцу структура прокариотного комплекса сменилась, индекс разнообразия Шеннона снизился с 6 до 3, а доминантами (около 70% комплекса) стали некультивируемые представители филумов Alphaproteobacteria и Gammaproteobacteria.

Биологическая активность окультуренных дерново-подзолистых почв в условиях различной ландшафтной сопряженности

Данилова-Данильян Е.М.^{1*}, Никитин Д.А.¹, Иванова Е.А.¹, Семенов М.В.¹, Ксенофонтова Н.А.¹, Тхакахова А.К.¹, Кутюева О.В.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* danilovadanilyanlm@mail.ru

Ключевые слова: биологическая активность почвы, микробная биомасса.

Биологическая активность почвы (БАП) - совокупность процессов трансформации органического и минерального вещества почвы, обусловленная деятельностью биоты. БАП имеет значение для сельского хозяйства, поскольку характеризует уровень плодородия, степень загрязнения, деградации и эрозии почвы. Изучение почв различной ландшафтной сопряженности, включающей рельеф, увлажнение и растительный покров, позволяет оценить влияние этих факторов на активность почвенной биоты и процессы разложения органического вещества. Цель исследования изучить показатели биологической активности дерново-подзолистой почвы залежей и сенокосов в условиях различной ландшафтной сопряженности. Объекты исследования – агродерново-подзолистые почвы полей ФГБНУ Всероссийского НИИ мелиорированных земель, расположенных вблизи деревень Мятлево и Колоновка (Тверская область, Калининский район, поселок Эммаусс – далее полигоны (п.) «Мятлево» и Колоновка»). Поля п. «Мятлево» характеризуются низменным рельефом, продолжительным переувлажнением, что способствует преимущественному формированию сильноглееватых кислых почв, и представлены залежами с высоким содержанием органического вещества. Поля п. «Колоновка» располагаются на более высоких позициях с лучшим дренажем и меньшей влажностью почв и представлены сенокосами и пашнями с более низким содержанием органического вещества и дерново-подзолистыми супесчаными и песчаными почвами с различной степенью глееватости и нейтральной реакцией. Биомассу прокариот и грибов определяли методом люминесцентной микроскопии. Углерод микробной биомассы ($C_{\text{мик}}$) оценивали методом субстрат-индуцированного дыхания (СИД) с использованием газоанализатора. Базальное дыхание (БД) определяли аналогично СИДу. Общая биомасса микроорганизмов в исследованных полях п. «Мятлево» составляла от 0.146 до 0.971 мг С/г почвы, достигая максимальных значений на слабокислых и нейтральных почвах с высоким содержанием органического вещества. В почвах п. «Колоновка» диапазон значений был ниже из-за лучшего дренажа и меньшего содержания органического вещества. Основная часть биомассы микроорганизмов Мятлево и Колоновки представлена грибами. Величина углерода микробной биомассы ($C_{\text{мик}}$) в исследованных полях п. «Мятлево» составляла от 204 до 1497 мкг С/г почвы, а в почвах п. «Колоновка» – 159–814 мкг С/г почвы. Наибольшие значения наблюдались в почвах с высоким содержанием органического вещества, а минимальные – в песчаных почвах с низким содержанием гумуса. Величина базального дыхания в почвах п. «Мятлево» составляла 0.37–4.64 мкг CO_2 -С/г/ч, а в п. «Колоновка» – 0.23–1.00 мкг CO_2 -С/г/ч. Микробный метаболический коэффициент ($q\text{CO}$) варьировал от 0.85 до 5.67 в почвах п. «Мятлево» и от 0.69 до 8.01 в почвах п. «Колоновка», при этом большие значения данного показателя демонстрируют высокую интенсивность разложения органического вещества в почвах исследуемых полигонов. Проведенный анализ показал, что микробная биомасса и базальное дыхание положительно связаны с влажностью и содержанием органического вещества, в то время как метаболический коэффициент чаще возрастал в кислых почвах с низким содержанием углерода. В почвах полигона «Мятлево» ключевым фактором, определяющим БАП, являлось увлажнение, а в почвах полигона «Колоновка» – гранулометрический состав и кислотность. В целом показано, что биологическая активность почв и биомасса микроорганизмов существенно зависят от типа землепользования и ландшафтной сопряженности. Для земель с первоочередным и второстепенным порядком ввода в оборот характерны максимальные значения биомассы и численности микроорганизмов, для земель с третьестепенным порядком ввода в оборот и непригодных для с/х использования - минимальные. Низкие значения влажности, содержание ОВ и pH главные лимитирующие факторы почвенного микробиома. Таким образом, микробиологические показатели почв могут быть использованы в качестве показателя в комплексной агроэкологической оценке ландшафтов.

Микробное дыхание агродерново-подзолистых почв под амарантом при внесении биоугля

Деревенец Е.Н.^{1*}, Кулачкова С.А.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* lizaderevenets@yandex.ru

Ключевые слова: почвенное дыхание, секвестрация углерода

Для решения задач по секвестрации углерода агроэкосистемами и повышению устойчивости ведения сельского хозяйства Московской области на карбоновом полигоне «Чашниково» изучается возможность включения амаранта в севооборот на агродерново-подзолистых почвах. Интерес к амаранту вызван, с одной стороны, его ценными свойствами для использования в рационе человека, кормах животных, изготовления лекарственных препаратов, с другой стороны, потенциалу к поглощению атмосферного CO₂ благодаря C4-типу фотосинтеза. Для увеличения потенциала почв поглощать углерод при выращивании амаранта дополнительно исследовали влияние биоугля. Основное внимание в работе уделено вкладу микробного дыхания почв при выращивании амаранта и внесении биоугля в общий поток углекислого газа из почв (почвенное дыхание). Полевой опыт заложен в мае 2024 года на агродерново-подзолистой почве карбонового полигона «Чашниково». Выращивали амарант сорта I, отличающийся обильной листовой массой, и сорта II. На каждую культуру приходилось 3 делянки площадью по 30 м², из них на две было внесено минеральное удобрение Нитроаммофоска (60 кг/га по д.в. N). 3 делянки оставлены под паром в качестве контроля без корней растений. На 3 делянках площадью 9 м² посеян амарант I и дополнительно внесены биоуголь из березовой древесины (t производства 500-600 градусов) 10 т/га, из них на две аналогично внесены минеральные удобрения. Почвенную эмиссию CO₂ определяли портативной камерой для измерения почвенного газообмена Smart Chamber Li-Cor с помощью лазерного мобильного газоанализатора Li-7810 (Li-Cor, USA) после предварительного удаления надземной части растений, одновременно исследовались температура и влажность почв. Измерения проводились в начале июня, июля, августа. Базальное дыхание (БД) почв оценивали по выделению CO₂ нативной почвой за 23–24 часа инкубации, подробнее методика описана в (Деревенец и др., 2024), при стандартных условиях и реальной влажности, а также рассчитывали потенциальную микробную продукцию CO₂ для верхнего 10-сантиметрового слоя. Почва в эксперименте агродерново-подзолистая глубокопахотная среднесуглинистая, агрогумусовый горизонт слабокислый, плотность – 1,4 г/см³, содержание C_{орг} – 1,8% (±0,14%). Наблюдалась сезонная динамика почвенного дыхания на контрольных участках с пиком в начале июля, на участках с удобрениями – с пиком в начале августа. Стоит отметить, что базальное дыхание почв при внесении удобрений чаще ниже, чем без них. Установлены различия микробной продукции CO₂ из почв, рассчитанной по данным базального дыхания при реальных условиях влажности почвы и в стандартных условиях (60% ПВ), так как в стандартных условиях БД на примере июля было в 2-11 раз выше. Влияние влажности на микробную продукцию CO₂ необходимо учитывать для дальнейших исследований углеродного баланса агроэкосистем. При внесении биоугля на делянки с амарантом I можно отметить снижение микробного дыхания, более выраженное в комбинации с минеральными удобрениями, что может свидетельствовать об эффективном управлении вкладом микробной продукции CO₂ в общий баланс углерода.

1. Деревенец Е.Н., Кулачкова С.А., Манакова О.И. и др. Микробная продукция и эмиссия диоксида углерода почвами карбонового полигона «Чашниково» с различным потенциалом минерализации органического вещества // Вестн. Моск. ун-та. Серия 17. Почвоведение. 2024. Т. 79. № 4. С. 141-155. DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2024-79-4-141-156

Влияние аборигенных штаммов почвенных микроорганизмов на биологические показатели чернозема обыкновенного и устойчивость сельскохозяйственных растений к температурному стрессу

Дударова Д.Г.^{1*}, Азнаева М.Р.¹, Таов Р.Х.¹

¹ Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова

* dударова.dinara00@mail.ru

Ключевые слова: Микроорганизмы, фотосинтез, хлорофилл, стрессоустойчивость растений

В современном сельском хозяйстве одной из ключевых задач является повышение устойчивости сельскохозяйственных культур к негативным воздействиям, среди которых особое значение имеет температурный фактор [1]. Повышение температуры оказывает разрушительное влияние на растительный организм, приводя к повреждению мембранных структур, а также к денатурации белков. Благодаря физиологически активным веществам биологического происхождения представляется возможность снижения негативного влияния абиотических факторов [2-3]. Исходя из этого большой интерес представляет изучение аборигенных штаммов микроорганизмов, способствующих повышению иммунитета растений за счет выделения активных метаболитов [4]. В ходе исследования было выявлено, что внесение аборигенных штаммов микроорганизмов привело к росту скорости базального дыхания во всех вариантах при выращивании кукурузы (6-14,3%), на культуре ячменя положительное влияние на рост базального дыхания оказал азотфиксирующий штамм АФ 2.2 (8,3%), а при выращивании подсолнечника в условиях теплового стресса увеличения базального дыхания не наблюдалось. По экспериментальным данным наблюдалось увеличение углерода микробной биомассы ($C_{\text{мик}}$) во всех вариантах выращивания кукурузы и ячменя в сравнении с контролем. При этом максимальный прирост $C_{\text{мик}}$ был отмечен при использовании штаммов ФМ 20 (+21%) для кукурузы и АФ 2.2 (+35,7%) для ячменя. В то же время, выращивание подсолнечника не сопровождалось существенными изменениями в углероде микробной биомассы. Была зафиксирована положительная корреляционная связь между содержанием углерода в микробной биомассе почвы и концентрацией хлорофилла в листьях растений кукурузы ($r=0,4$) и ячменя ($r=0,5$). Полученные результаты свидетельствуют о том, что обогащение почвы микробной биомассой способствует улучшению адаптации кукурузы и ячменя к неблагоприятным температурным условиям.

1. Золотухин А. И., Занина М. А. Адаптации древесных растений после теплового стресса в Прихоперье // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2015. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiia-drevesnyh-rasteniy-posle-teplovogo-stressa-v-prihoperie> (дата обращения: 02.07.2025).
2. Возняковская Ю.М., Попова Ж.П., Курдюков Ю.Ф., Лощинина Л.П., Круглов Ю.В. Микробиологические аспекты плодородия черноземов Поволжья // Почвоведение. 1990. № 7. С. 67–74.
3. Шапошников А.И., Белимов А.А., Кравченко Л.В., Виванко Д.М. // Сельскохозяйственная биология. 2011. № 3. С. 16-22.
4. Максимов И.В., Абизильдина Р.Р., Пусенкова Л.И. Стимулирующие рост растений микроорганизмы как альтернатива химическим средствам защиты от патогенов // Прикл. биохимия и микробиология. 2011. Т. 47. С. 373–385.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, мнемокод FZR-2023-0010.

Сезонная динамика микробных сообществ дерново-подзолистой почвы залежи

Духанин А.Ю.^{1*}, Железова А.Д.¹, Тхакахова А.К.¹, Ксенофонтова Н.А.¹, Никитин Д.А.¹, Иванова Е.А.¹, Семенов М.В.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* al.dukhanin@gmail.com

Ключевые слова: бактерии, сезонность, ПЦР, температура, влажность

Временная изменчивость почвенного микробиома обусловлена почвенно-экологическими факторами: температурой, влажностью, растительным покровом, гранулометрическим составом и содержанием органического вещества. Дерново-подзолистые почвы бореального климата с ярко выраженной сезонностью (четыре сезона, длительные холодный и жаркий периоды) являются оптимальной моделью для исследования сезонной динамики микробных сообществ. Целью исследования было изучить влияние сезонных изменений температуры и влажности на численность и таксономический состав тотальных (ДНК) и метаболически активных (РНК) микробных сообществ дерново-подзолистой почвы в условиях бореального климата. Объектом исследования являлась дерново-подзолистая почва (Eutric Albic Retisol) залежи, расположенная на территории стационара «Ельдирино» Пушкинского района Московской области. Отбор образцов проводили из двух почвенных горизонтов (10 и 55 см) в пятикратной пространственной повторности ежемесячно в течение года с января по декабрь. ДНК и РНК из почв выделяли наборами RNeasy PowerSoil Total RNA Kit и RNeasy PowerSoil DNA Elution Kit (Qiagen, Германия). Количество нуклеиновых кислот определяли флуориметром Qubit 3 с набором Qubit dsDNA HS Assay Kit. РНК обрабатывали ДНазой и подвергали обратной транскрипции (MMLV RT kit, Евrogen). Численность копий бактериальных и архейных генов оценивали методом РТ-ПЦР. Таксономический состав тотальных и метаболически активных микробных сообществ определяли секвенированием ампликонов гена 16S рРНК на платформе Illumina MiSeq; анализ последовательностей выполняли в QIIME. С марта по сентябрь значения ДНК варьировали от 37 до 114 мкг г⁻¹ в верхнем горизонте и составляли менее 20 мкг г⁻¹ на глубине 55 см. С октября по февраль количество ДНК было ниже уровня обнаружения флуориметра Qubit 3. Численность копий генов бактерий в образцах ДНК варьировала с марта по сентябрь в диапазоне от 10¹⁰ до 6 × 10¹⁰ копий генов г⁻¹, снижаясь на два порядка в октябре. Для обеих глубин обилие изучаемых генов в ДНК и транскриптов генов в кДНК коррелировало с количеством экстрагированной ДНК. Для верхних горизонтов обилие 16S генов и их транскриптов бактерий и архей было связано с температурой воздуха и почвы. Глубина была основным фактором, влияющим на различие бактериальных сообществ в течение сезона. В верхнем горизонте доминирующими классами бактериального сообщества были Alphaproteobacteria (до 19%), Acidobacteria subgroup 6 (до 19%), Gammaproteobacteria (до 15%) и Deltaproteobacteria (до 8%), численность которых незначительно изменялась в течение года. В составе бактериального сообщества на глубине 55 см преобладали классы Acidobacteriia (до 29%), AD3 филума Chloroflexi (до 23%), Gemmatimonadetes (до 16%), Alphaproteobacteria (до 11%) и Gammaproteobacteria (до 11%). Для верхнего горизонта бактериальные сообщества, отобранные в период отсутствия вегетации (октябрь–февраль), группировались отдельно от сообществ почв, отобранных в период с марта по сентябрь. α-разнообразие тотальных бактериальных сообществ в верхних горизонтах значимо не различалось с марта по сентябрь. При этом в период с октября по февраль α-разнообразие тотальных сообществ бактерий верхнего горизонта существенно снижалось. Для активной части бактериальных сообществ статистически значимых различий по показателям α-разнообразия между месяцами в течение года не выявлено. Среди всех показателей α-разнообразия индекс Шеннона оказался наиболее стабильным в течение сезона. Таким образом, сезонная динамика численности и таксономического состава микробного сообщества дерново-подзолистой почвы в значительной степени определяется температурой почвы и воздуха, что позволяет выделить два периода: с марта по сентябрь и с октября по февраль.

Мониторинг функциональных генов микробного сообщества ризосферы тимьяна обыкновенного (*Thymus vulgaris* L.) при его интродукции в Нечерноземную зону (г. Москва)

Жаркова Е.К.^{1*}

¹ Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

* ekzharkova92@yandex.ru

Ключевые слова: ризосфера, микробное сообщество, функциональные гены

Актуальность изучения растительно-микробного взаимодействия при интродукции видов растений, не характерных для сложившегося биоценоза, связана с потенциальным смещением видового разнообразия и численности микробных сообществ под воздействием интродуцента, способным повлечь за собой дестабилизацию сложившегося почвенного микробиома. Целью исследования был мониторинг генов азотного цикла и генов, важных для почвенной стабильности и самоочищения, впервые проводимый при акклиматизации тимьяна обыкновенного (*Thymus vulgaris* L.) в Нечерноземной зоне (г. Москва) при помощи ПЦР-РВ. Ризосферный эффект, вычисленный для генов азотного цикла, отличался в зависимости от обуславливаемых ими процессов. Так, гены азотфиксации в ризосфере преобладали по сравнению с контролем не менее, чем в 9,07 раз, а в почве междурядий их превышение составляло более, чем 2,71 раза по сравнению с почвой, свободной от растений. Обилие генов, вовлеченных в аммонификацию в почве междурядий, было в 2,01 раза больше по сравнению с контролем, в то время как для ризосферы превышение составляло порядка 1,33 раза, при этом в ризоплане количество генов аммонификации было ниже по сравнению с ризосферой в 0,46 раз. Количество копий генов, отвечающих за денитрификацию, было несколько выше в ризоплане как молодых, так и старых корней по сравнению с ризосферой (превышение составляло не менее, чем 1,10 раза), однако наибольшим обилием данных генов обладала почва междурядий, превышая показатель, полученный для почвы, свободной от растений, в 1,22 раза, что может быть связано с ее наибольшей плотностью среди исследуемых образцов. При определении количества копий генов, кодирующих некоторые важные для почвенной стабильности и самоочищения процессы, были выявлены следующие различия между ризосферой и почвой, свободной от растений. Гены, характеризующие способность к образованию сидерофоров, присутствовали в ризосфере в значительно большем количестве, чем в контрольной почве (превышение количества копий генов составляло порядка 19,11 раз), в почве междурядий их численность так же была высокой, но превышала контроль только в 2,83 раза. Представленность генов, ответственных за формирование целлюлозолитических ферментов, была более высока в контроле (превышая ризосферу и почву междурядий в 1,29 и 1,61 раз соответственно). Гены, обуславливающие хитинолитическую активность, так же были более представлены в ризосфере по сравнению с почвой-контролем (величина ризосферного эффекта – 1,80 единиц), а их превышение в ризоплане по сравнению с ризосферой составляло 2,25 и 1,97 раз для молодых и старых корней соответственно. Представленность генов, отвечающих за биodeградацию полифенолов, существенно возрастала (в 1,99 раза) при приближении к корням растения в ризосфере, а при сравнении ризопланы и ризосферы наблюдалось большее превышение таких генов в ризоплане старых корней по сравнению с их ризосферой (2,16 раз превышения), чем в ризоплане молодых, для которых соотношение ризоплана : ризосфера равнялось 1,50 единицам. Выявленные различия между ризосферой тимьяна обыкновенного (*T. vulgaris* L.) и почвой, свободной от растений, свидетельствовали об увеличении числа копий генов азотного цикла и генов, важных для почвенной стабильности и самоочищения. На основе полученных данных можно предполагать, что при интродукции средиземноморского вида тимьяна (*T. vulgaris* L.) в зону дерново-подзолистых почв сложившееся микробное сообщество успешно «принимает» не характерный для Нечерноземной зоны вид, формирует в его ризосфере устойчивую систему, способную к саморегуляции и росторегулированию нового растения-хозяина, обеспечивая тем самым увеличение его адаптационного потенциала.

Влияние температуры на таксономическую структуру прокариотных сообществ нефтезагрязненных почв Европейской части России

Коваленко М.А.^{1*}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* masya.kma@mail.ru

Ключевые слова: биоремедиация, почвы, нефтезагрязнение, микроорганизмы, температура

Биоремедиация является экологически безопасным методом восстановления почв, что особенно важно для устойчивого сельского хозяйства. Температурный оптимум развития – один из ключевых факторов, определяющих активность микроорганизмов в процессе разложения нефтепродуктов. При проведении мероприятий по биоремедиации нефтезагрязненных территорий необходимо учитывать влияние температурного фактора на таксономическую структуру микробного комплекса. Колебания температуры могут влиять на развитие термофильных и психрофильных микроорганизмов, обладающих способностью к разложению углеводов нефти. Объектами исследования стали прокариотные сообщества верхних гумусовых горизонтов чернозема выщелоченного, серой лесной и каштановой почв и грубогумусовых горизонтов подзола и бурой лесной почвы, инкубируемых при постоянной влажности и температурах 4°C, 28°C и 46°C, загрязненных нефтью Ванкорского месторождения в количестве 10% от массы почвы. При рассмотрении таксономического разнообразия сообществ данных почв на 30 сутки эксперимента использовался метод метагеномного секвенирования с последующим биоинформатическим анализом. Доминирующими филумами при низких и умеренных температурах являются *Actinomycetota* и *Pseudomonadota*. В подзоле и каштановой почве при этих условиях существенную долю занимают представители филума *Acidobacteriota*, при этом внесение нефти снижает их число. В образцах серой лесной, каштановой и бурой почв при повышенных температурах в сообществе преобладают микроорганизмы филума *Bacillota*. При внесении нефти в образцы подзола наблюдалось возрастание доли, занимаемой микроорганизмами филума *Actinomycetota* при всех исследуемых температурах и филума *Pseudomonadota* при 4°C и 28°C. Для серой лесной почвы при низких температурах инкубации характерна высокая доля представителей *Pseudomonadota* в сообществе. Доминирующим филумом во всех образцах нефтезагрязненного чернозема является *Actinomycetota*. Снижение доли, занимаемой представителями *Acidobacteriota* в каштановой почве при пониженных и умеренных температурах, обусловлено увеличением доли представителей *Pseudomonadota*. В образцах бурой лесной почвы, инкубируемых при 4°C и 28°C, при внесении нефти происходило повышение в сообществе доли филума *Actinomycetota*, выходящего в доминанты наряду с *Pseudomonadota*. Изучение родового состава сообществ исследуемых почв при загрязнении позволило выявить наиболее характерных представителей микроорганизмов нефтедеструкторов. В образцах подзола наблюдалось преобладание родов *Mycobacterium*, *Acidipila* и *Edaphobacter* при низкой температуре и *Rhodococcus* при высокой. В опытных образцах чернозема при 28°C доминировали рода *Streptomyces* и *Nocardia*, а при 46°C – *Rhodococcus*. В образцах серой лесной почвы наблюдалось преобладание рода *Massilia* при пониженных температурах инкубации и рода *Alicyclobacillus* при повышенных, во всех вариантах добавление нефти вызывало увеличение доли представителей рода *Bacillus*. Более половины сообщества в нефтезагрязненном образце каштановой почвы, инкубируемом при умеренной температуре, составляли бактерии рода *Acinetobacter*. Для бурой лесной почвы было характерно увеличение доли микроорганизмов родов *Nocardia*, *Rhodococcus* и *Pseudomonas* в сообществе при внесении нефти. Кластерный анализ данных о таксономическом разнообразии сообществ, проведенный при помощи методов PCoA и UPGMA, выявил наибольшее отличие образцов, инкубируемых при 46°C, от всех остальных. Для бурой лесной почвы наряду с этим фактор загрязнения нефтью оказывает значительный эффект на таксономический состав сообществ образцов, инкубируемых при 4°C и 28°C. Понимание влияния температурного фактора на таксономическое разнообразие микроорганизмов позволяет оптимизировать процесс биоремедиации почв. Результаты исследования могут быть полезны при производстве эффективных биопрепаратов, содержащих культуры нефтедеструкторов, наиболее оптимально функционирующих в определенном температурном режиме, что ускорит процесс разложения загрязнителей и восстановления почв.

Влияние двухлетнего экспонирования в условиях низкой околоземной орбиты на прокарриотное сообщество серой лесной почвы

Козлов И.А.^{1*}, Белов А.А.¹, Чепцов В.С.¹

¹ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

* dfyz.koz@yandex.ru

Ключевые слова: астробиология, космос, почвенный микробиом, экстремофилы

В настоящее время одним из ключевых направлений астробиологии стала оценка влияния различных космических факторов на микроорганизмы. Определение пределов устойчивости к данным условиям необходимо для понимания процессов трансформации микробного сообщества в открытом космосе, что важно при планировании долгосрочных экспедиций и миссий, а также при оценке рисков «прямых» и «обратных» загрязнений планет различными микроорганизмами. В качестве модельного объекта для исследования воздействия космических факторов на прокарриотные сообщества могут быть выбраны почвы, как основной пул микроорганизмов в биосфере. Изучение биоразнообразия и физиологической активности микроорганизмов в экспонированной на низкой околоземной орбите (НОО) почве – важный шаг к пониманию возможности создания замкнутых экологических систем в космических аппаратах и будущих внеземных колониях. Целью исследования являлась оценка влияния двухлетней экспозиции на внешней обшивке Международной космической станции на прокарриотное сообщество серой лесной почвы. Объектами исследования выступили образцы почвы (0–10 см) из широколиственного леса в окрестностях Пушкино. После подготовки (высушивание, асептичное измельчение до 1 мм) образцы были упакованы в стерильные полипропиленовые пакеты с порами 0,2 мкм. Пакеты помещались в специальные контейнеры с обеспечением стерильности внутренней поверхности и прямого взаимодействия с атмосферой. Контейнеры монтировались на внешней обшивке МКС в экспозиционных установках ИМБП РАН, что обеспечивало воздействие полного комплекса факторов открытого космоса (исключая УФ-излучение). Срок экспозиции составлял 2 года. Для определения численности бактерий в почвенных образцах был применен метод эпифлуоресцентной микроскопии с интеркалирующим красителем акридиновым оранжевым. С целью оценки количества жизнеспособных, культивируемых бактерий использовали метод посева на плотные питательные среды. Инкубацию посевов осуществляли при двух различных температурах: 10 и 25°C. Оценка функционального разнообразия микробных сообществ почвы проводилась с применением метода мультисубстратного тестирования (МСТ), основанного на изучении спектров потребления субстратов. Исследование *in vitro* стрессоустойчивости бактериальных изолятов включало определение спектров толерантности к температуре, pH и осмотическому стрессу. Значения общей численности прокарриотных клеток находились в диапазоне $(8,5 - 8,6) \times 10^8$ клеток/г. Наблюдается отсутствие статистически значимых различий между общей численностью прокарриот в образцах серой лесной почвы всех вариантов опыта, что может говорить о незначительном влиянии эффекта совокупных условий низкой околоземной орбиты на число прокарриотных клеток. Существенное снижение численности культивируемых бактерий в 10 – 100 раз в экспонированных пробах по сравнению с контрольными вариантами может свидетельствовать об угнетении культивируемых бактериальных комплексов при воздействии стрессовых условий открытого космоса. Мультисубстратное тестирование выявило снижение потенциальной метаболической активности почвенных микробных сообществ после экспонирования в условиях НОО, при сохранении относительно равномерной представленности представителей различных трофических групп в составе сообществ. На уровне классов биоорганических соединений отмечается изменение «стратегий потребления» исследуемых бактериальных сообществ в сторону потребления наиболее энергетически эффективных субстратов. Было установлено, что все выделенные бактериальные изоляты, независимо от температурных условий их первичного выделения и типа образцов серой лесной почвы, продемонстрировали способность к росту на питательных средах при температуре 25°C. Стоит отметить, что 50% и более штаммов в составе комплексов, выделенных из серой лесной почвы во всех экспериментальных вариантах, демонстрируют активный рост во всем диапазоне исследованных температур (от 10 до 45°C). Все штаммы, выделенные из изученных микробных сообществ, проявляли максимальную активность при нейтральном pH 7. Психротолерантные штаммы экспонированных образцов проявляют большую устойчивость по сравнению с мезофильными.

Влияние почвенных бактерий на рост и развитие кукурузы, подсолнечника и гороха

Кондрашов Б.С.^{1,2}, Трубников Е.С.³, Донцова К.А.¹, Пчелинцев М.И.⁴, Седых С.Е.^{1,2}

¹ Новосибирский государственный университет, ² Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, ³ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ⁴ Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

* boris.kondrashov.biology@gmail.com

Ключевые слова: Почвенные бактерии, азотфиксация, фосфатсольюбилизация, сидерофоры

Минеральные удобрения традиционно используют для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, однако их несбалансированное внесение может приводить к нарушению физико-химических процессов в почве. Применение почвенных бактерий в качестве биоудобрений может стать альтернативой внесению неорганических удобрений и позволит частично решить проблему поддержания «устойчивого земледелия», а также повысить плодородие почв и продуктивность таких важных сельскохозяйственных культур, как подсолнечник, кукуруза и горох. Микробиологические удобрения также могут использоваться при выращивании дайкона, известного коротким периодом вегетации и высокой урожайностью корнеплодов. Почвенные бактерии, стимулирующие рост растений, напрямую или косвенно увеличивают доступность питательных веществ и способствуют их достаточному поступлению к растениям-хозяевам. Такие бактерии усиливают рост растений и улучшают плодородие почвы в результате фиксации атмосферного азота, сольюбилизации нерастворимых соединений фосфора, изменения уровня фитогормонов или ингибирования патогенов растений. Показано, что создание биоудобрений для внесения в почву требует подбора оптимальных штаммов, подходящих для конкретных культур. В данной работе использовали бактериальные культуры *Pseudomonas fluorescens*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Bacillus megaterium* и растения гороха, подсолнечника, кукурузы, дайкона. Способность к азотфиксации была обнаружена у бактерий *P. fluorescens*, *B. megaterium* и *S. maltophilia* при помощи культивирования на среде Эшби. Было показано, что бактерии *P. fluorescens*, *B. megaterium* способны сольюбилизировать неорганический фосфат на P_i среде. Также у всех бактерий была обнаружена секреция сидерофоров на среде, содержащей хромазуrol S. Бактерии были проанализированы методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени на содержание генов, отвечающих за секрецию сидерофоров, нитрификацию (*amoA*), сольюбилизацию фосфатов (*bpp*, *phu*), секрецию ауксина (*asdSF*, *ipdC*), генов нитрогеназ. Ген, ответственный за секрецию сидерофоров, обнаружен у *P. fluorescens* и *B. megaterium*. Ген *AmoA*, кодирующий аммиачную монооксигеназу, присутствует у *P. fluorescens* и *B. megaterium*. Все изученные бактерии имеют гены, ответственные за секрецию ауксинов. *P. fluorescens*, *S. maltophilia*, *B. megaterium* имеют гены, кодирующие нитрогеназу, и обладают способностью к азотфиксации. Все бактерии, за исключением *S. maltophilia*, имеют фосфато-сольюбилизирующую активность (ген *bpp* – бета-пропеллер фитаза). Для изучения влияния бактерий на рост и развитие сельскохозяйственных культур методом $\Delta\Delta Ct$ проводили анализ изменения уровня экспрессии генов *rbcS*, *PEPC1*, *ME*, продукты которых принимают участие в основных метаболических путях растений, а также анализировали данные морфометрии растений. Выраженное положительное влияние на рост кукурузы оказала культура *P. fluorescens* с увеличением длины побега на 77,9% по сравнению с контролем ($p < 0,01$). Также положительное влияние на рост дайкона в опыте с добавлением суперфосфата оказала культура *B. megaterium* с увеличением длины побега в 3,2 раза по сравнению с контролем. На уровень экспрессии генов *rbcS*, *PEPC1* в листе кукурузы положительное влияние оказали *P. fluorescens* и *B. megaterium*. Статистически значимое положительное влияние на рост гороха оказала инокуляция культурой *B. megaterium* с увеличением длины побега в 3,3 раза ($p < 0,01$). В листьях проростков данного сорта на экспрессию гена *rbcS* положительное влияние оказывает внесение культуры *P. fluorescens*. Показано, что все культуры бактерий оказывают положительное влияние на экспрессию генов *rbcS*, *PEPC1* в листе подсолнечника. В образцах, инокулированных *S. maltophilia*, изменение уровня экспрессии обоих генов значительно выше по сравнению с контролем.

Авторы благодарят команду школьников-участников проекта «Анализ влияния почвенных бактерий...» научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы» за творческий вклад в реализацию проекта. Соглашение №075-15-2025-473.

Миграция грибных спор в почве: модельные фильтрационные эксперименты

Константинов Н.А.^{1*}, Иванова А.Е.¹, Умарова А.Б.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* mrnikons831@yandex.ru

Ключевые слова: конвективный перенос, фильтрация, *Cladosporium*, спорангии

Актуальность. В настоящее время в научной литературе представлено много публикаций о перемещении бактерий (Abu-Ashour et al., 1994; Abu-Ashour et al., 1998; Abu-Ashour et Lee, 2000) и вирусов (Keswick et Gerba, 1980) в почвах потоками влаги. Перемещение грибных структур, которые на порядки крупнее, практически не исследовано, представлено лишь несколько работ об их внутрипочвенной миграции (Burgess, 1950; Hepple, 1960; Ruddick et Williams, 1972; Gracia-Garza et Fravel, 1998). В большинстве случаев авторы проводят лабораторные фильтрационные колоночные эксперименты, в качестве субстрата выбирая песок.

Цель. Определение параметров внутрипочвенной миграции грибных спор гравитационными потоками влаги в модельных лабораторных колоночных фильтрационных экспериментах. Объекты. В качестве субстрата выбран песок диаметром 0.5-1 мм. Его выбор обусловлен (1) возможностью сравнения результатов с литературными данными; (2) песок представляет собой простую модель относительно однородного порового пространства с отсутствием внутриагрегатной пористости. В качестве метки передвижения был выбран род *Cladosporium*, являющийся аллергеном, преимущественно встречающийся в флоросфере растений, распространенный в растительном опаде и подстилке. Размер спор достигает 3,5-4,5 × 6-10 мкм. Характерная темно-зеленая окраска способствует более ясной идентификации от прочих примесей при методе световой микроскопии.

Методы. Эксперимент проводился в стерильных условиях, для чего песок прокаливался в течение 6 ч. Его помещали в пластиковую колонку диаметром 4,6 см и длиной 10 см. Песок медленно насыщали до капиллярной влагоемкости в течение 12 ч., затем уровень воды поднимали для достижения полной влагоемкости во избежание образования зажатого воздуха. На поверхность песчаной колонки было размещено 2 мл грибной суспензии с концентрацией $4 \cdot 10^7$ спор/мл, представляющую собой 30-дневную культуру *Cladosporium sp.*, необходимая концентрация которой подбиралась с помощью камеры Горяева. Затем сразу же на поверхность колонки подавалась стерильная вода и поддерживался постоянный напор = 1 см. Всего было подано 400 мл воды. На нижней границе колонки последовательно отбирались фильтраты объемом 20 мл в количестве 20 порций. Микробиологический анализ фильтратов включал прямой подсчет спор при помощи световой микроскопии (400 ×) и метод культивирования и подсчета колоний с чашек Петри. Колонии культивировались с использованием среды Чапека при 25°C в течение 7 д. Выходные кривые концентрации спор или КОЕ строились в зависимости от величины тактов – количества смен порового раствора.

Основные результаты. Анализ миграции спор при оценке методом световой микроскопии показал резкое увеличение концентрации спор между 1-5 тактами, с максимальным отчетливым пиком (300 тыс. спор/мл фильтрата) между 1-2 тактами. После 5 такта, соответствующего прохождению через колонку 220 мл воды, концентрация не превышает 10 тыс. спор/мл фильтрата. Суммарно из песчаной колонки вынесено 18 % спор от внесенного количества. Метод подсчета колоний выявил транспорт КОЕ, который также показал максимальные концентрации в фильтрате между 1-2 тактами (около 350 КОЕ/мл фильтрата), далее значения достигают нескольких десятков/единиц. Суммарно из колонки выходит только 0.3% от исходно внесенного количества КОЕ.

Выводы. Таким образом, оба метода оценки свидетельствуют о возможности транспорта спор грибов в песчаной толще. Выявлена разница в количестве выносимых спор при использовании методов световой микроскопии и подсчета колоний, превысившая два порядка, что требует дальнейших работ методического характера.

Характеристика микробиоты солоидов карстовых пещер

Косенко Н.Р.^{1*}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* nrkosenko@gmail.com

Ключевые слова: бактериальное разнообразие, почвоподобные тела, солоиды

Подземные экосистемы представляют собой уникальный объект для изучения биокосных взаимодействий микроорганизмов и субстрата. В пещерах возможно образование солоидов (почвоподобные тела, ППТ) из материала стен и сводов, где обнаруживаются специфические микробные сообщества. Кроме того, при наличии постоянной водной активности в пещерах формируются бактериальные маты и органо-минеральные агрегаты – сноттиты (Snottites). Целью нашей работы было изучение разнообразия прокариотного сообщества почвоподобных тел карстовых пещер (диспергированный материал со сводов), сноттитов и бактериальных матов. В ходе работы изучено филогенетическое разнообразие бактериального населения различных пещерных субстратов, формирующихся в условиях отсутствия рекреационной нагрузки, а также рядом расположенной почвы для сравнения. Образцы отбирались летом 2024 года на территории Чеченской Республики (Шатойский район) в пещерах Шеки-Хьех (Серная пещера) и Магомед-Хьех. Всего в изученных образцах обнаружено 38 филумов домена бактерии, из которых 20 филумов-кандидат, а также 3 филума домена археи. В качестве доминирующих филумов бактерий (содержание выше 10%) представлены филумы Pseudomonadota, Bacillota, Bacteroidota, Actinomycetota, Acidobacteriota, менее многочисленны (содержание от 1 до 10%) были Chlorobiota, Thermodesulfobacteriota, Verrucomicrobiota, Chloroflexota, Planctomycetota. В качестве минорных компонентов – филумы Kiritimatiellota, Cyanobacteriota, Spirochaetota, Calditrichota, Armatimonadota, Gemmatimonadota, Nitrospirota, Thermomicrobiota, а также филумы-кандидаты Sumerlaeota, Fermentibacterota, Hydrogenedentota, Paceibacterota, Kaiseribacteriota, Azamiibacteriota, Babelota, Tectimicrobiota, Kryptoniota, Latescibacterales, Minisyncoccota, Omnitrphota, Peribacteria, Rokuibacteriota, Zambryskiibacteriota, Peregrinibacteriota, Falkowiibacteriota, Magasanikiibacteriota, Kerfeldiibacteriota, Woeseibacteriota. Для всех образцов филум Pseudomonadota являлся доминирующим (19,18% в ППТ, 37,86% в бактериальных матах, 40% в сноттитах, 23,46% в почве), также в ППТ и сноттитах филум Bacillota (54,79% и 60% соответственно), в матах – филумы Bacillota (29,46%) и Bacteroidota (16,41%), а в почве – Acidobacteriota (25,95%) и Actinomycetota (14,11%). В образцах бактериальных матов обнаружено 2 филума архей – Woesearchaeota (0,03%), Nanoarchaeota (0,03%), а в почве – филум Thermoproteota (3,10%). Для почвы по сравнению с другими образцами характерно наибольшее разнообразие филумов бактерий (13 филумов и 16 филумов-кандидат), чуть меньше разнообразие для плавучих бактериальных матов (15 филумов и 10 филумов-кандидат) и ППТ (6 филумов). Наименьшее разнообразие обнаружено для сноттитов, представленных только Pseudomonadota и Bacillota. Для всех субстратов общими филумами бактерий являлись лишь 2 – Pseudomonadota, Bacillota. При сравнении разнообразия почвы и бактериальных матов выявлено 14 уникальных филумов бактерий (из которых 9 филумов-кандидат) в плавучих матах, 13 уникальных в почве (из которых 10 филумов-кандидат), а общими являлись 10 филумов и 1 филум-кандидат – Pseudomonadota, Bacillota, Bacteroidota, Verrucomicrobiota, Chloroflexota, Actinomycetota, Acidobacteriota, Cyanobacteriota, Planctomycetota, Armatimonadota и Candidatus Sumerlaeota. Всего в изученных образцах было обнаружено 191 родов бактерий. Для почвы обнаружено 120 родов, для плавучих матов – 74. При их сравнении друг с другом выявлено 74 рода уникальных для плавучих матов, 107 для почвы, а общими для них являются лишь 13 – *Brevundimonas*, *Devosia*, *Flavobacterium*, *Luteolibacter*, *Paenibacillus*, *Paenisporsarcina*, *Pir4 lineage*, *Pseudarthrobacter*, *Pseudomonas*, *Rhodanobacter*, *Sphingomonas*, *Sumerlaea*, *Thermomonas*. Среди представленных родов в образцах плавучих матов обнаружено большое количество родов, участвующих в серном цикле. В почве бактерии серного цикла менее разнообразны. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о более низком филогенетическом разнообразии прокариот в исследованных пещерных образцах органо-минеральных субстратов (ППТ и сноттитов), чем в почвах, но бактериальные маты почти также разнообразны.

Особенности депонирования углерода в растительных сообществах особо охраняемой природной территории «Персиановская степь»

Цымерская К.А.^{1*}, Горбов С.Н.^{1,2}, Матецкая А.Ю.^{1,2}, Мищенко Д.П.²

¹ Научно-технологический университет «Сириус», ² Южный федеральный университет

* tsymerskaya.ka@talantiuspeh.ru

Ключевые слова: депонирование углерода, корневые системы

Антропогенные выбросы CO₂ являются ключевым фактором изменения климата, что делает изучение механизмов депонирования углерода в наземных экосистемах критически важным. Растительные сообщества играют центральную роль в связывании атмосферного углерода за счёт фотосинтеза и его накопления в биомассе и почве. Однако эффективность этого процесса варьирует в зависимости от таксономической принадлежности растений и их физиолого-биохимических особенностей (De Deyn et al. 2008). Особый интерес представляет сравнительный анализ углероддепонирующей способности различных функциональных групп растений. Бобовые традиционно рассматриваются как ключевые виды для повышения плодородия почв, однако их роль в долгосрочном депонировании углерода остаётся дискуссионной (Аманнеспесова А., 2023). Полученные данные позволяют уточнить вклад различных растительных групп в глобальный цикл углерода и могут быть использованы для разработки научно обоснованных подходов к управлению растительными сообществами с целью усиления их климаторегулирующих функций. Цель данной работы – оценить эффективность депонирования углерода растениями разных семейств. С помощью кернов были отобраны почвенные монолиты, включающие в себя корневые системы различных растительных формаций (Методические рекомендации..., 2024). Определение углерода в растительных пробах проводилось посредством мокрого сжигания в хромовой смеси по Х.К Аликову (Третьяков, 1990). Были выявлены достоверные различия при уровне значимости $p < 0.05$. Содержание углерода в бобовых находится в пределах от 23,6 до 44,46%, медианное значение составило 34,65%. При этом в злаках и разнотравье содержание С колеблется от 30,5 до 43,2% с меньшей вариабельностью, при медиане – 36,44%. Полученные данные свидетельствуют о существенных различиях в накоплении углерода между различными группами семейств. Разница в депонировании углерода обусловлена отчасти симбиотической азотфиксацией бобовых, увеличивающей содержание азота в тканях, из-за чего в разных частях растений наблюдается высокое содержание белков, в то время как в злаках больше клетчатки и лигнина. Кроме того, бобовые энергетически затрачиваются на поддержание симбиоза с *Rhizobium*, поэтому на синтез углеродных структур остаётся меньше ресурсов. Злаковые эволюционно накапливают больше углерода в клетчатке для обеспечения устойчивости к ветрам и засухе. Следовательно, у растений семейства *Fabaceae* и злаковых разная экологическая стратегия: бобовые депонируют в большей степени азот, а злаковые углерод. Таким образом, было выявлено, что корневые системы растений семейства *Fabaceae* демонстрируют меньшую углероддепонирующую способность в сравнении со злаковыми и разнотравьем, где секвестрация протекает более активно.

1. Практикум по физиологии растений/Н. Н. Третьяков, Т. В. Карнаухова, Л.А. Паничкин и др. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Агропромиздат, 1990 271 с.: ил. — (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). ISBN 5-10-001653-1
2. Методические рекомендации по проведению исследований на пробных площадях сети интенсивного уровня мониторинга [Электронный ресурс] / Под ред. О. С. Безугловой. — М.: Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, 2024. — 54 с.
3. Аманнеспесова А. Роль клубеньков бобовых растений в повышении плодородия почвы // Вестник науки. 2023. №11 (68).
4. De Deyn, G.B., Cornelissen, J. H., and Bardgett, R. D. Plant functional traits and soil carbon sequestration in contrasting biomes // Ecology Letters. — 2008. — Т. 11, № 5. — С. 516–531.

Исследование выполнено за счет средств программы «Научно-технологического развития Федеральной территории «Сириус» (соглашение № 3-03 от 18.02.2025).

Сравнительная оценка микробной и ферментативной активности почв различного землепользования в зонах смешанных и широколиственных лесов

Митрохина Е.С.^{1*}, Курганова И.Н.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Пушкинский научный центр биологических исследований РАН» Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

* line05@mail.ru

Ключевые слова: почвы, ферментативная активность, микробное сообщество

Почвенный микробиом, представляющий собой сложное сообщество микроорганизмов, является важнейшим компонентом наземных экосистем. Бактерии, грибы, актиномицеты, водоросли и простейшие, входящие в его состав, в значительной степени обеспечивают процессы разложения органического вещества, участвуют в круговороте биогенных элементов (углерод, азот, фосфор и т.д.), способствуют формированию пространственной структуры почв и поддержанию их плодородия. Функционирование почвенного микробиома определяется как естественными, так и антропогенными факторами. Среди природных факторов наиболее значимыми являются тип почвы и климатические условия [1,2]. В то же время, различные виды антропогенного воздействия – сельскохозяйственное землепользование, вырубка лесов, урбанизация – могут внести существенные изменения в условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. В связи с этим особую актуальность приобретает систематический мониторинг состояния почвенного микробиома в различных условиях землепользования. Данное исследование посвящено изучению влияния типов почв и землепользования на микробные и ферментативные свойства в зоне смешанных и широколиственных лесов южного Подмосковья. В качестве объектов были выбраны дерново-подбуры и серые суглинистые почвы. Дерново-подбур, встречающийся на территории Приокско-Террасного Биосферного заповедника, был изучен в двух типах экосистем: смешанный лес и луг. Серая суглинистая почва, преобладающая на территории бывшей опытно-полевой станции ИФХиБПП РАН, была исследована в условиях широколиственного леса, луга, залежи (20-летний постагрогенный березняк) и пашни. Отбор образцов почвы производился по фиксированным слоям почвенного профиля (до глубины 100 см). В ходе анализа физико-химических свойств определялись гранулометрический состав, показатель pH, а также концентрация органического углерода и общего азота (метод сухого сжигания). Микробные свойства почв, такие как содержание микробной биомассы и скорость базального дыхания, оценивали по 10-см слоям. Кроме того, в верхнем 5-см слое методом флуорогенно-меченых субстратов измеряли активность гидролитических ферментов, участвующих в циклах углерода, азота и фосфора. Было установлено, что вид землепользования влияет на свойства рассматриваемых почв и активность их микробного сообщества в верхних слоях (0 – 5 см). С увеличением глубины микробная и ферментативная активность снижалась. Следует отметить, что наибольшая метаболическая активность микробиома характерна для верхних слоев почв лесных ценозов, в то время как наименьшая соответствовала пашне. Было установлено, что активность микроорганизмов тесно связана с содержанием органического вещества. Кроме того, были выявлены значительные различия активности в структуре ферментного пула. В песчаном дерново-подбуре данные показатели в лесу и на лугу существенно не различались. В суглинистой почве наибольшая ферментативная активность зафиксирована в лесном и луговом ценозах, тогда как на антропогенно-нарушенных территориях (пашня, залежь) она была значительно ниже. Таким образом, антропогенная нагрузка существенно трансформирует биологические свойства почв. Проведенное исследование вносит вклад в понимание роли почвенной микробиоты в функционировании естественных экосистем и в процессах естественного восстановления агроэкосистем, что может служить основой для разработки рекомендаций по устойчивому землепользованию в регионе южного Подмосковья.

1. Hartmann M., Six J. Soil structure and microbiome functions in agroecosystems // Nature Reviews Earth and Environment. Nature Publishing Group, 2023. Vol. 4, № 1. P. 4–18.
2. Prabhakaran A., Meenatchi R., Pal S., Hassan S., Bramhachari P.V., Kiran G.S., Selvin J. Soil microbiome: Characteristics, impact of climate change and resilience // Understanding the Microbiome Interactions in Agriculture and the Environment / ed. Veera Bramhachari P. Singapore: Springer Nature, 2022. P. 285–313.

Работа выполнена в рамках Госзадания ФИЦ ПНЦБИ РАН (№122040500037-6)

Влияние условий двухлетнего экспонирования на внешней обшивке МКС на микробное сообщество древней мерзлоты

Погожев П.Е.^{1*}, Белов А.А.¹, Чепцов В.С.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* pogozhev Pavel@mail.ru

Ключевые слова: космос, околоземная орбита, микроорганизмы, Канада

Исследование влияния условий открытого космоса на микробные сообщества земных почв имеют важное значение для поиска жизни на других планетах и спутниках, таких как Марс, спутники Юпитера и другие инопланетные тела. Понимание того, как микроорганизмы выживают и адаптируются в космических условиях, может помочь в разработке стратегий для поиска внеземной жизни, возможности распространения земных организмов во вселенной, уточнения мер планетарного карантина. Интерес к микробиологическому изучению мерзлых почв и осадочных пород обусловлен тем, что они формируются в условиях минимального антропогенного воздействия, а значит, в них могут быть сохранены ненарушенные микробные сообщества, содержащие природные механизмы адаптации к экстремальным условиям окружающей среды. Объектом исследования послужило микробное сообщество, приуроченное к вечномерзлым отложениям, отобранное из скважины с глубины 240-260 метров в дельте реки Маккензи (Канада). Образцы породы были асептично высушены на воздухе, упакованы в полимерные пакеты с диаметром пор менее 0,22 мкм. Эксперимент предусматривал три типа образцов: экспонированный на внешней обшивке МКС и контрольные (лабораторный и замороженный, хранившиеся при нормальных условиях и при температуре -20°C соответственно). Численность культивируемых аэробных гетеротрофных бактерий до полета составляла около 5×10^6 КОЕ/г. В ходе миссии Биориск 2021 порода экспонировалась на внешней обшивке МКС в течение двух лет под воздействием совокупности факторов низкой околоземной орбиты исключая УФ-излучение (за счет экранирования). Достоверных различий в общей численности прокариотных клеток *in situ* между экспонированным и контрольными образцами породы не было выявлено – определена общая численность прокариотных клеток на уровне 10^8 клеток/г. Статистически достоверных различий в численности культивируемых бактерий на разных средах и при разных температурах инкубации так же не было выявлено. В экспонированных образцах обнаружены жизнеспособные аэробные гетеротрофные бактерии на уровне 10^5 – 10^6 КОЕ/г (сопоставимо с предполетными значениями). Наблюдалась тенденция снижения численности психотолерантных бактерий относительно мезофильных во всех вариантах эксперимента в 1.1 – 1.5 раза. Существенных различий в доле культивируемых бактерий не выявлено: в контрольных образцах коэффициент $K = N_{total}/N_{КОЕ}$ составлял 125 и 127 (для замороженного и лабораторного контрольных образцов соответственно), в то время как в экспонированном $K = 174$. Мультисубстратное тестирование выявило снижение числа потребляемых субстратов в экспонированных образцах относительно контрольных, что указывает на снижение функционального разнообразия сообщества. Также выявлено снижение активности сообществ – интенсивность потребления субстратов экспонированным микробным сообществом снижается в 1.2 раза. Индекс Шеннона экспонированного микробиома в 1.3 раза ниже по сравнению с контрольными, что говорит об уменьшении функционального разнообразия. Индекс Пиелу указывает на снижение равномерности распределения в экспонированном образце по сравнению с контрольными: в экспонированном образце обнаружены субстраты с преимущественным потреблением, а, следовательно, и доминирующие функциональные группы. Принципиально спектры потребления субстратов не меняются, но наблюдается изменение в потреблении 3 классов субстратов у экспонированных образцов: снижение интенсивности потребления аминокислот и активация потребления аминов, амидов и олигосахаров. Полученные данные указывают на слабое угнетение культивируемого бактериального комплекса древней мерзлой осадочной породы Канадской Арктики в условиях околоземной орбиты при экспонировании в течение 2 лет на внешней обшивке МКС, что подчеркивает важность дальнейших исследований для оценки влияния космических условий на микробные сообщества.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-74-00003, <https://rscf.ru/project/25-74-00003/>

Влияние перхлората натрия на почвенные прокариотные комплексы в условиях дефицита доступной влаги

Сазонова П.М.¹, Чепцов В.С.^{1,2}, Белов А.А.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Институт космических исследований РАН

* polina.sazonova.5555@gmail.com

Ключевые слова: Марс, перхлорат, дефицит влаги, бактерии

В настоящее время известно, что перхлорат, глобально распространенный в марсианском реголите, является одним из основных ингибирующих развитие микроорганизмов факторов. Но, наряду с ингибирующим воздействием, перхлораты способны к поглощению водяного пара с последующим образованием насыщенного раствора и расширением в последствии спектра температурных условий существования жидкой воды. Однако, вследствие нестабильности существования жидких растворов на Марсе, оценка влияния перхлоратов на организмы именно в условиях дефицита доступной влаги наиболее актуальна. В данной работе исследовали влияние перхлората натрия на численность и потенциальную метаболическую активность почвенных микроорганизмов в условиях дефицита жидкой воды в модельном эксперименте. В качестве объектов исследования использовались образец литозема светлогумусового, отобранный на юге острова Тенерифе, а также чистые культуры *Bacillus subtilis* B-9865 и *Deinococcus radiodurans* VKM B-1422T, иммобилизованные на каолините. Для проведения эксперимента в почвенный образец и культуры были внесены перхлорат или хлорид натрия в концентрациях 0,8 и 2М, после чего пробы в стеклянных бюксах помещались в эксикаторы с безводным сульфатом меди в качестве осушителя. Инкубация в герметично закрытых эксикаторах продолжалась 24 месяца при комнатной температуре. В качестве контроля использовался почвенный образец без внесения солей. Оценку численности культивируемых гетеротрофных бактерий проводили с использованием метода посева на плотные питательные среды R2A (для почвы) и R3A (для культур). Общая численность культивируемых бактерий для контрольного образца составила $6,3 \times 10^7$ КОЕ/г, не менялась для образца с внесением 0,8М перхлората натрия и снижалась до $2,2 \times 10^7$ КОЕ/г для образца с добавлением 2М перхлората натрия. Для образца с 0,8М хлорида натрия численность снизилась до $3,5 \times 10^7$ КОЕ/г, и возросла до $1,0 \times 10^8$ КОЕ/г в образце с добавлением 2М хлорида натрия. Общая численность бактерий в почвенных образцах определялась методом эпифлуоресцентной микроскопии и для контроля составила $6,1 \times 10^8$ кл/г. Для образцов с добавлением 0,8 и 2М перхлората общая численность снижалась до $3,2 \times 10^8$ и $3,4 \times 10^8$ кл/г соответственно. Для образца с 0,8М хлорида натрия численность не менялась и снижалась до $3,7 \times 10^8$ кл/г для образца с 2М хлоридом натрия. Кроме того, отмечено общее снижение морфологического разнообразия в образцах после инкубации. В числе доминирующих штаммов были обнаружены представители родов *Luteimonas* и *Stenotrophomonas*. Мультисубстратное тестирование исследуемых образцов выявило сохранение высокого функционального разнообразия после инкубации для всех вариантов воздействия, снижение потенциальной метаболической активности в присутствии перхлората натрия и её повышение в присутствии 2М хлорида натрия. Численность бактерий в контрольных образцах каолинита с культурой *Bacillus subtilis* составила $8,0 \times 10^8$ КОЕ/г. Для образцов с концентрацией перхлората 0,8 и 2М численность снизилась до $5,8 \times 10^8$ и $3,7 \times 10^8$ КОЕ/г соответственно. Для образцов с 0,8 и 2М хлорида натрия численность снизилась до $2,4 \times 10^8$ и $3,2 \times 10^8$ КОЕ/г соответственно. В образцах каолинита, содержавших культуру *Deinococcus radiodurans*, после инкубации не были обнаружены жизнеспособные микроорганизмы. Таким образом, присутствие перхлоратов в реголите Марса в отсутствие доступной воды не является фактором, строго лимитирующим сохранение микроорганизмов между периодами образования жидкой воды, однако может влиять на жизнеспособность микроорганизмов.

Анализ аллелопатической активности растений на функциональную активность микробиоты почв, загрязненных антибиотиками

Сериков К.П.^{1,2*}, Кирюшина А.П.², Ломоносов М.С.¹, Хитёв Г.П.¹

¹ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, ² Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН

* kpserikov2016@gmail.com

Ключевые слова: Антибиотики, токсичность, микробиологическая активность, ферменты

В условиях загрязнения почв антибиотиками изучение аллелопатических взаимодействий приобретает особую значимость для понимания механизмов устойчивости экосистем. Аллелопатические вещества растений влияют на метаболизм микробиоты, ферментативную активность почв, и в итоге выступают важным фактором, определяющим устойчивое функционирование биоценозов. Изменения структуры разных групп почвенной микробиоты под влиянием антибиотиков, как правило, носят дивергентный характер [1]. В модельных экспериментах в условиях вегетационного опыта исследовали влияние растений на функциональную активность микробиоты и ферментативную активность дерново-подзолистой почвы, с внесённым навозом, загрязнённый антибиотиками тилозином (0.33 мг/кг) и тетрациклином (3.3 мг/кг). Эти препараты наиболее распространены в почве и водных объектах в связи с тем, что в больших количествах применяются в животноводстве и ветеринарии. Однако имеют различия в механизмах антибактериальной активности. Тетрациклин имеет более широкий спектр действия (на грамположительные и грамотрицательные бактерии), чем тилозин, который активен преимущественно против грамположительных бактерий. Для выявления аллелопатического воздействия корневых метаболитов растений *Avena sativa* функциональную активность микробиоты почвы, загрязненной антибиотиками, в сосудах с растениями и без растений исследовали почвенные ферменты (уреазы и пероксидазы), традиционно применяемые в качестве индикаторных показателей состояния почв [2,3], а также рассчитывали углерод микробной биомассы и микробный метаболический коэффициент по эмиссии диоксида углерода хроматографическим методом [4]. Контролем служили образцы почвы без внесения антибиотиков. Полученные результаты показали, что растения в целом увеличивали микробную биомассу в почве. Антибиотики давали различающийся эффект. На фоне тилозина под действием растений снижалось значение микробной биомассы (на 3,4 %), но и метаболический коэффициент заметно снижался, что указывает на уменьшение стресса в присутствии растений. Растения же в присутствии тетрациклина, наоборот, стимулировали рост микробной биомассы (на 5.1%), но одновременно повышали qCO_2 . Растения стимулировали активность пероксидазы (на 26–50%), при этом на фоне антибиотиков эта стимуляция оказалась одинаковой на уровне 25%. Активность уреазы угнеталась растениями в среднем на 20% в вариантах без антибиотиков и на фоне тетрациклина. На фоне тилозина же растения стимулировали этот фермент на 36.08 %. Таким образом, воздействие растений в присутствии разных антибиотиков оказалось как стимулирующим, так и угнетающим почвенную активность.

1. Bloor, M.C., Kiryushina, A., Kydralieva, K. et al. Divergent Effects of Antibiotics on Plants and Microbiota in Soils with Contrasting Humus Content. *Water Air Soil Pollut* 232, 518 (2021).
2. Nikolova, R., Boteva, S., Kenarova, A., Dinev, N., and Radeva, G. Enzyme activities in soils under heavy metal pollution: a case study from the surroundings of a non-ferrous metal plant in Bulgaria. *Biotechnology and Biotechnological Equipment*, 37(1), 49–57. (2023).
3. Минникова Т.В., Колесников С.И. Ферментативная активность чернозема и дерново-подзолистой почвы при загрязнении нефтью // Почвоведение. - 2025. - №4. - С. 528-546.
4. T. H. Anderson, K. H. Domsh, "The metabolic quotient for CO_2 (qCO_2) as a specific activity parameter to assess the effects of environmental condition on the microbial biomass of forest soil", *Soil Biol. Biochem.*, 25, 393-395 (1993).

Исследования выполняются в рамках проекта РНФ грант 25-24-00486.

Изменение клеточной структуры пижмы обыкновенной при техногенном воздействии

Смехунов А.Е.^{1*}, Черникова Н.П.¹, Богомаз Е.С.¹, Кабашнюк П.Ю.¹, Чаплыгин В.А.¹

¹ Южный федеральный университет

* asmekhunov@sfnu.ru

Ключевые слова: тяжёлые металлы, пижма обыкновенная, микроскопия

Растительный покров, произрастающий на антропогенно-преобразованной почве, может на клеточном уровне отличаться от растений целинных территорий. Подобные отличия могут служить маркером техногенного загрязнения. Целью данной работы было изучение механизмов адаптации пижмы обыкновенной (*Tanacetum vulgare* L.), произрастающей на антропогенно-преобразованных почвах в зоне воздействия топливно-энергетического комплекса Новочеркасской ГРЭС (НЧГРЭС) Ростовской области, с использованием микроскопических методов исследования. Для выявления механизмов проявления адаптаций растений, произрастающих на незагрязнённых (ООПТ «Персиановская заповедная степь») и антропогенно-преобразованных почвах, в качестве объектов исследования была выбрана монокультура пижмы обыкновенной (*Tanacetum vulgare* L.) семейства Asteraceae. Методом параллельного экстрагирования определяли группу соединений, характеризующую комплексное состояние подвижных соединений меди, никеля и свинца (ТМ) в почве и в растениях. Для исследования анатомических особенностей тканей и клеток дикорастущих растений вырезали сегменты корня из зоны всасывания и середины листовой пластины размером 2х2 мм. Образцы фиксировали в 2,5% растворе глутарового альдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) в течение 4 часов под вакуумом при комнатной температуре. После трехкратной промывки фосфатным буфером, завершили фиксацию образцов 2% раствором OsO₄ в течение 2 часов при комнатной температуре. Распределение ТМ по органам травянистых растений, выросших на почвах ООПТ «Персиановская заповедная степь» и зоны влияния НЧГРЭС, имели одинаковые закономерности. В основном ТМ накапливаются в корне растения, где они играют ключевую роль в метаболических процессах. В побегах концентрация не меняется в зависимости от территории произрастания. В ультраструктуре клеток корней пижмы на антропогенно-преобразованных почвах наблюдалось сохранение базовых структурных элементов и ряд стрессовых изменений, таких как утолщение мембран, повышение плотности матрикса органелл и усиленная активность синтетических процессов. Аналогичным образом, несмотря на сохранение общей организации клеток листовых пластин, выявлены изменения в мембранных структурах органелл, увеличение числа пластоглобул и крахмальных зерен, а также повышение плотности рибосом, что свидетельствует о метаболическом стрессе и адаптационных механизмах, направленных на защиту клетки. Таким образом, в клеточном строении побега пижмы наблюдались значительные адаптации к стрессовым условиям, которые существенно отличаются от клеточного строения пижмы, произрастающей на не загрязнённых почвах, ООПТ «Персиановская заповедная степь».

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ № FENW2024-0001, и программы стратегического академического лидерства Южного федерального университета («Приоритет 2030»).

Модификация метода экстракции eDNA для исследования сообществ почвенных беспозвоночных

Сотников И.В.^{1*}, Мартыненко Н.А.¹, Гусев Е.С.¹

¹ Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

* vania.sotnikov@ya.ru

Ключевые слова: метабаркодинг, обилие, встречаемость, COI, 18S

В настоящее время eDNA метабаркодинг имеет широкое применение в прикладных и фундаментальных исследованиях. Метод основан на тотальном выделении ДНК из среды обитания (вода, почва, воздух, донные осадки) и установлении таксономического состава всего сообщества организмов с помощью высокопроизводительного ампликонного секвенирования. Однако, данный подход требует оптимизации существующих методик для изучения сообществ почвенных беспозвоночных. В частности, в большинстве работ для выделения ДНК используется 0.5-1.0 граммов почвы. Этого количества достаточно для репрезентативной оценки бактериальных и грибных сообществ, которые равномерно распределены на малых пространственных шкалах. Однако для сообществ многоклеточных организмов использование таких навесок приводит к значимой недооценке разнообразия. Также, метод не позволяет получать надёжные данные по обилию почвенной фауны. Оценка числа ридов животных в образце, которое часто используют в качестве показателя обилия, подвержена ошибкам, связанным с разной специфичностью праймеров, эффективностью ПЦР и секвенирования, а также особенностями строения и образа жизни многоклеточных организмов. В данной работе мы, во-первых, модифицировали существующие методики предобработки большого объёма почвы для концентрации почвенной eDNA на бумажных фильтрах. Во-вторых, протестировали возможность оценки обилия почвенной фауны с помощью метабаркодинга на основе встречаемости таксонов в серии проанализированных почвенных проб. Мы провели сравнение разрабатываемой методики с коммерческими наборами для выделения ДНК из 0.5 и 10 грамм почвы. Также провели верификацию результатов метабаркодинга классическим морфологическим подходом. Разработанная методика предобработки позволяет выявлять в два и три раза больше родов беспозвоночных по сравнению с использованием коммерческих наборов для выделения ДНК из 10 и 0.5 граммов почвы, соответственно. При этом разнообразие одноклеточных эукариот не различалось между применяемыми методами. Для большинства таксонов беспозвоночных eDNA метабаркодинг выявил схожий уровень разнообразия с классическим морфологическим методом. Разнообразие Sarcoptiformes и Mesostigmata значительно недооценивается. Для разных групп почвенной фауны связь встречаемости с обилием была разной. Collembola, Mesostigmata и Sarcoptiformes показали статистически значимую линейную зависимость. Для дождевых червей, клещей из отряда Trombidiformes и насекомых связи обнаружено не было. Таким образом, модифицированная методика экстракции eDNA позволяет получать репрезентативные оценки разнообразия почвенных беспозвоночных, а для ряда таксонов количественные данные об их обилии.

Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства науки и образования № 075-15-2023-600.

Влияние разных органических удобрений на таксономическое и физиологическое разнообразие микробиома дерново-подзолистой почвы и чернозема по результатам лабораторного эксперимента

Федорова Е.Д.^{1*}, Железова А.Д.¹, Тхакахова А.К.¹, Ксенофонтова Н.А.¹, Семенов М.В.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* fek2604@mail.ru

Ключевые слова: бактерии, грибы, микробное сообщество, ПЦР

Длительное интенсивное использование и процессы эрозии привели к значительным потерям почвенного органического вещества (ПОВ) в сельскохозяйственных почвах. Одним из возможных решений проблемы истощения ПОВ является внесение различных органических добавок. Однако такая обработка также сопряжена с риском побочных эффектов, включая инвазию и распространение патогенных микроорганизмов. Целью исследования была оценка влияния различных добавок органических удобрений на биологические свойства почвы путем изучения изменений в численности микроорганизмов, активности, физиологических функциях и таксономической структуре бактериального сообщества. Для проведения эксперимента были выбраны две почвы с контрастными свойствами: дерново-подзолистая почва (Пушкинский район) и чернозем (Курская область). Образцы отбирали из пахотного горизонта на глубине 10 см. В эти почвы были внесены три наиболее распространенных типа органических удобрений (навоз свиной, крупного рогатого скота (КРС) и птичий помет). Тотальную ДНК образцов почвы и органических удобрений выделяли при помощи наборов RNeasy PowerSoil Total DNA Kit (Qiagen, Германия). Численность копий генов архей, бактерий и грибов определяли методом количественной ПЦР в реальном времени. Таксономический состав тотальных и метаболически активных микробных сообществ почв определяли методом секвенирования ампликонов гена 16S рРНК на платформе Illumina MiSeq. Полученные последовательности нуклеотидов анализировались в программном пакете QIIME. Физиологические профили микробных сообществ были проанализированы с использованием планшетов Biolog EcoPlates (Biolog Inc., Хейворд, США). В черноземе изначально высокое количество копий генов бактерий, архей и грибов (10^9 – 10^{10} копий генов г–1) снижалось практически на порядок после 1 месяца инкубации. После 6 месяцев инкубации количество генов во всех исследованных образцах снизилось по сравнению с 1-м месяцем инкубации. В дерново-подзолистой почве без внесения удобрений численность бактерий и грибов увеличилась после 1 месяца инкубации. На 6 месяц количество генов архей во всех образцах значительно снизилось с 10^9 до 10^7 копий генов г–1. Количество бактериальных генов также снизилось примерно на порядок, за исключением образцов, в которые был добавлен свиной навоз. Количество копий генов грибов не изменилось в образцах с добавлением свиного навоза и увеличилось в образцах с добавлением навоза КРС. Внесение удобрений в почву привело к активации >50% архей в черноземе на 1-м месяце инкубации. Однако к концу инкубационного эксперимента количество активированных архей резко снизилось в обеих почвах. Внесение навоза КРС привело к активизации грибов в обеих почвах. Бактерии *Roumboutsia* и *Turicibacter* выжили в образцах дерново-подзолистой почвы с добавлением навоза КРС, бактерии группы *Christensenellaceae* R-7 и археи *Methanobrevibacter* не идентифицировались к концу эксперимента. В почвенных образцах с добавлением птичьего помета все доминирующие виды образцов помета отсутствовали, в то время как *Rhodanobacter* были обнаружены в незначительных количествах в образцах почвы после 1 месяца инкубации. В образцах, в которые был внесен свиной навоз, интродуцированные *Turicibacter*, *Terrisporobacter*, *Roumboutsia*, и *Clostridium* выжили после 1 месяца инкубации в черноземе и через 6 месяцев в дерново-подзолистой почве. Таким образом, три разных типа органических удобрений по-разному влияли на активацию и внедрение микробных сообществ в измененные почвы, что можно объяснить первоначальными различиями в химических свойствах и микробном составе удобрений.

Работа выполнена в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования РФ «Механизмы микробного преобразования секвестрированного углерода в почвах агроэкосистем» (№ FGUR-2025–0011).

Микробный потенциал почв Арктики и солоидов Антарктиды при загрязнении нефтепродуктами

Филатов И.Д.^{1*}, Кутузова И.А.¹, Новиков В.В.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* ivan_filatov21@mail.ru

Ключевые слова: биоремедиация, метагеномика, криорегионы, алканмонооксигеназы, FISH

Арктика и Антарктида — удалённые полярные регионы с хрупкими экосистемами, остро реагирующими на антропогенное воздействие. Основным загрязнителем здесь являются нефтепродукты. Ликвидация последствий загрязнения абиотическими методами часто не приносит успеха, что делает поиск и стимулирование аборигенных микробных сообществ, способных к биодegradации углеводородов, наиболее перспективным направлением. Объектами стали прокариотные сообщества, ассоциированные с почвенными и почвоподобными субстратами участков Восточной Арктики и Восточной Антарктиды в рамках экспедиций в 2023 году. В арктическом регионе отбор образцов проводился на 3х экологических станциях (глеезёмы береговой линии со станций остров Андрея и остров Столбовой, торфянистые — станция Индигирская), характеризующихся длительной историей использования нефтепродуктов [1]. Для каждой локации, наряду с контролем, отбирались пробы из слабозагрязнённых участков с признаками локальных разливов нефти (фоновые). Полученные из Антарктиды образцы с трёх полуостровов соответствуют критериям отнесения к солоидам, что подтверждается наличием соответствующих признаков [2]. В ходе исследования для всех образцов проводился модельный эксперимент по методу инициированной микробной сукцессии с внесением нефти при одинаковой температуре и влажности. Также использовались молекулярно-биологические (секвенирование, метабаркодирование, *in situ* rПНК флуоресцентная гибридизация (FISH)) и аналитические (измерение массовой доли нефтепродуктов) методы. Суммарная численность прокариот в контрольных образцах арктических почв составляла 2×10^9 кл/г, достигая $2-4 \times 10^9$ кл/г в фоновых образцах, однако при загрязнении нефтью снижалась на порядок (до 1×10^8 кл/г). В антарктических солоидах численность в контроле варьировала от 2.0 до 7.5×10^8 кл/г с выраженной географической зависимостью (увеличение с юга на север), а нефтяное загрязнение вызывало снижение в 2–4 раза (до $1-2.5 \times 10^8$ кл/г). Динамика в процессе сукцессии оказалась противоположной для двух регионов: в арктических почвах к 6-му месяцу наблюдалось достоверное снижение численности, а для солоидов Антарктиды изменений не наблюдалось ($p < 0.05$). По результатам секвенирования, в загрязнённых арктических почвах и антарктических солоидах доминировали филумы *Pseudomonadota*, *Actinomycetota* и *Bacteroidota*. Анализ полученных нуклеотидных последовательностей бактерий в ходе исследования сопоставляли с имеющимися в геномных банках данными по 350 родам бактерий-нефтедеструкторов из открытой базы данных [3]. Количество подобных родов было выше в модельных загрязнённых образцах, причем в антарктических солоидах их доля изначально превышала арктический микробиом. Выявлена обратная корреляция между численностью метаболически активных клеток, обладающих геном *alkB* и количеством остаточных углеводородов нефти. В Антарктиде экспрессия была значительно выше в загрязнённых образцах, с максимумом на Безымянных островах (8.3×10^8 кл/г), что свидетельствует о высокой адаптивности местного сообщества. Выявленная высокая доля специализированных родов бактерий-нефтедеструкторов и интенсивная экспрессия функциональных генов указывают на высокую активность и адаптивность комплекса. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования природного гидролитического потенциала сообществ и могут быть учтены при разработке эффективных стратегий биоремедиации.

1. Качинский В.Л., Завгородняя Ю.А., Геннадиев А.Н. Углеводородное загрязнение арктических почв острова Большой Ляховский (Новосибирские острова) // Почвоведение. 2014. № 2. С. 155–168.
2. Горячкин С.В. География экстремальных почв и почвоподобных систем // Вестник РАН. 2022. № 6. С. 564–571.
3. Nölvak H., Dang N.P., et al Microbial community dynamics during biodegradation of crude oil and its response to biostimulation in svalbard seawater at low temperature // Microorganisms. 2021. V. 9. P. 2425.

Влияние удобрений на основе кофейных отходов на микробное дыхание в микрополевоом эксперименте

Фортова С.М.^{1*}, Поздняков Л.А.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* fortova.sofia@yandex.ru

Ключевые слова: вермикомпост, кофейные отходы, микробное дыхание

Во время проведения микрополевого опыта проводилось определение базального и субстрат-индуцированного дыхания для оценки эффективности биоорганических удобрений на основе кофейных отходов как способа снижения углеродного следа конечной продукции, повышения запасов почвенного углерода и связи данных показателей с интенсивностью микробного дыхания и потоков CO₂ в процессе вегетации. Микрополевым опытом закладывался в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова с целью изучения влияния различных видов и доз удобрений (вермикомпосты и компосты) на основе кофейных отходов (кофейная гуща и шелуха) на сельскохозяйственные культуры — салат (*Lactuca sativa*) и шпинат (*Spinacia oleracea*). Для каждой из культур опыт был заложен по схеме: 1. Контроль без удобрений. 2. Вермикомпост покупной (доза 1-доза 2-доза 3)*. 3. Вермикомпост из кофейной шелухи (доза 1-доза 2-доза 3). 4. Вермикомпост из кофейной гущи (доза 1-доза 2-доза 3). 5. Компост из кофейной шелухи (доза 1-доза 2-доза 3). 6. Компост из кофейной гущи (доза 1-доза 2-доза 3). «Доза 1» равна 90 г удобрения, «Доза 2» равна 180 г удобрения, «Доза 3» равна 270 г удобрения. Для комплексной оценки состояния почвенной биоты в ходе вегетационного опыта определялись следующие показатели: базальное дыхание (БД); субстрат-индуцированное дыхание (СИД); содержание углерода микробной биомассы (С_{микр}); метаболический коэффициент ($qCO_2 = БД/С_{микр}$); коэффициент микробного дыхания ($QR = БД/СИД$). Базальное дыхание (БД) почвы определялось после инкубации почвы в течение 24 часов в термостате при температуре 22°C, 60% весовой влажности. Скорость субстрат-индуцированного дыхания (СИД) определялась через 3 часа инкубации (в аналогичных условиях) после внесения в почву 0.2 мл 10% раствора глюкозы. Концентрация выделившегося C-CO₂ определялась на газовом хроматографе Кристалл 5000.3. Отбор проб почвы из делянок проводился дважды, в начале и в конце микрополевого опыта, для наблюдения динамики. Для образцов почвы с части опыта с салатом: все виды удобрений оказали лишь кратковременный положительный эффект в начале опыта. К его окончанию произошло резкое ухудшение всех показателей. Наиболее сильная деградация (максимальное падение С_{микр}) отмечена при внесении высоких доз (2 и 3) вермикомпостов (из шелухи и гущи). Для образцов части микрополевого опыта со шпинатом: также отмечен положительный эффект в начале опыта, с отсутствием резкого ухудшения к концу опыта. Выявлены варианты удобрений, которые смягчили стрессовое воздействие. Наиболее эффективным показал себя вермикомпост из кофейной шелухи, особенно в дозах 2 и 3. Эти варианты сохранили высокие значения С_{микр} и СИД, а также самый низкий qCO_2 среди всех образцов в конце опыта, что говорит о стабильности микробного сообщества. Покупной вермикомпост не показал преимуществ перед полученными из кофейных отходов. Вермикомпост из кофейной шелухи продемонстрировал наилучший результат для части опыта со шпинатом. Высокие дозы (3) удобрений, особенно для салата, не только не принесли пользы, но и в некоторых случаях усугубили стрессовое состояние почвы, приведя к наибольшим потерям углерода микробной биомассы. Для шпината оптимальной оказалась 2-я и 3-я доза вермикомпоста из шелухи. Вермикомпост из кофейной шелухи продемонстрировал наивысший потенциал как устойчивое удобрение, особенно для образцов с делянок со шпинатом, способствуя сохранению пула микробного углерода. Таким образом, вермикомпостирование кофейной шелухи представляется перспективным способом утилизации данного вида отходов с получением ценного органического удобрения.

Мониторинг функциональных показателей микробиоты в дерново-подзолистых почвах УОПЭЦ «Чашниково»

Чекин М.Р.^{1*}, Кулачкова С.А.¹, Сорокин А.С.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* mrchekin@soil.msu.ru

Ключевые слова: показатели микробоценоза, дерново-подзолистые почвы

Микроорганизмы являются важной составляющей цикла органического углерода. Дыхание почвы характеризует всю совокупность биохимических и физических процессов, которые, в конечном счете, приводят к выделению CO₂. Целью исследования являлось определение биологической активности дерново-подзолистых почв УОПЭЦ «Чашниково». Отбор проб проводился летом 2023-2024 годов на территории лесной экосистемы УОПЭЦ «Чашниково» в Солнечногорском районе Московской области. Было исследовано 5 пробных площадок, каждая включала 1 почвенный разрез и 2 прикопки. Отбор и анализ микробиологических образцов проб проводили в соответствии с «Методическими рекомендациями по отбору образцов и проб для оценки динамики запасов углерода в лесных, тундровых и степных экосистемах в рамках реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ» (ВИП ГЗ)». В анализ микробиологических образцов входило определение базального дыхания (БД) и субстрат-индуцированного дыхания (СИД) методом газовой хроматографии (газовый хроматограф «Кристалл» 5000 с детектором по теплопроводности (ДТП)). Также были рассчитаны микробный метаболический коэффициент qCO_2 , запасы $C_{мик}$ и $C_{мик}/C_{орг}$. Базальное дыхание (БД) подстилок на исследуемой территории составляет в среднем $16,41 \pm 2,38$ мкг C–CO₂·г⁻¹·ч⁻¹, а субстрат-индуцированное дыхание (СИД) — $37,7 \pm 3,0$ мкг C–CO₂·г⁻¹·ч⁻¹. Оба показателя значительно снижаются с глубиной по почвенному профилю.

Содержание микробного углерода ($C_{мик}$) в подстилках в среднем равно $1,51 \pm 0,12$ мг·г⁻¹, а его запасы — $0,00071 \pm 0,00013$ кг·м⁻². Значимых различий между подкроновыми и межкроновыми пространствами не выявлено, однако на трех площадках содержание $C_{мик}$ было примерно вдвое выше.

В минеральных горизонтах содержание и запасы $C_{мик}$ также снижаются с глубиной, демонстрируя низкие значения в иллювиальных слоях (в среднем $0,011 \pm 0,001$ мг·г⁻¹). Удельное дыхание (qCO_2) возрастает вниз по профилю, достигая в иллювиальных горизонтах крайне высоких значений ($15\text{--}16$ мкг C–CO₂·мг⁻¹ $C_{мик}$ ·ч⁻¹), что свидетельствует о высоких энергозатратах микробных сообществ и отсутствии пула покоящихся форм. Изученные показатели (СИД, БД, запасы $C_{мик}$ и $C_{мик}/C_{орг}$) отличаются в меньшую сторону от данных литературы по еловым лесам южной тайги (Ананьева и др., 2009), что, вероятно, связано с менее грубогумусным профилем. На двух площадках с участием мелколиственных (береза, осина) и широколиственных (дуб, клен) пород, а также с развитым подлеском, отмечаются более высокие значения. Это объясняется поступлением легкоразлагаемого опада, который активизирует микробную деятельность (Семенов и др., 2004). Таким образом, разнообразный опад создает более благоприятные условия для почвенного микробоценоза.

1. Ананьева Н.Д., Сусьян Е.А., Рыжова И.М. и др. Углерод микробной биомассы и микробное продуцирование двуокси углерода дерново-подзолистыми почвами постагрогенных биогеоценозов и коренных ельников южной тайги (Костромская область) // Почвоведение. 2009. № 9. С. 1–10.
2. Семенов В.М., Иванникова Л.А., Кузнецова Т.В. и др. Роль растительной биомассы в формировании активного пула органического вещества почвы // Почвоведение. 2004. № 11. С. 1350–1359.

Работа выполнена в рамках реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения «Разработка системы наземного и дистанционного мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов на территории Российской Федерации, обеспечение создания системы учета данных о потоках климатически активных веществ и бюджете углерода в лесах и других наземных экологических системах» (рег. № 123030300031-6).

Засолённые почвы: генезис, география, мониторинг

Легкорастворимые соли в почвах Нижегородского района Республики Крым

Иванова В.В.^{1,2*}

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», ² Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского

* ivanovavera2001@gmail.com

Ключевые слова: Легкорастворимые соли, ионоселективный метод, Сиваш

Целью исследования является оценка воздействия орошения слабо минерализованными водами на засоление почв. Данная работа является частью многолетних исследований влияния орошения на тёмно-каштановый почвы полуострова Крым. Для анализа влияния такого орошения выбран участок в КФК «Сиваш», с. Сливянка Нижегородского района, Республика Крым, обследованный в 2020 году. Большая часть территории представляет собой слабоволнистую равнину, входящую в состав Присивашской низменности с уклоном в сторону залива Сиваш. Рельеф района значительно изменился под воздействием хозяйственной деятельности, особенно в сфере орошаемого земледелия и строительства мелиоративных систем. На территории района протекают четыре реки общей протяженностью 122,8 километра. Река Салгир имеет около 50 притоков, которые используются для различных целей: орошения земель, рыбозаводов, рекреационных мероприятий, накопления сточных вод. В 2019 году произошло значительное сокращение (на 94%) использования воды для орошения из-за перекрытия Северо-Крымского канала. В настоящее время водоснабжение осуществляется за счет местных ресурсов: поверхностных вод, подземных источников. Состояние засоленности оценивали по активности ионов в почвенных пастах с влажностью 40-50%, методом ионоселективных электродов (Руководство, 1991). Измеряли активность ионов натрия, кальция и хлорид-ионов. Были проанализированы следующие группы точек: первая группа: чек-2, на высоте 2.4 метра (разрезы КР-617, КР-618 и КР-619); вторая группа: чек-4, на высоте 2.4 метра (разрезы КР-622, КР-623 и КР-624); третья группа: чек-6, на высоте 2.4 метра (разрезы КР-627, КР-628 и КР-629). С чека-2 с глубины до 2 метров взято по 11-12 образцов почв с периодичностью 10-20 см. Анализ показал, что исследованные точки не засолены: содержание натрия не превышает 20 ммоль/л. Максимальные концентрации натрия и хлора зафиксированы на глубине более 160 см. Во всех точках хлориды полностью компенсируются ионами натрия и кальция. С чека-4 с глубины до 2 м взято по 11 образцов почв с периодичностью 10-20 см. с каждой точки, для сравнительного анализа. Точки характеризуются как незасоленные ($Na < 20$ ммоль/л). На графиках КР-622 и КР-623 наблюдается высокая активность хлоридов (до 25 ммоль/л), тогда как в КР-624 их содержание не превышает 13 ммоль/л. Содержание $Ca < 8$ ммоль/л. При компенсации хлоридов возможно участие магния. С чека-6 до глубины 2 м взято по 11 образцов почв с периодичностью 10-20 см, для сравнительного анализа. Группа точек характеризуется как незасоленная: содержание ионов натрия не превышает 20 ммоль/л. Активность хлоридов составляет 6,5-10,5 ммоль/л, натрия – до 13,5 ммоль/л (на глубине от 150 см). Кальций достигает максимума на разных глубинах. Наблюдается компенсация хлоридов ионами Na и Ca (Панкова, 2025). По результатам исследования данной группы почв можно сказать, что 5-летнее орошение минерализованными водами не вызвало вторичного засоления почв.

Литература:

1. Панкова Е.И., Хитров Н.Б., Воробьева Л.А., Клименко О.Е., Ямнова И.А., Горохова И.Н. Методическое руководство по оценке засоления почв / под редакцией А.Л. Иванова. М: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 2025. 139 с.
2. Хитров Н.Б., Понизовский А.А. Руководство по лабораторным методам исследования ионно-солевого состава нейтральных и щелочных почв. М. Наука, 1990. 240 с.

Трансформация гипса в гажевых почвах Центрального Казахстана под влиянием орошения

Кравченко Е.И.^{1*}, Ямнова И.А.¹, Лебедева М.П.¹, Голованов Д.Л.², Чурилин Н.А.¹, Мушников Н.А.², Мусаэлян Р.Э.¹, Леднев С.А.², Кушербаев С.А.³, Аманжолов А.И.³

¹ Почвенный институт им. В.В. Докучаева, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

³ Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова

* krav4enko_elena@mail.ru

Ключевые слова: Гипсоносные почвы, Казахстан, микроморфология

Исследована морфология гипса в орошаемой и не орошаемой светлогумусовых гипсоносных (гажевых) почвах Джезказганского ботанического сада. Изучены морфотипы гипсовых новообразований в гипсоносных почвах Джезказганского ботанического сада Улытаусской области Казахстана: неорошаемой Calcaric Gypsisols (Abruptic, Katohypergypsic, Siltic) и орошаемой Cambic Calcaric Gypsisols (Abruptic, Katohypergypsic, Calcic, Siltic). Орошаемая почва находится под влиянием арычного орошения в течение 80 лет. Для сравнения использовали почвенноморфологический метод, обзор ненарушенных фрагментов образцов под бинокуляром, анализ почвенных шлифов и сканирующую электронную микроскопию. Макро- и микроморфологические признаки сравниваемых почв позволили выделить три макроморфотипа и пять микроморфотипов почвенных горизонтов, содержащих гипс. За основу выделения макроморфотипов гипса взяли преобладающие размеры кристаллов гипса и форму их нахождения в горизонте при полевом описании. Для определения микроморфотипов учитывали характерные микропризнаки, выраженные в комбинациях кристаллов гипса определенных размеров, формы и приуроченности их к межагрегатным пустотам (инфиллинги) либо внутрипедной массе. Характеристика микростроения позволила определить генезис горизонтов и процессы, протекающие в исследуемых почвах. Трансформация гипса в результате орошения наиболее ярко заметна на микроуровне по наличию гипсовых рыхлых инфиллингов на контакте с крупными реликтовыми кристаллами. На субмикроуровне линзовидный гипс орошаемой почвы имеет характерный корродированный край, что свидетельствует о растворении крупных агрегатов гипса под регулярным воздействием оросительной воды. Нижняя граница присутствия корродированных кристаллов может свидетельствовать о глубине проникновения оросительной воды.

Характеристика техногенно засоленных аллювиальных почв в долинах малых рек Прикамья

Малышкина Е.Е.^{1*}, Дружинина Н.В.¹, Еремченко О.З.¹

¹ Пермский государственный национальный исследовательский университет

* malyshkinaeliz@gmail.com

Ключевые слова: Торичник солончаковый, техногенное засоление почв

Засоление почв является одной из глобальных проблем, влияющих на продуктивность сельского хозяйства и экологическую устойчивость ландшафтов. Техногенное засоление почв в условиях гумидного климата сопровождается замещением аборигенных растительных ассоциаций солеустойчивыми рудеральными видами и галофитами. В подзоне южной тайги Прикамья под солотвалами и шламохранилищами соледобывающих предприятий формируются минерализованные грунтовые воды; в результате их разгрузки в поймах малых рек образовались солончаковые аллювиальные почвы. На техногенно засоленных аллювиальных почвах в составе представителей местной солеустойчивой растительности присутствуют адвентивные виды галофитов, исходно обитающих в жарких и сухих природно-климатических зонах. В настоящее время в Пермском на техногенно засоленных поймах малых рек Прикамья, в районах выхода на поверхность минерализованных грунтовых вод обнаружены популяции облигатного галофита торичника солончакового *Spergularia marina* (L.) Griseb. Цель настоящего исследования – изучить свойства техногенно засоленных аллювиальных почв в долине р. Чёрная и р. Лёнва под популяциями торичника солончакового. В качестве объектов исследования были выбраны два контрольных участка в долинах малых рек Чёрная и Лёнва, расположенные в Березниковском городском округе Пермского края. Участки находятся под воздействием отходов калийной промышленности и характеризуются низким проективным покрытием растительности, присутствием галофитов и солеустойчивых растений. На контрольных участках под популяциями торичника солончакового было заложено по 6 пробных площадок, на которых отбирали почвы на глубинах 0–5 см и 5–15 см. Фоновые пробы были отобраны в поймах р. Чёрная и р. Лёнва под типичной пойменной растительностью. В отобранных образцах почв изучали ионно-солевой состав в водной вытяжке (в соотношении 1:5): HCO_3^- – титрованием раствором серной кислоты, SO_4^{2-} – весовым методом, Cl^- – аргентометрическим методом по Мору, Ca^{2+} и Mg^{2+} – комплексонометрическим методом, Na^+ и K^+ – пламенно-фотометрическим методом. Изучение состава водной вытяжки из аллювиальных почв, находящихся под постоянным воздействием минерализованных вод от объектов складирования галитовых отходов, показало, что водорастворимые соли присутствуют во всех горизонтах, а максимальное их содержание в верхнем горизонте 0–5 см (корнеобитаемый слой). По степени засоления почвы в поймах реки Чёрная и Лёнва характеризовались очень сильной степенью засоления, фоновые пробы – слабой степенью. Почвы в пойме р. Чёрная характеризовались высоким содержанием хлоридов 8,5–50,0 мг (экв)/100г и ионов натрия (8,20–42,3 мг (экв)/100г). В образцах из поймы р. Лёнва доминирующими анионами в водной вытяжке также были хлориды (7,1–91,0 мг (экв)/100г), среди катионов в исследуемых образцах значительно преобладали ионы натрия (6,1–35,5 мг (экв)/100г) и калия (0,9–8,2 мг (экв)/100г)). В пойме р. Чёрная концентрации токсичных солей (NaCl , MgCl_2 , Na_2SO_4) в почвенных слоях 0–5 см варьировало в пределах от 1,17 до 2,51%, в почвенном слое 5–15 см – в пределах от 0,51% до 1,40%. Концентрации токсичных солей (NaCl , MgCl_2 , Na_2SO_4) в пробах р. Лёнва варьировала от 0,5% до 4,55% в почвенном слое 0–5 см и от 0,45% до 0,97% в почвенном слое 5–15 см. Таким образом, исследованные почвы характеризовались очень сильной степенью засоления. В поймах р. Чёрная и р. Лёнва наибольшие концентрации токсичных солей наблюдаются в корнеобитаемом почвенном слое (0–5 см).

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 24-27-00324).

Криогенные процессы и явления в почвах

Термоденудационно-аккумулятивные стратоземы: формирование, строение, классификация, экологические функции

Гинзбург А.П.^{1*}, Лупачев А.В.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Пушкинский научный центр биологических исследований РАН»

* ginzburgap@yandex.ru

Ключевые слова: Криолитозона, термоденудация, экосистемы, термоцирки, термотеррасы

Почвенный покров криолитозоны высокодинамичен, особенно в областях с неглубоким протаиванием почв. Процессы криогенного рельефообразования способствуют динамике строения и экологических функций почв, в т.ч. разрушая одни и формируя другие. Комплекс процессов термоденудации, широко распространенный в криолитозоне, – важный фактор эволюции и динамики экосистем, почвы которых ранее практически не были охарактеризованы. Процессы термоденудации активизируются в результате схода криогенных оползней на склонах, цикличность их развития подчинена климатическим ритмам. В термоденудационных формах мезорельефа – термоцирках и термотеррасах (ТЦ, ТТ) формируются синлитогенные почвы со стратифицированной толщей. Аккумуляция стратифицированной толщи своеобразна: она включает обвалы и осыпи, а также оползневое, флювиальное и пролювиальное латеральное перераспределение вещества. Кроме того, источником материала для этой толщи являются не только эродированные верхние горизонты почв, но весь профиль мерзлотной почвы, включая подстилающие горизонты многолетнемерзлых пород (ММП). Стратифицированная толща может формироваться на мерзлой породе, либо на профиле погребенной почвы, что особенно типично для периферийных частей ТЦ. Мощность наносного горизонта может варьировать в широких пределах, в т.ч. достигать нескольких метров. Это зависит от морфометрии ТЦ или ТТ. Стратифицированная толща представлена смешанной органоминеральной, бесструктурной, плохо сортированной, часто тиксотропной массой. Масса нередко переувлажнена, вследствие чего ее профиль может проявлять признаки оглеения. При накоплении наноса на профиле погребенной почве в строении синлитогенной почвы могут четко выделяться ее погребенные горизонты. При снижении активности термоденудации, данные почвы переходят с синлитогенного этапа развития на постлитогенный. При этом в их профилях накапливается автохтонное органическое вещество, развиваются процессы текстурной и биогеохимической дифференциации – обособляются генетические горизонты. Также постлитогенный этап развития этих почв сопровождается активизацией криогенных процессов в профилях почв и образованием микро- и наночастиц мерзлотного рельефа на их поверхностях. Своеобразие процесса аккумуляции стратифицированного горизонта не позволяет отнести данные почвы к имеющимся таксономическим единицам в действующих версиях классификаций почв (как российской, так и международной). Опыт классификации почв в областях аккумуляции ТЦ и ТТ в литературных источниках не описан. В связи с этим предлагается ввести эти почвы в будущую версию классификации почв России. Данные почвы наиболее близки к отделу стратоземов, подтипы которых могут присваиваться в зависимости от механизма аккумуляции стратифицированного материала. Было решено предложить к введению в классификацию подтип «термоденудационно-аккумулятивные» (по аналогии с «водно-» и «олово-аккумулятивными») с индексом «td». Предлагаемое введение в классификацию единого стратифицированного гумусового горизонта «RA» для стратоземов вместо трех видов наносных гумусовых горизонтов вполне соответствует характеристикам наносного органоминерального материала. Также крайне важное дополнение для следующей версии классификации почв – возможность присвоения синлитогенным почвам подтипа «мерзлотные». Текущая версия этого не предусматривает, тогда как мощность сезонного протаивания таких почв может не превышать 1 м. Термоденудационно-аккумулятивные стратоземы крайне мало изучены, вследствие чего они представляют собой потенциальный источник новых знаний об истории развития и современном функционировании экосистем Арктики, Субарктики и горной криолитозоны. Особенно это связано с их архивной, средообразующей и газовой функциями, а также с возможным новообразованием ММП в областях аккумуляции ТЦ и ТТ.

Роль лишайников в формировании торфяных олиготрофных почв бугристых торфяников Западной Сибири

Гончарова Е.Д.^{1*}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* gonchate03@gmail.com

Ключевые слова: Криогенез, лишайники, фенольные соединения, углеводы

Бугристые торфяники различного генезиса и возраста, формирующиеся при активном влиянии многолетнемерзлых пород, представляют собой неотъемлемый компонент ландшафтов северной тайги Западной Сибири. Мерзлотные бугры и площади пучения сложены олиготрофным торфом, преимущественно сфагновым, который также формирует переувлажненные ложбины между буграми. Кроме кустарничков и сфагновых мхов, до 50% проективного покрытия торфяников составляют лишайники, детрит которых накапливается между слоями сфагнового торфа. Участие в торфообразовании для лишайников не характерно. Наличие прослоев лишайникового “торфа” является уникальной чертой формирующихся торфяных олиготрофных почв. Лишайниковый детрит при этом слабо накапливается в сосняках-“беломошниках” и не накапливается в зеленомошниках, где лишайники составляют до 100% и 30% напочвенного покрова соответственно. Можно предполагать влияние криогенного фактора на процесс консервации лишайников. Трансформация лишайников в условиях криолитозоны Западной Сибири, их роль в формировании органического вещества торфяных почв слабоизучены, что составляет актуальность и новизну исследований в данной области. Цель исследования состояла в изучении запасов, химического состава и биологической активности лишайникового детрита по сравнению с гипновым и сфагновым торфом, а также влияния физико-химических условий на скорость деструкции лишайников в типичных биоценозах криолитозоны Западной Сибири. Объектами исследования являлись торфяные олиготрофные почвы и торфяно-подзолы, сложенные торфами разного ботанического состава – политриховыми и сфагновыми, а также лишайниковым детритом; 2 вида лишайников – *Cladonia stellaris* и *C. stygia* и субстрат из-под лишайников. Лишайники в мешочках и термодатчики закладывали на год в поверхностные горизонты торфяника, сосняка-“беломошника” и сосняка-зеленомошника. Рассчитывали запасы лишайникового детрита, и торфов на торфянике, исследовали содержание в них С и N, растворимых фенольных соединений (ФС) по Фолину-Чекальтеу, углеводов с антроновым реагентом после кислотного гидролиза. Относительную скорость минерализации лишайникового детрита и торфов изучали в лабораторном инкубационном эксперименте. В полевом эксперименте определяли потерю массы лишайников, элементный состав, содержание водорастворимых С и N, растворимых ФС, общее содержание углеводов. Биологическую активность субстрата из-под лишайников оценивали по базальному и субстрат-индуцированному дыханию. По общим запасам на торфянике, запасам углерода и углеводов лишайниковый детрит сопоставим с политриховым торфом. Относительно сфагнового торфа, детрит характеризуется меньшими общими запасами, запасами углерода и углеводов (в 4 раза, 2 раза и 1,5 раза соответственно). Содержание углеводов в лишайниковом “торфе” в 1.8 и 1.5 раз больше, чем в политриховом и сфагновом торфах соответственно, а содержание водорастворимых фенольных соединений (ФС) сопоставимо со сфагновым торфом. Запасы ФС и азота в лишайниковом детрите при этом в 2-4 раза ниже, чем в торфах, что обусловлено меньшими запасами лишайникового детрита. Лишайниковый детрит отличался наиболее высокими показателями базального дыхания и потери углерода за 3 месяца лабораторного эксперимента по сравнению с политриховым и сфагновым торфами, что свидетельствует об относительно высокой скорости деструкции лишайников в лабораторных условиях и согласуется с содержанием в них углеводов. Потеря массы лишайников в течение года биодеструкции составила 3% от исходного образца на торфянике, 9% в беломошнике и 12% в зеленомошнике, коррелируя с температурой и базальным дыханием. В процессе деструкции лишайников выявлена потеря водорастворимого углерода (12-24%), азота (11-68%) и углеводов (12-27%). Содержание ФС не изменилось. Таким образом, консервации лишайников на торфянике способствуют криогенные факторы, влияющие на биологическую активность. Лишайниковый детрит служит значимым источником как биодоступных соединений, так и ФС – потенциальных предшественников гуминовых веществ.

Динамика потоков парниковых газов из экосистем полигональной тундры острова Самойловский

Кривенко Л.А.^{1*}, Устинов Н.Б.¹, Токарева З.К.¹, Репина И.А.^{1,2}

¹ Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, ² НИВЦ МГУ

* krivenok@ifaran.ru

Ключевые слова: Метан, диоксид углерода, климатические изменения

Изучение эмиссий парниковых газов (ПГ) из арктических экосистем в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород имеет особую актуальность в связи с их чувствительностью к изменениям климата. К числу таких территорий относится остров Самойловский в дельте реки Лены (72.37° N, 126.50° E), где мониторинг эмиссий ПГ с полигонально-тундровых ландшафтов ведется с 1998 г. Наше исследование позволяет продолжить существующие наблюдения, оценить актуальное состояние экосистем и сфокусироваться на суточной динамике потоков ПГ, которой ранее уделялось мало внимания. Удельные потоки (УП) метана и диоксида углерода измерялись летом 2023–2024 гг. статическим камерным методом с использованием портативного газоанализатора LI-COR LI-7810. Мониторинг УП охватывал наиболее репрезентативные элементы полигональной мозаики: сухой приподнятый валик и низкие влажные центры полигонов (2023 г.); сухой валик, сухой высокий центр и низкие центры полигонов (2024 г.). В 2023 г. общая длительность мониторинга составила 10 дней, суточная динамика УП отслеживалась в течение 7 дней; в 2024 г. двухнедельная полевая кампания включала 4 дня суточных измерений УП. Для выявления долгосрочных изменений точки 2024 г. выбирались в соответствии с участками мониторинга 2006 г. [1]. Дополнительно измерены УП на озерах разных стадий деградации полигонального ландшафта. По итогам работ впервые на Самойловском при помощи камерного метода выявлена выраженная суточная динамика УП ПГ. Суточная амплитуда УП метана на низких центрах полигонов колебалась от 0.3 до 2.2 мгCH₄м-2ч-1, 86% максимумов приходится на дневное время с 12 до 16 часов, минимумы – с 19 вечера до 7 утра. УП диоксида углерода варьировали в течение суток на всех участках мониторинга с амплитудами 239–593 до 839 мгCO₂м-2ч-1 для валика. Суточные максимумы УП метана и CO₂ из центров полигонов достигались одновременно и в 60% случаев совпадали с максимальной температурой воздуха. Наибольшее количество метана с единицы площади выделяли низкие влажные центры полигонов (2.6–3.5 мгCH₄м-2ч-1). Промежуточные УП наблюдались в центрах полигонов с более низким уровнем болотных вод (1.0–1.4 мгCH₄м-2ч-1). УП метана с поверхности озерков варьировались от 0.1 до 1.3 мгCH₄м-2ч-1 и не зависели от количества полигонов, формирующих изучаемый водоем. Наименьшие УП метана от 0.01 до 0.1 мгCH₄м-2ч-1 измерены на сухих элементах микрорельефа. Диоксид углерода выделялся наиболее активно из низких влажных центров полигонов (208–415 мгCO₂м-2ч-1), наименее — с поверхности озерков (3–37 мгCO₂м-2ч-1). Средние УП метана в 1.2–4.3 раза ниже аналогичных оценок 18-летней давности для увлажненных элементов микрорельефа и в 12–14 раз – для сухих [1], что, вероятно, связано с меньшей обводненностью участков в 2024 г. Таким образом, для получения репрезентативных оценок эмиссии из полигональной тундры необходимо учитывать суточную изменчивость УП ПГ, особое внимание уделять низким влажным центрам полигонов и мониторингу уровня болотных вод.

1. Sachs T. et al. Environmental controls on ecosystem-scale CH₄ emission from polygonal tundra... // J. Geophys. Res. 2008. 113.

Работа выполнена при поддержке государственного задания ИФА РАН 1024100700065-0-1.5.10 и гранта РНФ 22-4704408.

Биологическая активность почв северо-западного Таймыра в окрестностях поселка Диксон

Никитин Д.А.^{1*}

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* dimnik90@mail.ru

Ключевые слова: Арктика, биомасса микроорганизмов, ПЦР, КОЕ

Криогенные почвы, занимающие до 15% всех почв (Namsaraev et al., 2023), играют важную роль в биогеохимических циклах элементов благодаря большому содержанию в них органического углерода (Poppeliers et al., 2022) из-за ограниченной микробной активности. Почвенное органическое вещество играет важную роль в глобальном цикле углерода – его трансформация и разложение микроорганизмами могут привести к выбросу парниковых газов в атмосферу (Namsaraev et al., 2023). Кроме того, почвенные микроорганизмы фиксируют азот, ответственны за нитрификацию, денитрификацию и эмиссию метана, что ставит их в центр круговорота биогенных элементов. Однако взаимосвязь между микробным разнообразием и функцией почвенной экосистемы изучена недостаточно (Namsaraev et al., 2023). Глобальное изменение климата, особенно быстро идущее в высоких широтах, может привести к изменению активности микроорганизмов, что отразится на содержании в почве органического вещества и эмиссии парниковых газов. Повышение температуры воздуха в последние десятилетия (~0,09°C каждые 10 лет) отмечено во многих регионах Арктики, что в 2 раза выше, чем в других регионах Северного полушария (Namsaraev et al., 2023). В случае дополнительного выброса из почв углерода в атмосферу в форме CO₂ и CH₄ еще больше увеличится парниковый эффект, что может стать сопоставимым с ежегодным антропогенным увеличением этих газов в атмосфере. Это может привести к превращению Арктических экосистем из поглотителей органического углерода в его источник (Namsaraev et al., 2023). Поэтому понимание структуры сообществ почвенных микроорганизмов Арктики и связанных с ними функций важно для реалистичных прогнозов будущих биогеохимических циклов и климата. Степень релевантности информации о составе и структуре почвенного микробиома для прогнозирования экологических функций почвы, таких, как ее дыхание и накопление органического вещества, остается предметом исследований и активных дискуссий. Исследований, посвященных содержанию органического углерода и микробной биомассы в арктических почвах, крайне мало. Также крайне мало сведений о связи микробного разнообразия с функционированием арктических экосистем (Namsaraev et al., 2023). Исследована биологическая активность: запасы и структура микробной биомассы методами люминесцентной микроскопии, численность копий рибосомальных генов микроорганизмов (бактерий, архей и грибов), а также количество КОЕ микромикетов и сапротрофных бактерий в почвах северо-западного Таймыра в окрестностях поселка Диксон. Показано, что все параметры биологической активности почв снижаются от поверхностных горизонтов к надмерзлотным и от антропогенно-нарушенных экосистем к фоновым. Судя по оцененным показателям биологической активности почв, можно говорить о высокой степени трансформации экосистем окрестностей поселка Диксон из-за промышленного и бытового воздействия на почвенный покров. Несмотря на серьезное сокращение населения и уменьшения интенсивности хозяйственной деятельности в Диксоне, степень нарушенности почв остается достаточно высокой, что подтверждает информацию о низких темпах восстановления нарушенных арктических экосистем. Усиленная деятельность человека приводила к увеличению таксономического разнообразия и возрастанию доли условно-патогенных для человека видов микроорганизмов. По-видимому, необходимо проведение определенных работ по рекультивации антропогенно-нарушенных почв поселка.

Namsaraev, Z., Bobrik, A., Kozlova, A., Krylova, A., Rudenko, A., Mitina, A., ... and Toshchakov, S. (2023). Carbon emission and biodiversity of Arctic soil microbial communities of the Novaya Zemlya and Franz Josef Land Archipelagos. *Microorganisms*, 11(2), 482. Poppeliers, S. W., Hefting, M., Dorrepaal, E., and Weedon, J. T. (2022). Functional microbial ecology in arctic soils: the need for a year-round perspective. *FEMS microbiology ecology*, 98(12), fiac134.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 25-74-00001.

Изменение содержания органического вещества и биологической активности почв Норильского региона при загрязнении дизельным топливом в условиях модельного эксперимента

Семина О.Ю.^{1*}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* sem_olga02@mail.ru

Ключевые слова: криолитозона, нефтепродукты, органическое вещество, каталаза

В мае 2020 года в районе Кайеркан города Норильска произошёл разлив дизельного топлива, в результате которого было загрязнено более 180 тыс. м² территории. Значительная часть дизельного топлива попала в реку Далдыкан, которая впадает в озеро Пясино. При аварии произошло загрязнение не только водных объектов, но и почв. Вследствие воздействия нефтепродуктов произошло нарушение физических и химических свойств почв, а также угнетение биологической активности. Изменения в составе и содержании лабильного органического вещества привели к дестабилизации функционирования почв криолитозоны этой территории. Цель работы заключалась в оценке содержания и состава лабильных органических веществ некоторых почв района города Норильска, содержащих разное количество нефтепродуктов. Для выполнения поставленной цели были выделены следующие задачи: 1. Оценить содержание нефтепродуктов в профиле почв; 2. Оценить содержание водорастворимых соединений углерода и лабильных гумусовых веществ; 3. Оценить активность каталазы в почвах криолитозоны. Объектами исследования являлись пробы почв ненарушенного строения (монолиты), отобранные в районе города Норильска летом 2021 года. Почвы были описаны как аллювиальная дерновая глеевая типичная и подбур оподзоленный. Почвенные монолиты были помещены в пластиковые трубы высотой 60 см и диаметром 12 см. На часть монолитов было внесено с поверхности дизельное топливо, после чего они находились при температуре 15 °С один месяц. В ходе работы были определены следующие показатели: содержание нефтепродуктов, содержание водозкстрагируемого органического углерода, содержание лабильных гумусовых веществ, содержание органического углерода и активность фермента каталазы. Результаты показали, что в условно незагрязненных (контрольных) в эксперименте почвах присутствовали нефтепродукты, частично оставшееся в почвах после разлива дизельного топлива в 2020 году. Распределение нефтепродуктов по профилю представленных почв имеет особенности: максимальное содержание нефтепродуктов в подбуре оподзоленном (в контрольном варианте) приурочено к средним горизонтам, а при загрязнении дизельным топливом максимумы содержания наблюдаются в трех верхних горизонтах. В аллювиальной дерновой глеевой почве было получено высокое содержание нефтепродуктов в верхнем горизонте и снижение их содержания с глубиной. Такое распределение нефтепродуктов связано с режимом увлажнения, плотностью и пористостью почвы. Практически во всех вариантах загрязнение дизельным топливом привело к повышению реакции среды, что связано со слабощелочным значением pH самого топлива. Во всех вариантах опыта при загрязнении увеличивается содержание органического вещества. Распределение водозкстрагируемого органического углерода для двух почв характеризуется максимальным содержанием в верхних и срединных горизонтах. Доля углерода лабильных гуминовых кислот от органического углерода не превышает 3% во всех вариантах. Доля углерода лабильных гуминовых кислот от лабильных гумусовых веществ увеличивается при загрязнении дизельным топливом. Это может быть связано с тем, что микроорганизмы начинают активно потреблять лабильные фульвокислоты. Как мы и ожидали, в почвах произошло снижение активности каталазы после загрязнения почвы дизельным топливом, что совпадает с данными огромного количества других исследователей. Подбур характеризуются «бедной» и «очень бедной» активностью каталазы. В аллювиальной дерновой глеевой почве мы также наблюдаем снижение активности каталазы, но горизонт верхний характеризуется высокой ее активностью, что можно связать с огромным количеством доступной органики для функционирования микроорганизмов.

Криогенно обусловленная контрастность почвенного покрова болотных экосистем севера Западной Сибири

Стрижакова М.В.^{1*}, Гончарова О.Ю.¹, Коронатова Н.Г.², Архипова М.В.³

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, ³ ВШЭ

* maria.vitalyevna@gmail.com

Ключевые слова: Криогенно обусловленная контрастность, запас углерода

Бугристые торфяники находятся на южной границе распространения многолетнемерзлых пород и представляют собой наиболее уязвимые к климатическим изменениям мерзлотные экосистемы. Поскольку торфяники накапливают в себе большое количество органического вещества, в том числе и в мерзлом состоянии, изменение гидротермических параметров, а также увеличение глубины протаивания может привести к активизации процессов минерализации и высвобождению значительного объема углерода в атмосферу. Криогенные процессы (турбирование, растрескивание, пучение) формируют неоднородный почвенный покров, создавая разнообразие почвенных типов и усложняя их изучение. Важной задачей является выявление факторов, влияющих на почвенную контрастность и параметры углеродного цикла, включая взаимодействия между климатическими условиями, геологическими особенностями и биологическими процессами, которые влияют на динамику углерода в экосистемах. Объектом исследования является типичный торфяно-болотный комплекс, в пределах которого находятся следующие ландшафты: плоскобугристые и крупнобугристые торфяники, заболоченные ложбины. Площадь исследуемого участка 4 км². На всей площади было заложено 110 точек опробования, на которых были выполнены морфологические описания почв, геоботанические описания фитоценозов, измерены гидротермические параметры почв, мощность торфяных горизонтов, а также на некоторых точках была измерена эмиссия CO₂ камерным методом. По результатам обработки полевых данных были сделаны следующие выводы: 1. На территории преобладают две группы почв: торфяные олиготрофные (разных типов) и альфегумусовые, первые встречаются повсеместно, вторые — преимущественно на буграх. 2. По температуре верхних горизонтов почвы делятся на две группы: низкие температуры характерны для плоскобугристых торфяников, высокие — для топей и крупных бугров с деструктивным торфом. 3. Эмиссия CO₂ почвами полигона сильно варьирует и не связана с конкретными элементами растительной или почвенной мозаики. Средние удельные величины эмиссии CO₂ для болотных почв и торфяников близки (0,80 и 0,90 кгC/(м²*сут)), поэтому вклад экосистем зависит от их площади. На основе исследований по оценке запасов углерода в почвах бугристых торфяников и почвах ложбин, выполненных в пределах данного полигона, были построены регрессионные модели, позволяющие установить количественную связь между мощностью торфа и запасами углерода для различных ландшафтов. В результате выяснилось, что суммарные запасы углерода в почвах бугров составляют примерно 103000 тонн, а в ложбинах — около 7000 тонн. При этом удельные запасы углерода составили 471 т/га на буграх и 98,5 т/га на ложбинах.

Динамика структуры почв в циклах промерзания-оттаивания

Толстыгин К.Д.^{1*}, Герке К.М.², Романенко К.А.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева», ² ИФЗ РАН

* kirill.tolstygin@yandex.ru

Ключевые слова: структура, промерзание-оттаивание, морфология, топология

Вопрос о влиянии циклов промерзания-оттаивания на структурную организацию почв остаётся дискуссионным. В литературе встречаются противоречивые данные: от деструктивного воздействия и разрушения агрегатов до стабилизации или даже упорядочивания структурных элементов. В связи с этим актуальной задачей является получение достоверных количественных характеристик динамики почвенной структуры с применением современных методов анализа. Для анализа морфологических изменений использован метод корреляционных функций, позволяющий количественно оценить пространственную организацию структуры и порового пространства почв. Для описания топологических преобразований применён метод поросетевых моделей. Дополнительно проведено сравнение полученных данных с результатами классических методов структурного анализа, что позволило выявить преимущества комплексного подхода. Исследование показало, что циклы промерзания-оттаивания вызывают как морфологические, так и топологические изменения почвенной структуры. Установлено, что в процессе многократных циклов наблюдается не только деградация отдельных агрегатов, но и закономерная перестройка порового пространства, проявляющаяся в изменении его связности и анизотропии. На основании полученных данных выдвинута гипотеза о периодичности структурных преобразований, предполагающая наличие повторяющихся стадий дестабилизации и частичной реорганизации структуры. Это позволяет рассматривать почву как динамическую систему, адаптирующуюся к внешним климатическим воздействиям. Полученные результаты уточняют представления о механизмах структурных изменений почв в условиях промерзания-оттаивания и создают основу для прогноза их устойчивости в контексте климатических колебаний.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 23-74-00061 «Исследование структуры почв и распределения химических элементов на наномасштабе с помощью технологии FIB-SEM: от наноструктуры к почвенным функциям».

Почвенно-мерзлотный комплекс криогенных ландшафтов северной тайги Западной Сибири

Чернова В.А.^{1*}, Матышак Г.В.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* barbara_che@mail.ru

Ключевые слова: почвенно-мерзлотный комплекс, торф

В северных экосистемах многолетняя мерзлота является одним из основных средообразующих факторов, обуславливая развитие особых физических, химических и биологических процессов в почвах. Сложность взаимодействия современного почвенного профиля и нижележащей мерзлоты обуславливает формирование в области их контакта специфического вертикального образования – почвенно-мерзлотного комплекса (ПМК), состоящего из сезонно-талого слоя (СТС), переходного слоя (ПС), промежуточного слоя (ПРС) и многолетнемерзлых пород (ММП). Целью работы является определение свойств почв различных частей ПМК криогенных экосистем севера Западной Сибири. Основной задачей является характеристика почвенных горизонтов, развивающихся в СТС и верхнем слое ММП бугристых торфяников и бугров пучения. Район исследования расположен на границе лесотундры и северной тайги в Надымском районе (Тюменская область, ЯНАО). Образцы почв отобраны из СТС и ММП методом бурения в трехкратной повторности. В образцах изучены общие свойства (рН, зольность, степень разложения, $S_{\text{общ}}$, $N_{\text{общ}}$), а также лабильные параметры (базальное дыхание, микробный углерод, содержание лабильного органического вещества). Измерения проведены через 1 неделю, а также через 5 месяцев после оттаивания. В обеих экосистемах ММП залегали на глубине около 0,8 м. Торфяно-криозем на бугристом торфянике состоит из слаборазложившегося торфа разного ботанического состава (мощность 0,6-0,7 м), подстилаемого песчаными отложениями, а торфяно-олиготрофная мерзлотная почва на бугре пучения – из олиготрофного слаборазложившегося верхового торфа (0,8 м). Результаты показывают, что общие свойства субстрата из разных экосистем в целом схожи. Величины рН торфяных образцов почв составляет 4,2-5. Содержание общего углерода в торфе варьирует от 50,8 до 55,9%. Содержание общего азота – от 1,8 до 2,9%. Минеральные образцы характеризуются низкими содержанием углерода (0,2% - 0,4%) и азота (0,01% - 0,02%). Зольность образцов варьировала от 3,1% до 4,7%. Свойства образцов почв из разных частей ПМК существенно отличаются независимо от типа ландшафта. Образцы из ММП по сравнению с образцами из СТС после оттаивания содержат значительно большие количества водорастворимого углерода как при короткой так и при долгосрочной инкубации (бугор пучения: 424,76 мг/кг в СТС, 1224,94 мг/кг в ММП; бугристый торфяник: 702,9 мг/кг в СТС, 931,9 мг/кг в ММП). Схожая тенденция наблюдается для водорастворимого азота. Содержание $S_{\text{мик}}$ и базальное дыхание торфяных образцов достоверно выше в образцах из ММП: на бугре пучения 0,67 мкг/г*ч в СТС и 1,32 мкг/г*ч в ММП, на бугристом торфянике 2,51 мкг/г*ч в СТС, 3,12 мкг/г*ч в ММП. Для минеральных субстратов достоверной динамики не выявлено. Полученные результаты указывают на существенное влияние многолетней мерзлоты на характеристики почв, в особенности, сложенных торфяным субстратом.

Пространственная организация почвенного покрова ключевого участка в центральной части острова Колгуев

Шматова А.Г.^{1*}

¹ Институт географии РАН

* a.shmatova@yandex.ru

Ключевые слова: структура почвенного покрова тундр

Почвенный покров тундр обладает сложной структурой почвенного покрова на всех уровнях организации: как мезо, так и микро. Площадка исследования площадью 1 км.кв. расположена в центральной части о. Колгуев (69.1949°N, 48.9198°E), на террасовидной равнине с характерными геоморфологическими уровнями: 60 и 67 м над у.м. Почвообразующими породами выступают суглинки и пески. Автоморфные позиции плакоров заняты мелкобугорковатым микрорельефом с размером бугорков до 20 см в высоту и 50 см в диаметре. Бугорки расположены на расстоянии не менее метра. Фоновыми почвами межбугорковых пространств являются подбуры криометаморфические (название дискуссионное), а под бугорками – те же почвы, но грубогумусированного подтипа, так как бугорки сложены минерально-органическим материалом. Таким образом, комбинация почв относится к слабоконтрастным микроструктурам, формально – пучинно-бугорковатого типа, хотя образование данных бугорков в следствии пучения не подтверждается морфологией их строения. Небольшие разветвленные в плане понижения, менее 50 м в ширину, и глубиной порядка дециметра, заняты почвами без выраженного альфегумусового горизонта: под маломощной подстилкой, состоящей из очеса гидрофильных мхов выделен окисленно-глеевый горизонт. Следовательно, вся почва – глеезем криометаморфический. В этих понижениях также встречаются бугорки, но расположены они значительно реже. Чуть более глубокие замкнутые понижения на поверхности плакоров с осоковой растительностью заняты торфяно-глееземами окисленно-глеевыми. На плакорных поверхностях присутствуют две различные геоморфологические формы, сложенные песками: 1) плоские поверхности, слабо возвышающиеся над окружающей поверхностью; 2) выпуклые небольшие образования, до 100 м в ширину, вероятно, эолового происхождения. На первых формируются подбуры оподзоленные криотурбированные. Местами подстилично-торфяной горизонт на их поверхности уничтожен вследствие высокой пастбищной нагрузки и дефляции. В таком случае присутствует комплекс с абраземами альфегумусовыми пятен. На выпуклых песчаных поверхностях полноразвитого почвенного профиля не наблюдается, здесь выделяются псаммоземы фона в комплексе с абраземами дефляционно-корразионных пятен. Склоны и ложбины заняты крупнобугорковатыми тундрами. Бугорки имеют отчетливые формы и размеры 30-60 см в высоту и 50-100 см в диаметре. Они расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Размер бугорков увеличивается вниз по рельефу по мере нарастания увлажнения. В отличие от бугорков на плакоре, здесь они имеют вытянутую по склону форму. Почвенный покров – пучинно-бугорковатый комплекс глееземов криометаморфических (между бугорками) и торфяно-глееземов бугорков. На плакоре в обширных понижениях, либо на более низких геоморфологических уровнях распространены болота с торфяно-глееземами и торфяными почвами; крупные массивы мерзлых торфяников с торфяно-деструктивными почвами разбиты полигональной сетью трещин. Можно предположить, что основной плакор с высотами около 65 м над у.м. когда-то представлял из себя более влажный ландшафт со свойственной ему осоково-травяной растительностью. В связи с этим, можно выдвинуть несколько гипотез: 1) небольшие бугорки являются остатками кочек растительности (это объясняет отсутствие признаков пучения в бугорках и сам факт существования в автоморфных позициях бугорковатого микрорельефа); 2) темноокрашенный горизонт подбуров криометаморфических связан с гидрогенной аккумуляцией железа, а не иллювируанием.

Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ №22-17-00168-П

Почвы и городские экосистемы

Оценка вклада источников поступления взвешенного вещества методом «трассировки источников взвеси» в загрязнения рек

Гирло Е.М.^{1*}

¹ Институт водных проблем РАН

* kate.girlo.m@gmail.com

Ключевые слова: Фингерпринтинг, источники загрязнения, поллютанты, взвесь

Метод «трассировки источников взвеси» (фингерпринтинг, от англ. fingerprinting) широко применяется для количественной оценки источников поступления взвешенных веществ в речных бассейнах. В урбанизированном бассейне применение данного метода осложняется мозаичной структурой зон землепользования, а также большим количеством антропогенных источников взвеси. Ключевым этапом метода «трассировки источников взвеси» является выбор наиболее репрезентативных трассеров, которые обеспечивают наиболее корректную дискриминацию между источниками. В бассейне реки Сетунь выполнена оценка долевых вкладов источников поступления взвеси согласно валовым концентрациям химических элементов и по фракциям PM1 и PM1-10 на основе моделей FingerPro и simmr. В качестве источников были выделены транспортная зона (дорожная пыль и почвы вдоль дорог), селитебная зона, а также природная зона (береговые уступы). Пробоотбор включал дорожную пыль, поверхностные почвы и пробы с береговых уступов р. Сетуни. В качестве трассеров использованы геохимические элементы: макроэлементы, тяжёлые металлы и редкоземельные элементы. Для отбора информативных трассеров применялся трехэтапный подход, который включает range test – проверка консервативности, Kruskal–Wallis test – статистическая различимость трассеров между источниками и дискриминантный анализ (DFA). По валовым концентрациям из исходных 44 элементов на этапе range test было исключено 15 (As, Be, Co, Cs и др.), на этапе Kruskal–Wallis test – ещё 2 (Cd, Bi), а после DFA осталось 13 информативных маркеров (Zr, Sm, Gd, Er, Tm, Yb, Hf, Ta, Ti, Th и др.). Для фракции PM1 исходный набор включал 34 переменные. После Kruskal–Wallis test исключено 5 (Ca, Cu, Zn, Mo, Bi), а DFA сократил набор до 13 наиболее дискриминирующих элементов (Na, Ti, V, Fe, As, Rb, Sr, Zr, Sn, Cs, Ta, W, Th). Для фракции PM1–10 после последовательного исключения переменных осталось 20 элементов, среди которых – Al, Ca, Sc, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Rb, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Cs, Ba, Ta, Pb, Th. Таким образом для оценки долевых вкладов согласно различному фракционному составу наносов при статистическом отборе остается различный набор наиболее репрезентативных трассеров. Результаты расчётов по моделям FingerPro и simmr показали сходные закономерности при разных подходах. Для валовых концентраций основными источниками выступили транспортная зона и береговые уступы: 54,7% и 44,8% (FingerPro) и 47,8% и 50,9% (simmr) соответственно. Вклад селитебной зоны был минимальным (0,4–1,3%). Для фракции PM1 доминирующей оказалась дорожная пыль: 63,5% (FingerPro) и 61,1% (simmr). Береговые уступы обеспечили 36,5–38,9%. Таким образом, наиболее мелкая фракция формируется за счет дорожной пыли. Для фракции PM1–10 ситуация противоположная: береговые уступы становятся главным источником (66,9% по FingerPro и 91,1% по simmr), тогда как транспортная зона обеспечивает лишь 18,8% и 1,7% соответственно. Селитебная зона в этой фракции даёт 14,4% (FingerPro) и 7,1% (simmr). Долевые вклады источников поступления взвешенных веществ зависят от фракционного состава наносов. Доминирующим источником при расчете, согласно валовым концентрациям, является природная и транспортная зона. Тогда как при расчете по фракции PM1 транспортная зона является основным источником, по фракции PM1-10 – природная зона (береговые уступы). Выбор трассеров трехэтапным методом позволил получить устойчивые результаты при применении разных моделей для оценки долевого вклада источников. Кроме того, модели FingerPro и simmr показали схожие результаты при расчете долевых вкладов источников в бассейне р. Сетунь.

Влияние климатических параметров и качества субстрата на развитие растительного сообщества зеленых крыш

Гунина А.А.^{1*}, Сморгалов И.А.², Осина К.В.³, Бабич Г.О.⁴, Шик А.Ю.¹, Долгушина Е.А.⁴, Щепелева А.С.⁴, Ярославцев А.М.⁵, Сальник Н.В.⁶, Васенев В.И.⁴

¹ Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, ² Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, ³ Тульский Государственный Университет, ⁴ Аграрно-технологический институт РУДН Им. Патриса Лумумбы, ⁵ РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, ⁶ Южный федеральный университет

* guninaann@gmail.com

Ключевые слова: Зелёные крыши, субстраты, растительное сообщество

Зеленые крыши являются одним из эффективных инструментов адаптации городских экосистем к изменению климата, снижению эффекта «городского теплового острова» и регулированию водного баланса. Однако успешность внедрения этой технологии во многом зависит от подбора субстрата и растений, которые способны выдерживать экстремальные условия городских крыш: высокие температуры, ограниченное поступление влаги и низкое содержание питательных элементов. Важно учитывать как универсальные решения, применимые в разных регионах, так и использование регионально адаптированных сообществ растений. Целью нашей работы было оценить влияние климатических условий и состава субстрата на развитие универсальных и региональных растительных сообществ зеленых крыш в двух климатически контрастных зонах — Москве и Екатеринбурге. Эксперимент был заложен на опытных зеленых крышах площадью 4 м². Были использованы два типа субстрата: универсальный (керамзит, песок, кора лиственницы, вермикомпост) и региональные смеси. Московский субстрат включал кору лиственницы мелкой фракции, керамзит, песок и биочар. Для Екатеринбурга был приготовлен субстрат на основе керамзита, песка, низинного торфа, коры лиственницы, вермикулита и микоризы. В качестве растений использовались два типа сообществ. Универсальное сообщество было представлено очитками (*Sedum spurium* „Purpureum Carpet“, *S. hybridum* „Ewersii“, *S. acre*, *S. rupestre* „Angelina“). Региональное сообщество Москвы включало овсяницу, тысячелистник и тимьян. В региональное сообщество Екатеринбурга вошли астра альпийская, овсяница сизая, овсяница красная, душица обыкновенная, гвоздика иглолистная и вероника колосистая. Наблюдения проводились в первый год вегетации, с июня по сентябрь, с интервалом в две недели. Измерялись высота и диаметр растений, фиксировались фотографии площадок для оценки проективного покрытия, а также регистрировалась эмиссия CO₂ с поверхности субстрата. Полученные результаты показали, что виды очитков успешно развиваются в обоих регионах, формируя стабильное проективное покрытие и демонстрируя высокую адаптивность к условиям субстрата и климата. В то же время региональные сообщества проявили разную динамику. В Москве овсяница формировала плотное дерновинное покрытие, обеспечивая быстрое закрепление растений на поверхности крыши. В Екатеринбурге лучшую приживаемость и рост показали злаки и астра альпийская, в то время как вероника и душица развивались значительно медленнее. Эмиссия CO₂ варьировала между вариантами и зависела как от субстрата, так и от климатической зоны. Варианты с органическими добавками (вермикомпост, торф) демонстрировали более высокую эмиссию, что указывает на активное развитие микробного сообщества и ускоренные процессы разложения органики. Таким образом, наши результаты показывают, что сочетание универсальных и региональных растений позволяет повысить устойчивость растительных сообществ на зеленых крышах. Универсальные очитки могут рассматриваться как надежный базовый элемент фитоценоза, тогда как региональные виды обеспечивают дополнительную экологическую ценность и разнообразие, но их успешность сильно зависит от климатических условий. Подбор субстрата также играет ключевую роль: органически обогащенные смеси способствуют более высокой микробной активности и эмиссии CO₂, что необходимо учитывать при расчетах углеродного баланса.

Работа проведена при поддержке проекта РНФ 24-17-00134 «Оценка и моделирование потоков углерода, воды и тепла в экосистеме зеленых крыш: сравнение трех климатических зон».

Вопросы восстановления исходного состава зеленых насаждений исторических центров городов на примере Летнего сада

Деткова М.Г.^{1*}, Надпорожская М.А.¹, Жукова Е.А.²

¹ Санкт-Петербургский государственный университет, ² ФГБУК «Государственный Русский музей»

* detkova_m06@mail.ru

Ключевые слова: Бузина красная, зафосфачивание, освещенность

Для восстановления исторического облика Летнего сада в 2011 году были высажены древесные растения, включая кусты бузины красной. На сегодняшний день в боскете 15 остались единичные экземпляры (сохранность 14%), в боскете 13 сохранность кустов выше (сохранность 58%) и состояние лучше. Цель работы – выявить факторы угнетения. Бузина красная (*Sambucus racemosa* L.) кустарник или небольшое дерево высотой до 3-6 м. Распространена в регионах с умеренным климатом Северного полушария. В культуре как декоративное растение, отпугивающее мух и мышей. Предпочитает дренированную суглинистую почву, pH 5,5-7,0. Оптимальное содержание в почве подвижных (N-NO₃+N-NH₄) 10-50, P₂O₅ 50-100 и K₂O 80-120 мг/кг. C_{орг} 2-4%. Затенение угнетает цветение. Почвы боскетов Летнего сада серогумусовые стратоземы (Бакина и др., 2025). Мы обследовали боскеты 13 и 15 в 2019-2024 гг. Отбирали пробы из слоя (0-15 см) и 0-70 см, повторность 3-5. Насыпной гумусовый горизонт 50-60 см, супесчаный, непрочный комковатый, ниже толща мелкого желтоватого песка. Содержание частиц >1мм 13-26%. Полевая влажность от 30% весной и осенью до 10-15% в жаркие летние периоды. Плотность сложения около 1,2 г/см³; рН_{H2O} 6,1-6,5, рН_{KCl} 5,3-5,7. C_{орг} 0-20 см 2,1-2,9%, ниже 50 см 0,9-1,5%. Содержание в 0-20 см (N-NO₃+N-NH₄) 20, K₂O 60-80, P₂O₅ 305-433 мг/кг. Ниже 40 см P₂O₅ 800 мг/кг и больше. Показатели хорошие, кроме избытка P₂O₅. По изученным характеристикам между почвами боскетов 13 и 15 достоверных различий нет. Они в одной группе агрохимического качества. В почвах Летнего сада отмечено превышение ПДК по тяжелым металлам (Матинян и др., 2017), нефтепродуктам, бенз(а)пирену, токсичность не выявлена (Бакина и др., 2025). По 50 измерениям: масса листочка 0,61±0,22 и 0,24±0,06 г; ширина 3,9±1,7 и 2,5±0,4 см, длина 10,7±1,8 и 7,4±1,0 для кустов бузины боскетов 13 и 15, соответственно. Хотя листочки бузины в боскете 15 меньше в 1,5-1,6 раз по длине и ширине, по массе в 2,5 раза, они зеленее. Листья бузины боскета 13 светло-зеленые, с мучнистой росой. Освещенность, среднее из 9. 14.09.24, 15.00-15.30 – 51 и 29 тыс. лк. 19.09.24 в 16.30-17.00. – 19 и 9 тыс. лк в боскетах 13 и 15, соответственно. Освещенность боскета 15 в 2 раза ниже, чем боскета 13. Тень создают старые липы, растущие неподалеку. Вывод: дефицит света наиболее вероятный критический фактор, влияющий на рост бузины красной в Летнем саду.

Выражаем благодарность руководству службы «Летний сад, Михайловский сад и зеленые территории музея» за поддержку в проведении исследований.

Антропогенная трансформация городских почв Ставропольской агломерации

Покида Л.С.^{1*}, Костикова В.А.¹

¹ Северо-Кавказский федеральный университет

* lyubov.pokida@mail.ru

Ключевые слова: городские почвы, ставропольская агломерация

В формировании антропогенных почв важную роль играет характер хозяйственной деятельности, поскольку она определяет направление развития процесса почвообразования [2, 3]. Стремительный рост Ставропольской агломерации происходит за счет застройки бывших сельскохозяйственных и периферийных территорий [1]. Цель исследования – выявить направление антропогенной трансформации городских почв Ставропольской агломерации. Объектом исследования послужили почвы, расположенные в границах Ставропольской агломерации в городах Ставрополь, Невинномысск и в пгт. Солнечнодольск, а также на особо охраняемых природных территориях: государственный природный заказник краевого значения «Кравцово озеро» и памятники природы «Урочище родника «Корыта», «Роща сосны крымской». Пробоотбор почв производился послойно с каждого генетического горизонта. В городе Ставрополе отбор проб проводился с глубины 0–5 и 5–20 см. В научно-исследовательской лаборатории «Биогеохимии окружающей среды» были установлены концентрации тяжелых металлов по восьми элементам (Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, Co, Mn, Fe) на атомно-абсорбционном спектрометре с атомизацией в пламени iCE 3300 (ThermoScientific, США.). Также в почвенных образцах проводились исследования некоторых физико-химических свойств: содержание гумуса согласно, pH водной и солевой вытяжек. В результате проведенных исследований, было выявлено, что трансформации морфологических признаков наиболее подвержены почвы, расположенные в городах Ставрополь и Невинномысск. Повсеместно на территории Ставропольской агломерации наблюдается уменьшение мощности верхнего гумусового горизонта почв, сильное нарушение порядка генетических горизонтов и высокий процент антропогенных включений, представленных преимущественно строительными отходами. Кислотно-щелочные условия почв Ставропольской агломерации характеризуются как нейтральные, поскольку на большей части урбанизированных территорий показатель pH не опускается ниже значения 5,5. Выявлено, что содержание гумуса связано с типом городских почв и наиболее богатые гумусовым веществом являются культуроземы – в среднем 4,47 %. Среди ООПТ наиболее богатыми гумусом являются почвы государственного природного заказника «Кравцово озеро», где его содержание составляет 3,82 %. Проведенные исследования позволили установить, что почвы Ставропольской агломерации относятся к категории допустимого загрязнения, так как величина суммарного индекса (Zc) не превышает 16. Наибольшее значение данного показателя зафиксировано в городе Ставрополе в долине реки Грушевая (Zc=4,74), где распространены культуроземы. Меньший уровень загрязнения (Zc=4,14) характерен для урбохемоземов на черноземе солонцеватом в промышленной зоне города Невинномысск. На особо охраняемых природных территориях агломерации может наблюдаться превышение ПДК/ОДК по отдельным металлам, однако поликомпонентное загрязнение отсутствуют. Основными загрязнителями почвенного покрова урбанизированных территорий Ставропольской агломерации являются никель, кадмий и кобальт. Таким образом, почвенный покров Ставропольской агломерации в наибольшей степени подвержен трансформации морфологических признаков. Для городских почв также характерно уменьшение количества гумуса. Наименее выраженным фактором является химическое загрязнение почв тяжелыми металлами.

1. Горбов С. Н., Безуглова О. С. Почвенный покров Ростовской агломерации / С. Н. Горбов, О. С. Безуглова — Ростовна-Дону - Таганрог: Изд-во.: ЮФУ, 2019 — С.37.
2. Синцов А. В., Бармин А. Н., Колчин Е. А. Современное распространение антропогенных глубоко преобразованных почв на территории города Астрахани // Геология, география и глобальная энергия. — 2015. — № 3. — С. 42-49.
3. Burghardt W. Soils in urban and industrial environments // Journal of Plant Nutrition and Soil Science. - 1994. - Т. 157. P. 205-214.

Влияние различных мульчирующих субстратов на свойства органического вещества и биологическую активность верхних горизонтов урбанозема в многолетнем полевом эксперименте

Семина О.Ю.^{1*}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* sem_olga02@mail.ru

Ключевые слова: мульчирующие субстраты, урбанозем, органическое вещество

Мульчирование является распространенным агротехническим приемом, применяемым в сельском хозяйстве и ландшафтной архитектуре. Мульчирующие субстраты уменьшают испарение воды, улучшают температурный режим почвы, повышают содержание органического вещества и положительно влияют на микробиологическую активность. Огромное число современных исследований посвящены изучению влияния мульчирующих субстратов на свойства почв в сельском хозяйстве. Исследования, связанные с мульчированием городских почв, начали активно публиковаться лишь в последние десятилетия. При этом вопросы изменений в составе органического вещества и биологической активности при применении разных субстратов практически не рассматривались. Цель представленной работы - оценить влияние одиннадцати мульчирующих субстратов на состав и свойства органического вещества и биологическую активность урбанозема, на примере инструментальных площадок почвенного стационара МГУ имени М.В. Ломоносова. Задачи работы включали оценку содержания и распределения фракций лабильных гумусовых веществ и водорастворимых соединений углерода в составе органического вещества почв под разными субстратами, оценку биологической активности почв под разными субстратами и оценку возможной зависимости биологической активности от лабильного органического вещества. Мелкоделяночный полевой эксперимент был заложен в 2021 году на территории инструментальных площадок Почвенного стационара МГУ. Из двенадцати площадок одиннадцать были покрыты различными мульчирующими субстратами, такими как: змеевик, мрамор, вулканический туф, пеностекло, кокосовые чипсы, сосновая щепа крашенная, кора лиственницы крупная и мелкая фракции, кора сосны крупная и мелкая фракции и некрашенная сосновая щепа. Одна из площадок была оставлена под черный пар. Почва экспериментальных площадок – урбанозем среднесуглинистый, «гомогенизированный» на глубину 25 см. Толщина мульчирующего слоя на каждой площадке составила 5 см. В качестве биоиндикатора изменений почвенных свойств на всех площадках была высажена сирень обыкновенная. Саженцы были подобраны таким образом, чтобы они не отличались по исходным параметрам (сорт, размеру, количеству побегов на основном стволе). В работе были определены следующие показатели: pH почвенной суспензии, содержание водорастворимого органического углерода, доля термолабильных и термостабильных органических веществ, содержание лабильных гумусовых веществ, базальное и субстрат-индуцированное дыхание, активность каталазы, валовое содержание элементов в почве и содержание анионов в растворе, полученном после проведения модельного эксперимента. По окончании работы были сделаны следующие выводы: 1. Происходит как подкисление почвы (кокосовые чипсы; кора лиственницы (мелкая фракция); кора сосны; туф и пеностекло), так и подщелачивание почвы (сосновая щепа; кора лиственницы (крупная фракция); змеевик и мрамор). 2. Повышение содержания органического углерода в почве под органическими субстратами связано с разложением органических материалов и их дальнейшей переработкой почвенной биотой. Из этого ряда выпадают щепа крашенная, кора лиственницы и змеевик (как наиболее устойчивый к разложению минеральный субстрат, который редко используется в качестве мульчи в работе с растениями). 3. Кора лиственницы устойчива к разложению за счет высокой плотности, поэтому поступление в почву органических веществ здесь замедлено и, соответственно, не происходит увеличения содержания лабильных гуминовых кислот и каталазы. 4. Отрицательное воздействие туфа на перечисленные показатели скорее всего связано с вулканическим происхождением материала. В литературе очень мало сведений о взаимодействии этого материала с почвой. Однако высказываются предположения о возможном использовании туфа для выращивания растений, но при этом говорится об угнетении последних. 5. Несмотря на разнообразное влияние мульчи на свойства почвы, была обнаружена тесная связь между углеродом лабильных гумусовых веществ и базальным дыханием под органическими и минеральными субстратами. Положительная тесная корреляция получена также для углерода микробной биомассы и базального дыхания. Коэффициент детерминации составил 0,73.

Особенности распределения тяжелых металлов в почвах территорий зеленых насаждений г. Петропавловска-Камчатского после обработки гербицидами

Соколов М.А.^{1*}, Килина Д.Е.¹, Авдощенко В.Г.¹, Саушкина Л.Н.¹, Ильюшенко Н.А.¹, Климова А.В.¹

¹ ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»

* matthew41@ya.ru

Ключевые слова: тяжелые металлы, Петропавловск-Камчатский, гербициды.

В условиях антропогенного прессинга городские почвы часто депонируют тяжелые металлы (ТМ) в избыточных количествах. Однако растительный покров способствует нейтрализации негативного воздействия загрязнителей и улучшает состояние почвы. Поэтому зеленые насаждения являются важным и неотъемлемым элементом урбанизированных территорий. Тем не менее, в связи с распространением опасных инвазивных видов несвойственных для локальных флор, разнообразие и структура фитоценозов упрощается, а в случае неселективной обработки гербицидами приводит к их полной деградации. Что безусловно влечет за собой потерю фиторемедиационных свойств территории. В то время как прямое воздействие гербицидов на флору изучено достаточно хорошо, их косвенная роль как модулятора геохимических процессов в урбоэкосистемах остается слабо освещенной. Научная гипотеза исследования заключается в том, что применение гербицидов, вызывая деградацию растительного покрова и изменяя биогеохимические циклы, создает условия для интенсивной аккумуляции ТМ в верхнем горизонте почвы, усиливая существующие экологические риски для близлежащих районов. Поэтому целью исследования являлось оценка степени загрязнения тяжелыми металлами (Zn, Cu, Ni, Pb, Cd) почв территории зеленых насаждений г. Петропавловска-Камчатского, подвергшихся обработке гербицидами. Исследования проводились на территории зеленой зоны ул. Владивостокская, выбранной как модельный объект, характеризующийся интенсивной транспортной нагрузкой и применением гербицидов. Было отобрано 36 проб почвы из горизонтов 0-5 см и 5-20 см в пределах трех функциональных зон: придорожный газон (контроль загрязнения), зеленые насаждения без обработки (фоновый контроль) и участки, обработанные гербицидами. Содержание валовых и подвижных форм ТМ определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии (Agilent MP-AES 4200). Комплексную оценку проводили с использованием суммарного показателя загрязнения (Zс) и индекса потенциального экологического риска (PERI). Фитотоксичность почв оценивали по реакции кресс-салата (*Lepidium sativum*). Установлено, что максимальные концентрации валовых форм ТМ зафиксированы в почвах, без обработки с пиком аккумуляции в верхнем горизонте (0-5 см). Тогда как максимальные значения подвижных форм Zn, Pb и Cd регистрировались в почвах, подвергшихся обработке гербицидами. Кроме того, в этой зоне определены более низкие показатели кислотности среды (pH<5), что способствовало переходу металлов из комплексных соединений в более мобильные формы. Этот феномен, по-видимому, обусловлен комплексом факторов. Во-первых, элиминация растительного покрова прекращает биологическое поглощение и транслокацию металлов, превращая почву в конечный аккумулятор атмосферных выпадений. Во-вторых, разложение отмершей фитомассы приводит к локальному высвобождению ранее накопленных в растениях ТМ. Сохраняющаяся фитотоксичность почв (подавление роста корневой системы тест-объекта на 40-50% по сравнению с контролем) свидетельствует о глубоких нарушениях в почвенной биогеосистеме, что также может влиять на сорбционные свойства и мобильность металлов. Это подтверждается высокими значениями индексов загрязнения на обработанных участках (PERI > 360), указывающими на высокий экологический риск. Исследование показало, что обработка городских зеленых насаждений гербицидами косвенно способствует высвобождению тяжелых металлов из комплексных соединений в мобильные и более доступные для растений формы, особенно в поверхностном слое почвы. Это приводит к формированию зон с повышенным экологическим риском и фитотоксичностью, что требует пересмотра подходов к уходу за городскими территориями и дополнительного контроля за состоянием почвенного покрова.

Влияние применения биочара на физико-химические и биологические характеристики субстратов зелёных крыш: анализ и перспективы

Осина К.В.^{1,2*}, Куц Е.А.¹, Корытина М.А.², Гунина А.А.²

¹ ФГБОУ ВО «Тулский государственный университет», ² Аграрно-технологический институт, РУДН им. Патриса Лумумбы

* kristina-syundyukova@yandex.ru

Ключевые слова: зелёные крыши, биочар, субстраты

Зеленые крыши являются одним из перспективных направлений улучшения экологической обстановки в городах, поскольку могут выполнять ряд экосистемных функций, таких как регуляция водного стока, удержание пыли, создание эстетических ландшафтов. В этой связи состав субстрата зеленых крыш имеет решающее значение для поддержания роста растений и обеспечения функционирования крыши. Цель исследования была сравнить наличие биочара и его типа на физико-химические и биологические характеристики субстратов зелёных крыш на основе модельного эксперимента. В работе протестированы следующие субстраты:

1. С1: песок 25%+агроперлит 20%+опилки 5%+вермикомпост 50%;
2. С2: 25%+агроперлит 20%+вермикомпост 30% + низинный торф 25%;
3. С3: песок 25%+агроперлит 5%+керамзит 10% + низинный торф 60%;
4. С4: песок 25%+керамзит 10% + низинный торф 35%+верховой торф 30%.

В каждый субстрат было добавлено по 5% биочара, приготовленного из соломы кукурузы или сосновой коры, за счет уменьшения вермикомпоста или низинного торфа. Таким образом, эксперимент включал 12 вариантов по 4 повторности в каждой. Субстраты были помещены в 1 л вегетационные сосуды, где выращивали тестовое растительное сообщество, состоящее из газонных трав (райграс пастбищный 15%, райграс однолетний 15%, житняк 25%, фестулопиум 20%, овсяница луговая 15%, овсяница красная 10%) в течение 30 дней при постоянной влажности субстрата 60% от водоудерживающей способности. Исследование показало, что С2 обеспечивал максимальный рост растений, за ним следовал С1, С4 и С3. Присутствие биочара на основе соломы увеличивало надземную биомассу, тогда как биочар на основе коры уменьшал биомассу растений для С2 и С4. Добавление биочара увеличивало pH субстратов на 2 единицы (до значений 6,5–7,3). Добавление биочара в С4 увеличивало содержание аммония в субстрате в 1,5 раза, в то время как не было отмечено изменение аммония в других субстратах. Добавление биочара снижало содержание нитратов и фосфатов в субстратах С1 и С2. Внесение биочара увеличивало микробную биомассу субстрата С1 и уменьшало данный показатель для С3, при этом тип биочара не оказывал влияния. Каталазная активность выше в С3 и С4 по сравнению с С1 и С2, и уменьшалась при внесении биочара на основе коры в С3 и С4. Внесение биочара на основе коры также уменьшало целлюлазную активность С1 и С2, в то время как внесение биочара на основе соломы увеличивало активность целлюлазы в С3 и С4 в 1,5 раза. Проведённое исследование показало, что наиболее благоприятные условия для формирования растительной биомассы обеспечивал субстрат С2. Внесение биочара существенно влияло на физико-химические и биологические свойства субстратов: повышало pH, изменяло содержание минеральных форм азота и фосфора, а также оказывало разнонаправленное воздействие на микробную биомассу и ферментативную активность. Биочар из соломы проявил потенциал как стимулятор роста растений и активатор целлюлазной активности, тогда как биочар из коры в ряде случаев оказывал ингибирующее действие. Полученные результаты свидетельствуют о том, что подбор состава субстрата и типа биочара является важным инструментом регулирования микробиологических процессов и продуктивности зелёных крыш.

Работа проведена при поддержке проекта РНФ 24-17-00134 «Оценка и моделирование потоков углерода, воды и тепла в экосистеме зеленых крыш: сравнение трех климатических зон».

Тяжелые металлы и металлоиды в городских почвах и дорожной пыли Сочи

Чичерин С.И.^{1*}, Котов Д.В.¹, Безбердая Л.А.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* chicherinsi@my.msu.ru

Ключевые слова: Городские почвы, дорожная пыль, ТММ

Сочи – крупнейший город-курорт Черноморского побережья России. Круглогодичный курортный сезон в сочетании с ежегодно увеличивающимся потоком туристов обуславливает постоянную антропогенную нагрузку на ландшафты. Сочи, наравне с Москвой характеризуется высоким вкладом (порядка 90%) автотранспорта в суммарные выбросы. К числу поллютантов, поступающих от автотранспорта, относят тяжелые металлы и металлоиды (ТММ), которые накапливаясь в компонентах ландшафта, представляют опасность для человека. Почвы являются главной депонирующей средой в городах, характеризуя многолетнее загрязнение, а дорожная пыль показывает актуальное эколого-геохимическое состояние городов. Частицы PM10 – это мелкодисперсные твердые частицы диаметром менее 10 мкм. Малая размерность способствует более лёгкому выдуванию частиц с дорожного полотна или поверхности почвы, а также более глубокому проникновению в организм. Микрочастицы обладают повышенной сорбционной емкостью к ТММ, что делает их опасными для человека. Цель работы – оценить эколого-геохимическое состояние городской среды Сочи. Работа проводилась в г. Сочи в сентябре 2024 года. Отбор проб поверхностных горизонтов почв проводился в соответствии с функциональными зонами. Дорожная пыль отбиралась пластиковой щеткой и совком с поверхности дорожного полотна. Типы дорог выделены с учетом интенсивности движения. Всего отобрано 49 проб поверхностных горизонтов почв и 32 образца дорожной пыли. Выделение фракции PM10 производилось методом центрифугирования в лаборатории МГУ. Содержание ТММ в пробах почв и дорожной пыли, а также их фракции PM10 определялись в АСИЦ ВИМС масспектральным (ICP-MS) и атомно-эмиссионным методами (ICP-AES) с индуктивно связанной плазмой. Накопление ТММ в почвах и пыли оценивалось с помощью сравнения с кларками элементов по [2]. Суммарное загрязнение дорожной пыли и городских почв ТММ характеризовалось величиной суммарного индекса загрязнения (Zc) [1]. В городских почвах и фракции PM10 наиболее интенсивно накапливаются Sb, Cd, Pb, Zn, превышая кларковые концентрации в 3-4 и 6-7 раз соответственно. Такая ассоциация характерна для других городов с высокой антропогенной нагрузкой и поступает, преимущественно, от невыхлопных выбросов автотранспорта, то есть истирания деталей, в состав которых входят эти элементы. Наибольшие содержания ТММ характерны почвам транспортной зоны, что связано с высокой интенсивностью дорожного движения, а также селитебной зоны, где частое торможение автотранспорта увеличивает эмиссию ТММ. По суммарному показателю загрязнения почвы селитебной и транспортной зон загрязнены умеренно-опасно. В дорожной пыли выделяется приоритетная Sb-Zn-Sn-Pb-Cd ассоциация; содержание Zn, Sn, Pb, Cd в 3-4 раза выше их кларков, а Sb – в 13 раз. Во фракции PM10 дорожной пыли концентрация сурьмы в 75 раз больше, чем в верхней части земной коры, а остальных приоритетных поллютантов – в 6-9 раз. Повышенное содержание ТММ во фракции PM10 говорит об истирании деталей автотранспорта, как основного источника микрочастиц в городах, на что указывают и максимальные уровни накопления сурьмы, выступающей маркером истирания тормозных колодок. Загрязнение дорожной пыли увеличивается с ростом интенсивности движения, достигая опасного уровня на крупных дорогах, что указывает на важность изучения экологической ситуации в курортных городах.

1. Геохимия окружающей среды / Саэт Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. – М.: Недра, 1990. – 335 с

2. Rudnick R., Gao S. Composition of the Continental Crust // Treatise on Geochemistry (Second Edition). - 2014. - Vol. 4. - P. 1-51.

Работа проводилась в рамках проекта РГО «Экологическое состояние почв и ландшафтов г. Сочи в постоллимпийское десятилетие».

Оценка уровня химического загрязнения почвенно-растительного покрова природно-рекреационной зоны г. Петропавловска-Камчатского

Штильникова Т.А.^{1*}, Тихомирова Д.Д.¹, Соколов М.А.¹, Авдощенко В.Г.¹, Ильющенко Н.А.¹, Климова А.В.¹

¹ Камчатский государственный технический университет

* stanuffka@gmail.com

Ключевые слова: почва, загрязнение, поллютанты, индикаторы

Центральная часть Петропавловска-Камчатского является основным районом рекреации с развитой инфраструктурой для жителей города. Култучное озеро – наиболее посещаемая здесь зона, которая характеризуется высокой рекреационной нагрузкой и близостью к источникам потенциального загрязнения. Данные факторы предполагают наличие повышенных концентраций поллютантов, в частности тяжелых металлов (ТМ), в компонентах окружающей среды. Оценка современного экологического состояния этой зоны является актуальной задачей. Однако несмотря на многочисленные разнообразные исследования самого озера, экологическому мониторингу именно прилегающей прибрежной территории и отдельных ее компонентов уделяли существенно меньше внимания, чем собственно водной среде. Поэтому целью настоящей работы являлось определение степени загрязнения металлами почв и растительного покрова прибрежной зоны озера Култучного. Исследования проводили в центральной части г. Петропавловска-Камчатского в летний период 2024 г. Отбор проб почвы и растений полыни (*Artemisia vulgaris*) осуществляли на 15 станциях. Сбор всех образцов производили согласно методическим рекомендациям по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязнения окружающей среды металлами и методическим указаниям по определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных и продукции растениеводства. Всего было отобрано 15 проб почв и 15 проб растений. Подготовку проб к анализу проводили методом кислотного разложения с помощью микроволновой системы Ethos Up Milestone. Микроэлементный анализ (Zn, Cu, Ni, Pb и Cd) выполняли на атомно-эмиссионном спектрометре Agilent AES-MP 4200. По каждому из проанализированных элементов дана оценка загрязнения почв на основании установленных показателей ПДК/ОДК – коэффициента опасности (Ko) и загрязнения (Pi). Для комплексной оценки суммарного загрязнения почв металлами применяли геохимические индексы загрязнения (индекс нагрузки загрязнения (PLI), интегрированный индекс загрязнения Немерова (NPI), суммарный показатель загрязнения (Zc) и токсикологический показатель потенциального экологического риска (PERI). Комплексную оценку загрязнения ТМ растительного покрова оценивали с помощью Zc. Содержание тяжелых металлов в почвах исследованной территории варьировало в широких пределах: Zn – 47,24-334,01 мг/кг, Cu – 19,04-102,2 мг/кг, Ni – 10,23-78,8 мг/кг, Pb – 3,5-59,44 мг/кг, Cd – 0,22-1,07 мг/кг. Значения индекса загрязнения в отдельных пробах превышали значения 5 по Zn, Ni, Pb, Cd, что характеризует уровень загрязнения здесь как очень сильный. Превышения ПДК металлов выявлены по Zn – в 47%, Cu и Cd – 13%, Ni – 7% и проб. Наибольшая степень загрязнения почв определена при применении геохимических методов оценки. При этом наименьшую степень суммарного загрязнения ТМ продемонстрировал показатель Zc, который лишь у 13% проб выявил средний уровень загрязнения. В то время как показатели PLI, NPI и PERI в 100%, 33% и 27% проб соответственно характеризовали степень загрязнения почвы как сильную. Выявлено значительное превышение фоновых концентраций ТМ в растениях прибрежной зоны озера. Наибольшие уровни загрязнения установлены для цинка (до 142 мг/кг) и свинца (до 9,6 мг/кг). Расчет коэффициентов концентрации (Pi) и суммарного показателя загрязнения (Zc) позволил классифицировать степень загрязнения как среднюю и сильную на большинстве исследованных станций. Почвенно-растительный покров прибрежной зоны озера Култучного подвергается значительному антропогенному воздействию, включая загрязнение ТМ (Zn, Cu, Ni, Pb, Cd). Проведенное исследование подчеркивает актуальность контроля экологического состояния отдельных компонентов в урбанизированных и рекреационных зонах г. Петропавловска-Камчатского и демонстрирует необходимость проведения мониторинговых исследований для разработки эффективных природоохранных стратегий.

Информационные технологии и математическое моделирование в почвоведении и науках о Земле

Геоинформационное моделирование температуры многолетнемёрзлых пород (на примере Западной и Средней Сибири)

Алексеева А.И.^{1*}, Энтин А.Л.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* alekseevaai@my.msu.ru

Ключевые слова: Многолетнемёрзлые породы, геоинформационное моделирование

Оценка температуры сезонноталого/сезонномёрзлого слоя (СТС/СМС) является важной научно-практической задачей. Температурный режим грунта зависит от структуры радиационного баланса поверхности, воздействия наземных покровов, а также процессов теплопереноса в массиве сезонно- и многолетнемёрзлых пород и в системе атмосфера-грунт. Численное моделирование процессов теплообмена в грунте, несмотря на развитие компьютерных технологий и увеличение вычислительных мощностей, остаётся трудной задачей. Основной проблемой численного моделирования является необходимость ввода начальных и граничных условий для каждого варианта расчёта. Один из аналитических методов определения среднегодовой температуры грунта и глубины СТС/СМС был разработан С. Н. Булдовичем на основе исследований В. А. Кудрявцева [1]. В работе представлена геоинформационная реализация этого метода, которая даёт возможность вычислить целевые показатели по однослойной расчётной схеме для стационарной модели. Расчёт проведён на основе открытых данных для территории Западной и Средней Сибири. Для реализации модели получены растровые покрытия 14 входных параметров, которые делятся на три группы: 1) теплофизические свойства пород; 2) температурный режим дневной поверхности грунта; 3) характеристики снежного и растительного покровов. В первую группу входят сведения о теплоте фазовых переходов воды, а также о коэффициенте теплопроводности и объёмной теплоёмкости, для чего использованы данные о массовой доле песка, глины, ила и органического вещества в почвах, их объёмное влагосодержание и объёмная плотность из покрытия SoilGrids [3]. Вторая группа параметров служит для расчёта суммы средних суточных отрицательных и положительных температур поверхности за исследуемый период и длительности тёплого и холодного периода, для чего привлечены данные климатической модели реанализа ERA5-Land. Целью использования третьей группы параметров являлось получение значений термического сопротивления напочвенных покровов, для чего требовались сведения о типах растительного покрова (по ESA CCI LC) и о высоте и плотности снежного покрова (по ERA5-Land). Расчёт всех параметров осуществлялся с использованием языка программирования Python и инструментов геообработки ArcGIS Pro 3.0.0. В результате расчётов было получено 5 результатов моделирования, основанных на разных входных данных. Во всех полученных моделях в пространственном распределении среднегодовых температур грунта наблюдаются черты широтной зональности, однако в районе Среднесибирского плоскогорья и Ангарского кряжа такой субширотный ход температур нарушается, поскольку в Средней Сибири он зависит от величины континентальности климата и орографического фактора. Сравнение результатов моделирования с температурными измерениями по скважинам проекта GTN-P [2] показало наличие систематического занижения температур на подошве СТС/СМС (от $-6,0^{\circ}\text{C}$ до $-3,3^{\circ}\text{C}$). Одной из вероятных причин ошибок является неточность входных данных о высоте снежного покрова и теплофизических свойствах грунта, так как для территории исследования все данные из SoilGrids [3] характеризуются высокими относительными ошибками, а оценка плотности снега по данным ERA5-Land может иметь погрешность до 30 % с тенденцией к завышению значений.

Список литературы:

1. Основы геокриологии. Геокриологический прогноз и экологические проблемы в криолитозоне / под редакцией Э. Д. Ершова. Москва: Изд-во МГУ, 2008. 768 с.
2. GTN-P metadata for permafrost boreholes (TSP) and active layer monitoring (CALM) sites [электронный ресурс]. URL: <https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.842821>.
3. ISRIC – World Soil Information. Coarse resolution SoilGrids property maps released (1000 m and 5000 m) [электронный ресурс]. 2022. URL: <https://www.isric.org/news/coarse-resolution-soilgrids-property-maps-released-1000-m-and-5000-m>

Оценка пригодности существующих данных к применению методов машинного обучения для прогнозирования температурного режима мерзлотных грунтов

Бубнова Е.Ю.^{1*}, Рамазанов П.Р.¹, Шишкин Т.А.¹, Иванов К.Н.¹, Левашкин С.П.¹

¹ Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

* 89061250055@mail.ru

Ключевые слова: Мониторинг, криолитозона, временные ряды, прогнозирование

Долгосрчный мониторинг температурного режима мерзлотных грунтов представляет собой задачу первостепенной важности для понимания динамических процессов, протекающих в криолитозоне в условиях современных климатических изменений. Накопленные за десятилетия массивы данных, полученных в ходе непрерывных наблюдений, являются ценным источником информации для анализа и прогнозирования. Однако, использование этих данных для построения надежных прогнозных моделей сопряжено с рядом методологических и технических трудностей, обусловленных, прежде всего, проблемами, связанными с качеством, полнотой и структурированностью исходной информации. В частности, отмечаются значительные вариации в полноте данных для различных горизонтов и периодов наблюдений, что затрудняет применение стандартных методов анализа временных рядов и машинного обучения. В связи с этим, разработка эффективных методов предварительной обработки данных и адаптация существующих алгоритмов машинного обучения к специфике температурных данных мерзлотных грунтов является актуальной научной задачей. В рамках настоящего исследования были использованы данные температурного мониторинга, полученные с 9 площадок, расположенных в районе Чабыда (Центральная Якутия) за период с 1981 по 2022 годы. Анализу подвергались временные ряды температуры грунтов, зафиксированные на глубинах от 1 до 10 метров с месячным разрешением. Для оценки пригодности данных к применению современных методов машинного обучения была разработана многоступенчатая методология, включающая следующие этапы: 1) анализ полноты и качества временных рядов, включающий оценку доли пропущенных значений и выявление аномальных выбросов; 2) исследование корреляционных связей между различными глубинами, направленное на выявление закономерностей в распределении температуры по глубине и времени; 3) разработка алгоритмов автоматического заполнения пропущенных значений, основанных на физических закономерностях формирования температурного поля в грунтах; 4) сравнительная оценка различных архитектур прогнозных моделей, с целью выбора наиболее эффективной для прогнозирования температурного режима. В качестве базовой модели был использован адаптированный алгоритм SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) с экзогенными переменными, позволяющий учитывать как сезонную цикличность температурных колебаний, так и взаимосвязи между температурными режимами различных горизонтов. Адаптация алгоритма заключалась во внедрении методов заполнения пропущенных значений искусственным интеллектом на этапе предварительной обработки данных. Комплексный анализ качества исходных данных показал значительную вариативность полноты данных между различными площадками и глубинами. Доля пропущенных значений варьировалась от 1-5% для основных горизонтов и до 15-20% для отдельных периодов наблюдений. Для решения этой проблемы была разработана модель заполнения пропущенных значений, учитывающих физические закономерности формирования температурного поля в грунтах, включая: пространственную интерполяцию на основе температурного градиента по глубине; сезонную интерполяцию с учетом многолетней цикличности; и корреляционное заполнение на основе взаимосвязей между соседними горизонтами. Применение разработанных методов позволило увеличить объем пригодных для анализа данных на 5-10% при сохранении физической обоснованности восстановленных значений. Установлено, что оптимальный подход зависит от глубины анализируемого горизонта. Для поверхностных слоев (1-4 м) наиболее эффективны многомерные модели, учитывающие температуры соседних горизонтов. Для глубоких горизонтов (6-10 м) предпочтительны модели с лаговыми переменными. Средняя абсолютная ошибка прогнозирования составила 0.15-0.70°C для различных глубин, что сопоставимо с точностью инструментальных измерений. Разработанные модели продемонстрировали устойчивость при тестировании на независимых наборах данных. Историческая валидация на 12-месячном периоде показала соответствие реальной точности прогнозирования ожидаемым значениям.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФ (грант № 23–61–10032).

Эсперанто для почвоведов: стандартные имена внутри цифрового двойника почвы

Зиганшина А.Р.^{1*}, Данилин И.В.¹, Огородняя С.А.¹, Фомин Д.С.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* ziganshina_ar@esoil.ru

Ключевые слова: цифровой двойник почв, моделирование

Данная работа проведена рабочей группой по стандартным именам в рамках проекта Цифровой двойник почвы. Рабочей группой были изучены перечни стандартных имён, относящиеся к международным проектам по моделированию глобального климата и прогнозированию погодных явлений, составлению почвенных баз данных, моделированию сельскохозяйственных практик. В качестве примеров для построения собственной универсальной системы стандартных имён свойств мы использовали такие проекты, как Harmonized World Soil Database (HWSD), The Community Surface Dynamics Modeling System (CSDMS), Global Gridded Crop Model Intercomparison от Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project (AgMIP-GGCM), CF (Climate and Forecast) Metadata Conventions, CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6). Собрав наиболее удобные практики и совместив их, мы остановились на следующей методике составления стандартных имён свойств: стандартное имя свойства имеет иерархическую структуру и составляется по уровням Объект_Свойство_Описание-свойства (Object_Property_Adjective), где иерархические уровни соединяются символом «_»; иерархический уровень «Объект» представляет собой описание объекта окружающей среды, для которого составлено стандартное имя свойства: soil (почва), rock (почвообразующая, подстилающая или иная горная порода), water (природные или ирригационные воды, почвенный раствор), air (воздух атмосферы или почвенный воздух), relief (рельеф и пространственные характеристики), а также management (землепользование, внесение агрохимикатов, полив и дренаж); иерархический уровень «Свойство» соответствует свойству объекта окружающей среды. Иерархический уровень «Описание-свойства» соответствует уточнению свойства объекта окружающей среды. Так, для свойства «содержание углерода» (в стандартном имени представлено как «carbon») существуют такие уточнения как «total», «organic», «inorganic» и т.д.; в случае, если название уровня состоит из нескольких элементов, то слова внутри одного элемента соединяются символом «-» (например, acetate-ammonium-buffer), а элементы в рамках одного уровня соединяются символом «~» (например, soil_aluminium_exchangeable~salt-alkaline). Таким образом, структура стандартных имён и их перечня имеет систематический характер, что призвано обеспечить стабильность функционирования при добавлении новых свойств в Проект. Каждое стандартное имя имеет англо- и русскоязычное описание, а также индивидуальное для каждого имени сокращение (как правило аббревиатура или акроним). При наполнении списка стандартных имён используются нормативные документы, научные статьи в рецензируемых изданиях, учебные пособия, списки стандартных имён существующих проектов.

Анализ и прогнозирование динамики наземного покрова Нукусского района Республики Каракалпакстан (Узбекистан) с использованием трендов и пространственного моделирования

Марахова Н.А.^{1*}, Цветнов Е.В.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* marakhova2013@yandex.ru

Ключевые слова: изменение землепользования, ARIMA, CA-ANN

Исследование динамики наземного покрова проводилось на примере южного Приаралья (Нукусский район Республики Каракалпакстан, Узбекистан). Для данной территории особенно актуальны вопросы деградации земель как ввиду уже имеющихся проблем с засолением почв, агроистощением, эрозией, наполнением песков и т.д., так и в связи с ожидаемым ростом количества деградированных земель вследствие аридизации климата, урезания используемых объёмов воды для орошения, ростом численности местного населения, повсеместного применения малоэкологических практик земледелия. В представленной работе деградация земель рассматривается через призму динамики наземного покрова: переход земель из более продуктивных категорий в менее продуктивные может быть воспринят как снижение потока поставляемых экосистемных услуг и в этой связи наречён «деградацией земель» в прямом соответствии с определением КБО ООН («Деградация земель означает снижение или потерю биологической и экономической продуктивности ... земель») [1]. Основное внимание уделено комплексной оценке трансформации землепользования в период 2001–2022 гг. и прогнозам до 2028 и 2042 гг. В качестве исходной информации использовались растровые данные о распределении наземного покрова по 7 категориям (покрытые деревьями, пастбищные, пахотные, водноболотные, искусственные, пустынные и категория «нет данных») за период 2001–2022 гг. Проведённый на основании этих данных анализ показал устойчивое сокращение площадей пашни и пастбищ, а также пустынных земель на фоне значительного роста категории «искусственные земли». Особенно резкий скачок урбанизационного освоения зафиксирован в 2017 году и объясняется ростом строительства и жилищного фонда. Для выявления имеющихся тенденций и прогнозирования изменения наземного покрова использовались два подхода: краткосрочные прогнозы на основе ARIMA-моделей и долгосрочные сценарии пространственного моделирования с применением нейросетевого алгоритма CA-ANN в модуле MOLUSCE 5.0 для QGIS. Модели ARIMA выявили высокие темпы урбанизационного роста и подтвердили значимое снижение площади пахотных земель — до 727 км² к 2028 г., пастбищ — до 36,6 км², при одновременном росте искусственных территорий до 87,3 км². Пространственные прогнозы с использованием MOLUSCE показали более консервативные оценки: к 2042 г. пашня сократится до 734 км², пастбища — до 35,9 км², искусственные земли достигнут 81,9 км². Оба подхода демонстрируют совпадение направленности процессов, но различаются по интенсивности прогнозируемых изменений. Сопоставление методов выявило, что нейросетевая модель недооценивает масштабы трансформаций, поскольку фокусируется на устойчивых пространственных закономерностях и в меньшей степени учитывает временную динамику. В связи с этим прогнозы на основе нейросетевого подхода модуля MOLUSCE рассматриваются как нижняя граница возможных изменений, тогда как реальные темпы урбанизации, вероятно, будут ближе к прогнозам ARIMA. Полученные результаты свидетельствуют о наличествующей и будущей деградации земельных ресурсов, так как сокращение продуктивных сельскохозяйственных угодий сопровождается ростом малопродуктивных урбанизированных территорий. Это создаёт риски для продовольственной безопасности и устойчивого функционирования агроэкосистем.

1. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке. 1994. [Электронный ресурс]. URL: https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-02/UNCCD_Convention_text_RUS.pdf. 62 с.

Цифровая память поля: онтологическая модель системы сбора и анализа данных о землепользовании

Мусаэлян Р.Э.^{1*}, Фомин Д.С.¹, Толстыгин К.Д.¹, Пономаренко Б.Д.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* romaniero1@gmail.com

Ключевые слова: ИАС, прогнозирование урожайности, цифровизация агрокомплекса

Современное сельское хозяйство отличается высокой динамикой процессов, зависимостью от внешних факторов и необходимостью рационального использования ресурсов. В условиях цифровизации агропромышленного комплекса особое значение приобретает интеграция данных в единую систему знаний, доступную исследователям, фермерам и лицам, принимающим решения. Разрабатываемая информационно-аналитическая система (ИАС) решает эту задачу посредством модульной платформы. Ключевой компонент – модуль «История поля», обеспечивающий сбор, хранение и визуализацию агротехнологических данных, а также формирование рекомендаций и прогнозов на основе онтологического представления знаний. Онтология формализует знания: сущности и процессы агропроизводства описаны через классы, отношения и иерархии, что обеспечивает систематизацию данных, их машинную интерпретацию и интеграцию в аналитические сервисы. Архитектура модуля включает два блока: «Ресурсы» – учёт материальнотехнической базы хозяйства (техника, сорта культур, удобрения, средства защиты растений); «Управление» – построение и анализ севооборотов, ведение агротехнологических карт (техкарт), календаря полевых работ и картографическую визуализацию урожайности. Для наполнения ИАС использованы регистр базовых агротехнологий, типовые техкарты, классификаторы культур, сортов, удобрений и пестицидов, справочные материалы по агрономии, экспертные таблицы по севооборотам и операциям. Онтологическая модель системы включает три уровня. Первый отражает ресурсы хозяйства: технику, сорта культур, удобрения и средства защиты растений. Второй описывает процессы – севообороты, агротехкарты, календарь и карту как инструменты планирования и анализа. Третий фиксирует результаты деятельности, включая структуру урожайности, показатели мониторинга и прогнозные модели. Между сущностями выстраиваются семантические связи, учитывающие временные и пространственные характеристики. Модель сопоставляет ресурсы с агротехкартами, сохраняет историю для каждого поля, формирует рекомендации по выбору культур и агрохимикатов, прогнозирует урожайность с учётом множества факторов. Интеграция данных сортов и агротехнологических карт обеспечивает формирование обоснованных рекомендаций. При выборе сорта система учитывает историю поля и предлагает операции с указанием норм удобрений и средств защиты растений. Если в предыдущие сезоны фиксировался дефицит питания, формируются скорректированные дозировки, согласованные с государственными реестрами. Картографическая визуализация севооборотов позволяет анализировать чередование культур за многолетний период и выделять поля с риском повторного размещения, что повышает устойчивость агросистем. Научная новизна заключается в применении онтологического подхода для формализации агротехнологических знаний. В отличие от традиционных баз данных, где сведения хранятся в таблицах, онтология отражает взаимосвязи между сущностями агросистемы и обеспечивает интеллектуальный анализ, семантический поиск и автоматическое формирование сценариев агропроизводства. Практическая значимость модели выражается в возможности принятия решений на уровне хозяйства. Система анализирует историю поля, формирует рекомендации по ресурсам и срокам операций. Это позволяет не только фиксировать существующие проблемы, но и предупреждать их, снижая риски недобора урожая. Для фермеров система становится инструментом управления ресурсами и оптимизации затрат, для научных сотрудников – базой для анализа агроландшафтов и моделирования динамики агросистем, а для цифровой платформы – основой интеграции с внешними источниками данных, включая государственные реестры, спутниковый мониторинг и прогнозные модели. Онтология модуля «История поля» в составе ИАС формирует основу для описания, хранения и анализа знаний о сельскохозяйственном производстве. Она обеспечивает преемственность между наукой и практикой, создаёт условия для интеллектуализации управления полями и ресурсами и закладывает базу для дальнейшего развития – от автоматизированных рекомендаций до прогнозирования и адаптивного планирования сельхозработ. Подход не только решает проблему унификации данных, но и открывает новые возможности для практического использования цифровых технологий в агроэкологии и земледелии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2024-545 от 24 апреля 2024 года)

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Влияют ли почвы на биофизические параметры горно-таёжных экосистем Северо-Западной Монголии?

Петржик Н.М.^{1*}

¹ Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН)

* petrzhik.nat@mail.ru

Ключевые слова: солнечная энергия, биологическая продуктивность, ЦМР

Горные леса Монголии – уникальные геосистемы Центральной Азии. Они занимают переходное положение между сибирской тайгой и центральноазиатскими степями, и сосредоточены преимущественно в горах на Северо-Западе страны. Занимая лишь 7-9% территории страны, горные леса служат рефугиумами биоразнообразия, задерживают влагу и «консервируют» многолетнемерзлые породы, регулируя водный баланс и углеродный цикл в региональном масштабе, включающим озеро Байкал. Горно-таёжные экосистемы подвергаются значительным трансформациям из-за: ускоренных темпов потепления (до +2°C за последние 50 лет), антропогенного пресса (рубки леса, перевыпас скота) и стихийных бедствий (пожары, вспышки насекомых-вредителей). Попытки оценить динамику лесного покрова Монголии приводят к противоречивым результатам, но скорее имеют негативные тенденции (сокращение площади лесов). Горные леса демонстрируют тренд на дифференцированную реакцию: в редколесьях и на южных склонах происходит усыхание деревьев, а в высокогорьях граница леса смещается выше. Также есть и конфликт трендов: иногда стройную гипотезу «портит» локальное исчезновение или восстановление лесов, что, вероятно связано с тем, что прогнозирование распространения горно-таёжных лесов требует учёта локальных топографических условий, особенностей климата, вклада растительности и почвенного покрова. Редкие работы основаны на масштабном комплексном анализе полевых данных (Klinge et al, 2021; Chiang, Valdez, Chen, 2016). В основном для оценки динамики распространения лесов используется моделирование по готовым климатическим продуктам (WorldClim, CHELSA, т.п.), что нередко приводит к завышению или занижению трендов реальных изменений. Чтобы предположить, как горные лесные экосистемы будут развиваться в изменяющихся условиях, нужно выяснить по каким механизмам они функционируют. Мультиспектральные данные дистанционного зондирования (МДДЗ) предоставляют информацию о структуре спектра отраженной радиации и позволяют рассчитать составляющие энергетического баланса (биофизические параметры). Для расчета биофизических параметров мы используем информационно-термодинамический подход, предложенный Ю.М. Свиричевым и С.Е. Йоргенсенем и адаптированной для съемки семейства Landsat Ю.Г. Пузаченко и Р.Б. Сандлерским (Сандлерский, Пузаченко, 2009). В работе оценивается взаимосвязь биофизических параметров с инструментально измеренными характеристиками экосистем (растительность и почвы). Очевидно, что растительная компонента тесно связана с преобразованием солнечной энергии экосистемами, но влияют ли почвы на «усвоение» энергии? Если да, то какие свойства почв определяют это в большей мере? Одинаковы ли эти закономерности под пологом леса и на открытых участках, а в разных топографических условиях? Количественные ответы на эти вопросы помогут разработать методологию, которая бы оценивала биофизические параметры горных систем с целью их мониторинга и оценки лесовосстановительного потенциала.

Список литературы:

1. Klinge M. et al. Geoecological parameters indicate discrepancies between potential and actual forest area in the forest-steppe of Central Mongolia //Forest Ecosystems. – 2021. – Т. 8. – №. 1. – С. 1-20.
2. Chiang S. H., Valdez M., Chen C. F. Forest tree species distribution mapping using Landsat satellite imagery and topographic variables with the maximum entropy method in Mongolia //The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2016. – Т. 41. – С. 593-596.
3. Сандлерский Р.Б., Пузаченко Ю.Г. Термодинамика биогеоценозов на основе дистанционной информации //Журн. общ. биол. – 2009. – Т.70, № 2. – С. 121–142.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Сравнительный анализ эффективности различных источников данных о почвах для использования в имитационной модели WOFOST

Подгорнова Е.Н.^{1*}, Плотников Д.Е.¹, Мешалкина Ю.Л.²

¹ Институт космических исследований РАН, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* e_podg@mail.ru

Ключевые слова: прогнозные модели урожайности

В рамках развития методов и систем дистанционной оценки состояния сельскохозяйственных культур в ИКИ РАН выполняется поддержанный МинОбрНауки международный научно-исследовательский проект «Использование данных спутникового мониторинга для укрепления продовольственной безопасности и повышения устойчивости сельскохозяйственного сектора в условиях изменения климата». В рамках проекта для моделирования фенологии и прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур используется имитационная модель WOFOST (World Food Studies). Необходимой частью набора входных параметров являются гидрофизические характеристики почв, которые определяются их гранулометрическим составом. При этом возможность использования этой информации при работе на больших территориях сопряжена с трудностями: она зачастую неполная, фрагментарная или отсутствует в общем доступе. В рамках настоящей работы рассмотрены два варианта адаптации доступных данных. Первый вариант — использование глобальной базы SoilGrids, где физические характеристики почвы определяются для каждого пикселя размером 250 метров. Для любой точки можно рассчитать необходимые параметры, что является преимуществом при работе в крупномасштабном территориальном контексте с неоднородным почвенным покровом. Однако данные SoilGrids получены путём моделирования, поэтому могут содержать погрешности, особенно в регионах с недостаточным количеством полевых наблюдений. База для запуска поэтапного процесса получения входных параметров почв для WOFOST формируется на основе растровых карт процентного содержания фракций песка, глины и ила, а также значений насыпной плотности. Опционально добавляются показатели наименьшей влагоёмкости (при -33 кПа) и влажности в точке устойчивого завядания (при -1500 кПа). Эти данные подаются в алгоритм педотрансферной функции Rosetta, которая рассчитывает гидрофизические параметры по модели Муалема-Генухтена: минимальную объёмную влажность, влажность насыщения и коэффициент фильтрации. Полученные параметры используются для построения основной гидрофизической характеристики (ОГХ) и кривых влагопроводности в программном модуле RETC. Из кривых извлекаются опорные значения для таблиц влажности почвы (SMTAB) и гидравлической проводимости (CONTAB). Помимо этого, определяются остальные ключевые параметры: более точные значения влажности завядания (SMW), полевая влагоёмкость (SMFCF), порозность/влажность насыщения (SM0), коэффициент фильтрации насыщенной почвы (K0) и другие, предусмотренные моделью. В качестве второго источника данных о грансоставе может быть использована почвенная карта РСФСР под редакцией В.М. Фридланда масштаба 1:2 500 000. Она охватывает практически всю территорию современной России за исключением Крыма и новых регионов. Для каждого почвенного контура указан грансостав почвообразующей породы, что позволяет судить о содержании фракций в профиле. В основе лежат результаты множества локальных полевых исследований, что является значительным преимуществом перед модельными данными SoilGrids. Но в то же время отсутствие информации о грансоставе усложняет интерпретацию этих данных для формата WOFOST и иных прогнозных моделей подобного вида. Становится невозможным рассчитать параметры по аналогии с материалами SoilGrids. По этой причине для использования карты Фридланда применяется методика экспертного сопоставления – каждому полигону карты присваивается наиболее подходящий из оригинальных типов (почвенных файлов) WOFOST, учитывая гранулометрический состав и другие характеристики. Эксперимент заключается в оценке влияния различных источников данных о почвах на ошибку прогнозирования урожайности с помощью WOFOST: 1) карты Фридланда с экспертным присвоением набора характеристик, где свойства заданы для почвенных выделов, и 2) глобальной базы SoilGrids, в которой почвенные параметры рассчитываются для каждого пикселя. На данном этапе исследование охватывает всю территорию Курской области, для которой имеются разносезонные наземные данные об урожайности и фенологических характеристиках культур.

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2024-663, уникальный идентификатор 13.2251.21.0264).

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Информационная система «Методики почв» – цифровизация методик почвоведения и наук о земле

Пономаренко Б.Д.^{1*}, Пономаренко Б.Д.¹, Цымбарович П.Р.¹, Ключева В.В.¹, Тимофеева М.В.¹, Орлова К.С.¹, Матвеева Н.В.¹, Фомин Д.С.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* ponomarenko_bd@esoil.ru

Ключевые слова: Цифровизация почвоведения, методики почв, каталогизация

Одной из актуальных задач цифровизации почвоведения и этапом в разработке цифровых двойников почв является систематизация методик измерения и описания свойств почв и компонентов природной среды. Для решения этой задачи разрабатывается веб-сервис информационной системы «Методики почв», который предоставляет пользователям следующие возможности: 1) каталогизация – доступ к единому каталогу методик, представленных в стандартизированном формате, что обеспечивает их сопоставимость и воспроизводимость; 2) интерактивный доступ – возможность поиска и просмотра методик по тематике, виду анализа или объекту исследования; 3) добавление методик – расширение каталога пользователями за счёт внесения новых методик; 4) экспертная оценка – система рецензирования с привлечением специалистов для проверки корректности и качества предоставляемых методик. В ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» в рамках Крупного научного проекта фундаментальных исследований по теме «Разработка и научное обоснование системы – цифровой двойник почв в структуре агроландшафта, как элемент Индустрии 5.0 для экономики России» был разработан информационная система «Методики почв» как единого пространства для единого информационного пространства для обмена и стандартизации методик почвенных исследований. В рамках доклада будут продемонстрированы архитектура веб-сервиса, функционал по управлению каталогом методик и стандартных имен и механизм экспертного рецензирования, а также примеры практического применения системы в научных исследованиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2024-545 от 24 апреля 2024 года)

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Геопортал «Цифровая почва» визуализация пространственных данных

Пономаренко Б.Д.^{1*}, Пономаренко Б.Д.¹, Цымбарович П.Р.¹, Толстыгин К.Д.¹, Журавлев Д.И.¹, Солдаткина М.А.¹, Фомин Д.С.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* ponomarenko_bd@esoil.ru

Ключевые слова: геопортал, цифровая почва, визуализация данных

Одним из приоритетных направлений цифровизации почвоведения и сельского хозяйства является создание сервисов для наглядного представления информации о почвах. Такие решения открывают возможности для комплексного анализа и интерпретации данных не только специалистами, но и пользователями, работающими в смежных областях. Основные требования к подобным системам включают: 1) многоаспектность данных – объединение в одном интерфейсе описательных характеристик почв, информации мониторинга и результатов моделирования; 2) интерактивность – предоставление гибких инструментов визуального анализа и возможность адаптации отображения под конкретные задачи; 3) надёжность – безотказное функционирование, подтверждённое тестированием в стандартных сценариях. В Ситуационно-аналитическом центре ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» был разработан сервис интерактивной визуализации почвенных данных. Он позволит исследователям объединять различные источники данных и представлять их в удобной и наглядной форме. В рамках доклада будут показаны ключевые особенности архитектуры сервиса и примеры его применения в исследовательской практике.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Разработка, формирование и первичный анализ глобальной базы данных по растениям-гипераккумуляторам тяжелых металлов и металлоидов

Немцева А.А.^{1,2}, Барбашев А.И.^{1,2}, Клинк Г.В.^{1,3}, Леднев С.А.^{1,4}, Семенов И.Н.^{1,4*}

¹ Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов им. А.С. Исаева РАН, ² Южный федеральный университет, ³ Высшая школа экономики, ⁴ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* semenkov@geogr.msu.ru

Ключевые слова: Растения-гипераккумуляторы, нейросетевые онлайн ресурсы

Для интенсификации поиска растений-гипераккумуляторов тяжелых металлов и металлоидов (ТММ) по материалам оригинальных рецензируемых научных статей мы создаем базу данных, интегрирующую информацию о филогении, экологии, биогеографии, морфологических характеристиках (а также и из глобальных баз данных “World Checklist of Vascular Plants”, “LEDA”, “TRY”, “BioFlor” и др.), содержании химических элементов в покрытосеменных растениях, а также почвах, на которых они произрастают.

В базе данных «Scopus» по запросам “heavy metals and hyperaccumulator” и “plant and heavy metals” в названии, аннотации и ключевых словах найдено 1,6 и 16,8 тыс. результатов соответственно. С помощью функционала платформы «Scopus», скриптов, написанных на языке «Python» и исполненных в среде разработки «Spyder» (дистрибутив «Anaconda»), ручного скачивания в Google Scholar получены pdf-файлы соответствующих работ. Для парсинга материала оригинальных статей использован язык программирования “Python”, в сложных случаях – нейросетевые онлайн-ресурсы. Из *pdf-файлов весь текст извлечен с помощью библиотек “PyPDF2” и “pdfplumber”. Библиотека “json” использована для работы с данными в формате *json, “pandas” - создания таблицы из полученных *json-файлов и последующей работы с ней, “pyodbc” – для записи информации из *json-файлов в базу данных Microsoft Access. После поиска реперных слов и сочетаний в тексте публикаций началась работа с табличными данными, среди которых выделили наиболее частотные варианты и уже для них разработали шаблон для последующего парсинга. Полезная информация из оставшихся наиболее сложных случаев извлечена с помощью DeepSeek-V3-0324 или вручную. Для устранения систематических ошибок парсинга данные из *json-файлов экспортировали в сводные таблицы формата *xls и выборочно (10-20%) перепроверяли, сравнивая с оригиналом статьи. API нейронной модели DeepSeek использован для: 1. выявления названий растений, которые позднее вручную приводили к общепринятому названию; 2. извлечения машинно сложно обрабатываемых данных из текста и их структурирования. Является ли растение гипераккумулятором конкретного металла, выполнено вручную по пороговым содержаниям. Для наших задач наиболее информативными и легкими в последующей обработке оказались 15-20% статей, содержавших полные данные о содержании ТММ в растениях и почве. В 40-50% статей искомые данные были в трудно обрабатываемом формате и требовали ручной проверки и дополнительной обработки. В трети публикаций потенциально полезная для нас информация обобщена или отсутствовала. Итоговая база данных реализована в Microsoft Access и состоит из трех основных блоков таблиц: 1) данные о публикации, регионе работ, элементном составе растений и почв; 2) таксономия и верификация видов растений; 3) характеристики видов растений из внешних баз данных. Полученная база объединяет информацию о 1502 видах цветковых растений, принятых в POWO, 410 видах, для которых приведены синонимы, большая часть из которых - синонимы уже принятых названий, но часть может быть уникальной (синонимы к названиям, которых в базе нет), а также 147 сложных случаях, с которыми нужна дополнительная работа. По предварительным результатам виды-гипераккумуляторы эссенциальных Co, Cu, Mn, Ni, Zn, а также Cd (последний как очень близкий по химическим свойствам с Zn) кластеризуются на дереве жизни покрытосеменных (APG-IV), а неэссенциальных As и Au – рассеяны дисперсно.

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 25-24-00343.

**IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»**

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Калибровка модели прогнозирования урожайности AquaCrop для территории России с применением вероятностной оптимизации параметров

Смирный Т.В.^{1*}, Толстыгин К.Д.¹, Цымбарович П.Р.¹, Фомин Д.С.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* tsmirny@yandex.ru

Ключевые слова: модель прогнозирования урожая, байесовская оптимизация

Калибровка AquaCrop необходима для адаптации модели к локальным почвенно-климатическим условиям и агротехнологиям, поскольку типовые параметры нередко недостаточно точны для прогноза урожайности и водного стресса. Калибровка модели AquaCrop требует учёта множества факторов, что усложняет подбор согласованных параметров. Для решения этой задачи разработан пайплайн, автоматизирующий поиск и валидацию параметров на основе наблюдаемой урожайности и набора предикторов. На первом этапе выполняется предварительная подготовка данных: объединение статистики по урожайности с почвенными признаками (доли песка/суглинка/илистых фракций) и управленческими показателями (объём внесённых удобрений, посевные площади), проверка логики и формирование унифицированного обучающего набора. Это обеспечивает сопоставимость источников и корректное вычисление целевой переменной (урожайности культуры). Оптимизация параметров реализована на базе Python-библиотеки Optuna с байесовским отбором проб в физически обоснованных диапазонах. Калибруются ключевые блоки водного стресса и развития полога: пороговые доли исчерпания влаги для расширения полога (p-exp), устьичной регуляции (p-sto), сенесценции (p-sen) и опыления (p-pol); факторы формы кривых стресса; объёмная доля для анаэробной точки; коэффициент роста полога (CGC). Встроены ограничения на взаимосвязанные параметры и физические пределы, что предотвращает некорректные комбинации и обеспечивает согласованность с логикой расчёта модели. Качество калибровки оценивается по совокупности метрик (RMSE, RIE, Bias, SMAPE) на наборе сезонов. Визуальная проверка включает графики «предсказано–смоделировано» по годам, распределения ошибок и сводные панели метрик. Результатом работы служит откалиброванный набор параметров для последующей симуляции сценариев. Таким образом, пайплайн представляет собой инструмент локальной адаптации AquaCrop, сочетающий автоматизированный поиск параметров, многофакторную оценку качества и интерпретируемость, что делает его пригодным для прогноза урожайности и анализа водообеспеченности в различных территориальных условиях.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Инструмент для автоматизированного выбора точек полевого обследования с учётом пространственной неоднородности данных

Смирный Т.В.^{1*}, Цымбарович П.Р.¹, Пономаренко Б.Д.¹, Толстыгин К.Д.¹, Фомин Д.С.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* tsmirny@yandex.ru

Ключевые слова: алгоритмы расстановки точек, веб-сервис

При проведении полевых исследований почв требуется учитывать множество факторов (топографические, климатические, данные дистанционного зондирования и прочие), что усложняет процесс отбора точек. Для решения данной задачи разработан сервис, автоматизирующий выбор точек мониторинга на основе набора предикторов. Сервис выполняет предварительную обработку данных: перепроецирование, ресэмплинг и определение области пересечения слоёв, в результате чего формируется унифицированный набор растров. На основе подготовленных данных реализованы несколько методов отбора точек, включая алгоритм MaxVol, алгоритм CLHS, случайную выборку. Использование различных алгоритмов позволяет учитывать неоднородность исходных данных и особенности исследуемой территории. Эффективность работы алгоритмов оценивается посредством коэффициента вариации, сравниваемого с результатами случайной выборки. Анализ показал, что выборка, полученная с помощью реализованных методов, отражает пространственную неоднородность данных и обеспечивает репрезентативность по сравнению со случайным подходом. Сервис включает графический интерфейс, предоставляющий возможности задания области интереса (интерактивное создание полигона или загрузка готового файла), настройки параметров отбора (число точек, расстояние между ними, расстояние до границ, режим обработки) и экспорта результатов в формате GeoJSON для последующего анализа. Таким образом, сервис представляет собой инструмент для автоматизации выбора точек мониторинга, включающий несколько алгоритмов выборки и средства их параметризации, что позволяет использовать его для различных задач исследования почв.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Разработка ИИ-агента для нормализации текстов в области почвоведения, селекции и растениеводства

Солдаткина М.А.^{1*}, Фомин Д.С.¹, Цымбарович П.Р.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* soldatkina_ma@esoil.ru

Ключевые слова: семантическое извлечение информации, языковые модели

Современный агропромышленный комплекс обуславливает необходимость оперативного сбора, обработки и систематического обновления данных о генетических ресурсах растений, при этом источник информации постоянно расширяется за счёт появления новых сортов и их описаний. Большие языковые модели (БЯМ) открывают возможности автоматического извлечения фактов из неструктурированных текстов, однако в естественно-научных дисциплинах требования к качеству и верифицируемости данных выше, чем в типичных прикладных сценариях ИИ. В этих условиях актуальна задача создания ИИ-агента, переводящего предметный текст в согласованные, машиночитаемые структуры базы данных, пригодные для аналитики и моделирования. Цель исследования – разработать ИИ-агента для нормализации текстов в узкопрофильных доменах (почвоведение, агрономия, селекция) на материале публикаций Госсортреестра, а также инициировать обсуждение об архитектурных принципах, прикладной роли ИИ-агентов в почвоведении и потенциальной траектории развития. Современные исследования по классификации аграрных текстов демонстрируют высокую востребованность и практический потенциал больших языковых моделей (БЯМ) для автоматизации извлечения профильной информации. В данном контексте текстовые описания, публикуемые Госсортреестром, образуют ценную исходную базу: они включают сведения о хозяйственно значимых и биологических признаках растений, их морфологических характеристиках, а также об устойчивости к болезням и абиотическим факторам. Преобразование этих данных в структурированный машиночитаемый формат обеспечивает их интеграцию в системы поддержки принятия решений и аналитические модули, что, в свою очередь, позволяет формировать прикладные рекомендации – от подбора схем внесения удобрений до выбора оптимальных средств защиты растений. Создан прототип, реализующий полный конвейер от неструктурированных описаний сортов к реляционной БД свойств, что позволяет формировать сложные, составные запросы и поисковые фильтры. Разработанный пайплайн включает в себя: декомпозицию исходного текста в промежуточное JSON-представление с помощью БЯМ; экстракцию ключевых свойств (урожайность, вегетационный период, родословная, устойчивость к болезням и вредителям, устойчивость к абиотическим факторам); приведение данных к нормализованному виду по формальным схемам валидации и загрузку в БД с обеспечением ссылочной целостности. Дальнейшее развитие предполагает: использование агентных фреймворков для повышения автономности (самооценка моделями результатов и обратная связь), расширение источников (научные публикации, данные полевых экспериментов), усиление контроля качества, а также реализация извлечения данных, где пользователь задаёт целевые свойства формальными спецификациями в виде схем.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Доменно-ориентированный бенчмарк для русскоязычных данных по растениеводству и агрономии

Солдаткина М.А.^{1*}, Фомин Д.С.¹, Цымбарович П.Р.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* soldatkina_ma@esoil.ru

Ключевые слова: большие языковые модели, анализ данных

Развитие методов обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) актуализирует задачу объективной оценки их применимости в естественно-научных дисциплинах, в частности в домене знаний по растениеводству и агрономии. Особый интерес представляют большие языковые модели (Large Language Model, LLM), способные анализировать и систематизировать текстовую информацию. Под бенчмарком далее понимается стандартизированный набор задач, данных и метрик с фиксированными процедурами, предназначенный для сопоставимой оценки языковых моделей. В контексте узкопрофессиональных доменов знаний, таких как почвоведение, агрономия, селекция, такой инструмент необходим для проверки работы моделей с русскоязычными источниками, терминологией, числовыми величинами и единицами измерений, а также для получения проверяемых ответов по первоисточнику. Отсутствие общепринятых протоколов для этих задач затрудняет сопоставимость результатов и воспроизводимость исследований, что приводит к разрыву между потенциалом моделей и их реальной применимостью в решении задач анализа почвенных данных. Цель работы — постановка проблемы и требований к специализированному бенчмарку для оценки возможностей языковых моделей при обработке русскоязычных научно-технических текстов аграрного и почвенного профилей. Предлагаемый подход охватывает три класса задач: (1) ответы на вопросы по предоставленному контексту, (2) структурированное извлечение сведений в нормализованные схемы, пригодные для последующего анализа, (3) вопросы без контекста для оценки фоновых знаний в домене. В рамках предварительной работы начато формирование QA-наборов по описаниям сортов из Госсортреестра как ближайшего по структуре корпуса; по аналогии планируется перенос методологии на почвоведческие документы: полевые журналы, описания разрезов, научные публикации. Предполагаемые исследования включают: выпуск пилотного QA-набора на основе материалов Госсортреестра со структурой примеров «контекст – вопрос – эталонный ответ» для оценки способностей языковых моделей отвечать на вопросы с контекстом и без, а также выводить структурированный ответ в формате JSON; подбор и апробация комплекса метрик в качестве формализованных критериев оценки качества работы моделей, а также реализация подхода LLM-as-Judge. Ожидаемым результатом является согласованное описание требований и процедур, на основе которого будет разработан доменно-ориентированный бенчмарк для работы в области знаний по почвоведению, селекции и растениеводству. Это обеспечит сопоставимость и воспроизводимость результатов, а также повысит практическую применимость современных моделей в исследованиях и прикладных задачах почвоведения.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Анализ применимости поросетевых моделей для описания гидрофизических свойств почв

Толстыгин К.Д.^{1*}, Фомин Д.С.¹, Болотов А.Г.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* kirill.tolstygin@yandex.ru

Ключевые слова: поросетевые модели, ван Генухтен

Классические подходы к описанию гидрофизических свойств почвы (в частности, уравнение ван Генухтена и ван Генухтена-Муалема) в последние годы подвергаются критике в связи с их недостатками. В связи с этим возрастает интерес к альтернативным методам моделирования, учитывающим динамику структуры почв. Одним из таких инструментов являются поросетевые модели, получаемые из 3D-изображений компьютерной томографии почв. В работе проведено сравнение классических гидрофизических подходов и поросетевых моделей на примере гумусовых и минеральных горизонтов миграционно-мицеллярного чернозёма. Результаты показали, что поросетевые модели хорошо воспроизводят основную гидрофизическую характеристику в области средних давлений, однако показывают дивергенцию в областях низких и высоких давлений. При этом моделирование влагопроводности и фильтрации в общем сходятся: поросетевые модели воспроизводят общие тенденции изменения влагопроводности при переходе от насыщенного к ненасыщенному состоянию и обеспечивают сопоставимость с лабораторными данными. Таким образом, поросетевые модели могут рассматриваться как перспективный инструмент для описания гидрофизических свойств почв, особенно с учетом динамики структуры и порового пространства. При этом они демонстрируют ограниченную точность в крайних областях основной гидрофизической характеристик, что может быть исправлено более детальной съемкой исходных образцов или применением методов машинного обучения. В целом, для задач, связанных с фильтрацией и оценкой влагопроводности, поросетевые модели могут служить адекватной альтернативой классическим уравнениям, а их дальнейшее развитие открывает возможности для более точного и структурно обоснованного описания водного режима почв.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2024-545 от 24 апреля 2024 года)

Методологические аспекты экспериментов и исследований в почвоведении

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Проблемы глобализации: опыт применения глобальной спектральной библиотеки для предсказания химических свойств почв

Данилин И.В.^{1*}, Григорьева И.И.¹, Стройкова М.Н.¹, Хаматнуров Ш.А.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* danilin_iv@esoil.ru

Ключевые слова: Машинное обучение, FTIR, почвенный углерод

Почвенная спектроскопия (Soil Spectroscopy) – понятие, в настоящее время закрепившееся за моделированием химических, физических и иных свойств почв на основе данных спектров отражения в видимом, ближнем и среднем ИК-диапазонах. Почвенная спектроскопия активно поддерживается и развивается ФАО, и к сегодняшнему дню накоплен большой объем информации об опыте создания и успешного применения таких моделей. Однако, моделирование свойств почв требует создания объемных спектральных библиотек и требует вложения значительных ресурсов (в т.ч. специального оборудования), что ограничивает применимость почвенной спектроскопии для широкого круга специалистов, изучающих почву. Решение этой проблемы предлагает инициативная группа учёных Soil Spectroscopy for Global Good на основе открытой спектральной библиотеки Open Soil Spectral Library (OSSL) и связанного с ней веб-сервиса (<https://explorer.soilspectroscopy.org>). OSSL позволяет использовать модели, обученные на большом массиве спектральных данных, для предсказания различных свойств почвы. Веб-сервис позволяет загружать пользовательские спектры и получать результат моделирования без необходимости самостоятельной работы с моделями. Однако, основной массив данных для обучения моделей был получен для почв США и ЕС, что может негативно отразиться на качестве моделирования свойств почв, характерных для территории Российской Федерации. Цель исследования: изучить возможность применения OSSL для моделирования некоторых химических свойств почв России. В качестве моделируемых свойств почв были выбраны содержание неорганического углерода, содержание органического углерода, актуальная кислотность (pH водной суспензии). Выбор этих свойств связан с тем, что соединениям углерода на инфракрасных спектрах почв соответствуют определенные пики (неорганические – 2500 см⁻¹, не перекрываются с пиками почвенных минералов и адсорбированной воды, органические – область 1000-1800 см⁻¹, частично перекрываются с пиками почвенных минералов), в то время как актуальная кислотность не имеет собственных пиков на спектрах, вследствие чего эти три свойства могут служить показателями работы моделей для разных типов свойств. Спектральная библиотека для оценки моделей OSSL была собрана из анонимных образцов разных типов почв, отобранных на территории Европейской части России и проанализированных Испытательным лабораторным центром Почвенного института имени В.В. Докучаева. Объем библиотеки составил примерно 1800 спектров. Исследование показало, что несмотря на присутствие в базе OSSL почв, схожих по свойствам с почвами России, результаты предсказания свойств почв по моделям OSSL являются неудовлетворительными. Улучшение качества работы моделей OSSL возможно путем отбора наиболее репрезентативных спектров для калибровки, а также дообучения моделей на спектрах региональной спектральной библиотеки. Разные методы предобработки спектров (сглаживание, коррекция рассеяния, производные) не отличаются по своему влиянию на точность прогноза моделей OSSL для почв России. Наиболее точные результаты предсказания были получены при калибровке моделей на выборке из созданной для проверки моделей OSSL спектральной библиотеки почв России. Авторами предложен новый алгоритм предобработки спектров, основанный на автоматическом извлечении интенсивности пиков, размеченных по вторыми производным спектров. Применение этого подхода к региональной и глобальной библиотекам позволил увеличить точность предсказания содержания органических и неорганических соединений углерода. Таким образом, несмотря на неоднократно доказанную эффективность почвенной спектроскопии для создания методов быстрого, дешёвого и надёжного анализа различных свойств почвы, применение почвенной спектроскопии в России требует создания национальной спектральной библиотеки.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Сравнительный анализ классических и центрифужной методик выделения глинистой фракции почв

Кащенко Г.А.^{1,2*}, Мусаэлян Р.Э.², Чурилин Н.А.², Варламов Е.Б.²

¹ Российская государственная сельскохозяйственная академия - Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА), ² Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* grigory.kashchenko@mail.ru

Ключевые слова: гранулометрический анализ, минералогия почв

На сегодняшний день в почвенной минералогии существует ряд химических и физико-химических методов, позволяющих количественно и качественно оценивать состав различных гранулометрических фракций почв [1,2]. Основные недостатки методов, основанных на разнице в скорости осаждения частиц (в зависимости от их формы, удельной поверхности, массы и т. д.), связаны с большими временными затратами. Существенное влияние оказывает и человеческий фактор, который искажает итоговые экспериментальные данные. В зависимости от содержания физической глины в почвенных образцах, время выделения ила, мелкой и средней пыли по методике Горбунова может достигать 1,5–2 месяцев. При использовании пипеточного метода или центрифугирования срок сокращается до нескольких недель. Однако стоит учитывать, что на время осаждения фракций в первых двух методах также влияет температура в помещении, где проводится эксперимент, тогда как при использовании центрифуги этот фактор контролируется значительно лучше [1,2]. Цель эксперимента - проведение методической работы по сравнению классических и модифицированной методик выделения глинистой фракции почв. Пробоподготовка образцов для методики Горбунова и центрифугирования производилась одинаково. Для каждой методики отбирались по 9 навесок $10\text{г} \pm 0,05$ или $10,5\text{г} \pm 0,05$ (в зависимости от наличия карбонатов в образцах). На основе анализа бд лаборатории минералогии и микроморфологии почв ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» РАН, содержащей информацию о гранулометрическом составе ~4 тысячах почвенных образцов, выбраны горизонты, характеризующиеся различным процентным соотношением фракций $<0,001$ мм и $>0,001$ мм и объемом, достаточным для реализации эксперимента. Образцы отобраны из горизонтов А₁ (1-22см) каштановой, А₂ (22-35см) и В₂ (130-150см) каштановой солонцеватой почв и В₂ (90-110см) солонца. Центрифугирование производилось в течении 3 минут при 2040 об/мин на центрифуге ЦПУ-6-3. Расчет параметров времени и количества оборотов в минуту проводился по формулам, предложенным Порре и др. [3]. После окончания цикла центрифугирования, образцы отстаивались на протяжении 3 минут во избежание захвата более крупных частиц из фракции 0,005-0,001 мм. Сливание надосадочной жидкости производилось с помощью сифона. Коагуляция взвешенных в воде частиц осуществлялось с использованием MgCl_2 . Получены процентные соотношения фракций $<0,001$ мм, содержащей в своем составе преимущественно глинистые минералы, без значительных примесей первичных минералов. На основе полученных результатов сформированы 12 независимых выборок, ассоциированные с методиками. Нормальность распределения данных проверялась с помощью теста Уилка-Шапиро. Для сравнения дисперсий использован однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) в сочетании с тестом Тьюки. Проводилось попарное сравнение методик. По результатам статистического анализа можно заключить, что достоверные статистические различия в получаемых данных выражены у методик Качинского и центрифугирования. Напротив, в случае сравнения методики Горбунова и центрифугирования выходит, что значимого статистического различия не наблюдается. Минимальной разницей в стандартных отклонениях и, как следствие, р-значении, характеризуются методики Качинского и Горбунова.

Список литературы:

1. Горбунов Н.И. Методы анализа гранулометрического состава почв. – М.: Наука, 1971.
2. Качинский Н.А. Физика почв. Ч. 1. – М.: Высшая школа, 1965. 3. Poppe L. J., Fredericks J. J., Hathaway J. C. A computer program to calculate centrifugation parameters for sedimentation analyses. Computers and Geosciences, 14(4), 541–545, 1988.

Работа выполнена за счет средств государственного задания по теме НИР FGUR-2025-0005

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Текстурные классы почвы: связь пластичности и гранулометрического состава

Митичкин Д.Е.^{1,2*}, Фомин Д.С.², Кочнева М.А.²

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* mitichkin_2013@mail.ru

Ключевые слова: границы Аттерберга, инженерная геология, классификация

Исследование посвящено сопоставлению органолептических методов определения текстуры почв и грунтов (метод шнура Н.А. Качинского) с лабораторными подходами, основанными на определении гранулометрического класса почвы с опорой на пластические свойства. Основная задача работы — оценить точность полевых методов в условиях ограниченного доступа к лабораторной диагностике и выявить возможность интеграции пластичных характеристик в классификацию текстурных классов. Гранулометрический состав почвы определяет её водоудерживающую способность, воздухопроницаемость, уплотняемость и поведение в агротехнических и инженерных условиях. Для тяжёлых почв диапазон оптимальной влажности узок, что увеличивает риск уплотнения, тогда как лёгкие почвы обладают низким запасом влаги. Пластичность, измеряемая пределами Аттерберга, отражает взаимодействие частиц и органики, а также служит базой для инженерных классификаций. Однако до сих пор отсутствуют комплексные методы, напрямую связывающие гранулометрический состав и пластичность, особенно в отечественной классификации. В качестве источника данных использовалась коллекция образцов проекта SoilText (1172 образца различного гранулометрического состава). Для каждого образца определены: гранулометрический класс по методу Качинского; текстура по методу шара и ленты (USDA); пределы пластичности (ГОСТ 5180–2015, ISO 17892-12:2018) и число пластичности (PI). Сравнение проводилось с применением метрик precision, recall, F1 и их «смягчённых» версий, учитывающих допустимость ошибок на один соседний класс. Метод Качинского показал высокую надёжность для крайних классов (пески, глины), но систематически «утяжелял» текстуру: лёгкие суглинки чаще определялись как средние или тяжёлые, супеси — как лёгкие суглинки. Для песков точность определения почти безошибочна ($F1 = 0,87$ строгий; $0,97$ смягчённый). Супеси диагностируются хуже всего ($F1 = 0,04$ строгий; $0,58$ смягчённый). Для суглинков точность возрастает от лёгких к тяжёлым: $F1$ растёт от $0,18$ до $0,40$ (строгая оценка) и от $0,61$ до $0,89$ (смягчённая). Для глин значения средние ($F1 \approx 0,46$ строгий; $0,78$ смягчённый). Общая точность составила $42,9\%$, что подчёркивает ограниченность метода при строгом подходе. Матрица ошибок показала выраженную линейность: классы систематически смещаются в сторону более тяжёлых текстур. Основные промахи приходятся на соседние градации, что подтверждается разрывом между строгими и смягчёнными метриками. Результаты демонстрируют, что органолептические методы позволяют быстро выделять крайние классы, но ненадёжны при диагностике промежуточных. Проблема особенно выражена для супесей, где влажность в процессе измерения и наличие органики сильно искажают оценку. Таким образом, классический метод Качинского не обеспечивает удовлетворительной точности, особенно для лёгких и средних суглинков и супесей. Краевые текстуры (песок, глина) определяются надёжно. Ошибки органолептики носят систематический характер и связаны с искажением пластических свойств. Пределы пластичности и индекс пластичности могут быть использованы для уточнения и разработки переходных классификаций между гранулометрическим и пластичным подходами. Интеграция пластичных характеристик и цифровых методов анализа перспективна для повышения точности полевой диагностики и её адаптации к отечественным стандартам.

Работа выполнена в рамках НИР: FGUR-2025-0005 Разработать современный инструментарий количественной оценки естественных и антропогенных изменений физического состояния и минералого-микроморфологических свойств почв в условиях изменяющегося климата

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Сравнительный анализ полуколичественных подходов и метода моделирования дифрактограмм при изучении глинистой фракции

Мусаэлян Р.Э.^{1*}

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* romaniero1@gmail.com

Ключевые слова: Хвалынь, глинистые минералы, дифрактограмма, диагенез

История хвалынского бассейна позднего плейстоцена – одна из самых динамичных в геологической летописи. Крупная раннехвалынская трансгрессия, сопровождавшаяся повышением уровня моря до +50 м н.у.м., привела к формированию толщи отложений, известных как «шоколадные глины». Эти отложения распространены в Северном Прикаспии и долинах Волги и Урала, мощность их варьирует от сантиметров до десятков метров. Они сложены переслаиванием глин, алевроитов и песков. Вопрос о генезисе и источниках терригенного материала продолжает оставаться дискуссионным [1]. Ранее фракции (<1 мкм) разрезов Райгород и Средняя Ахтуба были изучены рентгеновской дифрактометрией с использованием метода Бискайя [2–3]. Он выявил различия: в глинистых прослоях преобладала слюда (63%), в алевроитовых – смешаннослойная фаза (41%). Это стало основанием для гипотезы о множественности источников [2]. Однако метод Бискайя приближен, основан на геометрической аппроксимации пиков и не учитывает профиль отражений, что снижает точность количественных оценок [3]. Применение моделирования экспериментальных дифрактограмм дало более надежные результаты. В обеих группах преобладали смешаннослойные слюда-сметиты (72–81%), а содержание слюды оказалось ниже (5–12%). Хлорит и каолинит встречались в одинаковых пределах (2–11%). Это указывает на общий источник осадочного материала. Различия касаются структуры смешаннослойных фаз. В глинах зафиксировано соотношение слюдистых и сметитовых слоев 0.70:0.30 при числе слоев 10–14. В алевро-песчаных выделяются две фазы: 0.62:0.38 (6 слоев) и 0.30:0.70 (4 слоя). Эти изменения интерпретируются как результат диагенетической деградации в условиях проницаемости и дренированности алевроитов [Милло, 1968; 6]. Первично существовавшая единая фаза (0.70:0.30) подверглась локально обусловленным трансформациям. Выводы по методу Бискайя завышали роль слюд и создавали иллюзию множественных источников. Метод моделирования показывает сходство минеральных ассоциаций и единый источник. Осадконакопление контролировалось главным образом глобальными (колебания уровня Каспия, деградация Феноскандского ледника [4]) и локальными депрессиями [5]. «Шоколадные глины» Райгорода и Средней Ахтубы сформированы из одного источника. Различия между глинистыми и алевро-песчаными прослоями связаны со степенью диагенетических преобразований, а не с разными областями сноса. Результаты подтверждают значимость моделирования для реконструкции палеогеографических условий и уточнения процессов позднеледниковой трансгрессии.

1. Макшаев Р. Р. Палеогеография Среднего и Нижнего Поволжья в эпоху раннехвалынской трансгрессии Каспия // Автореф. дисс. ... к. г. н. М.: МГУ. 2019.
2. Мусаэлян Р.Э., Лебедева М.П., Ростовцева Ю.В., Варламов Е.Б. Литолого-минералогическая характеристика нижнехвалынских шоколадных глин Нижней Волги (на примере разрезов Райгород и Средняя Ахтуба). Геоморфология. 2022.V. 53(3). С. 96-106.
3. Дриц В.А., Сахаров Б.А. «Рентгеноструктурный анализ смешанослойных минералов» // Труды ГИН. Вып. 295, 1976. 256 с.
4. Hughes A.L.C., Gyllencreutz R., Lohne Ø.S. et al. The last Eurasian ice sheets – a chronological database and time-slice reconstruction, DATED-1 // Boreas. 2016. V. 45. P. 1–45.
5. Бадюкова Е.Н. Генезис хвалынских (плейстоцен) шоколадных глин Северного Прикаспия // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 2000. Т. 75. Вып. 5. С. 25–31.
6. Шутов В.Д. Минеральные парагенезы граувакковых комплексов. М.: Наука, 1975 (Тр ГИН АН СССР; Вып. 278).

Работа выполнена за счет средств государственного задания по теме НИР FGUR-2025-0005

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Современные методы изучения минералогического состава почвы (XRD)

Мусаэлян Р.Э.^{1*}

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* romaniero1@gmail.com

Ключевые слова: минералогия почв, количественный анализ

Минералогический состав является одной из ключевых характеристик почв, определяющих их физические, химические и агрономические свойства. Знание минеральной основы позволяет судить о способности почвы удерживать питательные элементы и воду, оценивать её устойчивость к эрозии и деградации, прогнозировать реакцию на орошение и удобрение. Для получения достоверной информации о минералогическом составе сегодня широко применяется метод рентгеновской дифракции (XRD). Он основан на том, что атомные решётки минералов по-разному рассеивают рентгеновские лучи, формируя уникальный набор пиков — «отпечаток пальца» минерала. Анализ дифрактограммы позволяет выявить, какие минералы присутствуют в образце, и оценить их количество. Метод рентгеновской дифрактометрии в почвоведении имеет давнюю историю. Уже в середине XX века в лаборатории минералогии и микроморфологии почв Почвенного института им. В. В. Докучаева под руководством Н. И. Горбунова проводились первые исследования минерального состава почв и их изменений под влиянием факторов почвообразования. В дальнейшем Б. П. Градусов и его коллеги выполнили крупные межрегиональные работы, охватившие территории России, Украины, Казахстана, Монголии и других стран, результатом которых стало составление минералогических карт, включённых в Национальный атлас почв. Наталья Петровна Чижикова заложила основы изучения влияния агрогенных факторов, в частности орошения, на минеральный состав ила, что позволило по-новому взглянуть на процессы трансформации почвенного профиля. Современный этап развития метода характеризуется обновлением приборной базы и расширением аналитических возможностей. Современные дифрактометры оснащаются гибридными двухмерными детекторами с высоким пространственным разрешением, что существенно ускоряет сбор данных. Существенные изменения произошли и в программной среде: комплексы, основанные на методах цельнопрофильного анализа (Rietveld refinement, whole pattern fitting), обеспечивают не только качественную идентификацию фаз, но и количественную оценку минерального состава, включая аморфную составляющую. Использование международных баз данных (PDF-4, COD) делает полученные результаты сопоставимыми и воспроизводимыми в разных лабораториях. Практическое значение XRD в почвоведении сегодня выходит далеко за пределы описательной минералогии. В агрономии метод позволяет оценивать содержание глинистых минералов, удерживающих калий, магний и другие элементы питания, и прогнозировать доступность этих элементов для растений. В регионах с орошением он помогает отслеживать трансформацию минералов, связанных с засолением и вторичными процессами. В инженерном и экологическом контексте важным направлением является определение содержания набухающих минералов, например монтмориллонита, что позволяет прогнозировать риски усадки и трещинообразования почв. При изучении загрязнённых территорий XRD выявляет минеральные образования (карбонаты, сульфаты, оксиды железа), возникающие под действием техногенных процессов, и служит инструментом мониторинга эффективности ремедиации. Международный опыт подтверждает широкое применение XRD для решения прикладных задач. Метод используется для диагностики изменений минералогического состава почв после лесных пожаров, а в ряде проектов по «ускоренному выветриванию» XRD применяется для оценки минеральных преобразований при внесении в почву базальтовой пыли. Сравнительные исследования в Европе и США показывают, что сочетание XRD с геостатистическими методами и ГИС-технологиями открывает возможность картографирования минерального состава на больших территориях и интеграции данных в системы управления землепользованием. Таким образом, рентгеновская дифрактометрия остаётся одним из наиболее информативных методов изучения минерального состава почв. Современные приборные и программные решения сделали её быстрее и точнее, а практические примеры показывают востребованность метода в фундаментальных исследованиях, агрономии и экологии. XRD объединяет классические задачи минералогии с вопросами устойчивого землепользования и охраны окружающей среды, обеспечивая комплексное понимание почв как ключевого компонента биосферы.

Работа выполнена за счет средств государственного задания по теме НИР FGUR-2025-0005

**IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»**

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Влияние способа истирания почвенного образца в пудру на определение органического углерода методом сухого сжигания

Осипов И.А.^{1*}, Манакова О.И.¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* osipovivan076@gmail.com

Ключевые слова: пробоподготовка, вибрационная мельница, запасы углерода

Оценка запаса органического углерода ($C_{орг}$) в почве – важный показатель плодородия, используемый при почвенном и экологическом мониторинге. Наиболее перспективным методом его определения считается сухое сжигание. Метод основан на сжигании образцов в потоке кислорода и хроматографическом разделении газов. Его особенность – использование малых навесок (20-50 мг) в зависимости от степени гумусированности горизонтов почв. Необходимость измельчения пробы в пудру и вариативность пробоподготовки могут вносить значительную неопределённость в результаты анализа. Для оценки влияния пробоподготовки были отобраны образцы дерново-подзолистой почвы на территории УОПЭЦ «Чашниково» из горизонтов Апах (0-10 см), АЕ (20-30 см) и ВСg (70-90 см). Выбор горизонтов обусловлен различным содержанием $C_{орг}$, что позволяет более полно оценить методы пробоподготовки. Для пробоподготовки использовали три метода: 1) ручное истирание на агатовой ступке и пропускание через сито 0,25 мм (аналогично пробоподготовке для метода Тюрина), 2) ручное истирание на агатовой ступке и пропускание через сито 0,1 мм, а также 3) измельчение на вибрационной мельнице TG100 Tissue Grinder с последующим пропусканием через сито 0,1 мм. Использовался C:N анализатор ESC 8024 Soil Special. Повторность анализа равнялась 9. Для горизонта Апах были получены следующие значения среднего арифметического, стандартного отклонения и коэффициента вариации cv: 1) при ручном истирании и пропускании через сито 0,25 мм – 1,97% +/- 0,60% (cv= 30%); 2) при ручном истирании и пропускании через сито 0,1 мм – 2,42% +/- 0,02% (cv – 0,61); 3) при применении вибромельницы и сита 0,1 мм – 2,40% +/- 0,007% (cv – 0,003%). Для горизонта АЕ: среднее значение при методе 1) – 1,49% +/- 0,60% (cv – 41%); метод 2) – 1,74% +/- 0,01% (cv – 0,65%); метод 3) – 1,73% +/- 0,01% (cv – 0,58%). Для горизонта ВСg: среднее значение 1) 0,58% +/- 0,49% (cv – 84%); 2) 0,26% +/- 0,004% (cv – 1,7%); 3) 0,21% +/- 0,01% (cv – 3,84%). Образцы почв, подготовленные к анализам с использованием сита 0,25 мм, что аналогично подготовке образцов по методу Тюрина, показывают наибольший разброс получаемых значений. Стандартные отклонения превышали +/-0,5% содержания $C_{орг}$, а коэффициент вариации был не менее 30%, тогда как при других способах пробоподготовки значения стандартных отклонений максимально доходили до +/- 0,02% и cv = 4%. Сравнение средних значений содержания $C_{орг}$, полученного при пробоподготовке по методу 2 и 3 было проведено при помощи дисперсионного анализа, который показал, что средние значения содержания $C_{орг}$ в горизонте АЕ, можно считать равными при $p=0,05$; в горизонте Апах при $p=0,01$. Для горизонта ВСg средние отличаются при всех уровнях значимости. Вероятно, это связано с наличием крупной фракции в материнской породе, которая при истирании в пудру смещает соотношение минеральной части и $C_{орг}$, при содержании последней < 0,3 %. На основании полученных данных видно, что использование образцов почв, подготовленных для определения содержания $C_{орг}$ по методу Тюрина, не подходит для работы на C:N анализаторе. Оптимальным можно считать использование вибромельницы и сита 0,1 мм, поскольку значения допустимо отличаются от метода ручного истирания и метод менее трудоёмкий.

Работа выполнена в рамках реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения «Разработка системы наземного и дистанционного мониторинга пулов углерода...» (рег. № 123030300031-6).

**IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»**

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Влияние неучтенных факторов на оценку вкладов корней и гетеротрофов в дыхание почв методом удаления корней

Хорошаев Д.А.^{1*}, Хорошаев Д.А.¹, Лопес де Гереню В.О.¹, Волкова Т.Ю.¹, Митрохина Е.С.¹, Кивалов С.Н.¹, Чайков М.С.², Курганова И.Н.¹

¹ Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, ² Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)

* d.khoroshaev@gmail.com

Ключевые слова: дыхание почв, корни, гетеротрофы, вклад

Дыхание почв (R_s) включает широкий спектр источников CO_2 : дыхание корней (R_r) и связанных с ними ризосферных микроорганизмов (R_{rh}), микроорганизмов разлагающих ОВП (R_{som}), детрит (R_d) и опад (R_l). Для уравнений углеродного баланса экосистем необходимо знать долю дыхания почвенных гетеротрофов ($R_h = R_{som} + R_d + R_{rh} + R_l$), либо долю R_r . С другой стороны, изучение структуры R_h позволяет оценить влияние конкретных факторов среды на динамику CO_2 происходящего из пулов углерода с разным временем оборота. Последнее позволяет судить о будущем климатрегулирующей функции экосистем. Проблема разделения разных источников CO_2 в общем потоке имеет длительную историю изучения. Однако, разделение вклада даже двух его основных компонентов (R_h и R_r) в рамках стационарного экологического мониторинга весьма затруднительно. Зачастую выбор метода является компромиссом между масштабом пространственной и временной неопределенности, полноты разделения компонентов. Это в совокупности с вносимыми нарушениями делает данные, полученные разными исследовательскими группами, слабо сопоставимыми при обобщении на региональном и глобальном масштабе. Цель исследования заключается в освещении методологических проблем разделения компонентов дыхания почвы и количественной оценке их влияния на получаемые результаты. Участки мониторинга располагались на территории Приокско-Террасного биосферного заповедника в хвойно-широколиственном лесу и на косимом лугу на дерново-подбуре супесчаного гранулометрического состава. Почвы двух ценозов в целом имели сходное строение и свойства. Для оценки величины R_{som} на лугу и $R_{som} + R_l$ в лесу летом 2022 и 2023 гг. в почву на глубину 0.5 м врезали ограничители, представляющие собой пластиковые НПВХ трубы диаметром 20 см. Верхняя часть трубы с патрубком, выходящая из почвы на высоту 10–15 см служила стенками почвенной камеры. Почва внутри трубы была освобождена от корней, просеяна через сито 5 мм и уложена обратно с сохранением порядка слоев и плотности сложения. Одновременно измеряли температуру воздуха, почвы снаружи и внутри оснований, влажность лесной подстилки, а также почвы снаружи и внутри оснований. Стабилизация потока CO_2 вызванный физическим нарушением почвенного профиля на песчаных почвах заняла 3–4 месяца. Отсутствие корней в камерах для оценки дыхания почвенных гетеротрофов являлось причиной большей влажности почвы внутри изоляторов. Различия влажности почвы снаружи и внутри изоляторов нарастали в абсолютном и относительном выражении по мере развития сухих периодов, что могло привести к недооценке влияния дефицита осадков на величину и вклад R_{som} . Коррекция величин R_{som} на основе её связи с влажностью почвы показала, что нарушение водного режима почвы, связанное с удалением корней, могло привести к завышению величины $R_{som} + R_l$ в среднем на 60% в лесу и на 20% на лугу, и к недооценке $R_r + R_{rh}$ на 30% в лесу и на 6% на лугу. Соответственно, отсутствие поправок на влажность почвы могло привести к переоценке доли гетеротрофной компоненты в абсолютном выражении на 20% в лесу и 5% на лугу. Важно отметить, что включение поправки на влажность почвы привело (I) к сближению величин гетеротрофной компоненты между двумя экосистемами и (II) появлению сезонности в динамике вкладов оцениваемых компонентов R_s в лесном ценозе. Установка почвенных камер не повлияла на температурный режим в лесу, однако из-за удаления напочвенного покрова привела к большему нагреву поверхности почвы во время регулярных измерений на луговом участке в ясную погоду.

Работа выполнена в рамках Госзадания ФИЦ ПНЦБИ РАН (№ 122040500037-6; № 122111000095-8)

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Лабораторная цифровая фотография почв: создание установки и первые результаты

Юдина А.В.^{1*}, Захарова М.К.¹, Абросимов К.Н.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* yudina_av@esoil.ru

Ключевые слова: морфология почв, диагностика, цифровая фотография

Развитие цифровой почвенной фотографии представляет собой важное направление современного почвоведения, обусловленное необходимостью точной документации морфологических особенностей почв и создания репрезентативных цифровых архивов. Традиционные методы фотографирования почвенных профилей в полевых условиях часто ограничены неконтролируемыми факторами освещения, погодными условиями и техническими сложностями получения стандартизированных изображений высокого качества. Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева обладает уникальной коллекцией почвенных монолитов, насчитывающей свыше 2500 экспонатов. На базе данной коллекции почвенных монолитов возможно создание базы почвенных фотографий с целью разработки алгоритмов автоматического определения почвенных характеристик и как следствие развитие диагностики и классификации почв. Цифровая почвенная фотография открывает новые возможности для: стандартизации процедур документирования почвенных профилей; создания унифицированных баз данных морфологических характеристик почв; применения методов компьютерного анализа изображений для количественной оценки почвенных свойств; развития дистанционных образовательных ресурсов по почвоведению; сохранения информации о редких и исчезающих типах почв. В данной работе мы делимся первым опытом создания специализированной лабораторной установки для получения высококачественных цифровых фотографий почвенных монолитов с контролируемыми параметрами освещения и фиксации образцов.

Картографирование и дистанционный мониторинг почв

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Прогнозное почвенное картографирование на основе морфометрических характеристик рельефа и данных ДЗЗ методами машинного обучения на примере Ошмянского района Республики Беларусь

Бенько А.А.^{1*}, Киндеев А.Л.¹

¹ Белорусский государственный университет факультет географии и геоинформатики

* bublik.benko@mail.ru

Ключевые слова: дерево решений, почвенная картография, ГИС

Прогнозное почвенное картографирование на основе данных дистанционного зондирования Земли и морфометрических индексов рельефа позволяет оперативно и с высокой детализацией оценивать пространственное распределение почв. Такой подход обеспечивает картографическую основу для научно обоснованное планирование сельскохозяйственного производства, рациональное управление земельными ресурсами и мониторинг деградационных процессов на больших территориях при минимальных затратах времени и средств. Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования системы ведения хозяйствования и формировании адаптивно-ландшафтной системы земледелия и обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства, планирование которого осуществляется на основе почвенных карт с различной почвенной информацией (гранулометрический состав, влажность, подстилающие породы, содержание питательных элементов, гумус, кислотность и др.). Цель исследования – моделирование почвенного покрова на основе алгоритмов машинного обучения с использованием морфометрических индексов рельефа и данных дистанционного зондирования Земли (на примере Ошмянского района), а также оценка её точности. В работе было выделено 7 иерархических уровней с использованием двумерного спектрального анализа Фурье и расчет индексов рельефа с помощью ГИС-технологий для каждого из них. Использование спектрального анализа для предположения о генезисе почвообразующих пород обусловлено в первую очередь особенностью формирования рельефа Республики Беларусь и особым влиянием плейстоценовых оледенений. Наибольшее влияние на формирование рельефа района оказали Валдайское, Донское оледенение, а также флювиальные, эрозионные и процессы заболачивания. Спектр обратим, и благодаря этому можно восстановить историю развития территории, а, следовательно, использовать полученные данные с большей эффективностью для прогнозирования генезиса почвенных пород. Основными почвообразующими породами в районе будут являться: 1) ледниковые (краевые маренные гряды) (наиболее древние), которые будут соответствовать 1 иерархическому уровню организации рельефа; 2) водно-ледниковые (равнины у подножья краевых гряд) соответствующие 2–3 иерархическому уровню; 3) аллювиальные отложения сосредоточенные в низменностях и являющиеся наиболее молодыми формами рельефа, соответствующие 5–6 иерархическим уровням. Методом главных компонент были выявлены наиболее комплексные и полно описывающие различные вариации морфометрические индексы: уровень базиса эрозии, расстояние до гидросети и глубина расчленения. Также был произведен расчёт мультиспектральных индексов по данным ДЗЗ с использованием спутников Landsat 8/9 за период с 2023 по 2025 год. Полученная в результате геоинформационного картографирования почвенная карта демонстрирует почвенные выдел в исследуемом районе и более всего отражает почвы исследуемой территории по гидроморфизму. Одним из наиболее важных аспектов работы можно считать разработанные предложения по перспективам использования данных спектрального анализа Фурье для более детального моделирования морфометрических показателей, связанных, в частности, с водными объектами и эрозией, а также потенциальные возможности использования данного метода для прогнозирования генезиса почвенных пород. Данная весьма краткая сводка истории оледенений, которые наиболее значительно повлияли на рельеф района, даёт основание для предложения, что с помощью иерархических уровней, а также математических операций между растрами различных масштабных уровней можно прогнозировать генезис почвенного покрова. В ходе проведения исследования было обнаружено несоответствие информации старых (аналоговых) почвенных карт Ошмянского района о генезисе и степени увлажнения почвенного покрова, что делает особо актуальным настоящее исследование по разработке современных методов цифрового почвенного картографирования.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Картографирование посевных площадей на основе метеорологических данных и ДЗЗ

Богдан Е.В.^{1*}, Фомин Д.С.¹, Цымбарович П.Р.¹, Филь П.П.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* evebogdan@yandex.ru

Ключевые слова: ЦПК, ДЗЗ, Landsat, ERA5

Формирование достоверных карт размещения культур способствует эффективному управлению сельскохозяйственными ресурсами. Такие тематические карты используются для оценки объёмов выращивания культур, моделирования урожайности, анализа пространственных рисков и комплексного мониторинга землепользования, а также способствуют повышению эффективности государственного контроля и адаптации к климатическим изменениям. Целью настоящей работы стало создание карты посевных площадей для картографического мониторинга сельского хозяйства. Входными данными выступили открытые отраслевые картографические ресурсы разных стран — растровые и векторные материалы, включающие информацию как о фактической структуре посевных полей, так и результаты картографирования с использованием алгоритмов машинного обучения (случайный лес, деревья решений). Прогнозные карты, построенные алгоритмами машинного обучения, подвергались постобработке для отбора данных с репрезентативными характеристиками и фильтрации картографических артефактов, что важно для повышения достоверности получаемой карты. Обработка больших массивов картографических данных производилась на Python с помощью библиотек (rioxarray, rasterio, fiona). Для загрузки спутниковых снимков использовалась платформа Google Earth Engine применялся. Алгоритм, который использовался для построения карт - градиентный бустинг (CatBoost). В качестве признаков использовались спектральные характеристики Landsat, а именно медианные значения каналов RED, NIR, SWIR1, SWIR2 за апрель–октябрь. Также были добавлены фенологические параметры, полученные по параметрам двойной логистической функции индексов WRDVI, NDMI, а также статистические характеристики индекса NDYI, отобранных на основе максимальных различий между культурами. Для повышения корректности итоговых карт использовался фильтр Хампеля — удалялись выбросы и артефакты прогнозных карт. Для учета пространственной вариабельности, так как данные для тренировочной выборки расположены в разных климатических зонах, тренировочная выборка была дополнена суммой активных температур и осадков по данным климатического реанализа ERA5. В результате была сформирована пространственно-распределенная карта по двенадцати культурам. Полученная модель классифицировала основные культуры РФ с общим $F1 = 0,76$. Оценка качества была проведена на данных селекционных центров РФ – Северо-Кавказский ФНАЦ, ОПХ Рассвет, ФИЦ Немчиновка, ВНИИМЗ, датасет РусАгро. Поскольку тренировочная и валидационная выборки сильно отличались между собой (это объяснимо тем, что на некоторые данные нет аналогов среди зарубежных датасетов, например, Тверская и Московская области) было выполнено дообучение модели на валидационных данных. Общий $F1$ на дообученной модели на выборках составил: Северо-Кавказский ФНАЦ – 0,81, ОПХ Рассвет – 0,68, ФИЦ Немчиновка – 0,32, ВНИИМЗ – 0,40, датасет РусАгро – 0,72.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Прогнозирование текстуры пахотного горизонта на основе открытой поверхности почвы по спутниковым данным.

Браулов П.А.^{1*}, Фомин Д.С.¹, Шилов П.М.¹, Филь П.П.¹, Вальдес-Коровкин И.А.¹, Митичкин Д.Е.¹, Цымбарович П.Р.¹, Шатунов А.Е.¹, Гаджимаров Р.Г.², Кузьминов С.А.², Алиев З.А.²

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», ² Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»

* braulov_pa@esoil.ru

Ключевые слова: распределение размера частиц, чернозёмы, Landsat

Актуальность. Гранулометрический состав почвы является одним из фундаментальных свойств, определяющих её физико-химические характеристики. На сегодняшний день разработаны достоверные методы его определения, что делает данный показатель удобным для исследований и последующего картографирования. Однако необходимость трудоёмкого отбора и лабораторного анализа образцов существенно ограничивает количество точек наблюдений, что осложняет построение детализированных карт. В этой связи использование данных дистанционного зондирования представляется перспективным инструментом для картографирования гранулометрического состава на различных масштабных уровнях. Цель исследования. Оценка возможности применения данных открытой поверхности почвы для построения карт гранулометрического состава. Объект исследования. Сельскохозяйственные производственные угодья общей площадью 1000 га, относящиеся к Северо-Кавказскому федеральному научному аграрному центру. Территория расположена в Шпаковском районе Ставропольского края, в пределах Ставропольской возвышенности. Геоморфологически объект исследования включает часть водораздельной поверхности и склона долины. Климатические условия характеризуются как очень тёплые по теплообеспеченности и недостаточно влажные по влагообеспеченности. Почвообразующие породы представлены лёссами, лессовидными и делювиальными отложениями, элювием известняков-ракушечников и песчаников. Территория относится к зоне обыкновенных и южных чернозёмов степного типа. Методы исследования. В полевых условиях проведено описание почвенного покрова и отбор образцов как в почвенных разрезах, так и буровым методом. Система размещения точек построена по принципу латинского гиперкуба с учётом морфометрических характеристик рельефа и среднемноголетнего NDVI. Определение гранулометрического состава осуществлялось методом лазерной дифракции (классификация USDA). Для анализа отражательной способности использовались преобразованные спутниковые данные Landsat 8 (Level-2) с дополнительной фильтрацией облачности. Снимки классифицировались вручную по трём классам: открытая поверхность почвы, зелёная растительность, нефотосинтезирующая растительность. Для выделения открытой поверхности применялись индексы NDVI, NBR2 и BSI, а оптимальные пороговые значения рассчитывались по максимальному значению F1-score. В качестве признаков моделирования использовались статистические характеристики (среднее, медиана, стандартное отклонение, значения квартилей и межквартильный размах) по шести спектральным каналам. Итоговая регрессионная модель формировалась на основе наиболее информативных признаков с исключением мультиколлинеарных. Оценка качества проводилась по метрикам R^2_{adj} и RMSE с использованием leave-one-out кросс-валидации. Результаты. Эффективность спектральных индексов при разделении открытой поверхности почвы и растительных классов существенно различалась. Наименьшие значения F1-score продемонстрировал NDVI (0.87), более высокие – NBR2 (0.94) и BSI (0.98). Ограниченность NDVI объясняется слабой дифференцирующей способностью RED и NIR каналов между почвой и нефотосинтезирующей растительностью. Наиболее результативным оказался индекс BSI, оптимальное пороговое значение которого (0.18) применялось при построении композитов. В модель гранулометрического состава для песка и глины включены композиты среднего значения и стандартного отклонения канала SWIR2 (2080–2350 нм). Для пылевой фракции использовалась разностная модель ввиду меньших значений качества. Метрики итоговых моделей составили: R^2_{adj} = 0.69 и 0.64; RMSE = 7.7 и 2.5 для песка и глины соответственно. Выводы. Применение порогового значения спектрального индекса BSI обеспечило высокую точность выделения открытой поверхности почвы (F1-score = 0.98). Использование композитов отражательной способности позволило с высокой степенью достоверности прогнозировать содержание фракций гранулометрического состава в поверхностном горизонте почвенного профиля (R^2_{adj} : песок – 0.69, пыль – 0.63, глина – 0.64). Данный подход представляется перспективным для картографирования гранулометрического состава на других территориях, в особенности в условиях недостаточной обеспеченности данными традиционного почвенного обследования.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Создание композита открытой поверхности почвы на территорию пахотных земель России

Браулов П.А.^{1*}, Фомин Д.С.¹, Шилов П.М.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* braulov_pa@esoil.ru

Ключевые слова: ДЗЗ, спектральные индексы, Landsat

Актуальность. Мониторинг почв пахотных угодий с помощью данных ДЗЗ получил широкое распространение в последние десятилетия. Дистанционные методы позволяют получать большое количество информации о свойствах и функционировании почв агроэкосистем, что необходимо для борьбы с проблемой деградации почвенных ресурсов и укрепления продовольственной безопасности. При этом широко используется техника создания мультивременных композитов, однако на текущий момент для территории России существует нехватка таких разработок. Также существует нехватка данных для оценки точности выделения открытой поверхности почвы для создания композитов. Цель. Оценить эффективность подходов выделения открытой поверхности почвы и создать мультивременной композит для территории пахотных угодий России. Объект исследования – пахотные земли Российской Федерации. Они занимают 13% от площади страны и преимущественно сосредоточены в центральной лиственно-лесной, лесостепной и степной почвенно-биоклиматической области, включающей серые и каштановые почвы, чернозёмы; в меньшей степени представлена зона дерново-подзолистых почв южной тайги и другие территории. Для изучения были выбраны 10 районов в регионах различных почвенных зон (Калининградская, Тверская, Владимирская, Брянская, Волгоградская обл., Краснодарский, Ставропольский, Приморский край, респ. Мордовия). Для каждого района выбрано 5 участков полей площадью 300*300 м, обладающие однородным землепользованием. Методы. Использовались спутниковые данные Landsat 5 и Landsat 8 второго уровня обработки (Level 2 Tier 1) (отражательная способность) для обеспечения однородного покрытия всего периода наблюдений 1984-2025. На первом этапе все снимки выгружались для каждого участка, производилась предобработка и фильтрация облачных снимков. Снимки размечались вручную на принадлежность к ОПП и пригодность для анализа по набору критериев (цвет, структура изображения, значения спектральных индексов, сравнение с другими снимками коллекции и снимками очень высокого разрешения). На первом этапе использовались спектральные индексы NDVI, NBR2 и BSI; далее также рассматривались другие индексы для сравнения с подходами выделения ОПП в литературе. Для каждого индекса оценивалась эффективность выделения открытой поверхности. Затем, по всем данным оценивалась эффективность различных методов машинного обучения (логистическая регрессия, метод опорных векторов, случайный лес, градиентный бустинг) и подходов с пороговыми значениями для выделения ОПП. С помощью метода дерева решений были определены оптимальные пороговые значения. На втором этапе с помощью выявленных порогов выгружались композиты открытой поверхности почвы для указанных районов и оценивались их характеристики: площадь и глубина покрытия, качество изображения, спектральные характеристики. Результаты. Был получен датасет, содержащий 9176 снимков (1120 после балансировки классов и регионов). В исходном датасете доля ОПП составила 24% в среднем (8%-40% в зависимости от региона). Наиболее эффективными спектральными индексами оказались NBR2 (общая точность 96%), VNSIR (93%), BSI (92%) – индексы, основанные на SWIR2 спектральном канале. Другие индексы показали различную точность от 76% до 86%, спектральные каналы оказались менее эффективны (59% – 80%). Все модели показали близкие результаты по общей точности (95%-97%), подходы из литературы оказались менее эффективны (70%-90%). Оптимальными порогами по дереву решений стали: $NBR2 < 0.088$ (97% важность признака) и $NDVI < 0.333$ (3% важность признака). Точность итоговой модели для разных регионов варьировала от 91% до 98%. Выводы. Определён оптимальный способ создания композита ОПП для территории пашни России методом пороговых значений: открытая почва определяется как $NBR2 < 0.088$ and $NDVI < 0.333$. Создан композит на отдельные участки пашни России и предложен подход к созданию композита для всей территории пашни.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Расчёт чистой первичной продукции (NPP) для сельхозугодий чернозёмной зоны по данным Росстата для моделирования секвестрации углерода (GSOCseq)

Манакова О.И.^{1*}, Мешалкина Ю.Л.¹, Горбачева А.Ю.²

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2 Высшая школа экономики

* oliamanakova@yandex.ru

Ключевые слова: биопродуктивность полей, оценка плодородия почв

Значимость проекта ФАО по разработке глобальной карты секвестрации почвенного углерода GSOCseq, заключается в устранении дефицита данных о потенциале секвестрации почвенного органического углерода (ПОУ) для обоснования климатической и аграрной политики. Для расчетов была использована модель RothC, предназначенная для моделирования динамики ПОУ в незаболоченных почвах лесных и травянистых экосистем умеренного пояса. Чистая первичная продукция (Net Primary Production, NPP) является фундаментальным показателем биологической продуктивности экосистем и определяет количество энергии, доступной для консументов в трофических цепях, значим для функционирования биогеохимических циклов. В рамках проекта GSOCseq (ФАО ООН) прогноз динамики ПОУ в пахотном слое (0-30 см) основывается на оценке NPP, получаемой с помощью модели MIAMI. Однако данный подход не учитывает региональные особенности землепользования, что ограничивает его точность на локальном уровне. Повышения точности можно достичь путем использования данных об урожайности и посевных площадях из официальной статистики (БД ПМО Росстата). Объектом исследования стали пахотные почвы муниципалитетов России, расположенных на территории распространения оподзоленных, выщелоченных, типичных, обыкновенных и южных чернозёмов. Всего в составе группы исследований проведены расчеты чистой первичной продукции и секвестрации суммарно для 30-ти муниципальных образований Центрального, Южного, Приволжского, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов, охватывающих чернозёмную зону европейской территории России. Расчеты чистой первичной продукции (NPP) и создание карт оценки потенциала секвестрации органического углерода пахотными почвами в слое 0-30 см проводилась на основе данных Росстата с использованием программных сред POWER QUERY, Excel, QGIS и R, с учётом урожайности посевных основных культур и их посевных площадей. Полученные значения затем сравнивались с картами NPP и секвестрации углерода по четырём сценариям, созданными на основе NPP по климатическим данным модели MIAMI. Согласно полученным результатам по климатической модели MIAMI среднее значение NPP составляет 4.27 тС/га/год. Распределение ассиметрично в сторону больших значений, только 10% значений превышает значение 4,90 тС/га/год. Эти значения расположены в зоне обыкновенных и южных черноземов, в Предкавказской провинции, в Нижнекубанском и Майкопском округах. Согласно данным Росстата среднее NPP меньше, чем можно было ожидать по климатическим данным – 3.5 тС/га/год. Только в шести округах из 31 значения NPP Росстат превысили значения NPP по модели MIAMI. Во всех остальных – эти значения меньше. Эта тенденция связана с фациальностью: чем дальше на восток, тем снижение значений Росстата больше. Распределение NPP является симметричным, близким к нормальному. NPP колеблется в широком диапазоне от 1.18 тС/га/год до 7.5 тС/га/год, что свидетельствует: на такой большой площади, которую мы рассматриваем, влияет большое число факторов на NPP, в том числе экономических и административных. Таким образом, при использовании новых данных секвестрация в среднем для чернозёмной зоны составляет 0,13 тС/га/год, что показывает незначительную секвестрацию.

Исследование выполнено в рамках реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения «Разработка системы наземного и дистанционного мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов на территории Российской Федерации, обеспечение создания системы учета данных о потоках климатически активных веществ и бюджете углерода в лесах и других наземных экологических системах» (рег. № 123030300031-6).

**IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»**

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Разделение обыкновенных и южных черноземов Северного Казахстана на основе мультिवременных данных дистанционного зондирования Земли для нужд точного земледелия

Рашкович В.Н.^{1*}, Рухович Д.И.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* vasily.rashkovich@gmail.com

Ключевые слова: ОПП, МЛП, точное земледелие

Введение. Развитие точного земледелия требует детального картографирования структуры почвенного покрова (СПП) и устойчивой внутриполевой неоднородности (УВН). Традиционные методы почвенного картографирования трудоёмки и не всегда обеспечивают необходимую детализацию для дифференцированного управления плодородием. В условиях умеренно сухих степей Северного Казахстана, где преобладают южные и обыкновенные черноземы с различным потенциалом плодородия, актуальна задача создания объективных и автоматизированных карт СПП на основе мультिवременных данных дистанционного зондирования Земли. Материалы и методы. Исследование проводилось в период 2023–2025 гг. на полях крестьянского хозяйства в Павлодарской области Республики Казахстан. Использованы следующие методы: 1. Нейросетевая фильтрация мультिवременных данных ДЗЗ (Landsat 4–8, Sentinel) за период с 1984г. для выделения спектральных характеристик открытой поверхности почвы (ОПП); 2. Построение карт УВП на основе мультिवременных вегетационных индексов; 3. Построение карт коэффициента “С” мультिवременной линии почвы (МЛП) в спектральном пространстве RED-NIR; 4. Полевые почвенные обследования; 5. Замеры биологической урожайности культур на участках с различными типами почв; 6. Статистический анализ связи спектральных характеристик ОПП с агрохимическими показателями и урожайностью. **Результаты и обсуждение.** Построена карта ОПП, отражающая спектральную отражательную способность почв, которая коррелирует с гумусированностью, влажностью и содержанием карбонатов. Установлены диагностические диапазоны коэффициента “С” МЛП для южных и обыкновенных черноземов. Выявлена высокая корреляция ($R^2 = 0.95$) между спектральным откликом и содержанием органического углерода, что позволяет точно идентифицировать почвенные разности. Доминирующая часть почвенного покрова на объекте исследования представлена южными черноземами с плотными карбонатными горизонтами и обыкновенными черноземами. Разработанные карты СПП и УВН использовались для дифференцированного внесения удобрений, что обеспечило экономический эффект в размере 1100 рублей на гектар. Фактическая урожайность в результате варьировала от 9,6 ц/га на низкопродуктивных южных черноземах до 26,3 ц/га на более продуктивных обыкновенных. Показано, что технология МЛП превосходит существующие технологии картирования структур почвенного покрова, как наземными, так и дистанционными методами с использованием цифровых моделей рельефа. Получаемое качество карт СПП является достаточным для целей и задач точного земледелия. **Выводы.** Предложенный метод автоматизированного картирования СПП на основе продуктов мультिवременных данных ДЗЗ в виде коэффициента “С” МЛП и УВН позволяет перейти от трудоёмких полевых обследований к алгоритмизированному процессу создания карт-заданий для точного земледелия. Это способствует оптимизации использования удобрений, повышению урожайности и сохранению почвенного плодородия.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Картографирование постагрогенных технобиогеном национального парка «Смоленское Поозерье»: первые результаты

Семенов И.Н.^{1,2*}, Бавшин И.М.^{1,3}, Бондарь А.И.², Гаврилюк Е.А.¹, Гераськина А.П.¹, Енчилик П.Р.^{1,2}, Клинк Г.В.^{1,4}, Титовец А.В.⁵, Тихонова Е.В.¹, Чеченков П.Д.¹, Шопина О.В.¹

¹ Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов им. А.С. Исаева РАН, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ³ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Смоленское Поозерье», ⁴ Высшая школа экономики, ⁵ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт лесоведения РАН»

* semenkov@geogr.msu.ru

Ключевые слова: ГИС анализ, исторические материалы, экосистемы

В Смоленском Поозерье для характеристики 7 стадий трех хроносерий (сосновой, еловой и хвойно-широколиственной: С, Е и Д соответственно) выполнено 173 геоботанических описаний растительности, заложено 80 почвенных разрезов, в >2500 пробах почв и подстилок изучены агрохимические свойства и фракционно-групповой состав 27 химических элементов, в 447 образцах изучен состав и биомасса макрофауны, в 165 образцах проанализирован состав почвенного микробиома. В соответствии с существующими подходами М.А. Глазковской и Н.П. Солнцевой ландшафты изученных хроносерий объединены в технобиогемы, схожие по отклику на прекращение распахки и отражающие стадиальность и скорость естественного восстановления обследованных компонентов постагрогенной экосистемы. Карта технобиогем 1:150 000 составлена в несколько этапов: создание 1. карты сочетаний природных факторов, определяющих условия миграции и потенциал самовосстановления ландшафтов, нарушенных агромелиоративными мероприятиями, и 2. концептуальной модели естественного постагрогенного восстановления ландшафтов с выделением индикаторных характеристик каждого обследованного компонента; 3. разработка контурной части карты постагрогенных технобиогем и легенды к ней. В Смоленском Поозерье выделено 11 основных постагрогенных технобиогем. Из них обследованные нами хроносерии характеризуют две постагрогенные технобиогемы: ландшафты междуречий с 1. хвойными лесами и их производными на легких бескарбонатных породах, 2. хвойно-широколиственными лесами и их производными на бескарбонатных и остаточнок-карбонатных суглинках. Такая особенность вызвана тем, что мы работали в пределах одной ландшафтной зоны, с одним типом антропогенного воздействия, в одних условиях рельефа и увлажнения, со схожим хозяйствованием и выявили однотипный отклик. Ландшафты сосновой и еловой серий объединены в одну технобиогему в связи с близостью ответных реакций на прекращение осуществления агромелиоративных мероприятий и времени исчезновения «агрогенных меток», несмотря на то, что на средних стадиях лесовосстановление идет через сосну и березу и имеются отличия в количественных характеристиках растительности, почв, почвенной макрофауны и почвенного микробиоценоза. В основу созданной карты постагрогенных технобиогем Смоленского Поозерья положена следующая информация, обобщающая и характеризующая, на какой стадии восстанавливаются свойства изученных компонентов экосистемы (относительно состояния в агроценозе), имеющие наибольшую индикаторную роль:

- стадия 1: появился сплошной горизонт OL, альфа-разнообразие макрофауны низкое, «пашенная» макрофауна, микробиом Д-серии стал агро-лесным;
- стадия 2 (до 30 лет произрастания леса): появился горизонт OF, восстановились величина pH в С- и Е-серии и содержание $C_{общ}$ и $N_{общ}$ в горизонтах OL С- и Е-серии, альфа-разнообразие макрофауны; «луговая» макрофауна;
- стадия 3 (60-70 лет): появился горизонт OH, восстановились содержание $C_{общ}$ и $N_{общ}$ в горизонте OL Д-серии, микробиом (в середине стадии); лесные травянистые виды начинают вытеснять луговые, восстанавливается разнообразие подстилочной макрофауны; «лесная» макрофауна;
- стадия 4 (до 70-80 лет): восстановился по массе горизонт OH, горизонт Р сильно деградировал (но еще не АУра), восстанавливается разнообразие подстилочной макрофауны;
- стадия 5 (до 110 лет): горизонт Р превратился в АУра, восстановление комплекса макросaproфагов, восстановилось соотношение ранне- и позднесукцессионных древесных видов, исчезают виды сорной ценотической группы;
- стадия 6 (>110 лет): восстановление спектра жизненных форм растений травяно-кустарничкового яруса, полное восстановление микробиома Д-серии; появляются почвенные ветровальные комплексы и крупноразмерный валеж разных стадий разложения в т.ч. позднесукцессионных видов деревьев; сохраняется ровная нижняя граница и четкий переход между старопашотным горизонтом и подпахотной толщей в С- и Е-серии (в Д-серии >350 лет).

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ №21-74-20171-П

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Оценка точности глобальных климатических реанализов для цифрового картографирования и мониторинга почв России

Ткаченко М.А.^{1*}, Фомин Д.С.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* usa4eva.m@mail.ru

Ключевые слова: климатические реанализы, температура, осадки, верификация

Современное почвоведение переживает эпоху цифровой трансформации, когда информационные технологии и математическое моделирование открывают новые горизонты для исследования почв. Климатические параметры, определяющие процессы почвообразования и пространственное распределение почвенных типов, требуют точной количественной оценки для создания высокоразрешающих цифровых карт и систем мониторинга. В этом контексте глобальные климатические реанализы представляют инновационный источник пространственно-однородной метеорологической информации, открывающий новые возможности для цифрового картографирования почв, особенно в регионах с редкой наблюдательной сетью. Цель настоящего исследования заключается в комплексной оценке точности современных глобальных климатических реанализов для территории России и разработке научнометодических основ их применения в цифровом почвоведении. Для достижения поставленной цели была проведена систематическая верификация пяти глобальных реанализов (ERA5, ERA5-Land, MERRA-2, JRA-55, CFSR) относительно данных 521 метеостанции за период 1980-2020 гг. Сеть станций обеспечивает репрезентативное охват всех почвенно-климатических зон России от арктических тундр до полупустынь. Методическая основа исследования включала анализ температуры воздуха и атмосферных осадков с использованием комплекса статистических метрик и композитного индикатора точности. Пространственный анализ был выполнен с применением ГИС-технологий для выявления региональных особенностей распределения ошибок, что имеет принципиальное значение для практического применения результатов. Полученные результаты демонстрируют высокую точность воспроизведения температурного режима всеми реанализами с коэффициентами детерминации 0.94-0.98. Наивысшую точность показывает ERA5-Land со среднеквадратичной ошибкой 1.573°C, что обусловлено высоким разрешением (9 км) и специализированными параметризациями поверхности суши. При этом выявлена выраженная сезонная специфика: зимой ERA5-Land демонстрирует минимальное смещение (+0.058°C), тогда как летом все реанализы занижают температуру на 0.10-0.6°C, что критично для моделирования биологической активности почв. Точность воспроизведения режима осадков оказалась существенно ниже с коэффициентами детерминации 0.37-0.56, что отражает фундаментальные сложности параметризации процессов влагооборота. Тем не менее, ERA5-Land и ERA5 показывают наилучшие результаты с минимальным систематическим смещением. Важно отметить, что все продукты занижают интенсивные осадки на 15-40%, что необходимо учитывать при моделировании водного режима почв и оценке эрозионных рисков. Пространственный анализ выявил четкую зависимость точности от физико-географических условий. Наивысшее качество характерно для равнинных территорий лесной зоны европейской части России, где реанализы могут служить надежной основой для цифрового картографирования. Максимальные ошибки наблюдаются в горных системах с увеличением погрешностей в 2-3 раза, а также в восточных регионах из-за континентальности климата и разреженности наблюдательной сети. ERA5-Land может служить базовым климатическим слоем для создания высокоразрешающих карт методами машинного обучения, а интеграция с данными дистанционного зондирования позволит создать системы оперативного мониторинга на национальном уровне. Особые перспективы связаны с моделированием динамики органического вещества, оценкой углеродного баланса и прогнозированием климатических рисков для почвенного покрова. Таким образом, современные глобальные реанализы, особенно ERA5-Land, представляют мощный инструмент для цифрового почвоведения. Разработанная методология верификации формирует научно-методическую базу для интеграции климатических данных в системы цифрового картографирования и мониторинга почв, открывая новые горизонты развития почвоведения в эпоху больших данных и искусственного интеллекта.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2024-545 от 24 апреля 2024 года)

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Ассимиляция климатических данных в цифровом почвоведении

Ткаченко М.А.^{1*}, Фомин Д.С.¹

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* usa4eva.m@mail.ru

Ключевые слова: ERA5-Land, реанализ, ассимиляция, климат

Цифровая трансформация современного почвоведения открывает новые горизонты для применения передовых методов ассимиляции данных в создании высокоточных климатических полей. Интеграция глобальных реанализов с наземными наблюдениями представляет собой ключевую технологию для развития цифрового картографирования почв и систем их интеллектуального мониторинга. Целью исследования является разработка современной методологии ассимиляции климатических данных на основе машинного обучения и оптимальной интерполяции для создания высокоразрешающих пространственно-временных полей метеорологических параметров, адаптированных для задач цифрового почвоведения. Методология объединяет современные подходы обработки больших данных с классическими методами геостатистики. Использован реанализ ERA5-Land как фоновое поле с последующей ассимиляцией данных 521 метеостанции России методом оптимальной интерполяции с адаптивными весами. Разработан алгоритм восстановления пропущенных данных на основе ансамбля методов машинного обучения, включая случайный лес, градиентный бустинг и нейронные сети. Применена кросс-валидация с временным разделением для оценки качества прогнозирования. Созданный инновационный климатический продукт для России, с суточным разрешением и пространственной дискретностью 0.1° за 1980-2020 гг, представляет собой основу для создания систем оперативной ассимиляции климатических данных в цифровом почвоведении. Интеграция с технологиями дистанционного зондирования и методами искусственного интеллекта открывает перспективы создания интеллектуальных систем мониторинга почвенных ресурсов в режиме реального времени. Методология масштабируема и может быть адаптирована для глобального применения, способствуя развитию цифровых технологий в науках о Земле.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2024-545 от 24 апреля 2024 года)

Популяризация научных знаний

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Telegram-канал лаборатории: рассказать и показать

Клюева В.В.^{1*}

¹ ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

* klyueva_vv@esoil.ru

Ключевые слова: Телеграм-канал, популяризация науки, почвоведение

Telegram-каналы в настоящее время являются одним из самых быстрорастущих медиа пространств, особенно в русскоязычном сегменте. Большое количество технических и визуальных возможностей платформы Телеграм (Telegram) позволяют организациям разного уровня и вида деятельности «показывать себя» в публичном пространстве: рассказывать о результатах работы, освещать новости, проходящие мероприятия, актуальные события, делиться обучающими материалами, проводить опросы. Научная среда имеет традиционные виды презентации результатов исследований: в виде отчетов НИР, выступления авторов на тематических конференциях и семинарах, публикации научных статей, монографий и т.д. В настоящее время рабочие группы проектов, лаборатории, отделы, организации научной сферы не отстают от других областей трудовой деятельности: все большее количество научных коллективов заводят собственные каналы, объединяя традиционные способы представления своей деятельности и модифицируя их с целью популяризации научного направления, общения и обмена ресурсами с коллегами, рекрутинга студентов, аспирантов и научных сотрудников, привлечения финансирования, расширения образовательного сегмента [1, 2]. В работе освещены некоторые вопросы ведения Телеграм-канала научной лаборатории на примере лаборатории физики и гидрологии почв ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» (Москва) (@dokuchaev_physlab), личный опыт администрирования информационного ресурса, поиска тем и рубрик для публикации постов о научной и общественной деятельности подразделения, тона и стиля написания новостных сообщений, визуализации контента. В условиях современных медийных реалий общественных коммуникаций, ведение научным коллективом собственного Телеграм-канала – это стратегическое решение, позволяющее оперативно делиться результатами исследований с коллегами и общественностью, получать обратную связь, формировать свой бренд и усиливать общественное восприятие науки в целом.

Список использованных источников:

1. Афанасьева А.Г. Потенциал телеграм-канала преподавателя университета для развития имиджа вуза / Филология: научные исследования. 2024. № 10. DOI: 10.7256/2454-0749.2024.10.71919.
2. Фирсова Т. Г., Кощеева О. В. Жанровое своеобразие официальных телеграм-каналов высших учебных заведений // Жанры речи. 2024. Т. 19, № 4 (44). С. 368–384. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2024-19-4-44-368-384>.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Об опыте реализации национального проекта научного волонтерства ЗакопайЧай

Маханцева В.А.^{1*}, Иващенко К.В.¹, Григорова А.А.¹

¹ ИФХиБПП РАН обособленное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН

* victoriamakhanцева@gmail.com

Ключевые слова: волонтерская наука, метод чайных пакетиков

Научное волонтерство – инициатива Десятилетия науки и технологий России, которая дает возможность привлечь добровольцев к сбору данных. В последнее время такая инициатива активно развивается в сфере естественных наук. В почвоведении широкое распространение получил метод чайных пакетиков «Tea Bag Index» (TBI), который нацелен на оценку микробной активности почв в полевых условиях в большом пространственном масштабе. Основное преимущество подхода TBI в том, что применяется стандартный образец растительного материала, который имитирует более простой для микробного разложения листовенный опад (зеленый чай, листья *Camellia sinensis*) и более сложный «одревесневший» опад (фиточай ройбуш, листья и побеги *Aspalathus linearis*). Благодаря стандартизации данного аппликационного материала, а также простоте выполнения полевого эксперимента (закопать чайные пакетики на глубину 8 см) – исследование активности почвенных микроорганизмов легко адаптируется для волонтерской науки. Так, на протяжении 10 лет реализуется международный проект TBI с привлечением научных волонтеров (<https://teabagindex.org/>). Проект предполагает использовать одну марку чая и строго регламентирует срок инкубации чайного пакетика в почве (90 сут.), что позволяет рассчитать индексы разложения растительных остатков (k) и их стабилизации (S). При этом, некоторые исследователи критикуют подход авторов методики к расчету индексов k и S [1], а использование одной марки чайных пакетиков значительно сужает географию исследования. В связи с этим, организован национальный проект ЗакопайЧай (https://t.me/zakopay_chay) в рамках которого методика TBI была адаптирована с учетом ранее проведенного исследования на территории России [2]. Проект стартовал в сентябре 2024 года, основная площадка для взаимодействия с участниками и для привлечения новой аудитории – телеграм-канал проекта https://t.me/zakopay_chay. Кроме новостей проекта на канале регулярно публикуется научно-популярный контент главным элементом которого является метод TBI. В настоящий момент на канале более 100 постов, из них 25% научно-популярные, средний коэффициент вовлеченности (ER) – 6,34, для научно-популярного контента – 5,89. В рамках проекта реализовано 2 этапа исследований: • 1 этап «Изучение активности микроорганизмов в холодный период года». Срок реализации: 09.2024 – 09.2025; период инкубации пакетиков в почве: 10.2024-04.2025; количество заявок на участие – 90; предполагаемое число локаций – 180; число локаций с валидными данными – 32 локаций (18%), из 11 регионов РФ; • 2 этап «Изучение активности микроорганизмов в летний период года». Срок реализации: 01.2025 – 01.2026; период инкубации пакетиков в почве: 06.2025-08.2025; количество заявок на участие – 131 заявка (увеличение на 31%); число предполагаемых локаций - 262 из 49 регионов. Проект помогает решить несколько задач: популяризацию знаний о почве, а также сформировать уникальную базу данных активности микробиома различных почв России. Мы планируем дальнейшее развитие проекта для расширения мониторинга динамики микробной активности почв в большом пространственном масштабе.

1. T. Mori, R. Nakamura, R. Aoyagi Risk of misinterpreting the Tea Bag Index: field observations and a random simulation (<https://doi.org/10.1111/1440-1703.12304>)
2. Ivashchenko K., et al. Extension of the soil monitoring network via tea bag initiatives: A 3000 km latitudinal gradient in European Russia // Science of The Total Environment. 2024. V. 927. 171881. (<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171881>)

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Тайна четвёртого царства: опыт создания science and art выставки про почву

Чепурнова М.А.^{1*}, Хирк А.В.², Гончарова О.Ю.¹, Матышак Г.В.¹

¹ МГУ им. М.В. Ломоносова, ² Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* chemarya@gmail.com

Ключевые слова: популяризация науки, музей, Пермь

Один из способов популяризации науки – создание произведений искусства на стыке научного и эстетического знания, в области science and art. Такой подход может быть применим и для популяризации почвоведения, ведь почвы – частый экспонат музеев, в основном краеведческих. Однако, чаще всего они представлены в залах музеев в виде нескольких монолитов или наклеенных имитаций почвенного профиля. Но совсем другой взгляд на почвы оказался у сотрудников Пермского краеведческого музея! В начале 2025 года к научно-эстетической группе SoilART обратились сотрудники детского центра Пермского краеведческого музея с предложением оформить часть почвенной экспозиции «Земля-сокровище» в рамках проекта «Тайны четвертого царства», заказчик работ ООО «АтомЭкспо». Основная идея выставки – рассказать о почве через эстетическую функцию, представить её не просто как слой земли под ногами, а как живой, дышащий организм, который связывает все существующее на планете. Концепция выставки зарождает мысль о бережном отношении к почве — ведь это не только забота о природе, но и о самом себе, о будущем детей и всего живого на Земле. Совместный проект с Пермским краеведческим музеем стал крупнейшим для группы SoilART на данный момент. Первым и самым продолжительным был этап разработки эскизов арт-объектов на основании тематической структуры выставки. Все экспонаты задумывались в концепции science and art, с задачей показать не только красоту почв, но и отразить научные знания о почве как о самостоятельном природном теле. Было задумано несколько панно научной инфографики с использованием почв Пермского края. Работа в городе Пермь состоялась в июле 2025 года и включала два этапа: полевой и камеральный, в мастерской. Пермский край богат уникальными породами и почвами. Вместе с сотрудниками Пермского краеведческого музея и Пермского государственного национального исследовательского университета были проведены полевые экскурсии, в которых были отобраны образцы почв и сделаны несколько плёночных монолитов. Далее была работа в мастерской по подготовке образцов и изготовлению арт-объектов. В результате работы, Пермскому краеведческому музею было передано четыре больших панно о почве и пять насыпных инсталляций в виде цилиндров с почвами Перми. В работе использованы только образцы почв Пермского края. Панно «Факторы почвообразования» транслируют информацию о факторах формирования почвенного покрова – время, рельеф, почвообразующие породы, растения и микроорганизмы, климат и человек. Для панно, посвященное функциям почв, были выбраны четыре функции: среда обитания, углеродный цикл, архивная и барьерная (гидрологическая). Ещё одна композиция посвящена «антропогенной эволюции»: под воздействием человека меняется и напочвенный покров, и морфология и физико-химические свойства почв. Красной нитью через всю экспозицию идёт мысль о гармоничности и красоте почв. Способность увидеть красоту под ногами – неочевидна для посетителя краеведческого музея и уникальна. Именно эстетическое представление способствует переосмыслению почв, отрыву от ассоциаций с грязью и усилению желания заботиться о почве и сохранять её. «Эстетической эволюции» посвящено завершающее панно экспозиции «Земля-сокровище». В композиции представлен путь почвы от природного тела (монолит дерново-подзолистой почвы г. Пермь) до картины – пейзажа Перми, написанного почвенной акварелью, сделанной из дерново-подзолистой почвы.

Команда SoilART благодарит Краеведческий музей за бесценный опыт по подготовке science and art объектов для такой масштабной выставки и рада, что почва будет представлена в новом музее Пермского края.

На плечах гигантов

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Петр Самсонович Коссович: взгляд на наследие спустя 110 лет

Данилин И.В.^{1*}

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* danilin_iv@esoil.ru

Ключевые слова: История почвоведения, химия почв

Пётр Самсонович Коссович (1862-1915) – один из наиболее заметных почвоведов начала XX века, директор Императорского лесного института (1905-1907, 1909-1911), профессор, основатель и редактор одного из первых периодических научных изданий, посвященных вопросам почвоведения, агрономии, агрохимии и др. — «Журнала опытной агрономии». Помимо активной организаторской и преподавательской деятельности, П.С. Коссович также активно занимался исследованиями в области микробиологии, физиологии растений, агрохимии, агрономии и почвоведения. Однако, вклад П.С. Коссовича в развитие науки о почвах обсуждается в литературе по истории почвоведения относительно редко и кратко. П.С. Коссович вырос в семье агронома, директора Московской земледельческой школы С.С. Коссовича. С ранних лет он проявлял интерес к естествознанию и агрономии и обучался на физико-математическом отделении Московского университета, а также в Петровской сельскохозяйственной академии у В.В. Марковникова, К.А. Тимирязева, а также у своего родственника И.А. Стебута. Также стажировался в институте Пастера и у Р. Коха. Первые научные труды П.С. Коссовича были посвящены преимущественно агрономии и агрохимии, и уже в них проявились такие черты его личности как трудолюбие, изобретательность, строгость и требовательность к себе и своим выводам, желание досконально разобраться в сути вещей. Возможно, именно эти качества привели его к рассмотрению сначала частных вопросов почвоведения, возникших при проведении агрономических и агрохимических изысканий – таких как химический анализ почв и интерпретация его результатов, круговорот некоторых химических элементов, а в последствии и более фундаментальных, таких как природа процессов почвообразования, классификация почв, роль почвенных растворов в почвообразовании, время как фактор («деятель») почвообразования и др. Основное достижение П.С. Коссовича в области почвоведения С.А. Захаров выразил следующими словами: «...он подвел химический фундамент и до известной степени наполнил химическим содержанием то стройное, но быстро и смело воздвигнутое здание почвоведения, которое было создано трудами... Докучаева и Сибирцева». П.С. Коссович отмечал, что «...физико-химические процессы, совершающиеся в почвенной массе, являются тем моментом, в котором выражаются наиболее характерные черты почвообразования...», а почвы следует классифицировать в первую очередь по процессам, а не по факторам почвообразования. По Коссовичу почва — это «...все же поверхностные горизонты твердых горных пород, в которых совершаются физико-химические процессы как под влиянием деятелей, так и при участии растений и животных...». С.С. Неуструев писал о нём: «Коссович в последние годы мог считаться столпом Докучаевской школы... он развивает и углубляет это учение, причем особенно разрабатывает вопрос о почвообразовательных процессах как основе почвенной классификации, давая толчком работам Гедройца в этом направлении...». Идеи П.С. Коссовича во многом послужили основой для дальнейшего развития химии почв и учения о процессах почвообразования. К его основным трудам в области почвоведения можно отнести «Основы учения о почве», «Краткий курс общего почвоведения», «К вопросу о генезисе почв и об основах генетической почвенной классификации». П.С. Коссович оставил после себя плеяду учеников и последователей, к которым можно отнести К.К. Гедройца, Б.Б. Полынова, С.А. Захарова, Н.М. Тулайкова, А.А. Красюка, С.С. Неуструева, И.П. Герасимова, А.Н. Сабанина.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Почвенная шлифотека и женщины, создавшие ее

Комкова Д.С.^{1*}

¹ Почвенный институт имени В.В. Докучаева

* daria.komkova.lu@mail.ru

Ключевые слова: Зарубежные экспедиции, архив шлифов

Шлифотека «Почвенного института им. В.В. Докучаева» – уникальное хранилище почвенных шлифов, являющееся важным звеном микроморфологических исследований. На данный момент в ней хранится около 16 тысяч шлифов из всех природных зон России и 37 стран мира (Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Белоруссия, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Египет, Индия, Иордания, Иран, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Китай, Конго, Куба, Лаос, Ливия, Мексика, Молдавия, Монголия, Мьянма(Бирма), Никарагуа, Северная Корея, Сирия, США, Таджикистан, Танзания, Туркмения, Узбекистан, Украина, Филиппины, Франция, Эфиопия). Старейшие экземпляры датируются 1942 годом (шлифы И.И. Феофаровой). Особым преимуществом шлифотеки является возможность сравнительных ретроспективных исследований за счет наличия данных о местах пробоотбора для некоторых исторических шлифов. Стоит отметить, что шлифотека – это не только шлифы, но и информация к ним - полезные заметки и описания, а также сохранившиеся полевые дневники. Но как же она создавалась? Шлифотека неразрывно связана с работой шлифовальщиков, без них было бы просто невозможно ее существование. Много лет изготовлением шлифов занималась Э.Ф. Мочалова, которая проработала в институте 59 лет. Именно в ее честь названа коллекция. Она повлияла на развитие микроморфологии не только в России, но и в мире: ведь она не только изготавливала шлифы, но и обучала этому ремеслу следующие поколения шлифовальщиков, в том числе из других стран. Энгелина Федоровна была самым квалифицированным специалистом своего времени в области изготовления почвенных шлифов. За свою работу она была награждена медалью «Изобретатель СССР». Свой исток коллекция шлифов берет в 40-ых годах прошлого столетия, когда И.И. Феофарова первой в стране перешла от минералогических исследований к микроморфологическим. Во многом благодаря ее работе собрана большая коллекция шлифов главнейших типов почв. В дальнейшем благодаря работе Т.В. Турсиной и ее учеников (Н.Е. Рубилина, Е.В. Кулинская, М.П. Лебедева, Е.В. Достовалова, М.В. Грачева, Е.Б. Сковцова и др.) в шлифотеке были собраны тонкие срезы естественных и антропогенных почв Коми, Грузии, Украины, Армении, Польши, Венгрии, Лаоса, Алтайского края, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Прикаспия, Монголии и центральной России. На современном этапе огромный вклад в пополнение коллекции вносит М.П. Лебедева. Объектами ее научных интересов являются сухостепные комплексы и палеобъекты. Также Марина Павловна привезла уникальные образцы из Северной Кореи, Камбоджи, Австралии и др. Кроме того, под ее руководством проводится работа по сравнению микропризнаков в архивных и современных шлифах для поиска взаимосвязей с климатическими изменениями. Доклад будет посвящен памяти Елены Владимировны Достоваловой (1962-2025). Многие помнят Елену Владимировну бессменным редактором журнала «Почвоведение» с 1990 по 2022 г. Однако свою научную деятельность Е.В. Достовалова начала в лаборатории минералогии и микроморфологии. Она изучала особенности микростроения слитых почв, а позднее, в 2016 году, она провела каталогизацию всех имевшихся шлифов лаборатории, что поспособствовало организации шлифотеки в ее современном виде. Благодаря сотрудникам Почвенного института шлифотека прошла путь от разрозненных личных коллекций шлифов, хранящихся в старых коробках от конфет, до целого систематизированного архива со специально созданными условиями для сохранения почвенной истории.

НИР FGUR-2025-0005.4. ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева».

Дальние Горизонты

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Почвы и землепользование в гумидных тропиках (на примере Индокитая)

Белобров В.П.^{1*}

¹ Почвенный институт имени В.В. Докучаева

* belobrovvp@mail.ru

Ключевые слова: тропические почвы

Почвенный покров (ПП) гумидных тропиков чрезвычайно сложный и контрастный по строению. Не является исключением и Индокитай, представляющий собой своеобразный микроконтинент с характерными структурами почвенного покрова (СПП) разных уровней организации, обусловленных биоклиматическими и морфолитогенными факторами дифференциации ПП. Они определяют контрастность разнообразных почв постлитогенного ряда: ферраллитных, феррсиаллитных, аллитных, а также доминирующих на аллювиальных равнинах почв синлитогенного ряда: аллювиальных и акваземов (рисовых почв). В Индокитае наиболее представительны почвы приуроченные к комплексам форм экзогенного рельефа: наземным дельтам, морским и речным террасам, поймам, замкнутым равнинам, карстам, вулканическим плато и т.д. Для равнин характерны эрозионно-аккумулятивные и аллювиальные в бассейне р. Меконг, Иравади и др. крупных рек Индокитая, а также пенеппенизированные, холмистые и останцовые денудационно-аккумулятивные равнины предгорной зоны. В почвенном покрове доминируют красные и желтые ферраллитные, феррсиаллитные и аллювиальные почвы, а также акваземы. Реже встречаются почвы денудационных вулканических плато с фоновыми темнокрасными ферраллитными почвами, которые характеризуются глубокой и интенсивной ферраллитизацией, синтезом вторичных минералов, гумификацией всего почвенного профиля. Существенные различия в ПП аккумулятивных и денудационных равнин определяют разный характер землепользования. Традиционная и доминирующая культура аккумулятивных равнин Индокитая – рис, а денудационных – кофе и гевея. Основные проблемы землепользования в регионе заключаются в необходимости комплексного и оптимального использования ПП, исходя из качественного и количественного состава, оценка которого с позиций использования отдельных его компонентов под определенные сельскохозяйственные культуры требует дополнительных исследований. Средне- и крупномасштабные исследования ПП проведенные почвенно-экологической экспедицией Почвенного института им. В.В. Докучаева в 1989-1990 гг. в Лаосе и Камбодже позволили выявить факторы, лимитирующие возделывание сельскохозяйственных культур, оценить их требовательность к почвенным свойствам (в частности латеритизации и мощности профиля), а также к топо- и литологическим условиям. Составленные на базе почвенно-экологических исследований тематические карты оптимального и перспективного использования СПП существенно расширили площади под использование бобовых культур (соя, фасоль, вигна, маш, арахис), овощных (батат, маниок, кукуруза и др.), плодовых (банан, папайя, ананас, личи), масличных (кокосовая, масличная и сахарная пальмы) и технических (кардамон, клещевина). Выяснилось, что оптимальные условия при возделывании монокультур пригодны для других в силу неоднородного состава почвенных комбинаций. Например, вместе с поливным рисом можно высаживать манго, личи, тамаринд, сахарную пальму, а на кофейных плантациях банан, кукурузу и другие культуры.

Результаты основаны на данных исследований В.М. Фридланда в Северном Вьетнаме (1964), И.И. Карманова в Бирме (Мьянма) (1965), Почвенно-экологических экспедиций под общим руководством Л.Л. Шишова в Лаосе и Камбодже (1989-1990) и отчета В.П. Белоброва «Почвенно-экологическая оценка земельных ресурсов Малайзии для выращивания масличной пальмы» (2005) по литературным источникам и экспертным оценкам.

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

От Калининграда до Дальнего Востока: почвенно-ландшафтные обследования компании ООО «Агроноут» как основа для внедрения точного земледелия

Рязанцева М.И.^{1*}

¹ ООО "Агроноут"

* ryazmasha@yandex.ru

Ключевые слова: точное земледелие, рациональное землепользование

Компания ООО «Агроноут» является экспертом-интегратором полного цикла технологий точного земледелия: с собственным инженерным сервисом, картографическим блоком, выездным почвенно-ландшафтным обследованием и IT-продуктом. На основе ASF-индекса [1], являющегося разновидностью среднесуточного вегетационного индекса, строятся внутриполевые зоны почвенной неоднородности. Впоследствии они подтверждаются, корректируются, иногда опровергаются непосредственно полевыми исследованиями. Совместно с этим на обследуемую территорию создается карта открытой поверхности. Дополнительным источником информации для полевых бригад становятся мелкомасштабные геологические, топографические и почвенные карты области. Целью почвенно-ландшафтного обследования является создание научно-обоснованных и экономически выгодных карт-заданий техники для последующего дифференцированного внесения удобрений/семян/мелиорантов. На каждом поле в зонах пониженной, средней и повышенной продуктивности закладываются почвенные разрезы и прикопки. Для дальнейшего анализа отбираются агрохимические смешанные пробы в радиусе 10 м от заложенного почвенного разреза. В процессе почвенно-ландшафтного обследования помимо описания самого почвенного разреза происходит также фиксация возможных лимитирующих плодородие факторов: избыток/недостаток увлажнения, особенности почвообразующей породы, засоление, осолонцевание, переуплотнение.

Все детали почвенно-ландшафтного обследования фиксируются в мобильном приложении для агроскаутинга, собственной разработке компании, «Мобильный почвовед». Помимо рабочих карт-заданий, хозяйству-заказчику предлагается ряд инструментов и мероприятий по улучшению технологии возделывания основных маргинальных культур. Среди них: карты приоритета разуплотнения и раскисления, карты основных агроэкологических групп видов земель, программы питания культур и почвообработки, рекомендации по логистике операций и многие другие. Таким образом, технологии компании ООО «Агроноут» за счет грамотного перераспределения удобрений и научно-обоснованной теории адаптивно-ландшафтного земледелия помогают заказчикам повышать маржинальность своего дохода до 10 000 руб/га.

Список источников:

1. Шаповалов Д. А. ASF-INDEX — карта устойчивой внутриполевой неоднородности плодородия почвенного покрова, построенная на основе больших спутниковых данных для задач точного земледелия / Д. А. Шаповалов, П. В. Королева, Н. В. Калинина [и др.] // Международный сельскохозяйственный журнал. — 2020. — № 1 (373).

**IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»**

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

**Как пережить землетрясение, цунами, тайфун и извержение вулкана за одну экспедицию:
история почвоведов с Курильского острова Шумшу**

Тананыкин А.А.^{1*}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

* tananykin.anton@yandex.ru

Ключевые слова: Островное почвообразование, Курильские острова, Шумшу

Остров Шумшу, являясь самым северным в Курильском архипелаге и наиболее приближенным к Камчатке, обладает уникальными геологическими характеристиками. В отличие от соседних островов, для Шумшу не зафиксировано признаков активного вулканизма в голоценовый период [1]. Его рельеф представляет собой древний, интенсивно разрушенный и денудированный вулканический массив, испытавший последующее тектоническое поднятие. Остров сочетает элементы низкогорий, платообразных поверхностей и обширных заболоченных равнин, что определяет его уникальный статус в пределах Курильской гряды. Основная территория характеризуется волнисто-увалистым рельефом с интенсивной расчлененностью, сформированным породами палеовулканических комплексов. В ходе экспедиции 2025 года были проведены комплексные почвенно-экологические исследования, включавшие описание почвенных разрезов и ключевых участков, а также криогенных процессов, широко распространенных на Шумшу. Уникальность этого полевого сезона в июле-августе 2025 года заключалась в том, что группе учёных в сжатые временные рамки удалось столкнуться с четырьмя масштабными природными явлениями: сейсмическим событием, последующим цунами, извержением вулканов на Камчатке и прохождением тайфуна. Данные катастрофические явления предоставили новый опыт ведения экспедиции в крайне удалённых и экстремальных полевых условиях. Столкновение с разгулом стихий во время исследований не просто дополнило научную программу экспедиции, но и превратило её в незапланированный эксперимент по выживанию и адаптации. Этот опыт служит суровым напоминанием о том, что на таких рубежах, как Курильские острова, природа сама диктует свои условия, требуя от исследователя не только академических знаний, но и высочайшей степени готовности к непредсказуемому.

Список источников:

1. Атлас Курильских островов / В. М. Котляков, П. Я. Бакланов, Н. Н. Комедчиков, Е. А. Федорова (ред.). — М.— Владивосток: ДИК, 2009. — 515 с.

Мастер-классы

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2025»

22 – 26 сентября 2025 года | ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» | МОСКВА

Рентгеновская дифрактометрия в изучении минерального состава почв: методические и прикладные аспекты

Мусаэлян Р.Э.^{1*}

¹ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»

* romaniero1@gmail.com

Ключевые слова: рентгеновская дифрактометрия, минералогический состав, пробоподготовка

Рентгеновская дифрактометрия (XRD) является одним из ключевых методов изучения минерального состава почв. Она позволяет определять набор минералов и их количественные соотношения, выявлять структурные особенности и фиксировать процессы трансформации в условиях природных и антропогенных воздействий.

Анализ начинается с пробоподготовки. Важнейшим этапом является выделение гранулометрических фракций. Применяется либо исчерпывающее отмучивание по Горбунову, либо центрифугирование, ускоряющее получение иловой фракции <1 мкм. Далее изготавливаются препараты двух типов. Порошковые обеспечивают хаотическую ориентацию кристаллов и используются для количественного анализа. Ориентированные препараты позволяют усилить базальные отражения глинистых минералов, что делает их особенно полезными для качественной и полуколичественной диагностики.

Следующим шагом является химическая обработка, направленная на удаление мешающих фаз. Карбонаты разрушаются раствором HCl, органическое вещество — пероксидом водорода, несиликатное железо — методом Мера–Джексона. Для уточнения свойств смектитов препараты насыщаются ионами Mg, K или Li, что позволяет выявлять особенности заряда и уточнять генетическую природу минералов.

Регистрация дифракционных данных проводится на современных дифрактометрах, которые оснащаются источниками с регулируемой мощностью рентгеновской трубки (до 40–50 кВ и 20–50 мА), обеспечивают стабильность пучка, возможность работы с вращающимися гониометрами для порошковых и ориентированных препаратов, а также детекторами линейного (1D) типа с высоким пространственным разрешением и низким уровнем шума. Дополнительным требованием является наличие программного обеспечения, позволяющего управлять съёмкой, выполнять подгонку профилей пиков и интегрировать данные с международными базами.

Для получения корректных результатов необходимо контролировать толщину слоя препарата, избегать текстурных дефектов и обеспечивать вращение образца в ходе съёмки. Ориентированные препараты исследуются в разных состояниях: воздушно-сухом, после насыщения органическими жидкостями (этиленгликоль, глицерин) и после прокаливании при 350–550 °С. Эти операции позволяют дифференцировать ряд глин для их надлежащей количественной и структурной характеристики.

Качественный анализ включает уточнение фона и профилей пиков, процедуру Search-Match и работу с международными базами данных PDF-4 и COD. Для полуколичественной оценки применяются методики, основанные на расчёте площадей диагностических рефлексов и использовании весовых коэффициентов. Количественные данные получают методами со стандартами — внутреннего, внешнего и известных добавок.

Современные программные решения расширяют возможности анализа. Метод Ритвельда, WPPF и WPPM позволяют учитывать размер и форму кристаллитов, микродеформации, политипичность и аморфную составляющую. Это обеспечивает более точные оценки и позволяет сравнивать результаты между лабораториями.

Практическая значимость XRD выходит за пределы описательной минералогии. В агрономии метод используется для оценки содержания глинистых минералов, удерживающих элементы питания. В условиях орошения он помогает фиксировать трансформацию минералов, связанных с засолением. В инженерных и экологических исследованиях особое внимание уделяется диагностике набухающих минералов и вторичных новообразований (карбонатов, сульфатов, оксидов железа), которые определяют устойчивость почв и их реакцию на техногенные процессы.

Таким образом, рентгеновская дифрактометрия остаётся универсальным методом диагностики минерального вещества почв. Последовательность процедур — от выделения фракций и подготовки препаратов до регистрации и обработки данных с применением современных алгоритмов — обеспечивает комплексную оценку минерального состава и делает XRD незаменимым инструментом в фундаментальных и прикладных исследованиях.

Работа выполнена за счет средств государственного задания по теме НИП FGUR-2025-0005

Научное издание

Почвоведение: Горизонты Будущего. 2025.

Сборник тезисов докладов
Девятой Всероссийской открытой конференции с международным участием

Москва, 22 – 26 сентября 2025 г.

(электронное издание)

Почвенный институт имени В.В. Докучаева
119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 7, стр. 2
E-mail: future.horizons@esoil.ru



[сайт](#)



soil.horizons



[youngdokuchaev](https://t.me/youngdokuchaev)